Manual do Recorte

Todos os capítulos numa página só.

Capítulos

1. Manual do Recorte
2. 0. Abrir o Recorte
3. 1. Montar um corpo
4. 2. Bases e animações
5. 3. Skins
6. 4. Animar
7. 5. Tomadas: uma peça dentro da outra
8. 6. Malha e pesos
9. 7. As cinco regras
10. 8. Exportar e usar no jogo
11. 9. Vindo do Spriter, Spine e DragonBones
12. 10. Partículas e biblioteca
13. 11. A espada de um, o boneco de outro

Manual do Recorte

Também em inglês: English

O Recorte anima desenhos 2D por ossos, para jogos.

Este manual é para quem **usa** o programa. Não é a especificação do formato. A especificação está em `formato/ESPECIFICACAO 2026-09-17.md`.

05/11/2026 — o manual volta a valer (degrau D13)

O manual estava **pausado** desde 10/09: primeiro o programa, depois o manual. O programa ficou pronto. O Humberto pediu para terminar. A pausa saiu.

O que mudou	Como
As fotos	todas tiradas de novo do programa de verdade, em 1440×900, por `node ferramentas/manual-fotos.mjs`
Os caminhos de clique	conferidos um a um contra os menus do código: 298 caminhos, os errados consertados
Os testes do manual	voltaram a rodar. Foto sem legenda, foto sobrando, botão que mudou de nome: o teste reprova
O começo de cada capítulo	três linhas: o que você vai conseguir fazer
O fim de cada capítulo	a lista honesta: o que ainda não funciona
O inglês	acompanhou, capítulo por capítulo

07/10/2026 — o manual alcança a v36.5

O manual de 15/09 ficou para trás: o programa andou muito desde então. Na **versão v36.5**, os capítulos são conferidos de novo **no código**. O 8 e o 9 já foram. O 10 é novo, escrito do código.

O que	Quer dizer
existe	está no programa hoje, com o gesto escrito
existe diferente	está, mas não do jeito que o capítulo pedia
falta	ainda não está
muda com as bases	depende do modelo de bases e entidades
não confirmei	o capítulo diz, e ninguém conferiu no código

Cada capítulo fecha com a tabela de **selo**. O que era guia e já foi entregue virou **existe**.

O que mudou nos capítulos 8 e 9

Capítulo	O que mudou
8	O **leitor do Construct 3** (desde 05/10) e o **leitor do Godot**. O menu **Arquivo → Exportar** com os nomes novos. **Entregar uma base...**. Abrir, Salvar, a janela de mudanças não salvas e o **Reabrir o fechado**. **Só este quadro** e o `.zip` na exportação de imagem. O validador lê `.bonez`
9	A tabela do Spriter conferida tecla a tecla. Entraram: pivô por imagem, guias, trocar de pai na animação, `Ctrl+←` `Ctrl+→`, `Ctrl` + arrastar para clonar, escolher filhos e pais, skins em **Feitas** e **Ativas**. Criar osso agora é `B`. Importar pede **a pasta** do projeto

15/09/2026 — a espinha nova

"tem um manual escrito, ele foi baseado na versão antiga. O que estamos fazendo é criar o manual guia para a NOVA versão do programa." — o Humberto.

A espinha é **corpos · animações · entidades**, o modelo novo do programa (capítulo 2). No programa, "corpo" se chama **base**, e "pele" se chama **skin**.

Por onde começar

Você é	Comece em
Nunca abriu o Recorte	**0. Abrir o Recorte**, depois **2. Bases e animações** — o modelo, em uma leitura
Quer conferir se entendemos o pedido	**2. Bases e animações** direto — é onde o lobisomem está escrito
Já anima em outro programa	9. Vindo do Spriter, e volte para o 0
Só quer pôr no jogo	8. Exportar e usar no jogo

Os onze capítulos

#	Capítulo	O que você aprende
0	Abrir o Recorte	Instalar, abrir, e ler a tela: as cinco faixas, a barra, os menus, os dois modos.
1	Montar um corpo	Trazer as imagens, criar ossos, prender desenho no osso, ordem de desenho, pastas.
2	**Bases e animações**	**A espinha do modelo novo: a base como animação de um quadro só, as duas listas, o lobisomem. Leia este antes dos outros.**
3	Skins	Trocar a roupa sem refazer o esqueleto. Uma skin, várias skins, e o que o jogo chama.
4	Animar	O tocador, as chaves, o laço, as marcas, as curvas, e a faixa que dirige uma entidade.
5	Tomadas	Uma peça dentro da outra: a espada na mão, o herói no mecha. Era Entidades. *Reescrito em 05/11.*
6	Malha e pesos	Dobrar o desenho por dentro, e pintar quanto cada osso puxa.
7	As cinco regras	IK, transformação, caminho, física e comando. Uma a uma, com o exemplo do herói.
8	Exportar e usar no jogo	As três embalagens, abrir e salvar, o menu Exportar, o validador, e o boneco no jogo: Construct 3, Godot, ou código. *Conferido em 07/10.*
9	Vindo do Spriter, Spine e DragonBones	Cada coisa do Spriter e onde ela está aqui, com a tecla. Trazer o projeto pela pasta. Também Spine e DragonBones. *Conferido em 07/10.*
10	Partículas e biblioteca	Fogo, fumaça, faísca e poeira num clique; a ficha em dez abas, a forma, a cor, as rajadas, o peso. E parado, andar, correr e pular prontos. *Escrito em 07/10.*
11	A espada de um, o boneco de outro	Uma pessoa desenha a espada, outra anima o herói, e o arquivo junta os dois. Passo a passo, com as fotos do programa. *Escrito em 05/11.*

Cada capítulo abre com **"O que você vai conseguir fazer no fim"**, em três linhas, e fecha com uma tabela de **selo** — a lista honesta do que existe, do que falta, e do que muda com as bases.

O manual em PDF

Gerado da **mesma página** que o **Ajuda → Manual** (`F1`) monta, e não de uma segunda cópia do texto — nunca duas fontes dizendo coisas diferentes. O PDF de 09/09 saiu da pasta: era o manual velho, sem selo, e ficaria confundindo ao lado do novo (guardado em `backup/`, não volta). Para gerar um novo:

```
npm run manual-pdf
```

O script sobe o editor sozinho, e acha o Chrome ou o Chromium sozinho.

O arquivo sai com a data no nome, e o de ontem não é sobrescrito.

Como este manual escreve as coisas

Escrito assim	Quer dizer
Arquivo → Salvar	um caminho de menu
Chavear (`K`)	um botão, com a tecla dele
`heroi.bone`	um nome de arquivo, um comando, ou um nome dentro do arquivo
Nova regra	uma janela que o programa abre

Todo botão é citado com o nome exato da dica dele. Passe o mouse por cima de qualquer botão do programa e a dica diz o nome e a tecla — é a mesma palavra que está aqui.

As imagens são do editor rodando, em 1440 × 900, no tema escuro, que é como o programa abre.

As nove palavras

Cada uma é explicada de novo no capítulo em que aparece.

Palavra	O que é
Osso	Uma peça invisível que move o desenho. Tem posição, giro e tamanho.
Slot	O lugar onde um desenho aparece. Fica preso num osso, e tem ordem de desenho.
Anexo	O desenho em si: uma imagem, uma malha, uma caixa de colisão, um ponto.
Pele	Um conjunto de anexos. Trocar de pele troca a roupa sem mexer no esqueleto. No programa: **Skin**.
Chave	O valor de uma propriedade num instante da animação.
Malha	O desenho recortado em triângulos, para poder dobrar por dentro.
Peso	Quanto cada osso puxa cada ponto da malha.
Regra	Um cálculo automático em cima dos ossos. IK, física e as outras três.
Atlas	Uma página grande com várias imagens dentro, e a lista de onde cada uma está.

O manual em inglês

Em dia. `en/` tem os capítulos 00 a 10, da v36.5. As fotos são as mesmas nas duas línguas. O teste confere que cada capítulo tem o seu par na outra língua.

Os rótulos do editor continuam em português. Por isso o manual em inglês escreve cada botão em inglês com o rótulo português entre parênteses: **Turn into mesh** (Virar malha).

O documento de conformidade, que é o que um autor de runtime estrangeiro lê, também está nas duas línguas: como provar conformidade e how to prove conformance.

Perguntas que todo mundo faz

Quanto custa?

Nada.

O que	Licença	Uso comercial
O formato `.bone`	CC BY 4.0	Livre
O runtime	Apache 2.0	Livre
O editor	Apache 2.0	Livre
As ferramentas	Apache 2.0	Livre

Sem royalties. Sem licença por jogo. Sem limite de faturamento.

Preciso comprar o editor para usar o runtime no meu jogo?

Não. Nunca.

O runtime não pergunta de onde o arquivo veio, e nunca vai perguntar. Essa é a queixa número um dos usuários do Spine, e é o primeiro erro que este projeto se comprometeu a não repetir.

Tem recurso "profissional" que fica de fora?

Não. Cinemática inversa, malha, pesos por vértice, física e peles são o **mínimo**, e não extras.

A licença pode ficar mais restritiva depois?

Não. Está escrito na especificação, na seção de governança: *a licença nunca muda para licença mais restritiva*.

E se o projeto parar: se o comitê do formato parar por 24 meses, qualquer pessoa que passe a suíte de conformidade pode continuar o repositório, com o mesmo nome e a mesma licença. Isso existe porque o DragonBones parou em 2020 e ninguém pôde continuar.

Por que mais um formato?

Porque **nenhum dos que existem é aberto de verdade**.

Programa	O problema
Spine	JSON próprio, sem especificação pública; o runtime exige licença do editor
DragonBones	JSON próprio, documentado em parte; editor parado desde 2020
Live2D	JSON próprio, fechado; só por assinatura
Creature	JSON próprio; comunidade pequena, documentação fraca
Spriter	XML próprio; **sem malha no formato**

Todos são o formato **de um programa**. Se o programa morre, o formato morre junto, e o trabalho fica preso.

O PDF virou padrão porque é aberto, estável, e qualquer programa lê — ninguém precisa do Acrobat. O glTF fez o mesmo pelo 3D. Os dois têm as mesmas quatro coisas, e o `.bone` tem as quatro:

#	O que	Tem?
1	especificação escrita e pública	sim
2	validador oficial e gratuito	sim
3	suíte de testes que qualquer leitor pode rodar	sim
4	governança escrita, com regra de sucessão	sim

Meu arquivo velho vai abrir no programa novo?

Sim. Sempre. É o princípio número um da especificação: a versão 1.x só acrescenta, nunca remove e nunca muda o sentido do que já existe.

Um arquivo que usa um recurso que o seu leitor não conhece **abre assim mesmo**: toda propriedade desconhecida é ignorada, e todo valor desconhecido tem um comportamento de reserva escrito.

Posso confiar que outro programa vai ler meu arquivo igual?

Essa é a pergunta certa, e a resposta é o motivo de o projeto existir.

O formato tem **dois runtimes**, escritos por caminhos independentes: um em TypeScript e um em Python, este último feito só a partir do **texto** da especificação, sem olhar o código do outro. Há uma

ferramenta que põe os dois frente a frente e compara **campo por campo**:

```
npm run conformidade:dois
```

A suíte tem hoje **120 casos** (07/10/2026). Quem passa:

Leitor	Casos
TypeScript (`runtime/`)	120 de 120
Construct 3 (`leitor-construct/`)	120 de 120, sobre o pacote
Godot (`leitor-godot/`)	119 de 120
Python (`runtime-python/`)	não confirmei o número de hoje

Quando os runtimes não concordavam, quem estava errado era quase sempre a **especificação**, e o texto foi corrigido.

Um formato com um runtime só não é um formato: é um programa.

O que são os níveis A, B e C?

Nível	Nome	Suporta
A	Básico	ossos, slots, imagens, peles, atlas, chaves, eventos
B	Malha	tudo do A, mais malha, pesos, caixas, máscara, binário
C	Completo	tudo do B, mais as cinco regras, parâmetros, morphs, esqueleto dentro de esqueleto

Um arquivo de nível acima **ainda abre**: as partes não suportadas seguem as regras de reserva. A meta é que uma engine pequena consiga o nível A num fim de semana.

Onde vejo tudo o que ainda não funciona?

Em cada capítulo, na última seção. A lista completa, com o placar dos requisitos, está em `ESTADO.md`.

O padrão é o arquivo, não o programa. O programa é só a melhor forma de criar esse arquivo.

0. Abrir o Recorte

Também em inglês: English

> Revisto em 07/10/2026, pela versão **v36.5**. O capítulo de 15/09 falava > de sete menus, de um interruptor Montagem | Animando e de onze ferramentas. > Nada disso vale mais: hoje são **doze menus**, **doze ferramentas**, e quem > diz onde você está é **o rodapé**.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Abrir o editor e reconhecer cada pedaço da tela.
2. Achar qualquer função do programa, mesmo sem saber o nome dela.
3. Saber sempre se você está mexendo na **base** ou numa **animação** — e por que isso importa.

O que é o Recorte

O Recorte anima desenhos 2D por ossos.

Você traz as peças do personagem em PNG. Cria ossos por baixo. Gira os ossos ao longo do tempo. O desenho se move junto.

O trabalho é gravado num arquivo `.bone`. Esse arquivo é **aberto**: qualquer programa pode ler, e ninguém precisa comprar nada para usá-lo no jogo.

O Recorte é o programa. O `.bone` é o padrão. **O padrão é o arquivo.**

Do que você precisa

Item	Versão	Como conferir
Node.js	22.18 ou mais novo	`node --version`
Um navegador	Chrome, Edge ou Firefox atual	—

Nada mais. Não há programa para instalar no sistema.

Instalar e abrir

Uma vez só, na pasta do projeto:

```
npm install
```

Depois, sempre que quiser trabalhar:

```
npm run editor
```

O terminal mostra o endereço. Abra no navegador:

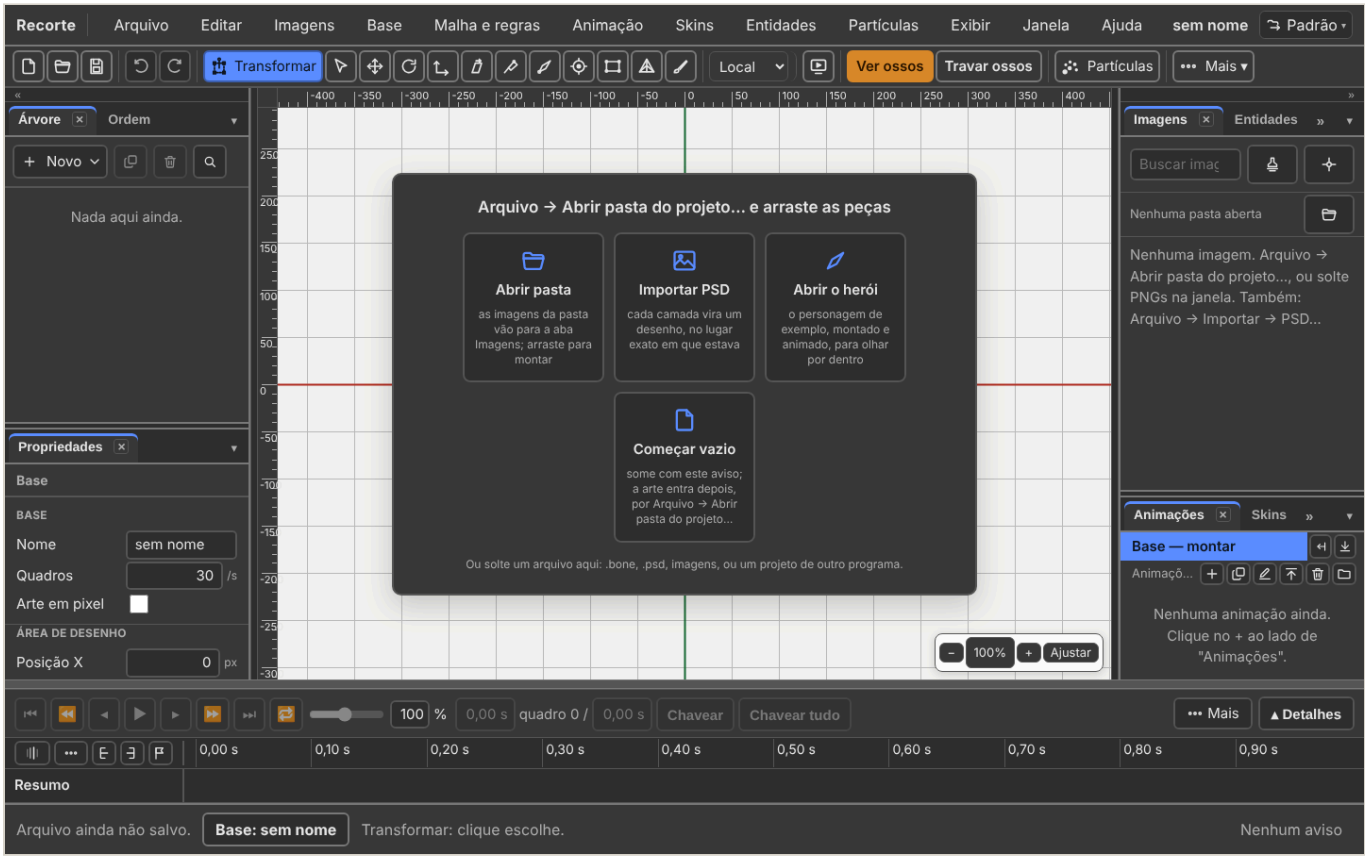
```
http://localhost:5173
```

Para parar o editor, volte ao terminal e aperte `Ctrl+C`.

Há também o editor **montado**, que não precisa do terminal: dois cliques em `programa\Abrir o editor.bat` (porta 5180).

O que aparece ao abrir

O editor abre **vazio**, com a ferramenta **Transformar** na mão. No meio da cena, quatro botões grandes:



Botão	O que faz
Abrir pasta	as imagens da pasta vão para a aba **Imagens**; você arrasta para montar
Importar PSD	cada camada vira um desenho, no lugar exato em que estava
Abrir o herói	o personagem de exemplo, montado e animado
Abrir a oficina	tudo junto: a motosserra, o mecha com o herói dentro, três bonecos com as mesmas animações, duas roupas
Começar vazio	some com os botões; a arte entra depois

Os botões somem sozinhos no primeiro osso ou na primeira imagem.

Se a aba anterior fechou sem salvar, o editor **pergunta** se quer o trabalho de volta. Nada abre por conta própria.

A tela, de cima para baixo

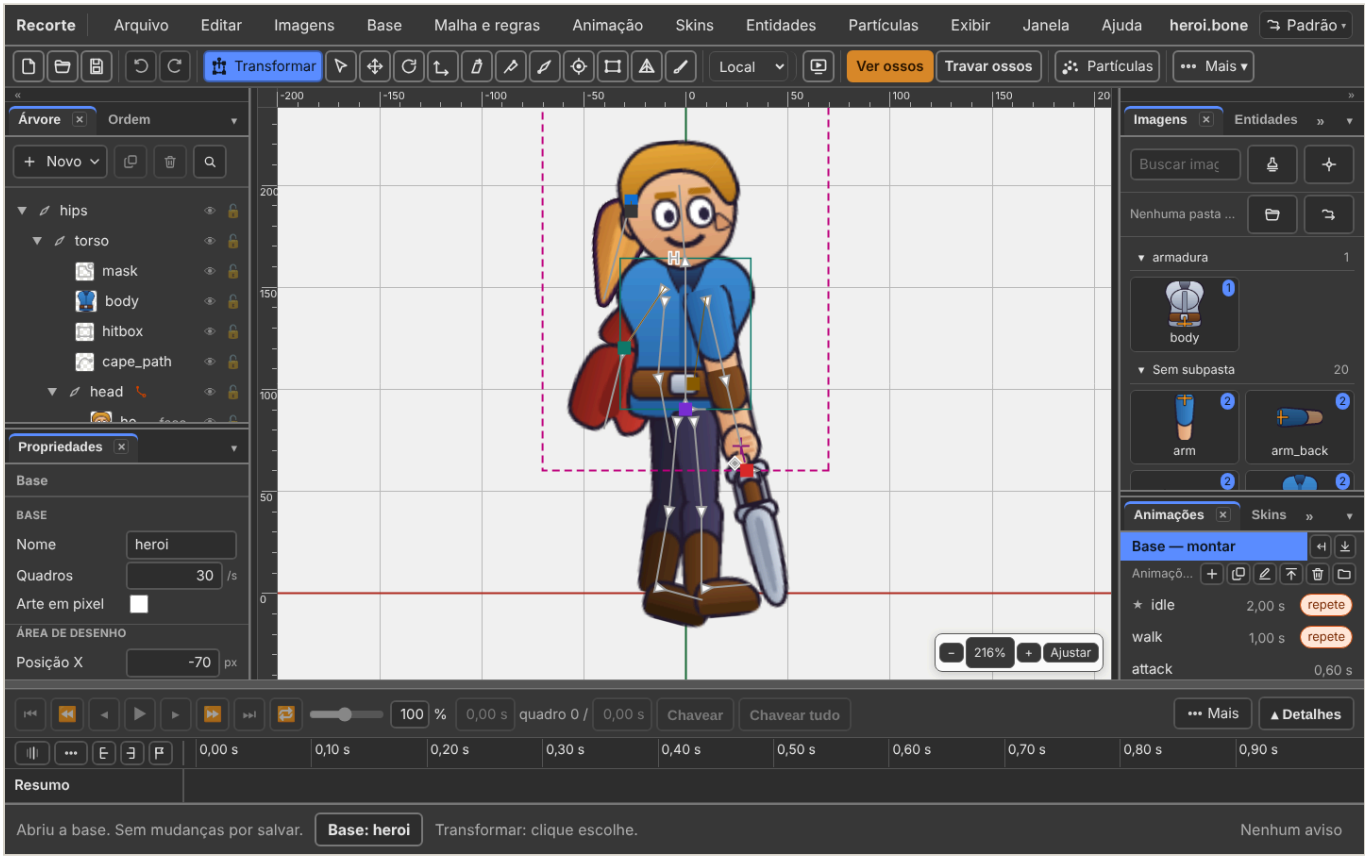


Foto de 05/11/2026, com a base do herói aberta.

Faixa	O que é
1	**A barra de cima**: o nome Recorte, os **doze menus**, o nome do arquivo, e no canto direito o **botão dos contextos**
2	**A barra de ações**: arquivo, editar, as ferramentas, os eixos, ver e travar, partículas
3	**As duas colunas e a cena**: painéis à esquerda, o desenho no meio, painéis à direita
4	**A linha do tempo**, embaixo, atravessando a janela inteira
5	**O rodapé**: o que acabou de acontecer, **onde você está** (base ou animação), e os avisos

O título da aba do navegador ganha um • quando há mudança não salva: `heroi.bone • — Recorte`.

O rodapé nunca mente. Quando você não souber o que o programa vai fazer com o próximo clique, é ele que responde. Frase comprida demais? Pare o mouse em cima: a frase inteira aparece na dica.

A barra de ações

Fica logo abaixo do menu e é **uma linha só**.



*Foto de 05/11/2026, em 1440 de largura: **Ver desenhos** e **Travar desenhos** já foram para **Mais ▾**.*

Grupo	O que tem
Arquivo	Novo (`Ctrl+N`) · Abrir (`Ctrl+O`) · Salvar (`Ctrl+S`)
Editar	Desfazer (`Ctrl+Z`) · Refazer (`Ctrl+Y`) · Recortar chaves (`Ctrl+X`) · Copiar (`Ctrl+C`) · Colar (`Ctrl+V`) · Apagar (`Delete`)
Ferramentas	as doze, na ordem do gesto
Eixos	uma lista de três palavras: Local · Pai · Mundo
Exibir	Imagem de referência · Prévia
Ver e travar	Ver ossos · Travar ossos · Ver desenhos · Travar desenhos
Partículas	um botão com nome: o emissor vazio e os quatro prontos
Mais ▾	só aparece quando falta largura

A barra nunca rola de lado. Numa janela estreita, o que não cabe vai para **Mais ▾**, no fim. Saem primeiro: Imagem de referência, Recortar, Colar, Copiar e Apagar. Nunca saem: a ferramenta na mão, os Eixos e Partículas.

As doze ferramentas

O botão mostra só o ícone. **A dica diz o nome, a tecla e o gesto** — passe o mouse por cima e leia.

Ferramenta	Tecla	O que faz
Transformar	`T`	move, gira e escala sem trocar de ferramenta. **É a que abre o programa**
Selecionar	`Q`	escolhe; arrastar no vazio faz um retângulo de seleção
Mover	`W`	anda com o escolhido. `Ctrl` + arrastar leva uma cópia
Girar	`E`	gira em volta do pivô. `Shift`: de 15 em 15°
Escalar	`R`	muda de tamanho. `Shift`: os dois eixos juntos
Inclinar	`Z`	o topo anda, a base fica. **Só com osso escolhido**
Posar	`Y`	arrasta a ponta de uma cadeia e ela dobra junto, sem criar regra
Criar osso	`B`	arrastar cria um osso
Ponto	`O`	`Alt` + arrastar: uma posição com nome e direção, que o jogo lê
Caixa	`X`	`Alt` + arrastar: uma caixa de colisão
Malha	`M`	move os pontos da malha
Pesos	`G`	pinta quanto cada osso puxa cada ponto. `[` e `]`: o raio do pincel

Mudou desde 15/09:

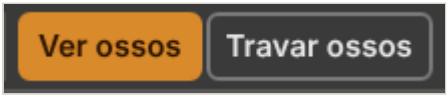
Antes	Hoje
Criar osso era `N`	é `B`, de *bone*. O `N` ficou livre
Posar era `B`	é `Y`
cinco ferramentas sumiam em Animando	**nenhuma some**. Todas valem sempre

Prefere ler a palavra em vez de decorar o desenho? **Exibir → Mostrar nome das ferramentas.** A palavra aparece ao lado do ícone.

As teclas podem ser trocadas: **Ajuda → Atalhos do teclado** tem um lápis em cada linha.

Os quatro de ver e travar

Estes quatro são **em palavra**, e não em ícone. Ficam **laranja** enquanto estão ligados.



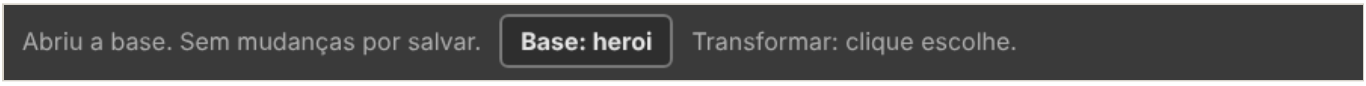
*Em 1440 de largura, só os dois dos ossos cabem na barra. Os dois dos desenhos estão em **Mais ▾**.*

Botão	Tecla	O que faz
Ver ossos	`7`	desenha os ossos por cima do personagem
Travar ossos	`8`	o clique passa por eles, mas eles continuam à vista
Ver desenhos	`9`	mostra as imagens do personagem
Travar desenhos	`0`	o clique passa por elas, mas elas continuam à vista

Ver e travar são **estados**: ficam ligados por meia hora enquanto se trabalha. Um estado ligado se lê melhor numa palavra acesa. É assim no Spriter.

Base ou animação: onde você está

O interruptor Montagem | Animando saiu (18/09/2026). O `Ctrl+Tab` saiu com ele. Não há modo: há **o que está aberto**.





Em cima, a base aberta. Embaixo, a `walk` aberta. É a caixa do meio do rodapé que diz onde você está.

O rodapé diz	Mexer num osso
Base: heroi	muda a **base**: vale em **todas** as animações
Animação: walk	**grava uma chave** nesta animação. A base não muda

A **base** é a animação de um quadro só onde se monta o personagem. Toda animação nasce dela.

Quero	Faça
Abrir a base	aba **Animações**, clique na linha **Base — montar** · ou **Base → Abrir a base**
Abrir uma animação	aba **Animações**, clique no nome dela
Criar uma animação	**Animação → Nova animação**

Mexer numa animação sempre grava. O antigo **Gravar sozinho** (`A`) saiu. **Chavear** (`K`) e **Chavear tudo** (`Ctrl+K`) ficaram, para **proteger a pose**: gravar o que você não mexeu.

O que é estrutura vai para a base, mesmo com uma animação aberta: um osso novo, por exemplo. O rodapé avisa: *"(foi para a base)"*.

O capítulo 2. Corpos e animações e o 4. Animar tratam disso por inteiro.

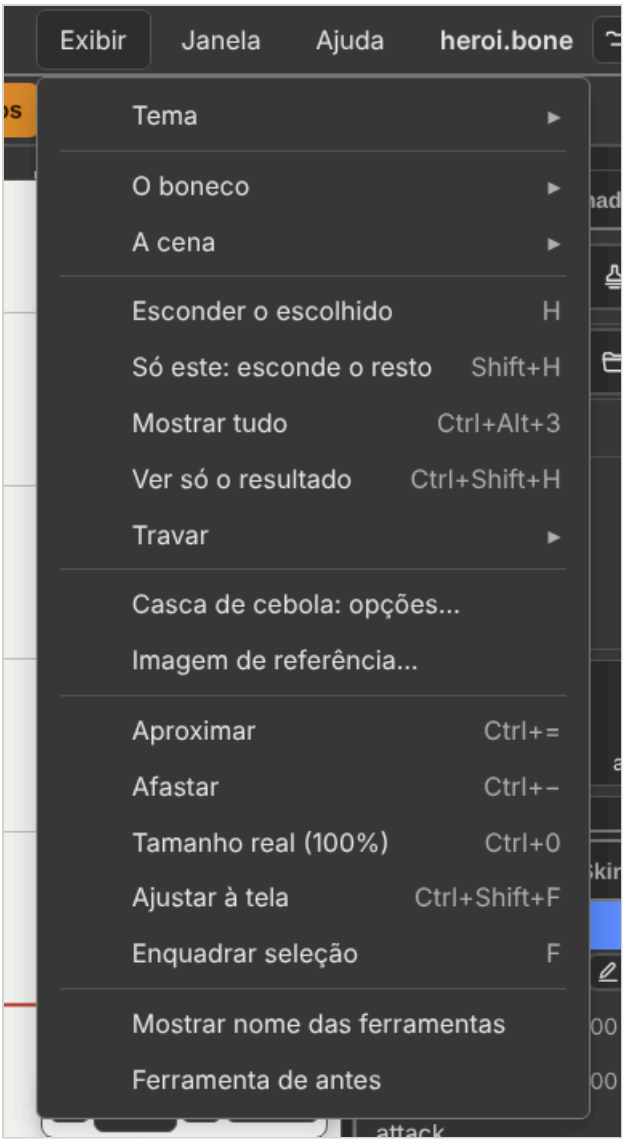
Os doze menus

Na ordem do trabalho, como no Spriter: trazer as imagens, montar, malha e regras, animar, vestir, encaixar, efeito — e então olhar.

Menu	O que mora nele
Arquivo	novo projeto, abrir, pasta do projeto, importar, salvar, exportar, configurações
Editar	desfazer, copiar, colar, a pose, duplicar, escolher, renomear, preferências
Imagens	recarregar a pasta, pôr imagem na cena, o pivô
Base	abrir a base, criar osso e peça, quem é pai de quem, a ordem de desenho, as pastas, o repouso
Malha e regras	malha, pesos, regras, parâmetros, física
Animação	nova, tocar, ir para, chavear, curvas, marcas, eventos, efeitos, chaves
Skins	criar, clonar, editar, trocar imagem, ignorar, esconder
Tomadas	encaixar um projeto, pôr uma tomada, testar, Este boneco, promover. Era Entidades
Partículas	o emissor vazio, fogo, fumaça, faísca, poeira
Exibir	tema, o que aparece na tela, esconder, travar, zoom
Janela	arranjos, arrumar, e os dezesseis painéis
Ajuda	manual, atalhos, problemas, paleta de comandos, sobre

Mudou de nome desde 15/09:

Era	Hoje
menu **Esqueleto**	menu **Base**
Peles	**Skins**
corpo	base



*O menu Exibir tem os submenus **O boneco ▸**, **A cena ▸** e **Travar ▸**. As três colunas: a **marca** do que está ligado, o **nome**, e a **tecla**.*

O menu não esconde botão nenhum. O botão continua onde sempre esteve, e o menu chama a mesma função. Ele serve para você *achar* uma função e *aprender a tecla* dela.

Nenhum item fica cinza para sempre. Ou ele funciona, ou ele não está no menu. Um item cinza **diz por quê**:

Por que está cinza	Como saber
ela existe e não cabe agora	a dica diz o que falta — *"Abra uma animação primeiro"*
ela existe e ainda não tem o que mostrar	*"Os arquivos que você abrir ou salvar aparecem aqui"*

Clicar num item cinza com motivo **não roda nada**: o motivo vai para o rodapé.

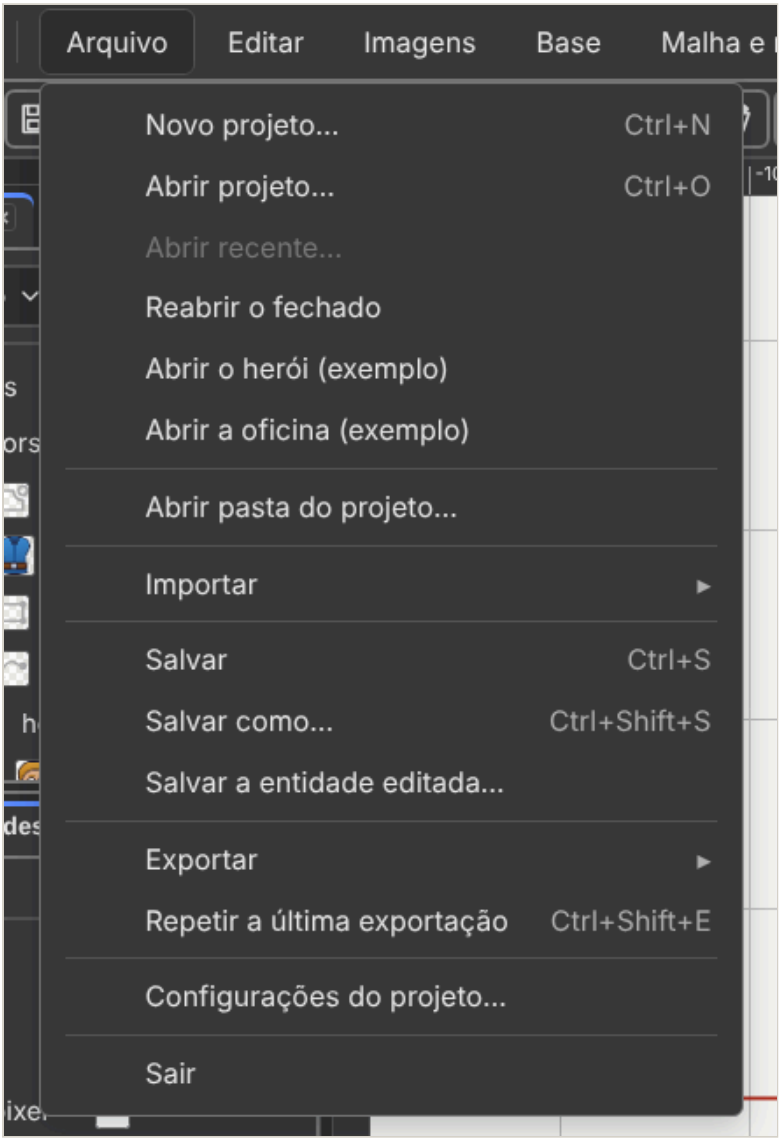
Para ver todas as teclas de uma vez: **Ajuda → Atalhos do teclado**, ou `Shift+F1`. A tabela é montada a partir dos próprios menus, então ela nunca fica desatualizada.

Este manual abre em **Ajuda → Manual**, ou `F1`, numa **aba nova** do navegador. Se o navegador barrar a aba, o editor avisa.

Os doze menus, item por item

Use como consulta, e não como leitura. O `▸` quer dizer submenu.

Arquivo

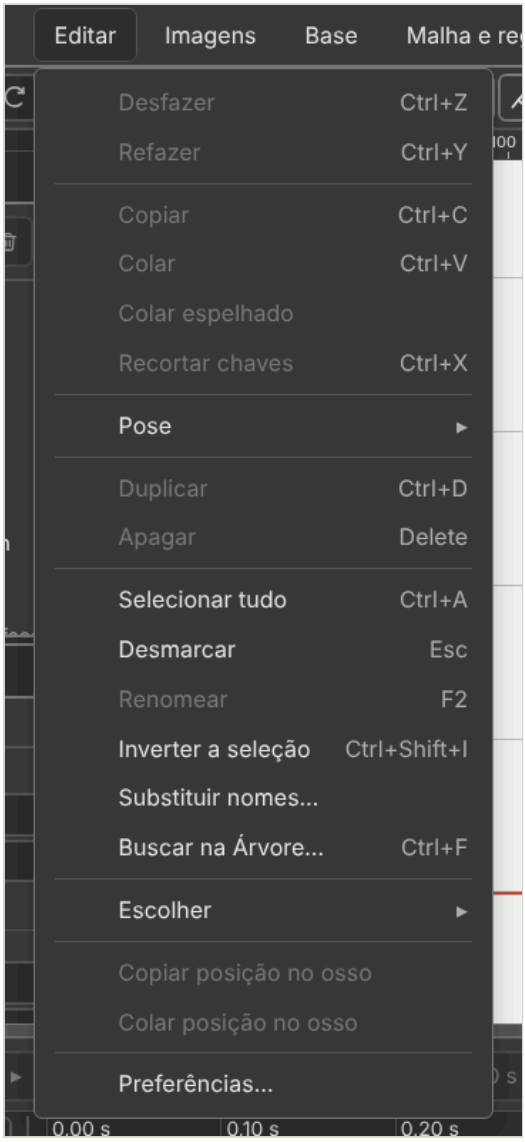


Item	Tecla	O que faz
Novo projeto…	`Ctrl+N`	pede a pasta do projeto e começa nela, com uma base vazia
Abrir projeto…	`Ctrl+O`	abre um `.bone`, `.boneb` ou `.bonez`
Abrir recente…	—	os cinco últimos, numa janela com busca
Reabrir o fechado	—	traz de volta o trabalho que a aba tinha ao fechar
Abrir o herói (exemplo)	—	o personagem de exemplo. Com mudança não salva, pergunta antes
Abrir a oficina (exemplo)	—	a pasta `exemplo/oficina`, com cinco bases: herói com motosserra, mecha com o herói na cabine, cavaleiro, goblin e robô com as mesmas animações
Abrir pasta do projeto…	—	as imagens vão para a aba Imagens, por subpasta. Nada entra na cena sozinho
Importar ▸ De outro programa…	—	pede a pasta do projeto do Spriter, do Spine ou do DragonBones
Importar ▸ PSD…	—	cada camada vira um desenho, no lugar
Importar ▸ PSD com ossos…	—	o mesmo, e a camada `ossos` vira o esqueleto
Importar ▸ Animações, de outra base…	—	traz animações de um `.bone`
Importar ▸ Skin, de outro boneco…	—	traz uma skin de um `.bone`
Salvar	`Ctrl+S`	grava a pasta: o `.bone`, o atlas e as imagens em uso
Salvar como…	`Ctrl+Shift+S`	uma cópia, noutra pasta
Salvar a entidade editada…	—	Novo, ou Por cima do arquivo de origem
Exportar ▸ GIF, PNG, folha, vídeo…	—	a animação como imagem ou vídeo
Exportar ▸ Uma imagem por skin…	—	a mesma exportação, uma vez por skin
Exportar ▸ glTF, para programa 3D…	—	um `.glb` com ossos e animações
Exportar ▸ Salvar como binário…	—	um `.boneb`, cerca de um terço menor
Exportar ▸ Salvar como pacote…	—	um `.bonez` só, com tudo dentro
Exportar ▸ Entregar uma base…	—	uma base sozinha, só com as imagens que ela usa

Item	Tecla	O que faz
Exportar ▸ Animações, para outra base...	—	grava as animações marcadas num `.bone`
Exportar ▸ Skin, para outro boneco...	—	grava a skin do lápis num `.bone`
Repetir a última exportação	`Ctrl+Shift+E`	exporta de novo, sem abrir a janela
Configurações do projeto...	—	quadros por segundo, cor de fundo, grade, o que fazer ao trocar de animação tocando, tempo de mistura
Sair	—	fecha. O não salvo volta pelo Reabrir o fechado

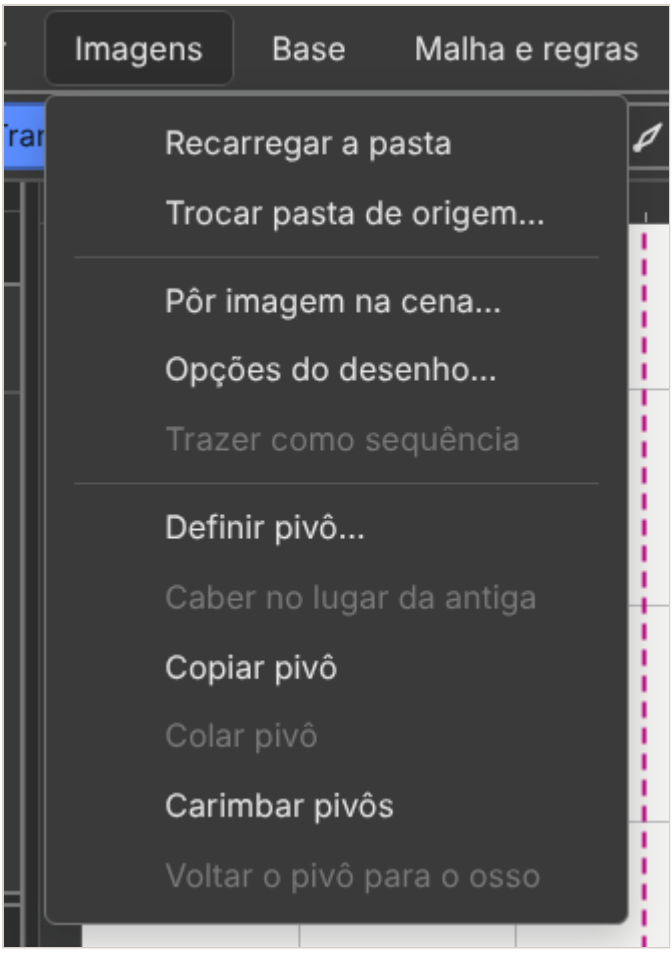
Saíram do Arquivo: Importar → Imagens... (as imagens chegam pela pasta, ou soltas na janela) e **Reempacotar atlas** (o Salvar faz o atlas).

Editar



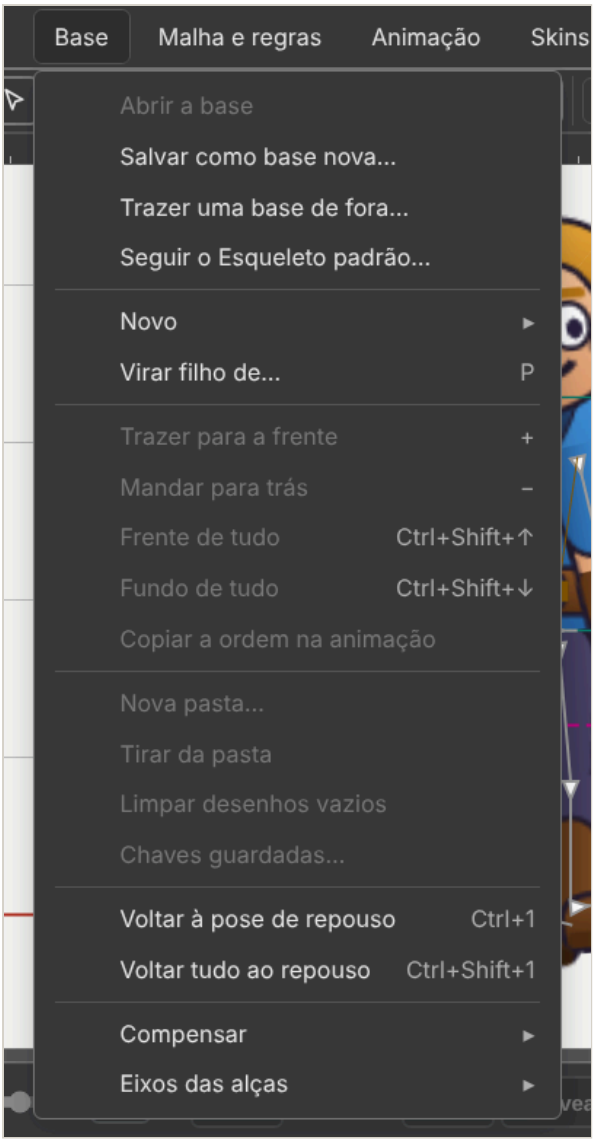
Item	Tecla	O que faz
Desfazer	`Ctrl+Z`	volta um passo; o nome do passo vem no item
Refazer	`Ctrl+Y`	refaz. `Ctrl+Shift+Z` também
Copiar	`Ctrl+C`	copia o que está escolhido
Colar	`Ctrl+V`	cola o que foi copiado
Colar espelhado	—	cola trocando esquerda e direita pelo nome
Recortar chaves	`Ctrl+X`	copia e apaga as chaves
Pose ▸ Copiar a pose inteira	`Ctrl+Shift+C`	como o personagem **está**, mesmo entre duas chaves
Pose ▸ Copiar a pose do escolhido	—	o mesmo, só do escolhido
Pose ▸ Colar em todas as chaves	`Ctrl+Shift+V`	o valor copiado em toda chave da linha
Pose ▸ Meio-termo (e → anterior, → seguinte)	—	uma chave no meio do caminho entre a de antes e a de depois
Duplicar	`Ctrl+D`	o osso vem com os filhos e os desenhos, 20 px à direita
Apagar	`Delete`	apaga o escolhido
Selecionar tudo	`Ctrl+A`	todos os ossos e todos os desenhos
Desmarcar	`Esc`	tira a escolha de tudo
Renomear	`F2`	como o duplo clique no nome
Inverter a seleção	`Ctrl+Shift+I`	escolhe o que **não** estava escolhido
Substituir nomes…	—	troca um pedaço do nome em vários, com prévia
Buscar na Árvore…	`Ctrl+F`	filtra a Árvore pelo nome
Escolher ▸ Os filhos	`]`	o osso, os descendentes e os desenhos deles
Escolher ▸ Os pais	`[`	o osso e a corrente de pais até a raiz
Copiar posição no osso	—	`x`, `y`, giro e as duas escalas de um desenho
Colar posição no osso	—	os mesmos cinco números nos desenhos escolhidos
Preferências…	—	o que o programa faz sozinho, e como ele avisa

Imagens



Item	O que faz
Recarregar a pasta	relê a pasta do disco: imagem nova entra, apagada sai
Trocar pasta de origem...	as imagens passam a vir de outra pasta, pelos mesmos nomes
Pôr imagem na cena...	escolhe uma imagem numa lista, em vez de arrastar
Opções do desenho...	o mesmo que o botão direito num desenho: a grade para trocar a imagem
Trazer como sequência	uma subpasta numerada vira um desenho só, que troca de quadro
Definir pivô...	a janela do pivô, para a imagem do desenho escolhido
Caber no lugar da antiga	a imagem trocada fica do tamanho da que saiu
Copiar pivô · Colar pivô	o pivô de uma imagem em outra, na mesma proporção
Carimbar pivôs	grava no atlas onde cada imagem encaixa no osso
Voltar o pivô para o osso	o pivô mexido à mão volta para onde o osso está

Base

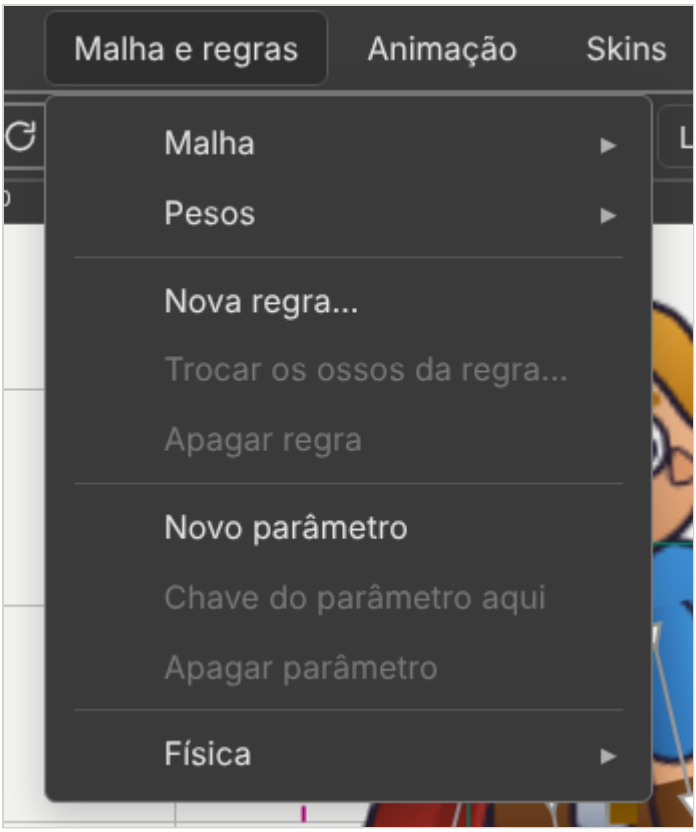


*Era o menu Esqueleto. Hoje se chama **Base**.*

Item	Tecla	O que faz
Abrir a base	—	sai da animação e abre a base
Salvar como base nova…	—	o quadro de agora vira uma base nova
Trazer uma base de fora…	—	um `.bone` de fora entra na lista Bases
Novo ▸ Osso	—	um osso, filho do escolhido
Novo ▸ Ponto	`O`	uma posição com nome e direção
Novo ▸ Caixa de colisão	`X`	um contorno para o jogo medir
Novo ▸ Ponto neste desenho · Caixa neste desenho	—	entra no desenho escolhido, sem criar outro
Novo ▸ Máscara	—	um contorno que recorta sem apagar
Virar filho de…	`P`	com um osso escolhido: clique em quem vira filho dele, até o `Esc`
Trazer para a frente	`+`	sobe uma posição na ordem de desenho
Mandar para trás	`-`	desce uma posição
Frente de tudo	`Ctrl+Shift+↑`	vai para o topo
Fundo de tudo	`Ctrl+Shift+↓`	vai para o fim
Copiar a ordem na animação	—	a ordem de agora vale na animação inteira
Nova pasta… · Tirar da pasta	—	junta peças numa pasta, ou tira
Limpar desenhos vazios	—	apaga os desenhos que não mostram nada em skin nenhuma
Chaves guardadas…	—	as chaves das peças tiradas da base
Voltar à pose de repouso	`Ctrl+1`	devolve o osso escolhido à base
Voltar tudo ao repouso	`Ctrl+Shift+1`	devolve todos
Compensar ▸	—	não mexer nos filhos · nos desenhos · nas caixas
Eixos das alças ▸	—	Local · Pai · Mundo

Saíram do antigo Esqueleto: Novo → Slot, Reempacotar atlas, os quatro de travar (foram para **Exibir → Travar**), as peles (foram para **Skins**), as regras (foram para **Malha e regras**).

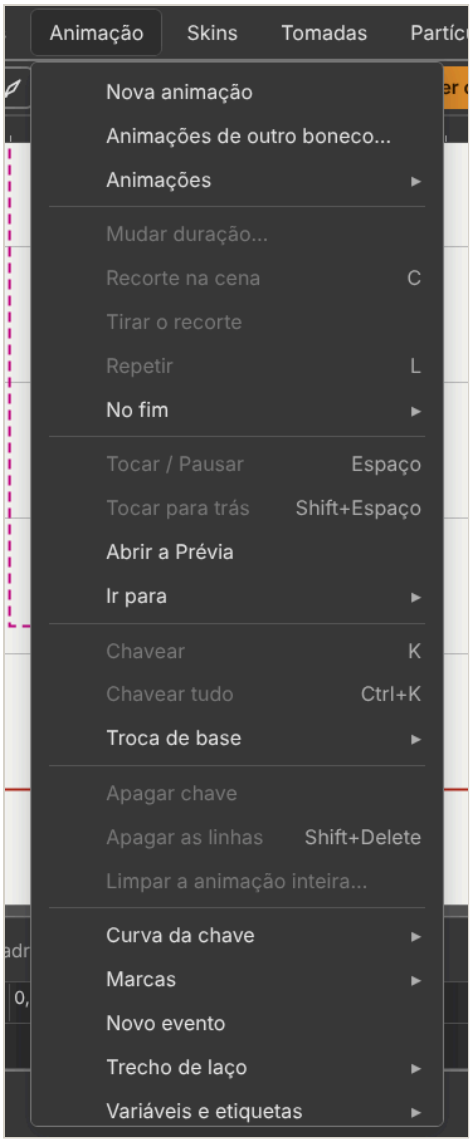
Malha e regras



Item	O que faz
Malha ▸	Virar malha · Gerar automática · Traçar contorno · Criar vértice · Criar ou apagar aresta · Apagar vértice · Usar a forma de outra malha
Pesos ▸	Ligar ossos · Pesos automáticos · Suavizar tudo · Podar · Chavear pesos · Tirar pesos
Nova regra...	a janela que pergunta que ossos dobram e o que eles perseguem
Trocar os ossos da regra... · **Apagar regra**	mexe na regra escolhida
Novo parâmetro · **Chave do parâmetro aqui** · **Apagar parâmetro**	o número que o jogo manda de fora
Física ▸	Simular a física · Reiniciar esta física · Reiniciar todas · Assar a física em chaves...

Veja os capítulos 6 e 7.

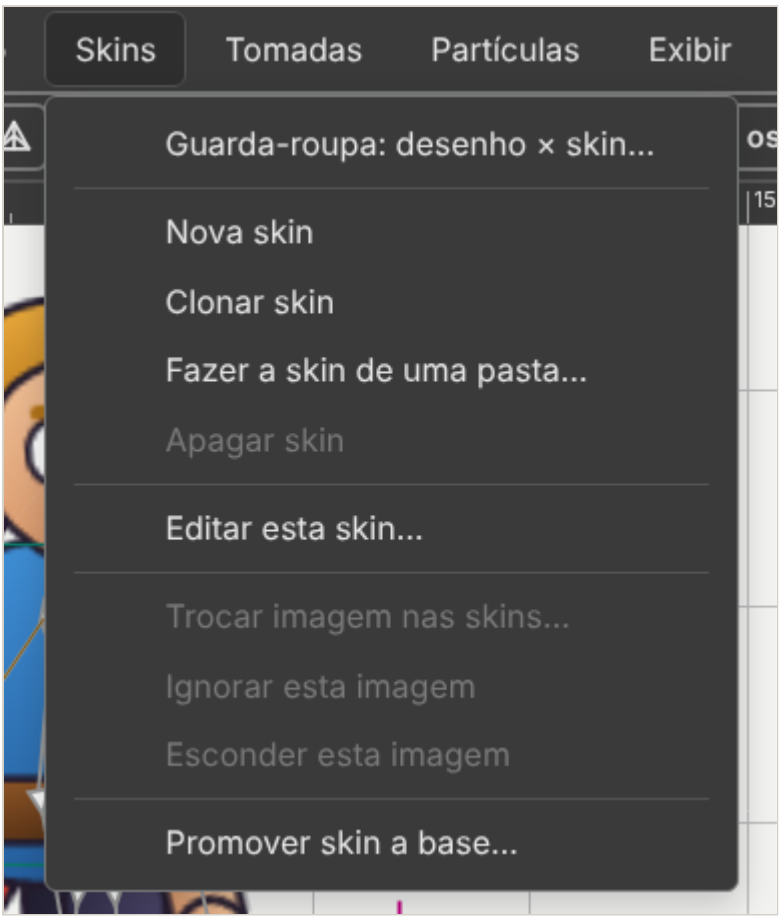
Animação


Animação
Skins
Tomadas
Nova animação
Animações de outro boneco...
Animações
Mudar duração...
Recorte na cena C
Tirar o recorte
Repetir L
No fim
Tocar / Pausar Espaço
Tocar para trás Shift+Espaço
Abrir a Prévia
Ir para
Chavear K
Chavear tudo Ctrl+K
Troca de base
Apagar chave
Apagar as linhas Shift+Delete
Limpar a animação inteira...
Curva da chave
Marcas
Novo evento
Trecho de laço
Variáveis e etiquetas

Item	Tecla	O que faz
Nova animação	—	cria e abre
Animações ▸	—	Duplicar · Renomear · Apagar · Mandar para o topo · Biblioteca de animações…
Mudar duração…	—	pergunta se as chaves esticam junto
Repetir	`L`	volta ao começo no fim. Fica gravado no arquivo
No fim ▸	—	o que o tocador faz no fim: Como o arquivo diz · Parar · Repetir · Vai e volta · Voltar ao início
Tocar / Pausar	`Espaço`	toca e pausa
Tocar para trás	`Shift+Espaço`	do fim para o começo
Abrir a Prévia	—	a aba Prévia, com a animação tocando
Ir para ▸	`Home` `End` `←` `→` `↑` `↓`	Início · Fim · Quadro anterior · Quadro seguinte · Chave anterior · Chave seguinte
Ir para ▸	`Shift+↑` `Shift+↓`	Chave anterior do escolhido · Chave seguinte do escolhido
Chavear	`K`	protege a pose: grava a chave do escolhido
Chavear tudo	`Ctrl+K`	grava a chave de todas as linhas
Troca de base ▸	—	Colar outra base aqui · Tirar a troca daqui
Recorte na cena	`C`	o retângulo que a exportação de imagem usa, só desta animação. Veja o capítulo 8
Tirar o recorte	—	apaga o retângulo; a exportação volta a cortar a borda sozinha
Apagar chave	—	apaga a chave do tempo atual
Apagar as linhas	`Shift+Delete`	tira a propriedade inteira da animação
Limpar a animação inteira…	—	pergunta antes
Curva da chave ▸	—	Linear · Suave · Entrada suave · Saída suave · Parada · Curva à mão…
Marcas ▸	`M` · `Ctrl+↑` · `Ctrl+↓`	Pôr ou tirar marca aqui · Marca anterior · Marca seguinte
Novo evento	—	um aviso que a animação manda ao jogo
Trecho de laço ▸	—	Começo do trecho aqui · Fim do trecho aqui · Tirar o trecho
Variáveis e etiquetas ▸	—	Nova variável · Apagar a variável · Nova etiqueta · Renomear etiqueta · Apagar etiqueta · Mostrar na aba Regras
Efeitos de chave ▸	—	Flash… · Pulso… · Tremor…
Chaves ▸	—	Selecionar todas · Esticar · Espelhar no tempo · Fechar ciclo · Espelhar esquerda e direita · Empurrar · Deslocar em laço · Limpar repetidas

Saíram da Animação: Montagem ⇄ Animando (`Ctrl+Tab`) e Gravar sozinho (`A`).

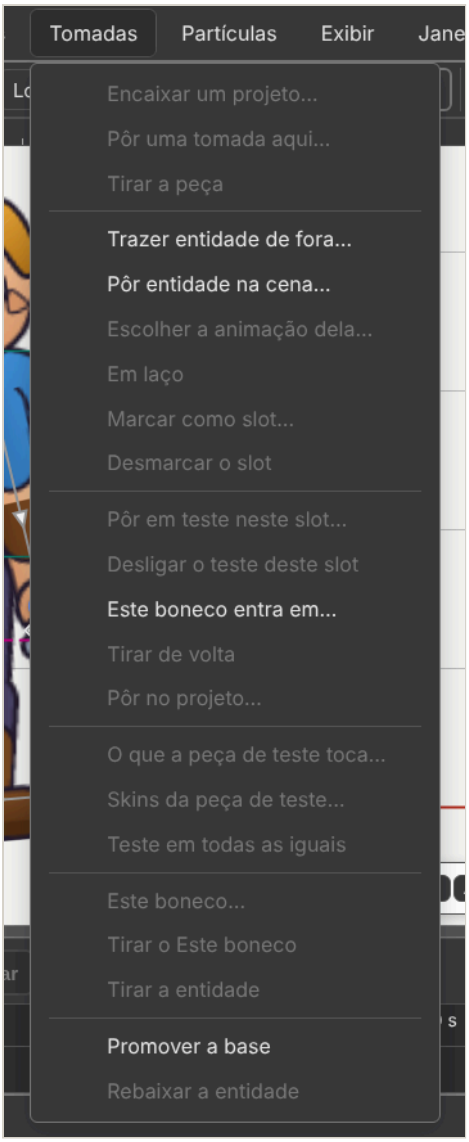
Skins



Item	O que faz
Nova skin	uma skin vazia, que passa a ser a do lápis
Clonar skin	uma cópia, com os mesmos ossos
Fazer a skin de uma pasta...	cada desenho procura, na pasta, a imagem de mesmo nome
Apagar skin	pergunta antes. `Ctrl+Z` devolve
Editar esta skin...	o lápis: o que se cria daqui em diante é desta skin
Trocar imagem nas skins...	troca a imagem em toda skin que usa a mesma
Ignorar esta imagem · **Esconder esta imagem**	a skin deixa a peça em paz, ou não a desenha
Promover skin a base...	a skin ligada vira uma base nova

Importar e exportar skin ficam no **Arquivo**. Veja o capítulo 3.

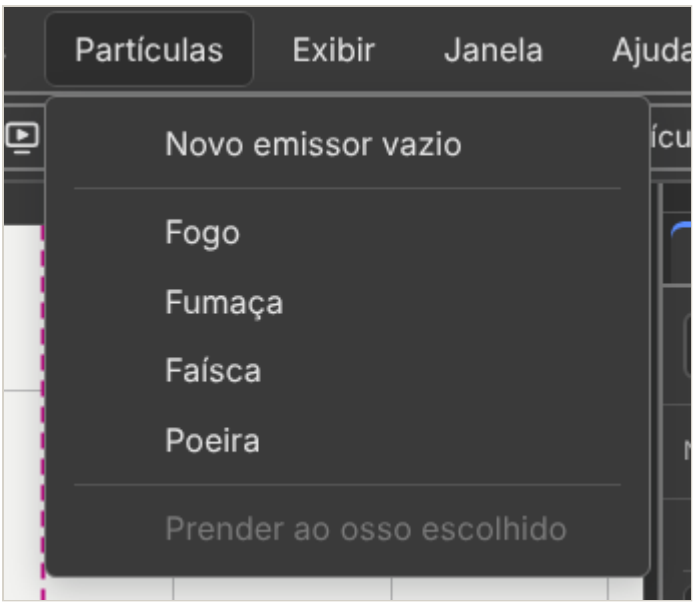
Tomadas



Item	O que faz
Encaixar um projeto... · **Pôr uma tomada aqui...** · **Tirar a peça**	a espada na mão, o herói na cabine. Veja o capítulo 5
Trazer entidade de fora...	um `.bone` de fora entra na lista Peças
Pôr entidade na cena...	presa ao osso escolhido
Escolher a animação dela... · **Em laço**	o que ela toca, e se repete
Marcar como slot... · **Desmarcar o slot**	a imagem vira uma base, com nome e animações
Pôr em teste neste slot... e os outros de teste	testar sem mexer no arquivo
Este boneco... · **Tirar o Este boneco**	a tomada ao contrário
Tirar a entidade	a imagem de antes volta
Promover a base · **Rebaixar a entidade**	troca entre base e entidade

Veja o capítulo 5.

Partículas



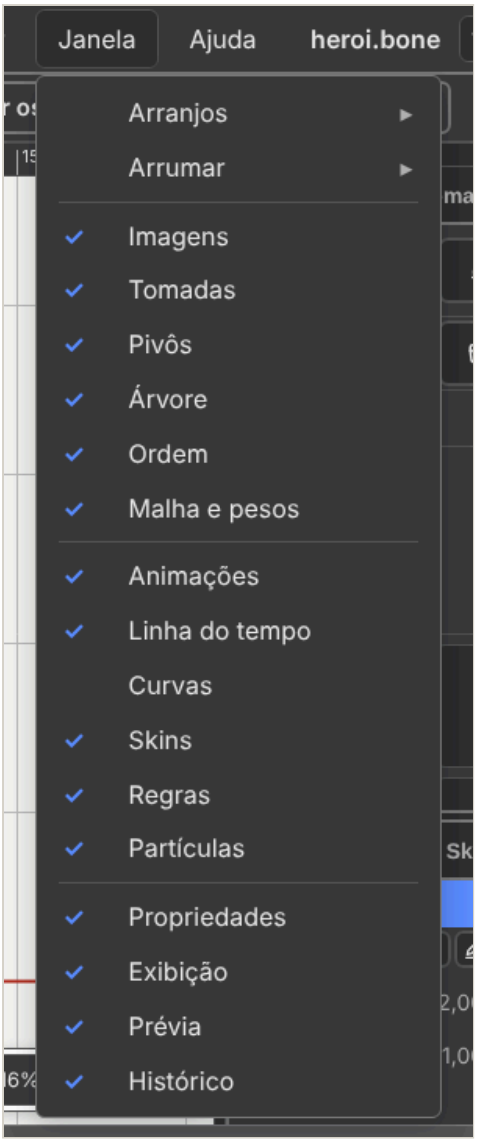
Item	O que faz
Novo emissor vazio	um emissor preso ao osso escolhido
Fogo · **Fumaça** · **Faísca** · **Poeira**	um emissor já pronto
Prender ao osso escolhido	o emissor vira filho do osso, sem sair do lugar

O mesmo está no botão **Partículas** da barra de ações.

Exibir

Item	Tecla	O que faz
Tema ▸ Escuro · Claro	—	as cores do programa. Escuro é o padrão
O boneco ▸ Ossos	`7`	desenha os ossos
O boneco ▸ Desenhos	`9`	mostra as imagens
O boneco ▸ Nomes dos ossos · Pontos · Caixas · Máscaras · Malhas · Arestas · Pesos	—	o que aparece por cima do personagem
A cena ▸ Grade · Réguas · Eixos · Casca de cebola · Nome ao passar o mouse	—	o que é da cena, e não do personagem
A cena ▸ Guias · Travar guias · Limpar guias	—	as linhas que se puxam da régua
Esconder o escolhido	`H`	some com o escolhido
Só este: esconde o resto	`Shift+H`	some com todo o resto
Mostrar tudo	`Ctrl+Alt+3`	traz tudo de volta
Ver só o resultado	`Ctrl+Shift+H`	desliga toda ajuda de tela, de uma vez
Travar ▸ Travar ossos	`8`	o clique passa pelos ossos
Travar ▸ Travar desenhos	`0`	o clique passa pelos desenhos
Travar ▸ Travar o escolhido	`Ctrl+2`	trava só o escolhido
Travar ▸ Travar o resto	`Ctrl+Shift+2`	trava todo o resto
Travar ▸ Destravar tudo	`Ctrl+Alt+2`	destrava
Casca de cebola: opções…	—	quantos quadros, o passo, as cores
Imagem de referência…	—	um desenho atrás da cena, para copiar por cima
Aproximar	`Ctrl+=`	um passo de zoom para dentro
Afastar	`Ctrl+–`	um passo para fora
Tamanho real (100%)	`Ctrl+0`	volta a 100%
Ajustar à tela	`Ctrl+Shift+F`	o personagem inteiro cabe
Enquadrar seleção	`F`	só o escolhido enche a cena
Mostrar nome das ferramentas	—	a palavra ao lado do ícone
Ferramenta de antes	—	o mesmo que o botão direito na cena

Janela



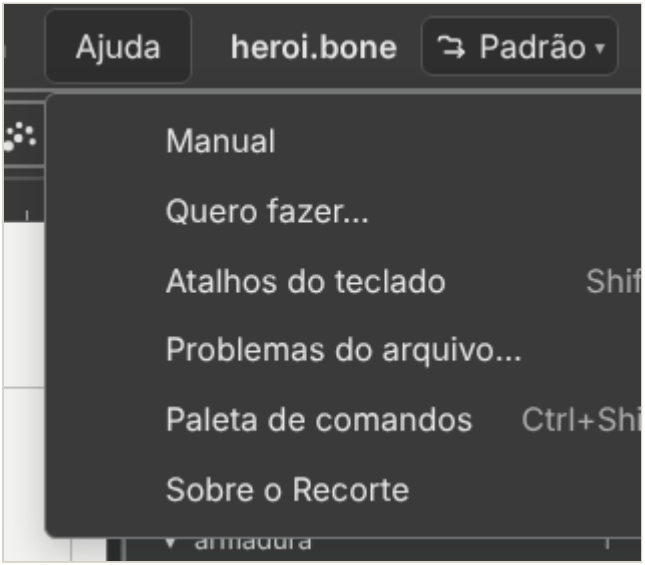
São dezesseis painéis. O menu tem Arranjos e Arrumar no alto.

Item	Tecla	O que faz
Arranjos ▸	—	Montar · Animar · Pesos · Pivô · Visualização · os seus · Guardar este arranjo… · Apagar um arranjo… · Voltar ao padrão
Arrumar ▸ Esconder painéis	`Tab`	somem as colunas e a linha do tempo
Arrumar ▸ Esconder só as colunas	`Shift+Tab`	somem as colunas; a linha do tempo fica
Arrumar ▸ Soltar o painel da parede	—	o painel em uso flutua sobre a cena
Arrumar ▸ Recolher em ícone · Expandir	—	as colunas viram faixas de ícones, e voltam
Arrumar ▸ Mover para a outra coluna	—	pergunta qual painel
Arrumar ▸ Fechar o grupo	—	fecha o grupo de abas em uso
Arrumar ▸ Detalhes da linha do tempo	—	abre e fecha a faixa de baixo

Embaixo, os **dezesseis painéis**, em três blocos, cada um com a marca de quem está na coluna. Clicar abre; clicar no que já está à frente fecha.

Bloco	Painéis
montar	**Imagens · Tomadas · Pivôs · Árvore · Ordem · Malha e pesos**
animar	**Animações · Linha do tempo · Curvas · Skins · Regras · Partículas**
olhar	**Propriedades · Exibição · Prévia · Histórico**

Ajuda



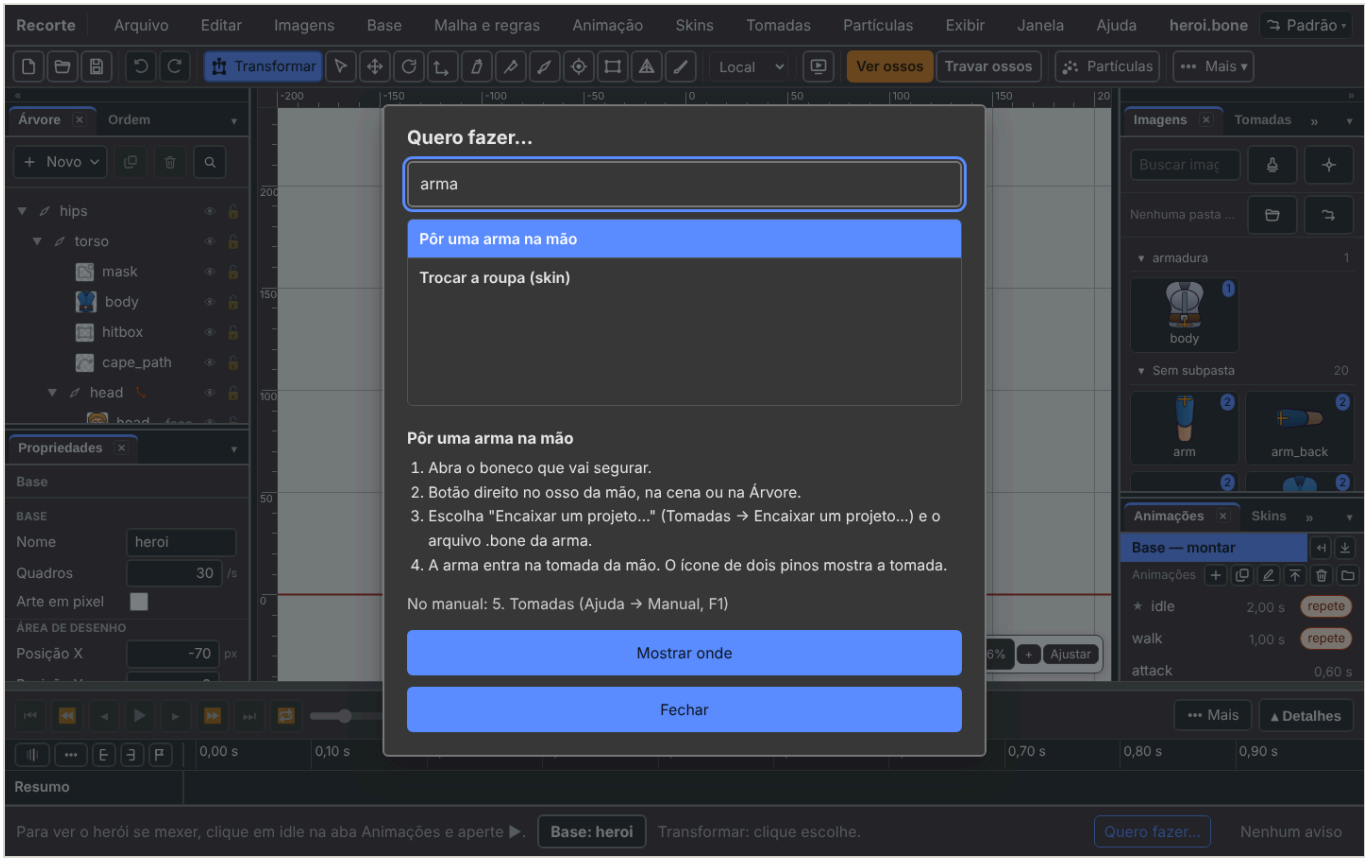
Item	Tecla	O que faz
Manual	`F1`	este manual
Atalhos do teclado	`Shift+F1`	todas as teclas, com o lápis para trocar uma
Problemas do arquivo...	—	o que o programa não entendeu no arquivo, e onde
Paleta de comandos	`Ctrl+Shift+P`	digite um pedaço do nome e ache o comando
Sobre o Recorte	—	a versão, a licença e o endereço do formato

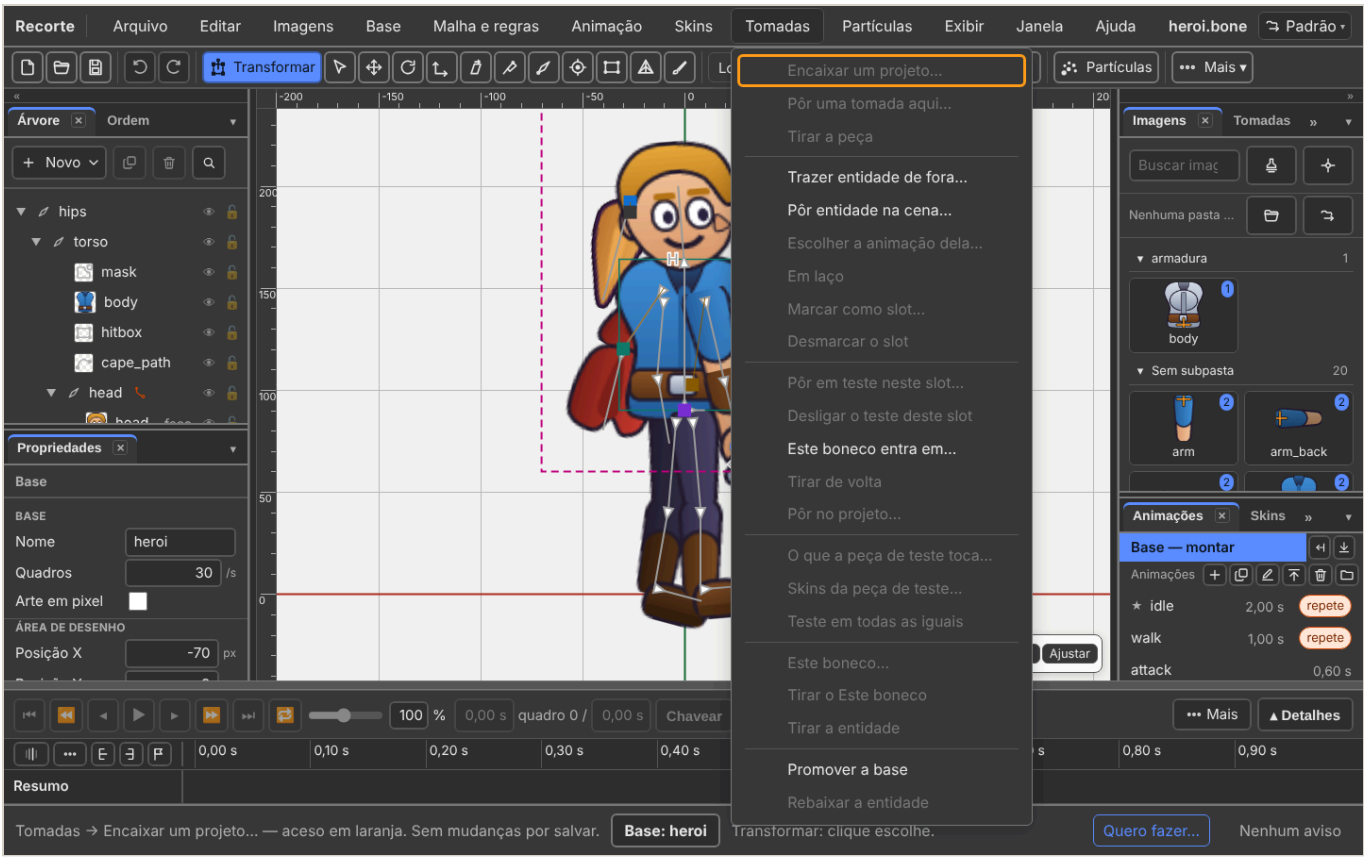
---

Não sabe como fazer? **Quero fazer...**

Você sabe o que quer, mas não sabe o nome do comando. Comece aqui.

1. Clique em **Quero fazer...**, no rodapé, à direita. Ou **Ajuda → Quero fazer...**.
2. Digite a coisa: `arma`, `roupa`, `gif`, `psd`. Sem acento serve.
3. Clique na tarefa. Os passos aparecem embaixo.
4. Clique em **Mostrar onde**. O menu abre, e o item fica **aceso em laranja**.
5. Clique você no item aceso.



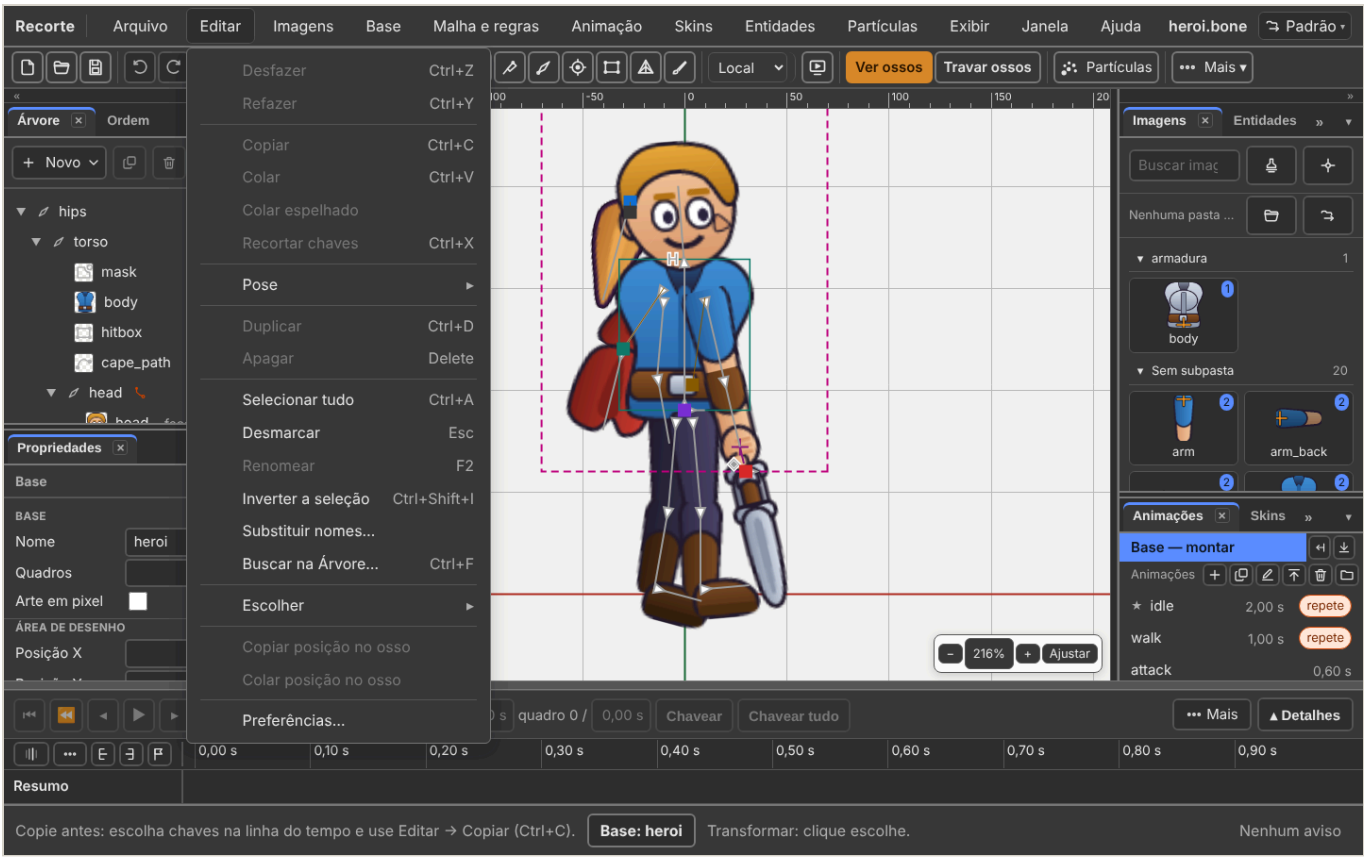


O caminho escrito em cada passo vem dos menus do programa. Se um item mudar de nome, o passo muda junto.

Item cinza: ele diz por quê

Um item **cinza** não está quebrado. Falta alguma coisa antes.

1. Pare o mouse em cima do item cinza.
2. **O rodapé diz por quê, e o que fazer.**
3. A dica do item diz o mesmo.



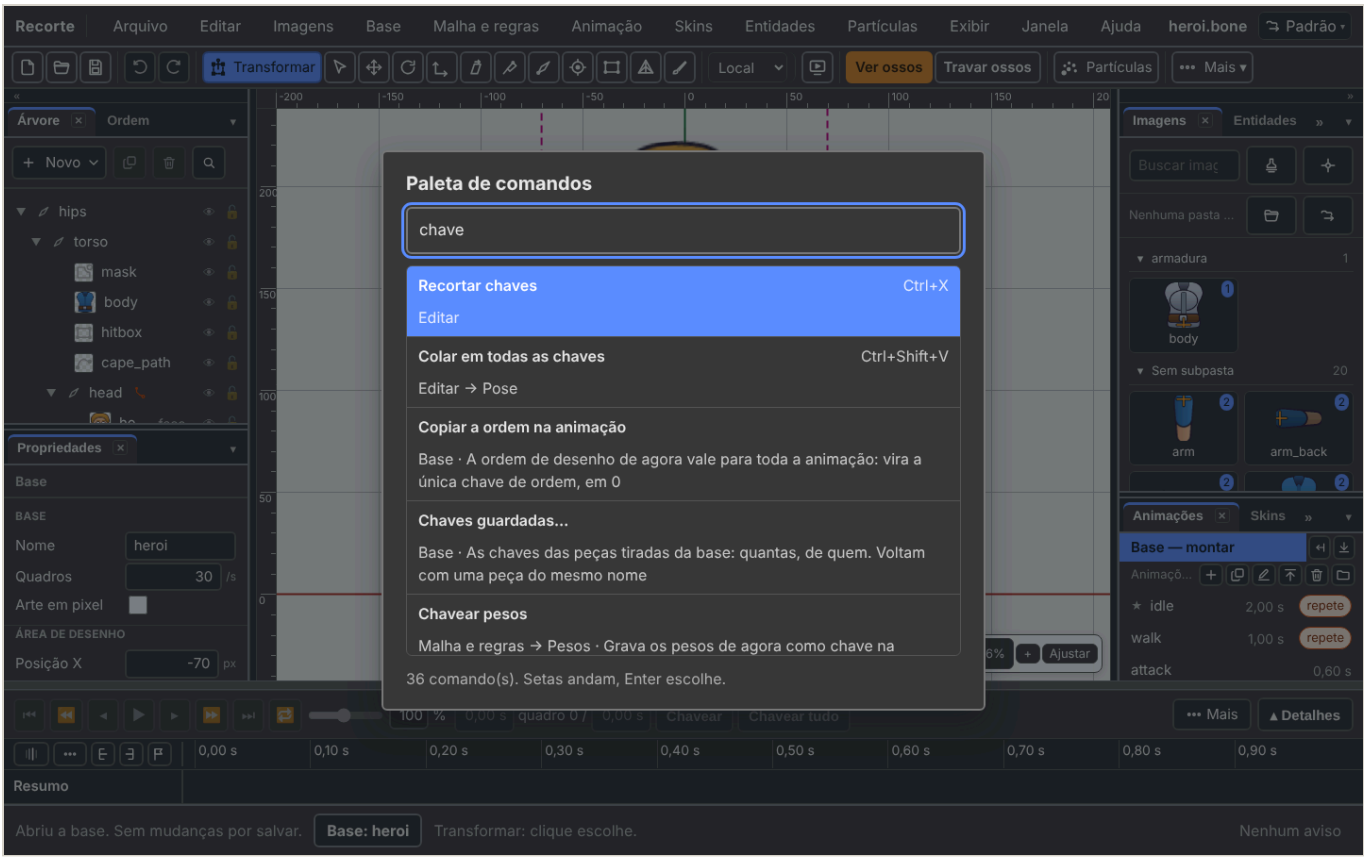
Item cinza	O rodapé diz
Editar → Colar	copie antes: escolha chaves e use Editar → Copiar
Animação → Chavear	abra uma animação primeiro: clique numa, na aba Animações
Base → Trazer para a frente	escolha um desenho primeiro
Editar → Desfazer	não há passo para desfazer ainda

Clicar no item cinza não faz nada de errado: ele só repete o motivo no rodapé.

Não acha um comando? `Ctrl+Shift+P`

São doze menus e mais de duzentas entradas. A pergunta mais comum não é "isso existe?" — é **"em qual menu está?"**.

Aperte `Ctrl+Shift+P`, digite três letras, aperte `Enter`.



- Não precisa de acento nem de maiúscula: `cebola` acha **Casca de cebola**.
- As setas andam na lista, `Enter` escolhe, `Esc` fecha.
- **A tecla aparece ao lado do nome.**
- O nome antigo também acha: a dica de cada item guarda como ele se chamava.

Também está em **Ajuda → Paleta de comandos**, e no botão **Procurar um comando...** da janela de Atalhos.

As duas colunas, e o `Tab`

A cena fica no meio, com uma coluna de cada lado. Cada coluna são **dois grupos de abas**, um em cima do outro. Num grupo, uma aba aparece por vez.

De fábrica:

Coluna	Grupo de cima	Grupo de baixo
Esquerda	Árvore · Ordem	Propriedades
Direita	Imagens · Tomadas · Pivôs · Malha e pesos · Partículas · Exibição · Prévia	Animações · Skins · Regras · Histórico

A **Linha do tempo** e as **Curvas** ficam embaixo, na faixa larga.

À esquerda fica o que responde *"o que é esta coisa que eu estou olhando?"*. À direita, o que responde *"o que eu quero fazer agora?"*.

Você quer	Como se faz
levar uma aba para outro grupo	**arraste a aba**. Uma linha azul mostra onde ela entra. `Esc` cancela
soltar um painel da parede	arraste a aba **para fora**, sobre a cena. Ele flutua, com barra, `×` e canto de mudar o tamanho
colar de volta	arraste a barra do painel solto até uma fila de abas
soltar o grupo inteiro	arraste o vão vazio da fila de abas
recolher um grupo	o `▾` no fim da fila, ou **dois cliques na aba**. O espaço vai para o outro grupo
fechar um painel	o `×` da aba em uso. Ele volta pelo menu **Janela**, no mesmo lugar
fechar o grupo inteiro	botão direito na fila de abas, ou **Janela → Arrumar → Fechar o grupo**
um painel do outro lado	**Janela → Arrumar → Mover para a outra coluna**
as colunas em ícones	a setinha dupla `«»` no topo da coluna, ou **Janela → Arrumar → Recolher em ícone**
mais altura para um grupo	arraste a **alça entre os dois grupos**. Dois cliques nela devolvem o automático
mais largura para uma coluna	arraste a **alça entre a coluna e a cena**. De 180 a 480 pixels
a janela toda para o desenho	`Tab`. `Tab` de novo traz tudo de volta
só as colunas somem	`Shift+Tab`

O último painel aberto de uma coluna não se fecha: a coluna nunca fica muda.

Os contextos

No **canto de cima, à direita**, o botão dos contextos. É a "área de trabalho" do Photoshop: a tela arrumada para uma tarefa.

Contexto	Para quê
Montar	Árvore, Ordem, Propriedades, Imagens. A linha do tempo fechada
Animar	Animações e a linha do tempo aberta
Pesos	Malha e pesos com quase toda a altura

Bagunçou? **Janela → Arranjos → Voltar ao padrão.**

A arrumação mora na sua máquina, e não no `.bone`. Abrir o boneco de outra pessoa não mexe na sua tela. *(Mudou desde 15/09: antes ia dentro do arquivo.)*

A cena: réguas, grade e zoom

As **réguas** ficam em cima e à esquerda do desenho, com os números do mundo. **Régua e grade são a mesma escala**, sempre. Uma linha fina acompanha o ponteiro nas duas.

Exibir → A cena → Réguas desliga e liga.

O **zoom** fica no canto da cena: `−` · `100%` · `+` · `Ajustar`. O `100%` é um campo: digite um número e aperte `Enter`.

Tecla	Faz
`Ctrl+=`	aproxima um passo
`Ctrl+−`	afasta um passo
`Ctrl+0`	**Tamanho real (100%)**
`Ctrl+Shift+F`	**Ajustar à tela**: o personagem inteiro cabe
`F`	**Enquadrar seleção**: só o escolhido
roda do mouse	aproxima e afasta onde o ponteiro está
botão do meio, ou `Espaço` segurado	arrasta a vista

`Espaço` apertado e solto, sem arrastar, toca a animação.

Não há barras de rolagem, e isso é de propósito: a cena não tem borda.

O tema

O editor abre **escuro**: painel cinza escuro, texto claro, e a cena em cinza claro — as cores da tela do Spriter.

Exibir → Tema → Claro volta ao branco, na hora. A escolha fica lembrada.

A **cena continua clara** nos dois temas, de propósito: linha escura sobre fundo escuro não se vê. Outra cor de fundo: aba **Exibição → A cena → Cor do fundo**. Ela é só do editor: não vai para o arquivo exportado.

Botão direito na cena

Onde	O que faz
no vazio	volta para a **ferramenta anterior**
em cima de um desenho	abre a grade: trocar a imagem, ordem, duplicar, apagar

Você está em **Girar**, aperta `W` e vai para **Mover**. Botão direito no vazio, e volta para **Girar**. De novo, e volta para **Mover**.

As duas portas também estão no menu: **Exibir → Ferramenta de antes** e **Imagens → Opções do desenho...**.

Salvar, e não perder trabalho

`Ctrl+S` salva.

O rodapé diz	Quer dizer
Arquivo não salvo.	há mudança. O título ganha o •
Sem mudanças por salvar.	o que está na tela é o que está no disco
Arquivo ainda não salvo.	o trabalho nunca foi gravado

Item	O que grava
Arquivo → Salvar	a pasta do projeto: o `.bone`, o atlas e as imagens em uso. Com mais de uma base, um `.bone` para cada e o `manifest.json`
Arquivo → Exportar → Salvar como binário...	um `.boneb`, menor
Arquivo → Exportar → Salvar como pacote...	um `.bonez`, com tudo junto

Guarde o `.bone`, o atlas e as imagens **na mesma pasta**. Sempre.

O editor guarda sozinho o que está na tela, a cada poucos segundos. Fechou a aba sem querer, o computador desligou: **Arquivo → Reabrir o fechado**. Ele diz a hora do que guardou e **pergunta antes**.

As imagens não vêm no guardado. O rodapé diz o remédio: *Arquivo → Abrir pasta do projeto...*.

Abrir outra coisa com mudança não salva também pergunta: **Salvar e continuar** · **Descartar as mudanças** · **Cancelar**.

O Histórico: onde isto ainda estava certo?

Aba **Histórico**, na coluna da direita, grupo de baixo.

Uma linha por passo, com o nome do que foi feito. A linha de cima é sempre **Arquivo aberto**.

O que você vê	O que quer dizer
linha com ●	é onde o documento está agora
linhas com O	os outros passos
linhas **cinza**	passos desfeitos; somem quando você faz algo novo

Clicar numa linha vai até ela — para trás ou para a frente, quantos passos forem precisos.

É a resposta para a pergunta que `Ctrl+Z` não responde: *em que ponto isto ainda estava certo?*

Ver o exemplo pronto

O `heroi.bone` tem tudo: hierarquia, malha, pesos, três skins, as cinco regras e três animações (`idle`, `walk`, `attack`). Ele fica em `formato/exemplos/heroi.bone`.

O editor **não** abre nele sozinho. Abra por **Arquivo → Abrir o herói (exemplo)**, ou pelo botão **Abrir o herói** da tela vazia.

A animação `walk`, em três instantes:

`walk` em 0 s	`walk` em 0,25 s	`walk` em 0,5 s
		

Para gerar a imagem de um quadro qualquer, sem abrir o editor:

```
node ferramentas/render-png.mjs walk 0.5 saida.png
```

O selo — o que este capítulo confirma

Regra da casa: toda função leva um selo — **existe** · **existe diferente** · **falta** · **muda com as bases** — e quem não achou no código escreve **não confirmei**. Conferido em 07/10/2026, na v36.5, **lendo o código** (não usei o programa com o mouse).

Função	Selo	Onde no código, ou o que muda
Abre vazio, com quatro botões no meio	existe	`editor/src/main.ts:162-165`, `viewport/welcome-model.ts:36-62`
Os doze menus, nesta ordem	existe	`ui/menus.ts:1886-1906`
A barra de ações, os grupos e o **Mais ▾**	existe	`ui/action-bar-model.ts:204-227,320-334`, `viewport/viewport-toolbar.ts:79-82`
As doze ferramentas e as letras (`T Q W E R Z Y B O X M G`)	existe	`ui/keys.ts:119-138`, `ui/toolbar-model.ts:60-63`
Nenhuma ferramenta some na animação	existe	`ui/toolbar-model.ts:32-35`
O interruptor de modo e o `Ctrl+Tab`	saiu	`ui/action-bar-model.ts:76-82`, `ui/where-model.ts:1-15`
O rodapé diz **Base: …** ou **Animação: …**	existe	`ui/where-model.ts:53-72`
Gravar sozinho (`A`)	saiu	`ui/menus.ts:1436-1437`: editar sempre grava
Os quatro de ver e travar, em palavra	existe	`ui/action-bar-model.ts:155-192`
Item cinza diz o motivo no rodapé	existe	`ui/menus.ts:2031-2033`
Paleta de comandos, sem acento	existe	`ui/menus.ts:1865-1871`, `ui/palette.ts:44-50`
Painéis de fábrica nas duas colunas	existe	`ui/layout-model.ts:54-88`
Arrastar aba, soltar da parede, recolher em ícone, `Shift+Tab`	existe	`documentos/projeto do programa/09 OS PAINEIS`, §9 (v26.6 a v27.3); `ui/menus.ts:1747-1811`
O botão dos contextos, no canto de cima	existe	`ui/shell.ts:384-389`, `ui/contexts.ts`
A arrumação mora na máquina, não no `.bone`	existe	`ui/layout-model.ts:127-131` (`localStorage`)
Zoom no canto, com o campo `100%`	existe	`viewport/viewport.ts:646-649,738-742,782`
Tema escuro de fábrica	existe	`ui/theme.ts:233`
As três frases de salvo	existe	`ui/salvar-avisos.ts:85-89`
Histórico com ● e ○, e "Arquivo aberto"	existe	`panels/history.ts:74`, `panels/history-model.ts:42-49`
Abrir recente: os cinco últimos	existe	`io/recent.ts:25`
O `.boneb` cerca de 36% menor que o `.bone`	existe	medido em 07/10: herói 27.917 → 17.804 bytes (`ferramentas/converter.mjs`)

Função	Selo	Onde no código, ou o que muda
O Manual abre numa aba nova do navegador	existe	`io/manual.ts:294-301` (`open(..., '_blank')`). Janela barrada: o editor avisa (`ui/shell-file.ts:947-962`)

O que ainda não funciona

O quê	Requisito	Como contornar
Não há vídeos curtos por ferramenta.	C5	Os capítulos 1 a 7 servem de roteiro.
Não há repositório público onde abrir uma issue.	C4	Fale direto com o autor.
Não há fórum nem canal de conversa.	C3	—
A interface só existe em português.	—	O manual existe em inglês, com o rótulo português entre parênteses.
A dica do rodapé diz *"No menu Animação, Abrir a base"*, mas o item mora no menu **Base**.	—	Use **Base → Abrir a base**.

Próximo: 1. Montar um corpo

1. Montar um corpo

Também em inglês: English

> Revisto em 07/10/2026, pela versão **v36.5**. Desde 15/09 mudaram: a tecla do > Criar osso (`B`), a Árvore (uma árvore só), o gesto do `P`, onde a imagem > solta nasce, e o modo Montagem (hoje é **a base**).

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Trazer as imagens e pôr cada peça no lugar.
2. Criar os ossos, prender cada desenho no seu, e arrumar quem move quem.
3. Acertar a ordem de desenho, sem que o braço apareça por cima da cabeça.

> **Tudo neste capítulo se faz na base.** O rodapé tem de dizer > **Base: ...**. Se disser **Animação: ...**, use **Base → Abrir a base**, ou > clique na linha **Base — montar** da aba Animações.

As cinco peças

Peça	O que é	Onde fica
Osso	Move o desenho. É invisível no jogo.	Árvore
Desenho (slot)	O lugar onde uma imagem aparece. Fica preso num osso.	Árvore, debaixo do osso dele
Anexo	A coisa em si: imagem, malha, caixa, ponto, máscara, caminho.	dentro do desenho
Skin	Um conjunto de anexos. Troca a roupa toda de uma vez.	Aba **Skins** — capítulo 3
Regra	Um cálculo automático em cima dos ossos.	Aba **Regras** — capítulo 7

Na tela, o slot se chama **desenho**. A palavra *slot* fica nas dicas.

A cadeia é sempre esta:

```
osso  ->  desenho (slot)  ->  anexo
```

O osso move. O desenho diz onde e em que ordem. O anexo é o que se vê.

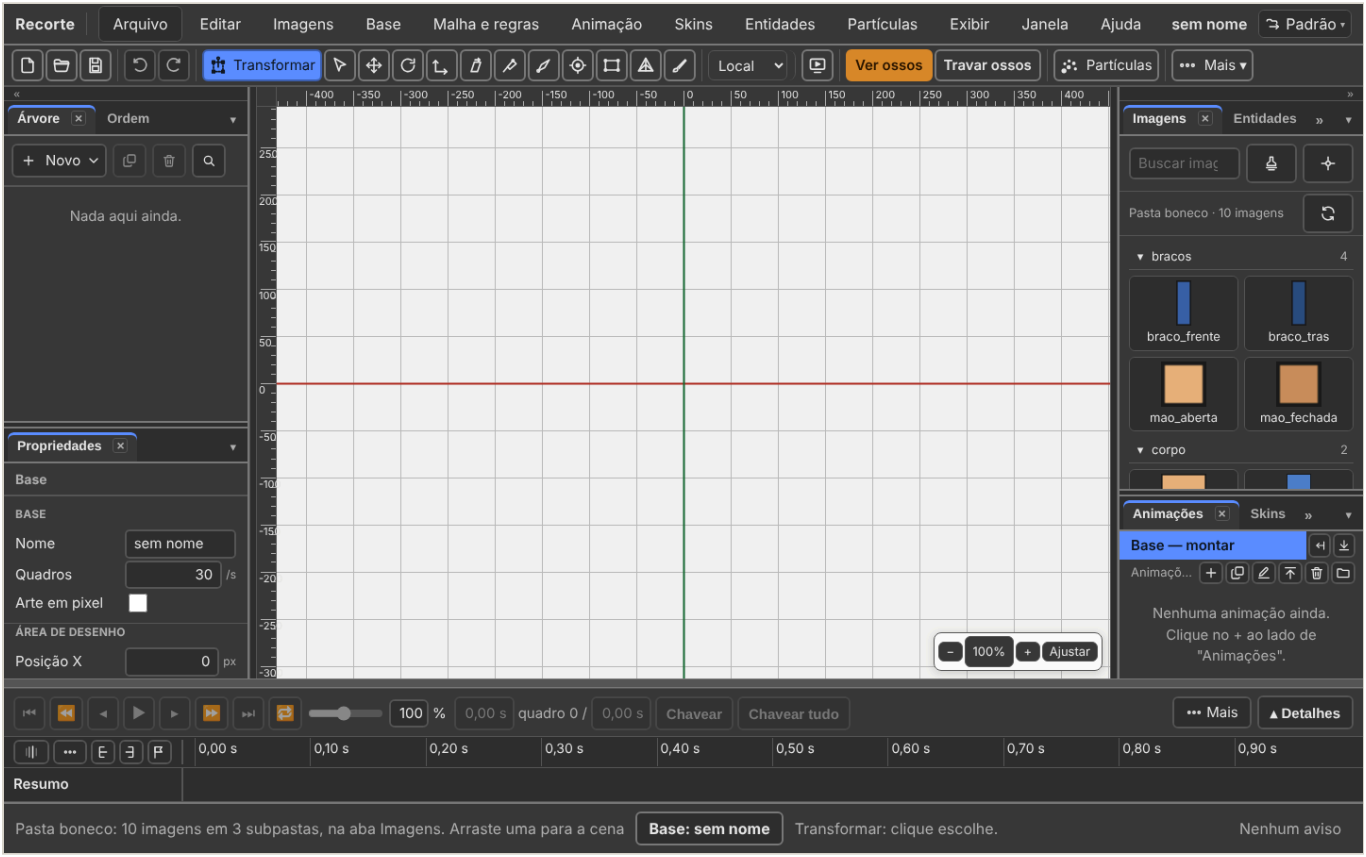
Passo 1 — Trazer as imagens

O jeito de sempre: a pasta do projeto

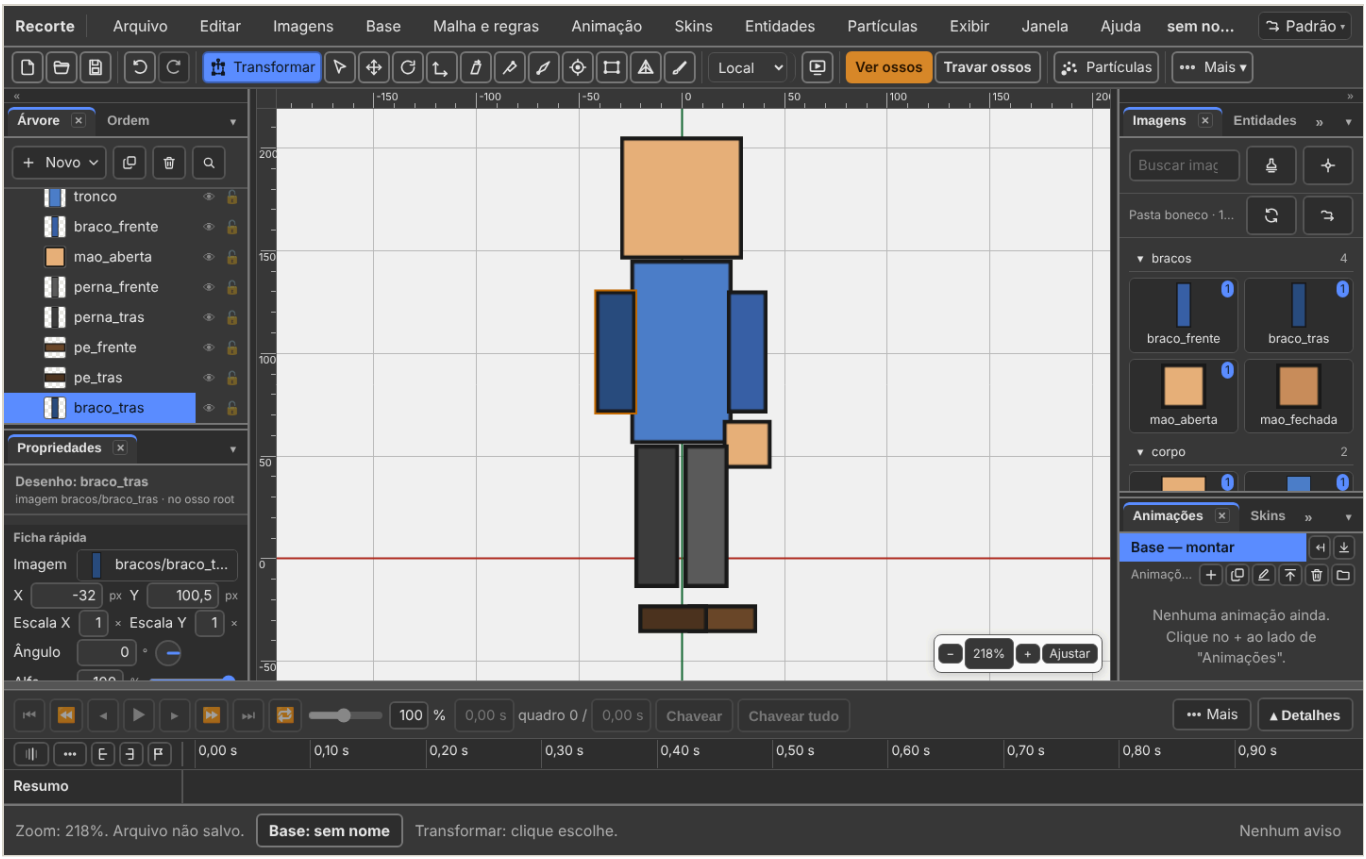
Como no Spriter, **primeiro a arte, depois os ossos**.

Gesto	O que acontece
Arquivo → Novo projeto... (`Ctrl+N`)	pede a pasta e começa nela
Arquivo → Abrir pasta do projeto...	as imagens da pasta vão para a aba **Imagens**, por subpasta
soltar uma **pasta** na janela	abre aquela pasta
soltar **PNGs** na janela	entram na aba **Imagens**

Nada entra na cena sozinho. Você arrasta cada imagem da aba Imagens para a cena (veja abaixo).



Um boneco de teste: cada peça é um retângulo colorido. A foto mostra o programa, não a arte.



Mudou a imagem no Photoshop? **Imagens → Recarregar a pasta.** Imagem nova entra, apagada sai, e o rodapé diz o que mudou.

Saiu desde 15/09: Arquivo → Importar → Imagens.... As imagens chegam pela pasta, ou soltas na janela.

Se a arte veio do Photoshop

Arquivo → Importar → PSD... e escolha o `.psd` (ou o `.psb`).

O que acontece	Detalhe
cada camada com desenho vira um desenho	com a imagem dela
cada desenho nasce no lugar exato em que a camada estava	é isto que se perde ao exportar PNG por PNG
a ordem de desenho é a do Photoshop	a camada de baixo é desenhada primeiro
um grupo vira **pasta**	a camada `braco` dentro do grupo `corpo` sai como `braco`, na pasta `corpo`
camada com o olho desligado entra com o desenho desligado	e o editor avisa

Tudo isso é **um** passo de desfazer.

Se o arquivo já tem um personagem, o editor **pergunta antes**: **Substituir o que já existe** ou **Acrescentar ao que já existe**. `Esc` cancela e nada é mexido.

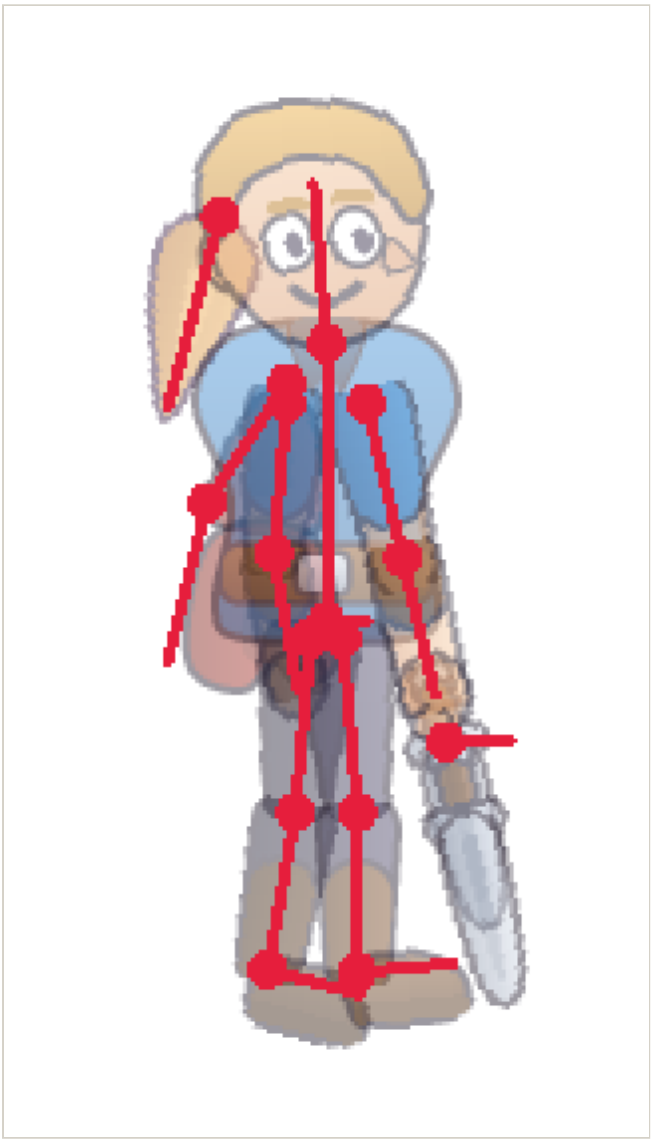
Nada some calado. O que o `.bone` não guarda sai numa lista de avisos em português: uma mistura que o formato não conhece, uma máscara de camada, uma camada sem pixels, um nome repetido.

Pela linha de comando:

```
npm run importar-psd -- personagem.psd saida
```

Com os ossos desenhados no PSD

Dá para desenhar o esqueleto no próprio Photoshop, por cima da arte. **Arquivo → Importar → PSD com ossos...** lê as linhas e monta os ossos.



O que você desenha	O que vira
uma camada chamada `ossos` (ou camadas dentro de um grupo `ossos`), por cima de tudo	só ela vira esqueleto; ela **não** vira desenho
cada **linha** dessa camada	um osso, da base à ponta
uma **bolinha** gorda numa das pontas	a base do osso, onde ele gira
sem bolinha	a ponta que encosta noutro osso vira a base
uma base que **encosta** noutra linha (até 12 px)	filho daquela linha
várias bases no mesmo ponto, uma bem mais curta	a curta (a bacia) é o pai das outras
uma linha que não encosta em nada	filha da raiz
o nome	`osso_1`, `osso_2`... da raiz para as pontas. Renomeie depois
cada camada de desenho	presa ao osso cuja linha mais passa por cima dela

Dicas:

- **Ponha a bolinha em todo osso.** Sem ela, o Recorte adivinha a base.
- Encoste a base do filho **em cima** da linha do pai.
- As linhas podem se cruzar. Todas numa camada, ou uma por camada dentro do grupo `ossos`: as duas formas funcionam.
- O desenho não sai do lugar. Ele só passa a ser medido a partir do osso.
- Regra de IK não vem do PSD. Um alvo de IK desenhado vira um osso comum.

Tudo isso continua **um** passo de desfazer.

Pela linha de comando:

```
npm run importar-psd -- personagem.psd saida --ossos
```

No **PSD...** de sempre, a camada `ossos` fica de fora: ela nunca vira desenho. O aviso diz para usar **PSD com ossos...**.

Se você já tem um projeto de outro programa

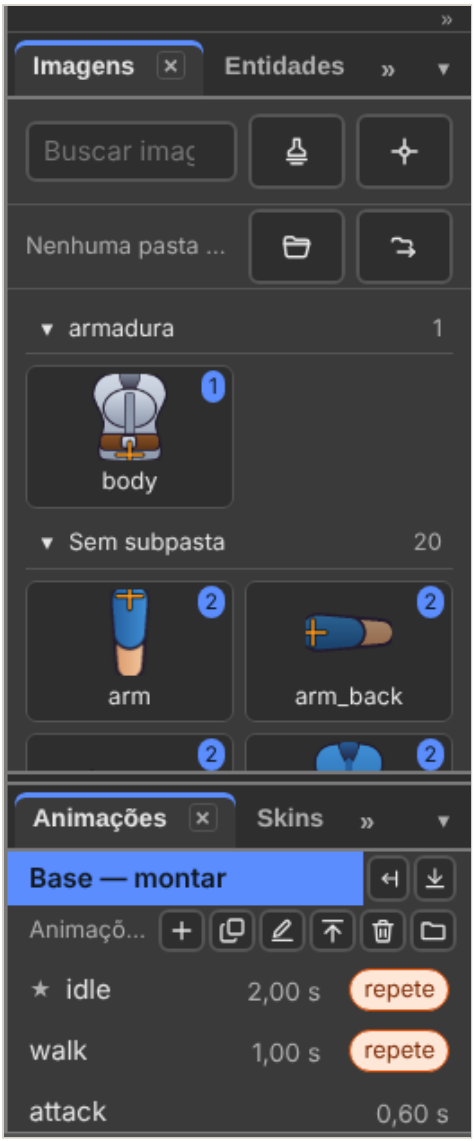
Arquivo → Importar → De outro programa... pede a **pasta** do projeto do Spriter, do Spine ou do DragonBones. Veja o capítulo 9.

O atlas

O atlas (a página que junta as imagens) nasce **ao Salvar**, só com as imagens em uso. **Esqueleto → Reempacotar atlas saiu**: reempacotar é o Salvar.

O painel Imagens: o que existe, e o que ninguém está usando

Aba **Imagens**, no alto da coluna da direita.



*A aba mostra as imagens **por subpasta** da pasta do projeto. No herói: `armadura` e "Sem subpasta".*

O ponto com número numa imagem diz **quantos desenhos a usam**. Imagem que ninguém usa fica sem ponto.

Arraste uma imagem para a cena. Onde você soltar, nasce um desenho:

- com o nome da imagem;
- **na raiz, sempre** — e não no osso escolhido. O desenho fica livre, como o sprite sem pai do Spriter. O osso vem depois e pega os desenhos;
- é **um** passo de desfazer.

(Mudou desde 15/09: antes o desenho grudava no osso escolhido.)

Não quer arrastar? **Imagens → Pôr imagem na cena...** escolhe numa lista.

A caixa de busca filtra ao digitar, e não liga para acento nem para maiúscula: `MAO` acha `mão_fechada`.

Gesto na aba	O que faz
duplo clique numa imagem	**Definir pivô...**, como no Spriter
botão direito numa imagem	o menu da imagem: pivô, copiar e colar pivô
botão direito numa subpasta	trazer como sequência

O pivô também está em **Imagens → Definir pivô...** e na aba **Pivôs**.

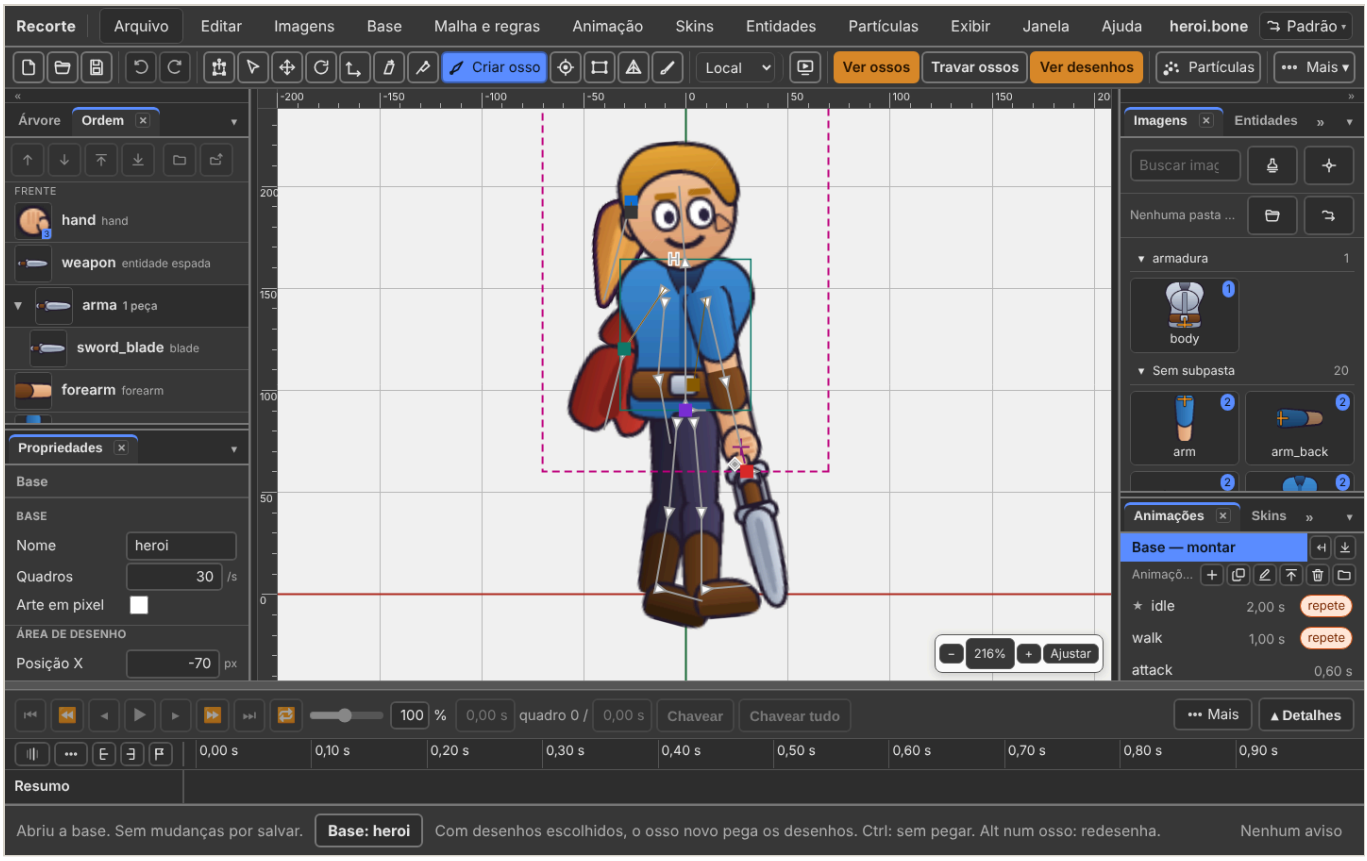
Passo 2 — Criar os ossos

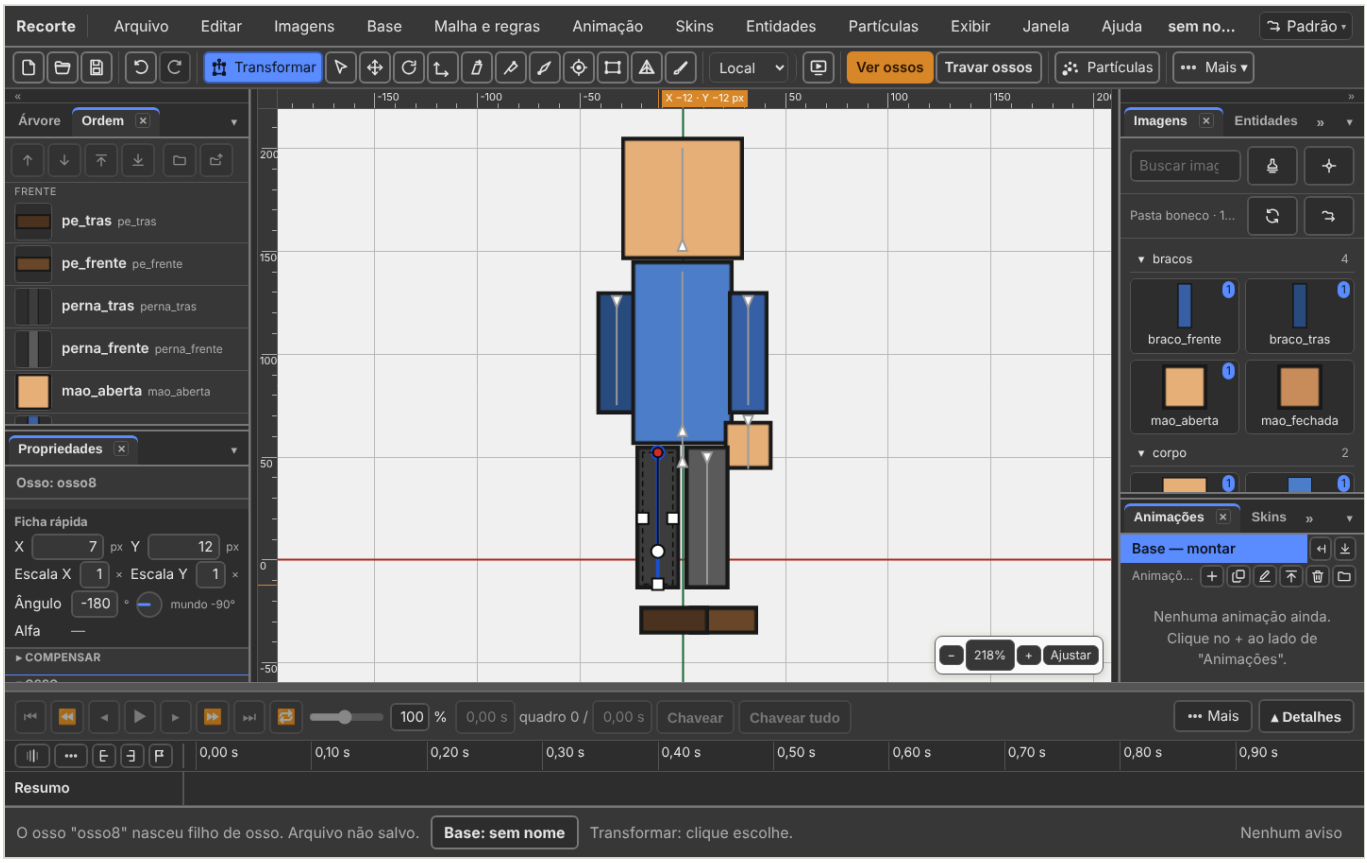
Ferramenta **Criar osso** (`B`). *(Era `N` até 17/09.)*

Gesto	O que faz
clique	põe a raiz do osso naquele ponto
arrastar e soltar	o comprimento e o ângulo vêm do arrasto
arrastar **com desenhos escolhidos**	o osso novo **pega** os desenhos, sem movê-los, e leva o nome do primeiro
`Ctrl` + arrastar	cria o osso **sem** pegar os desenhos escolhidos
`Alt` + arrastar sobre um osso	**redesenha** aquele osso, sem mover os filhos

Mudou desde 15/09: o `Ctrl` fazia o contrário. Hoje pegar os desenhos é o gesto de sempre, e o `Ctrl` é a exceção.

Com a ferramenta na mão, o rodapé diz os gestos.





O rodapé diz o gesto: "o osso novo pega os desenhos. Ctrl: sem pegar". Onde você começa o arrasto é a raiz do osso; onde solta é a ponta.

O osso novo nasce **filho do osso que você escolheu**. Sem osso escolhido, ele nasce solto, pendurado na raiz. Clicar numa imagem na cena **não** escolhe o osso dela: o osso novo não engancha em coisa que ninguém escolheu.

O gesto de montagem mais comum, em um só movimento: trouxe a imagem, escolheu ela, arrastou o osso. Um `Ctrl+Z` desfaz tudo.

`Alt` + arrastar conserta um osso torto **sem apagar o que já foi animado com ele**: as chaves ficam, e os filhos não se mexem.

Com uma animação aberta, o osso novo **vai para a base** e vale em todas as animações. O rodapé diz *"(foi para a base)"*.

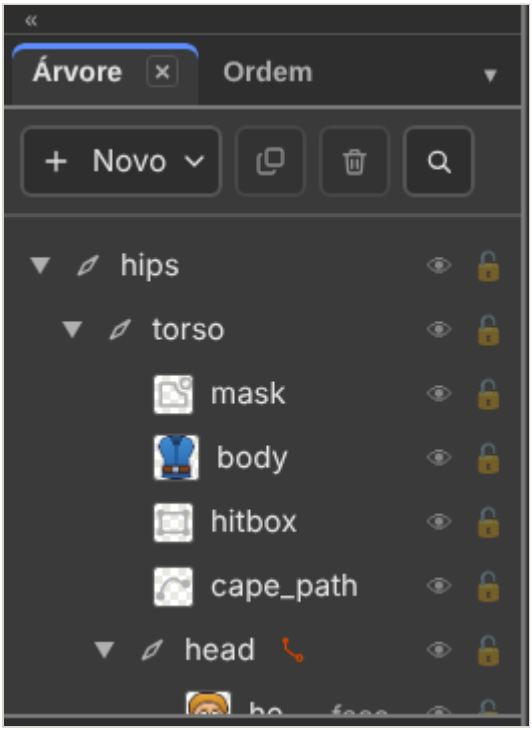
Renomear

Dois cliques no nome, digite, `Enter`. Ou `F2`. O nome novo é trocado em **todos** os lugares que apontavam para o antigo: desenhos, regras, chaves.

Para trocar um pedaço do nome em vinte ossos de uma vez: **Editar → Substituir nomes...**. A janela **mostra antes** quantos vão mudar, quais, e o que vai ser pulado com o motivo. Cuidado com pedaços curtos: `_b` também pega `arm_back`.

A Árvore: onde tudo mora

Aba **Árvore**, no alto da coluna da esquerda.



*É **uma árvore só**, como a Hierarchy do Spriter: osso, e dentro dele os desenhos.*

Na Árvore	O que é
a primeira linha	a **raiz**
cada osso	primeiro os **desenhos dele**, depois os **ossos filhos**
o triângulo `▶` `▼`	dobra e abre o osso
a marca laranja ao lado de um osso	uma regra manda nele
por chave, ao lado do nome	com uma animação aberta: o pai deste quadro é outro
o grupo do fim	os **eventos** e os **parâmetros**

Cada linha de desenho mostra a **miniatura** do que ele mostra agora. Cada linha tem um **olho** (esconde) e um **cadeado** (trava).

No cabeçalho:

Botão	O que faz
Novo ▾	osso, regra, evento, skin, parâmetro ou emissor de partículas
Duplicar (`Ctrl+D`)	o osso vem com os filhos e os desenhos, 20 px à direita
Apagar (`Delete`)	o osso leva os de baixo e os desenhos deles, e **pergunta antes**
Buscar na Árvore (`Ctrl+F`)	filtra pelo nome, sem acento e sem caixa. `Esc` fecha

Botão direito numa linha de osso: **Novo osso filho**, **Duplicar**, **Substituir nomes...**, **Renomear**, **Apagar**. Numa linha de desenho, também **Copiar** e **Colar posição no osso**, e **Trocar a imagem em todas as skins...**.

Com o foco na Árvore, as setas andam:

Tecla	Faz
`↑` `↓`	a linha de cima, a de baixo
`←`	dobra o osso, ou vai ao pai
`→`	abre o osso dobrado

Todo desenho tem miniatura, e nenhuma fica vazia:

O desenho é	A miniatura mostra
uma imagem	a imagem
uma **sequência** de imagens	o quadro de repouso, com um cantinho dizendo **quantos quadros**
uma **malha**	a imagem dela
um **esqueleto filho** (uma espada, um capacete)	o esqueleto **desenhado**
um ponto, uma caixa, um caminho, uma máscara	o **ícone do tipo**; o nome do tipo está na dica

---

Passo 3 — Prender cada desenho no seu osso

O jeito mais rápido é o do Passo 2: escolher os desenhos e **criar o osso por cima deles**.

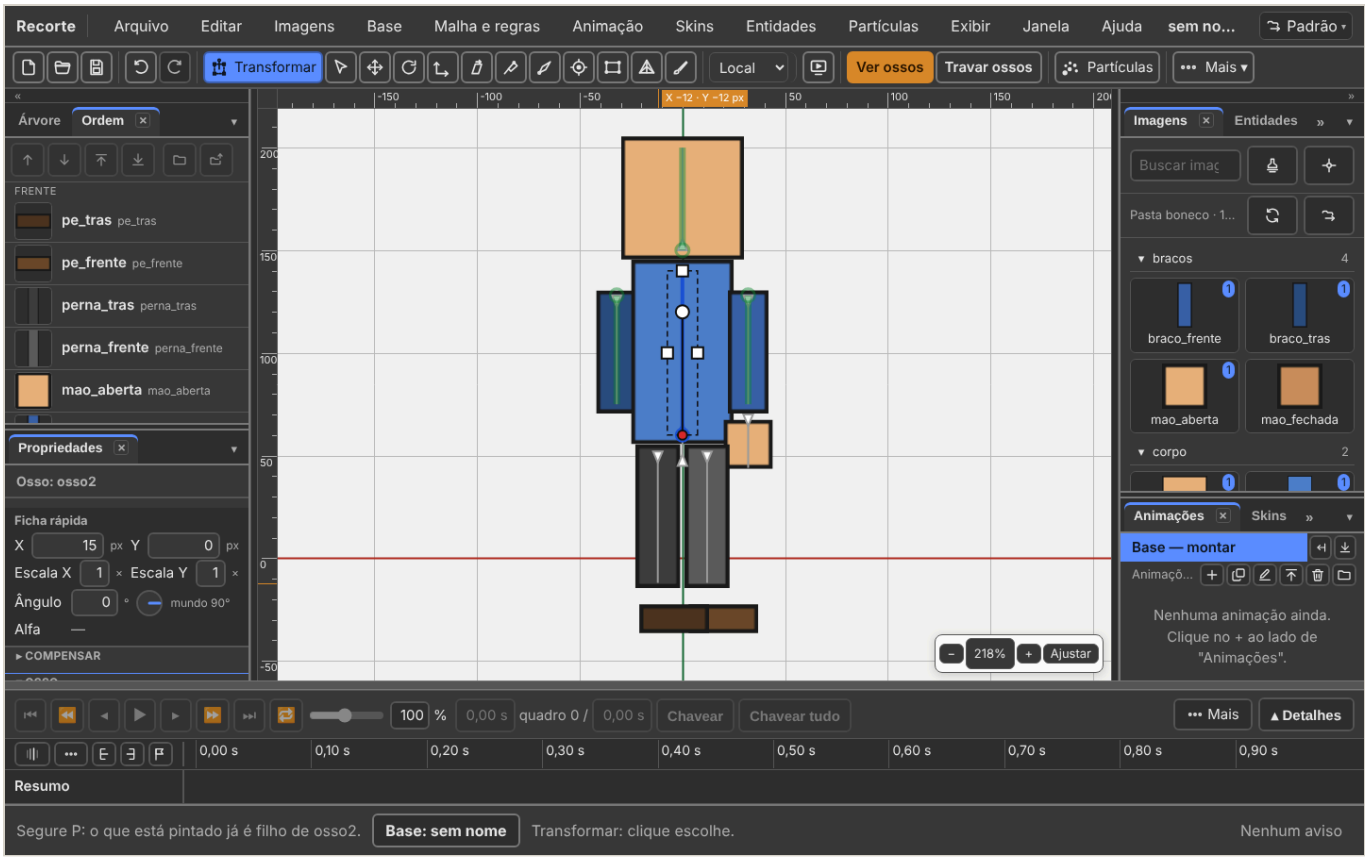
Para um desenho que já existe: clique nele. No painel **Propriedades**, grupo **Desenho**, o campo **Osso** é uma lista com todos os ossos. Escolha o certo.

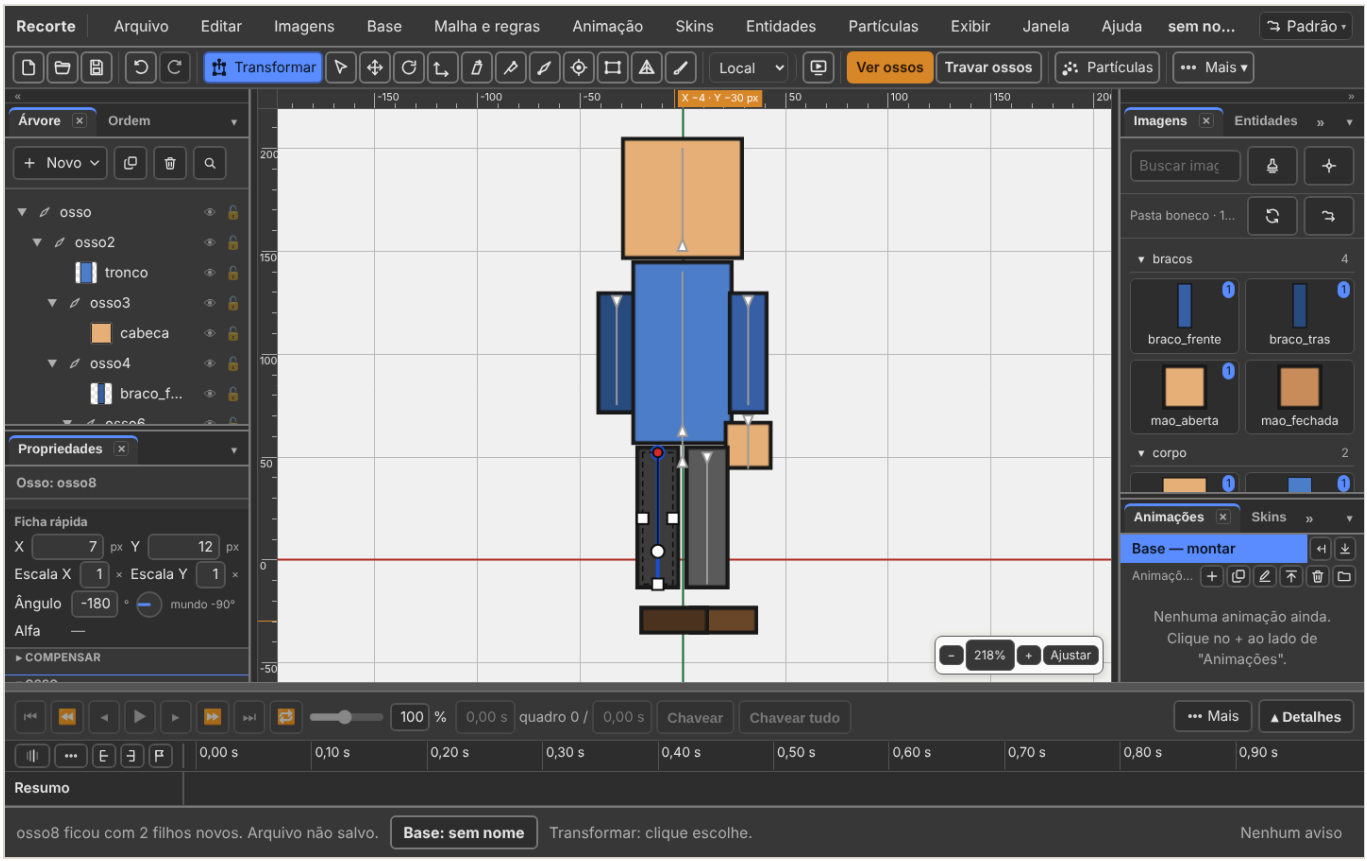
Pronto: aquele desenho passa a andar com aquele osso.

Mudar o pai depois

Onde	Como
Na cena, segurando `P`	escolha **um** osso — ele é o pai —, **segure** `P` e clique em cada osso e cada desenho que vai virar filho dele. Solte `P` para terminar
Pelo menu	**Base → Virar filho de...**: o mesmo gesto, sem segurar a tecla. Clique nos filhos até o `Esc`
Na Árvore	arraste o nome por cima do nome do futuro pai
Na Árvore, para soltar	arraste até o fim vazio da lista: fica solto, sem osso
No campo Osso	Propriedades, grupo **Desenho**

Saiu desde 15/09: o gesto do Spine (escolher vários, apertar `P`, clicar no pai) e a janela "Virar filho de qual osso?". Hoje o `P` é um gesto só: **o pai primeiro**. Com outra escolha, o `P` só diz no rodapé o que fazer.





Segure `P` e o rodapé passa a dizer de quem os cliques estão virando filhos. O cursor muda junto.

Segurando `P`:

O clique em...	O que faz
um osso ou desenho qualquer	prende como filho
o mesmo de novo	solta: ele volta ao pai que tinha
quem **já era filho** antes do gesto	sai de baixo do pai e fica solto
um **ancestral** do pai	os dois **trocam de lugar**, e a cadeia continua de pé

Os filhos que o osso já tem ficam **marcados na cena** enquanto o `P` está embaixo: você vê o que já está preso antes de clicar.

Cada clique é um passo de **Desfazer** com o nome do filho.

O osso raiz não muda de pai. Se algo não puder ir, o rodapé diz qual e por quê.

Trocar de pai não move nada. O osso e o desenho ficam exatamente onde estavam na tela. Os números de Propriedades mudam — eles são medidos a partir do novo pai —, e é isso que mantém o desenho parado.

Com uma animação aberta, trocar de pai **vira chave**: a arma sai da mão e vai para as costas no meio da animação. A Árvore mostra o pai **daquele quadro**. O rodapé diz onde gravou: *"body virou filho de head (chave de pai em 0,00 s)"*.

Trocar a imagem de um desenho

Um desenho mostra **uma** imagem de cada vez: a mão aberta ou a mão fechada, nunca as duas.

Onde	Como
na cena	botão direito no desenho: a grade, com as imagens. Clique na nova
pelo menu	**Imagens → Opções do desenho...**
Propriedades	grupo **Desenho**, campo **Mostra**: uma lista. Abra e escolha

Nenhuma no campo Mostra deixa o desenho vazio.

A imagem nova ficou maior que a antiga? **Imagens → Caber no lugar da antiga.**

Numa animação isso vira chave. Trocar a imagem grava uma chave no tempo da agulha, e a base fica intacta.

Hierarquia: quem move quem

Girar um osso pai move todos os filhos junto.

Este é o desenho que quase todo personagem humano usa:

```
root
└── quadril
    ├── tronco
    │   ├── cabeca
    │   ├── braco_esq
    │   │   └── antebraco_esq
    │   └── braco_dir
    │       └── antebraco_dir
    ├── perna_esq
    │   └── canela_esq
    └── perna_dir
        └── canela_dir
```

O `root` fica parado, no chão, no ponto zero — a engine usa ele como a posição do personagem no mundo. O `quadril` é o que você move para o personagem andar.

Herança, item por item

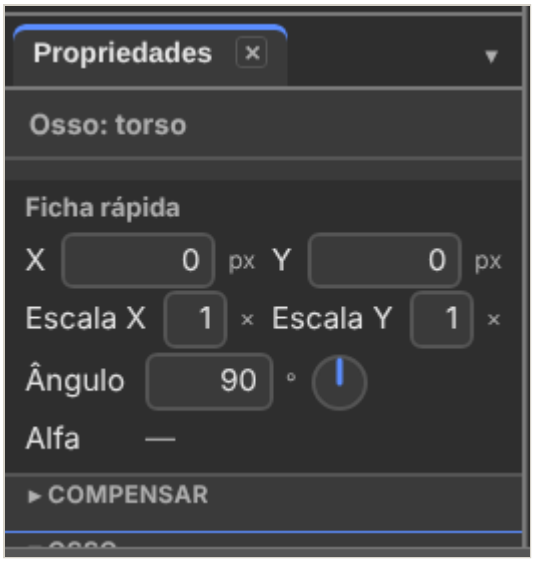
No painel Propriedades, grupo **Herança do osso pai**:

Caixa	Desligada quer dizer
Herda rotação	o osso fica no mesmo ângulo na tela quando o pai gira
Herda escala	o osso guarda o próprio tamanho quando o pai muda
Herda espelhamento	o osso não vira do avesso quando o pai vira

Use com parcimônia. Um exemplo bom: uma mochila que fica sempre em pé, mesmo com o tronco inclinado — desligue **Herda rotação**.

Propriedades e a ficha rápida

Aba **Propriedades**, embaixo da Árvore.



No alto, sempre as mesmas seis linhas: X, Y, Escala X, Escala Y, Ângulo e Alfa. Embaixo, tudo o mais que aquele osso ou desenho tem.

Linha da ficha	Como se mexe
X e **Y**	digite o número, em px
Escala X e **Escala Y**	digite o número. `1` é o tamanho de montar; negativo espelha
Ângulo	digite os graus, **ou arraste o disco** ao lado, **ou arraste o rótulo**
Alfa	digite de 0 a 100, **ou arraste a barra**

O campo aceita conta: `90+15` vira `105`.

O disco gira como se gira: direita é 0°, cima é 90°, esquerda é 180°, baixo é −90°. Arrastar o disco é um passo de desfazer.

Caso	A ficha
num **osso**	a linha do Alfa fica vazia: alfa é do desenho, não do osso
osso **inclinado**	ganha as linhas **Inclinação X** e **Y**, só quando não são zero
uma **malha**	perde X, Y, escala e ângulo: quem move a malha é o osso, ou os vértices

Pare o mouse em cima de uma linha: a dica diz a **unidade** e a faixa.

Setas nos campos de número. Com o cursor num campo de número, `↑` sobe um passo e `↓` desce um.

Tecla	Passo
`↑` ou `↓`	um passo: 1 em X, Y e Ângulo; 0,01 na escala; 1 no Alfa
`Shift` + seta	dez passos
`Alt` + seta	um décimo de passo

Segurar a tecla é **um passo de desfazer** só. Dentro do campo a seta é do campo: ela não anda na linha do tempo. Com `Shift` e `Alt` juntos, vale o `Shift`.

Os campos do desenho

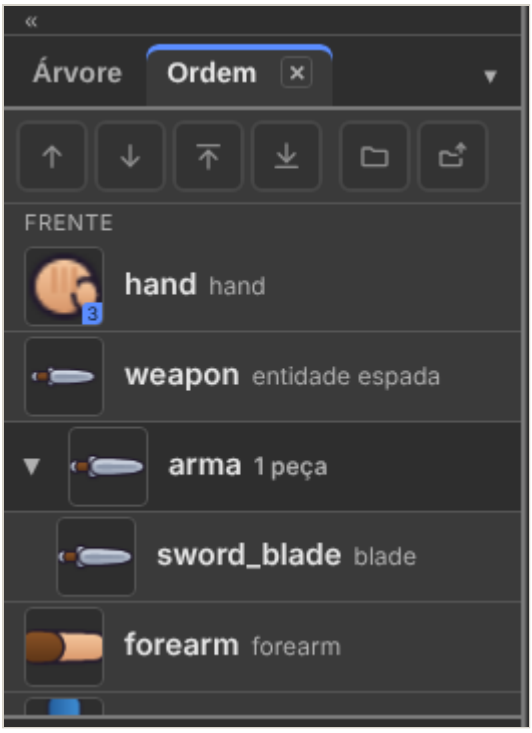
Grupo	Campo	O que faz
Desenho	Nome	o nome do desenho
Desenho	Osso	em qual osso ele anda
Desenho	Mostra	qual imagem está visível agora
Desenho	Visível	desmarque para sumir com ele
Cor	Cor	tinge o desenho. Branco é sem tingir. A opacidade vai em %
Cor	Cor escura	tinge as sombras. Preto não muda nada
Cor	Mistura	normal, aditiva, multiplicar ou clarear

Os campos do osso

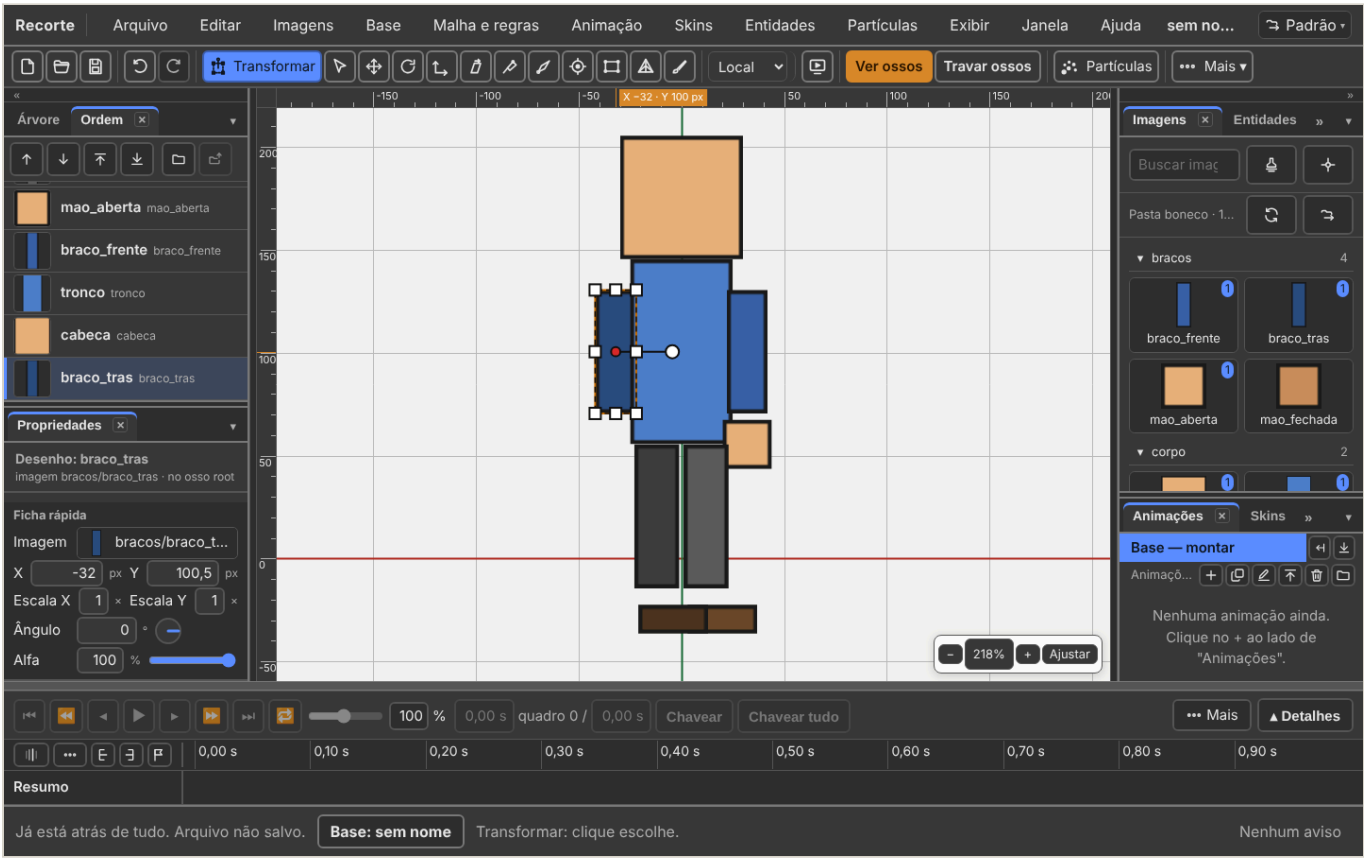
Grupo	Campos
Osso	Nome · Comprimento
Marcação no editor	Cor do osso · Ícone (só no editor)
Posição e forma	Posição X e Y · Rotação · Escala X e Y · Inclinação X e Y
Herança do osso pai	as três caixas de cima
Skins	de que skin o osso é

Ordem de desenho

Aba **Ordem**, ao lado da Árvore.



*Um desenho por linha, com a miniatura. **O de cima da lista fica na FRENTE**, como em todo programa de camadas.*



Os seis botões no alto da aba:

Botão	O que faz	Tecla
Trazer para a frente	sobe um lugar	`Ctrl+↑`
Mandar para trás	desce um lugar	`Ctrl+↓`
Frente de tudo	vai para o topo	`Ctrl+→` (ou `Ctrl+Shift+↑`)
Fundo de tudo	vai para o fim	`Ctrl+←` (ou `Ctrl+Shift+↓`)
Nova pasta	junta as escolhidas numa pasta	—
Tirar da pasta	tira a pasta	—

As teclas valem com o foco na aba Ordem **ou na cena**, com um desenho escolhido. *(Mudou desde 15/09: Frente e Fundo de tudo ganharam `Ctrl+→` e `Ctrl+←`.)*

Numa animação, mudar a ordem vira chave. Para a ordem de agora valer na animação inteira: **Base → Copiar a ordem na animação**.

Eles ficam cinzas quando não há nada escolhido. **Peça de pasta leva a pasta inteira** nos dois botões "de tudo".

Mais dois caminhos, todos com um passo de desfazer:

Como	O que faz
arrastar uma linha para o terço de **cima** ou de **baixo** de outra	entra **entre** as duas. Uma linha fina mostra onde
arrastar para o **meio** de outra linha	o de sempre: as duas trocam de lugar
Base → Trazer para a frente / Mandar para trás (`+` e `−`)	o mesmo, pelo menu

(Mudou desde 15/09: soltar entre duas linhas agora funciona.)

Um exemplo para um personagem de lado:

Linha	Desenho	Fica
1	`braco_da_frente`	na frente de tudo
2	`perna_da_frente`	
3	`cabeca`	
4	`corpo`	
5	`perna_de_tras`	
6	`braco_de_tras`	atrás de tudo

Se um braço aparece por cima da cabeça e não devia, é aqui que se resolve.

Só desenho entra nesta aba

Caixa de colisão, ponto, caminho e máscara **não aparecem aqui**: eles têm posição e têm nome, mas não desenham nada. Ficam na Árvore.

Um desenho que existe só em **outra skin** continua na lista, com o nome apagado: ele tem ordem, só não é ele que aparece agora.

Pastas

Um personagem com trinta peças vira uma lista de trinta linhas. Junte as que andam juntas:

Gesto	O que faz
escolher as peças, **botão direito → Pôr numa pasta...**	pede o nome. A janela **diz antes** quantas mudam de lugar
clicar no nome da pasta	fecha e abre. Fechada, ela é **uma linha**
arrastar a pasta, ou `Ctrl+↑` e `Ctrl+↓` nela	move **todas as peças de uma vez**
duplo clique no nome	renomeia, em todas as peças dela
botão direito → Tirar da pasta	tira a pasta. A ordem **não** muda

A pasta é só um agrupamento: **a ordem de desenho continua sendo a da lista**. Se uma peça de fora cair no meio de uma pasta, a aba mostra a pasta **em pedaços**, com um botão **Juntar**.

Quem importa um PSD já chega com as pastas prontas: elas são os grupos do Photoshop.

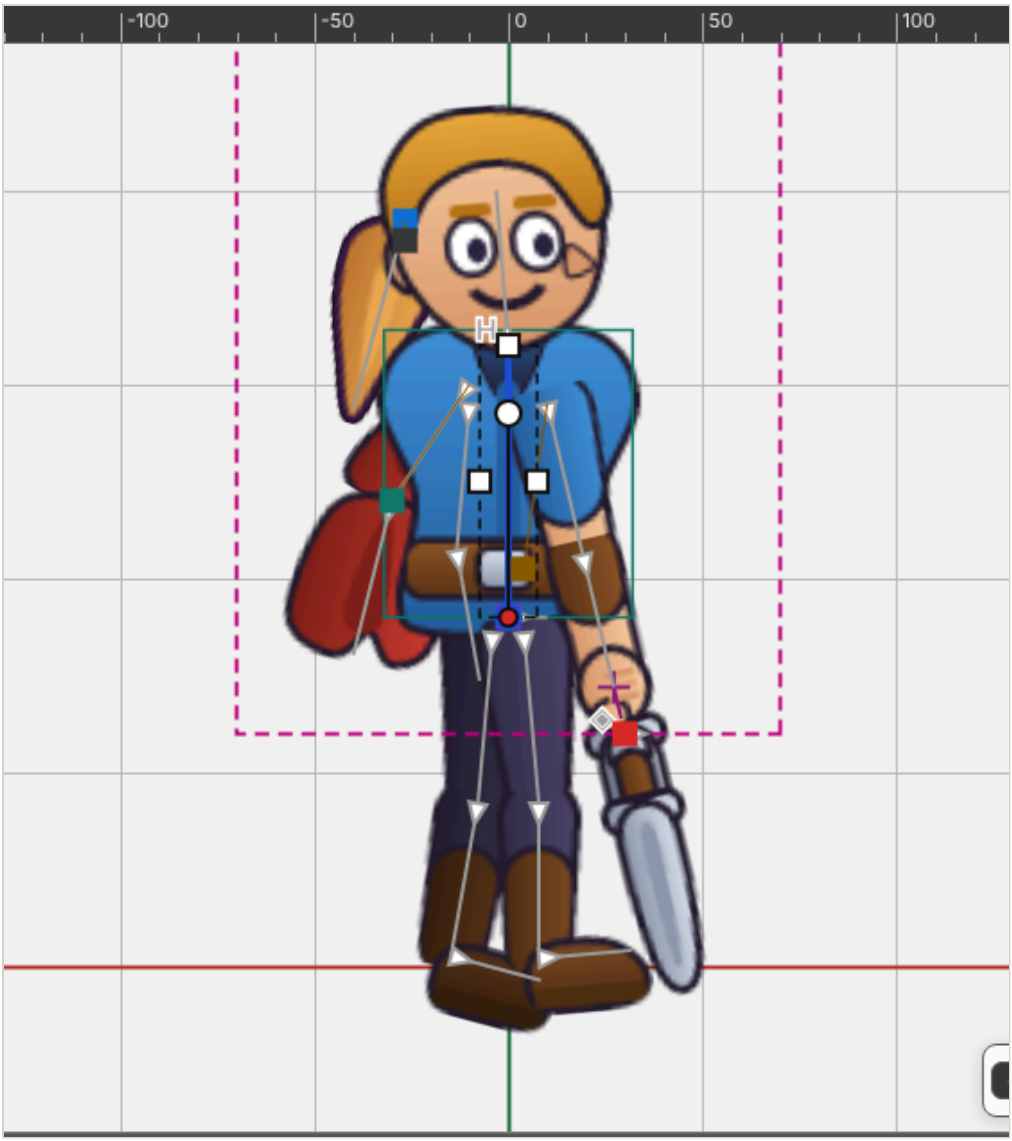
Base → Limpar desenhos vazios apaga os desenhos que não mostram nada em skin nenhuma.

Transformar: mover, girar e escalar sem trocar de ferramenta

O programa abre com a ferramenta **Transformar** (`T`) na mão. É o jeito do Spriter: o escolhido ganha uma **caixa**, com quadradinhos, o **pivô** e uma **haste** com uma bolinha na ponta.

Escolhido	Quadradinhos	A bolinha de girar
um **desenho**	oito: cantos e meio dos lados	na ponta da haste
um **osso**	três: os dois lados e o de cima	a 3/4 do osso, perto da ponta, longe do pivô

A caixa gira junto com o desenho.



Onde você arrasta	O que acontece
dentro da caixa	move
a **bolinha**	gira em volta do pivô. `Shift`: passos de 15°
um **canto**	escala nos dois eixos. `Shift`: mantém a proporção
o **meio de um lado**	escala num eixo só
`Alt` + o **meio de um lado**, com um **osso** escolhido	**inclina** naquele eixo. Sem osso, `Alt` não faz nada
em cima de algo **não escolhido**	escolhe e já move
fora da caixa, no vazio	o retângulo de seleção

O cursor muda para dizer o que o arrasto vai fazer, e o rodapé diz o gesto e o número. Cada arrasto é **um** passo de desfazer.

Pai e filho escolhidos juntos: só o pai recebe a conta.

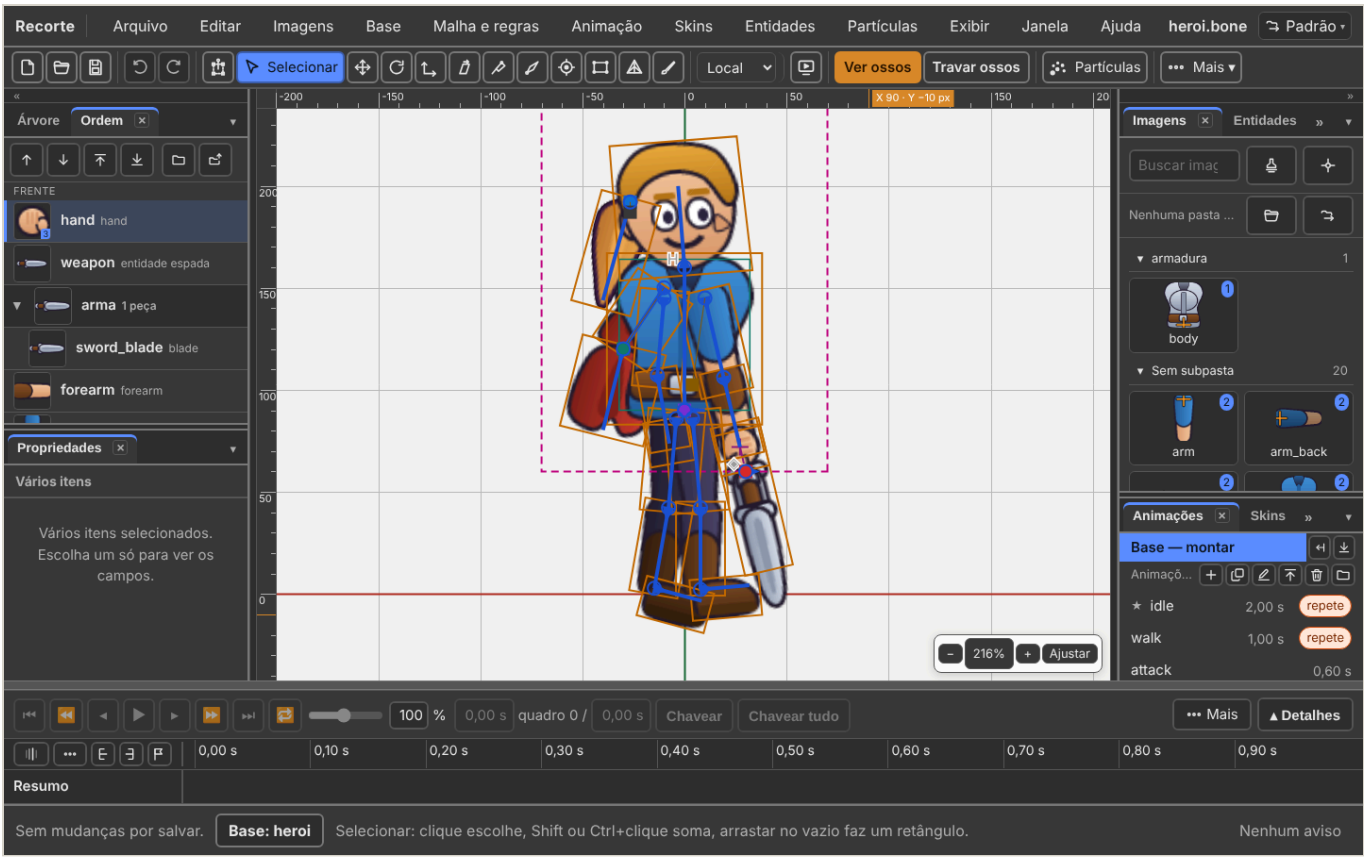
Mover (`W`), **Girar** (`E`), **Escalar** (`R`) e **Inclinar** (`Z`) continuam na barra, para quem prefere uma de cada vez. **Eixos** e **Compensar** valem igual.

Escolher, travar e esconder

Gesto	O que faz
clique	escolhe o osso ou o desenho debaixo do ponteiro
`Shift` + clique, ou `Ctrl` + clique	soma à escolha, ou tira
`Alt` + clique de novo no mesmo lugar	passa para o que está embaixo, quando várias coisas se empilham
arrastar em área vazia	desenha um retângulo. Tudo que ele toca fica escolhido
`Shift` + arrastar	o retângulo soma
`Ctrl` + arrastar no vazio	o retângulo tira
`Ctrl` + arrastar **em cima do escolhido**, com **Mover** ou **Transformar**	**clona** e arrasta o clone. O original não se mexe
`Esc`	desmarca tudo
setas `← → ↑ ↓`, com o foco na cena	andam **um pixel**; `Shift` anda dez

O clique passa pelo **transparente** da imagem: só a parte desenhada pega o clique.

O **retângulo de seleção** não tem botão. Com **Selecionar** (`Q`) ou **Transformar** (`T`), arraste em área vazia:



*Tudo o que o retângulo toca fica escolhido. O painel Propriedades passa a dizer **Vários itens**.*

Travado e **escondido** são coisas diferentes:

	Aparece?	Pega clique?
Travado	sim, mais claro	não
Escondido	não	não

Travar é para não esbarrar. Esconder é para tirar da frente.

Tecla	Faz	Menu
`H`	esconde o escolhido	Exibir
`Shift+H`	esconde **todo o resto**	Exibir
`Ctrl+Alt+3`	mostra tudo de novo	Exibir
`Ctrl+Shift+H`	**Ver só o resultado**	Exibir
`Ctrl+2`	**Travar o escolhido**	Exibir → Travar
`Ctrl+Shift+2`	**Travar o resto**	Exibir → Travar
`Ctrl+Alt+2`	**Destravar tudo**	Exibir → Travar
`Ctrl+Shift+I`	**Inverter a seleção**	Editar
`]`	**Os filhos**: o osso, os descendentes e os desenhos deles	Editar → Escolher
`[`	**Os pais**: o osso e a corrente de pais até a raiz	Editar → Escolher

Com a ferramenta **Pesos** na mão, `[` e `]` mudam o raio do pincel.

Ver só o resultado desliga de uma vez ossos, nomes, pontos, caixas, máscaras, malhas, arestas, pesos, grade e eixos. É o personagem como o jogador vai ver. Apertar de novo **devolve tudo como estava**.

Na Árvore, o **olho** e o **cadeado** de cada linha fazem isso para um item só.

Guias

Uma guia é uma linha fina, ciano, que atravessa a cena: o chão onde os dois pés pisam, a altura do ombro que se repete em cada pose.

Gesto	O que faz
arrastar a partir da **régua de cima**	nasce uma guia **deitada**
arrastar a partir da **régua da esquerda**	nasce uma guia **em pé**
soltar de volta em cima da régua	desiste

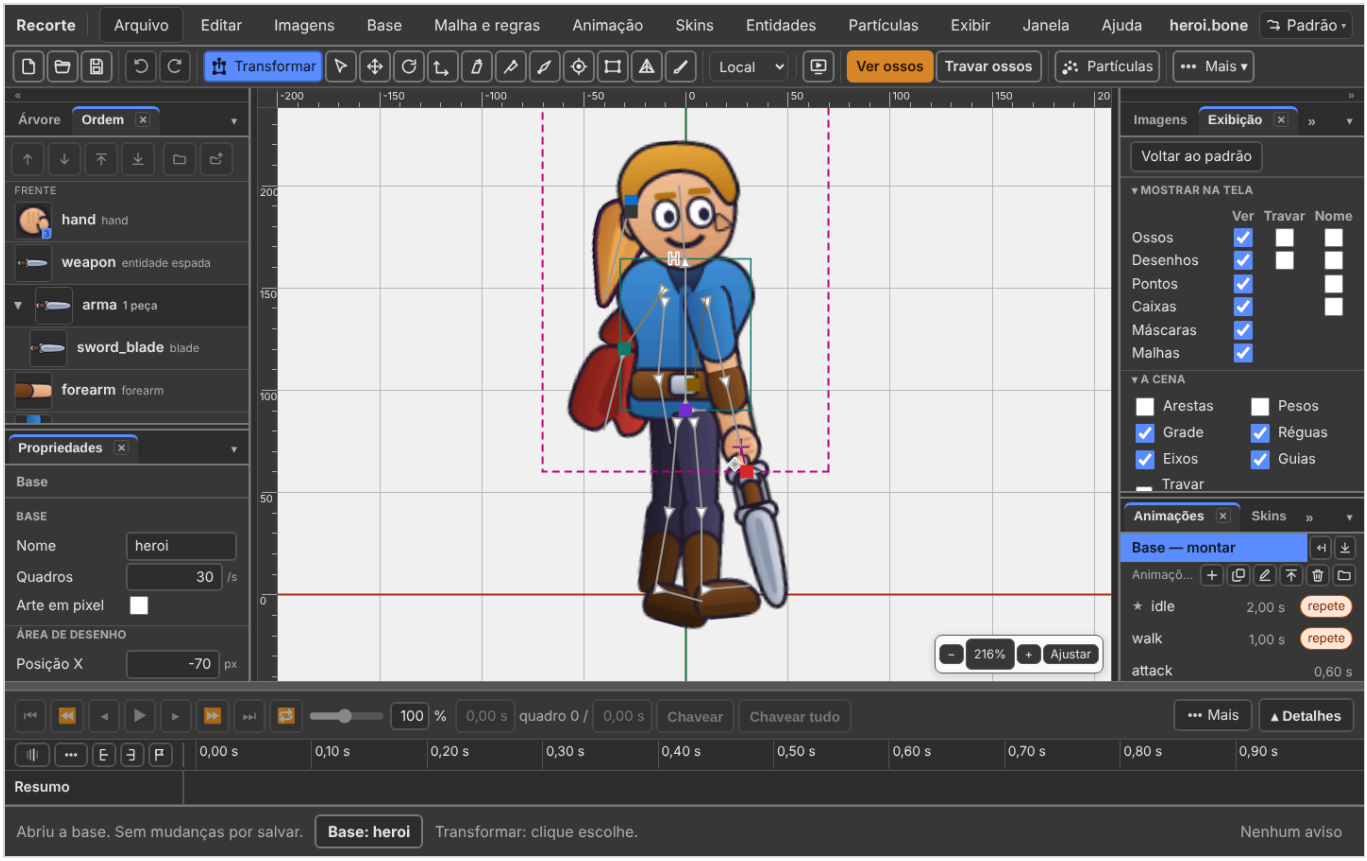
Com a ferramenta **Mover** (`W`), o osso e o desenho **imantam** na guia quando chegam a 6 pixels dela. Com `Shift` o eixo fica preso, e o ímã não age.

Menu **Exibir → A cena**	Faz
Guias	mostra ou esconde. Escondidas, elas não imantam
Travar guias	a guia não se arrasta, só se apaga
Limpar guias	apaga todas de uma vez

As guias viajam dentro do arquivo, em `RECORTE_editor_state` — a parte do `.bone` que só o editor lê. **O jogo nunca vê uma guia.**

O painel Exibição

Aba **Exibição**, na coluna da direita.



*Dois grupos: **Mostrar na tela** (Ver · Travar · Nome) e **A cena**.*

Grupo	O que tem
Mostrar na tela	uma linha por tipo: Ossos · Desenhos · Pontos · Caixas · Máscaras · Malhas. Três colunas: **Ver** · **Travar** · **Nome**
A cena	Arestas · Pesos · Grade · Réguas · Eixos · Guias · Travar guias · **Cor do fundo**
Skins	a pilha de skins, uma marca por skin

- **Ver** mostra ou esconde aquele tipo na cena.
- **Travar** deixa o tipo à vista, mas o clique passa por ele. Só existe para ossos e desenhos.
- **Nome** escreve o nome na cena, ao lado da coisa.

Onde a caixa não existe, a célula fica **vazia**.

Nome ao passar o mouse mora em **Exibir → A cena**: parar o ponteiro sobre um osso ou um desenho mostra o nome dele.

Mover o desenho sem mover o osso

A imagem entrou dois pixels fora. A espada está torta. O cabelo precisa descer.

Clique no desenho na cena (ou na linha dele na Árvore), **sem osso junto**. As ferramentas **Transformar**, **Mover**, **Girar** e **Escalar** passam a trabalhar no desenho. Uma **cruz** marca a âncora: o ponto em torno do qual ele gira e cresce.

Com um **osso** escolhido, elas voltam a mexer no osso. A regra é essa.

Onde	O que acontece
na base	o desenho muda de lugar dentro do osso, para todas as animações
numa animação	**vira chave**, como no Spriter. O programa dá ao desenho um **osso só dele**, escondido, e a chave é desse osso

(Mudou desde 15/09: antes mover o desenho nunca virava chave.)

Alinhar cinco desenhos de uma vez

A âncora são cinco números — `x`, `y`, giro e as duas escalas — que se acertam de olho e depois precisam ser **iguais** nas cinco mãos de uma skin.

1. Escolha o desenho que já está certo. **Botão direito → Copiar posição no osso** (ou **Editar → Copiar posição no osso**).
2. Escolha os outros. **Colar posição no osso**.

Todos com a mesma pose dentro do osso, num passo de desfazer só. O **tamanho da imagem não vai junto**, de propósito: igualar isso deformaria o desenho.

Consertar o rig sem refazer a pose

O pivô do ombro ficou dois dedos fora do lugar. Se você mover o ombro, o braço inteiro anda junto — e você refaz a pose do braço. Não precisa.

Eixos: Local · Pai · Mundo, na barra de ações (ou **Base → Eixos das alças**). Diz em quais eixos as alças trabalham.

Escolha	Quando usar
Local	as alças apontam para onde o próprio osso aponta. É o padrão
Pai	as alças seguem os eixos do osso pai
Mundo	as alças seguem a tela: para a direita é para a direita, sempre

O que é **gravado** no arquivo continua sendo a posição, o giro e a escala em relação ao pai. O eixo muda como você mexe, não o que fica guardado.

Compensar são três caixas, no alto do painel Propriedades. Aparecem com **Transformar**, **Mover**, **Girar** ou **Escalar** na mão. Também em **Base → Compensar**.

Caixa	O que faz
Não mexer nos filhos	o osso vai para o lugar novo e os filhos ficam parados na tela
Não mexer nos desenhos	o mesmo para os desenhos presos ao osso
Não mexer nas caixas	o mesmo para as caixas de colisão

As duas últimas só valem **na base**.

Ponto, caixa e máscara: o que o jogo lê e não se vê

Ponto — ferramenta `0`

Uma posição com nome, e uma direção. Serve para: a boca do cano da arma, o lugar de onde sai a faísca, o alvo que a câmera segue. O jogo pergunta "onde está o `cano`?" e recebe a posição no mundo, já girada com o osso.

1. Escolha o **osso** que vai carregar o ponto.
2. Ferramenta **Ponto** (`0`), ou **Base → Novo → Ponto**.
3. **Segure `Alt` e arraste**. Onde você começou é o lugar; para onde arrastou é a direção.

Depois: arrastar move, `Shift` + arrastar gira, e Propriedades aceita os números.

Caixa de colisão — ferramenta `X`

Um contorno para o jogo perguntar "isto encostou naquilo?". Serve para: a área do soco, o corpo que leva dano, o gatilho da armadilha.

Mesmo caminho: escolha o osso, pegue a ferramenta **Caixa** (`X`), **`Alt` + arraste** de um canto ao outro. Ela nasce com quatro cantos; para mudar o contorno, use a ferramenta **Malha**, que é a que move vértice.

A cor dela é **só no editor**. A caixa não desenha nada no jogo.

O arrasto **sem** `Alt` não cria nada. O rodapé diz isso assim que você pega a ferramenta.

Ponto e caixa dentro de um desenho que já existe

Os passos acima criam **um desenho novo** para cada ponto ou caixa. Às vezes o que se quer é o contrário: a caixa do soco **dentro do desenho da mão**, trocando por chave como a mão aberta troca com a fechada.

1. Escolha o **desenho** (na Árvore, a linha dele — sem osso junto).
2. **Base → Novo → Ponto neste desenho**, ou **Caixa neste desenho**.
3. **Segure `Alt` e arraste**, como sempre.

O anexo nasce **na skin do lápis**, e não vira o que o desenho mostra. Para usá-lo, troque pelo campo **Mostra** de Propriedades, ou grave uma chave na linha do tempo.

Sem desenho escolhido — ou com um osso junto —, Ponto e Caixa fazem o de sempre: desenho novo.

Máscara

Um contorno que recorta: o que estiver fora dela, dos desenhos que ela alcança, não aparece. Serve para o cabelo dentro do gorro, o olho dentro da pálpebra. **Nenhum desenho é apagado.**

Base → Novo → Máscara. Ela nasce no osso escolhido. O rodapé diz para ajustar **Recorta até** nas Propriedades.

Ela nasce no **começo da ordem de desenho**, atrás de tudo, e com **Recorta até** no último desenho. Ou seja: recém-criada, ela recorta **tudo**.

Campo	O que faz
Recorta até	do desenho dela até este, inclusive
Só estes	uma lista de desenhos, com caixa. Marcou algum, ela **manda** no "Recorta até"
Inverter: recorta o que está dentro	o contrário do normal
Cantos	quantos cantos o contorno tem

No painel Propriedades da máscara, o bloco **"Usar a silhueta de..."**: escolha um desenho e clique em **Copiar a silhueta**. O contorno daquele desenho vira o polígono da máscara, num passo de desfazer.

Desenhar por cima de uma referência

O botão da **imagem** na barra de ações, ou **Exibir → Imagem de referência...**

Campo	O que é
Arquivo	escreva `escolher` para abrir o seletor, ou `tirar` para remover
X e Y	onde a imagem fica, no mundo
Escala	1 = um pixel da imagem por unidade
Opacidade	de 0 a 1. `0,5` deixa o guia bem atrás

Botão **Aplicar**. Depois da primeira vez, deixe o campo do arquivo **vazio** para mexer só nos números.

A imagem fica guardada neste navegador, e não dentro do `.bone`. O `.bone` leva só a posição dela.

Regras de bom rig

Nome dos ossos

Regra	Certo	Errado
só minúsculas e sublinhado	`braco_esq`	`Braço Esquerdo`
sem acento e sem espaço	`cabeca`	`cabeça`
lado no fim, sempre igual	`perna_esq`, `perna_dir`	`esq_perna`, `perna_direita`
o par espelhado escrito igual	`mao_esq` / `mao_dir`	`mao_e` / `mao_direita`

Nome com acento funciona, mas dá dor de cabeça depois, na engine e no espelhamento.

Onde pôr o pivô

O **pivô** é a raiz do osso: o ponto em volta do qual ele gira. A regra é uma frase: **o pivô vai na articulação.**

Osso	Pivô em
`braco`	no ombro
`antebraco`	no cotovelo
`mao`	no pulso
`perna`	no quadril
`canela`	no joelho
`cabeca`	na base do pescoço

Pivô fora da articulação faz o membro "escorregar" ao girar. É o erro mais comum, e é chato de arrumar depois.

Comprimento do osso

Ponha o comprimento até a articulação seguinte. Não é enfeite: a regra de IK e a regra de caminho usam esse número.

Um osso a mais no quadril

Deixe um `quadril` entre o `root` e o resto. Assim o `root` fica sempre no chão e você move o personagem inteiro pelo `quadril`.

Conferir antes de seguir

```
npm run validar meu-personagem.bone
```

Resposta boa:

```
OK    meu-personagem.bone   (esqueleto)

1 válido(s), 0 com erro.
```

Se der erro, ele diz qual, em português, com o caminho de onde está o problema.

No editor: **Ajuda → Problemas do arquivo...** mostra o que o programa não entendeu ao ler o arquivo, com o conserto onde há.

O selo — o que este capítulo confirma

Regra da casa: toda função leva um selo — **existe** · **existe diferente** · **falta** · **muda com as bases** — e quem não achou no código escreve **não confirmei**. Conferido em 07/10/2026, na v36.5, **lendo o código** (não usei o programa com o mouse).

Função	Selo	Onde no código, ou o que muda
Tudo de montar se faz na base; o rodapé diz **Base: ...**	existe	`ui/where-model.ts:53-72`, `ui/menus.ts:703-707`
Abrir pasta: imagens na aba Imagens, nada na cena sozinho	existe	`ui/menus.ts:264-269`, `ui/shell-drop.ts:330-349`
Importar → Imagens...	saiu	`ui/menus.ts:292-294`
Reempacotar atlas	saiu	`ui/menus.ts:838-839`: o atlas nasce ao Salvar
Abrir a pasta é um passo de desfazer	falta	`O QUE NAO TEM PORTA 2026-10-05.md`: o `ImportImagesCommand` não tem porta
PSD: grupo vira pasta, camada desligada vira desenho desligado	existe	`io/import-psd.ts:358-364`
Imagem solta na cena nasce na raiz, nunca no osso escolhido	existe	`panels/palette-model.ts:217-233`
Duplo clique na imagem abre o pivô	existe	`panels/palette.ts:1162-1169`. Corrigido: o selo antigo dizia que só o botão direito abria
Número de desenhos que usam a imagem	existe	`panels/palette.ts:1121-1122`
Criar osso: `B`; pega os desenhos escolhidos; `Ctrl` cria sem pegar; `Alt` redesenha	existe	`ui/keys.ts:129-133`, `ui/toolbar-model.ts:94-95,221-222`
Osso novo nasce no osso escolhido, ou solto	existe	`viewport/tools/create-bone.ts:4-7`
Osso criado numa animação vai para a base	existe	`viewport/tools/create-bone.ts:48`
A Árvore é uma árvore só: osso, os desenhos dele, depois os filhos	existe	`panels/tree.ts:4-8`, `panels/tree-rows.ts:4-6`
Botões Novo ▾, Duplicar, Apagar, Buscar; olho e cadeado por linha	existe	`panels/tree.ts:58-65,344-354,436,451,1028-1031`
As setas andam na Árvore	existe	`ui/keys.ts:259-269`
A bolinha ● O de trocar o anexo na Árvore	saiu	as linhas de anexo viraram código morto: `O QUE NAO TEM PORTA`, `attachmentRows`
`P` segurado + clique: o pai primeiro	existe	`viewport/parent-gesture.ts:9-37`
`P` com vários escolhidos, clicar no pai (o gesto do Spine)	saiu	`viewport/parent-gesture.ts:9-13` (lote 63a)
`P` + clique num ancestral troca os dois; clique em quem já era filho o solta	existe	`viewport/parent-gesture.ts:46-53`

Função	Selo	Onde no código, ou o que muda
Base → Virar filho de...: o mesmo gesto, até o `Esc`	existe	`ui/menus.ts:753-758`
Trocar de pai numa animação vira chave; a Árvore mostra o pai do quadro	existe	`panels/tree-rows.ts:105-119`; doc `102`, linha 6
Campo **Mostra** do desenho	existe	`panels/properties-model.ts:1012-1017`
Caber no lugar da antiga	existe	`ui/menus.ts:893-897`
Herança: rotação, escala, espelhamento	existe	`panels/properties-model.ts:969-977`
Ficha rápida: X, Y, Escala, Ângulo com disco, Alfa com barra; conta no campo	existe	`panels/quick-model.ts:127-195,211-213`
Inclinação na ficha só quando não é zero; malha sem X/Y/giro	existe	`panels/quick-model.ts:121-145,185-191`
Os passos de `Shift` (×10) e `Alt` (×0,1) nas setas do campo	existe	`panels/properties-model.ts:437-446`, chamado em `panels/campo-numero.ts:108`
Ordem: os seis botões; `Ctrl+→` e `Ctrl+←` para os "de tudo"	existe	`panels/draw-order-model.ts:298-320`, `ui/keys.ts:174-185,244-250`
Ordem: soltar entre duas linhas	existe	`panels/draw-order-model.ts:383-395`. Saiu da lista do que não funciona
Ordem numa animação vira chave; Copiar a ordem na animação	existe	`ui/menus.ts:772-777`; `ESTADO.md`, linha Ordem
Pastas: Pôr numa pasta..., Tirar da pasta, Juntar	existe	`panels/draw-order.ts:490,669-711`
Transformar: oito quadradinhos no desenho, três no osso	existe	`viewport/transform-box.ts:3-8,59-60`
`Alt` + meio de um lado inclina, só com osso	existe	`viewport/tools/transform-tool.ts:254`
`Ctrl` + clique soma; `Ctrl` + arrastar no vazio tira	existe	`viewport/tools/select.ts:560-569`
`Ctrl` + arrastar o escolhido clona	existe	`ui/toolbar-model.ts:100`, `viewport/tools/transform-tool.ts:19,281`
Esconder, travar, Ver só o resultado, Os filhos e Os pais	existe	`ui/menus.ts:483-500,624-646`
Guias: régua, ímã a 6 px, travar, limpar	existe	`viewport/guides-model.ts:8,24`, `ui/menus.ts:618-620`
Painel Exibição: Mostrar na tela, A cena, Skins	existe	`panels/view-panel.ts:141-156,343-438`

Função	Selo	Onde no código, ou o que muda
Mover o desenho numa animação vira chave (osso próprio)	existe	`doc/own-bone.ts:1-21`; decisões `02`, seção 8
Copiar e colar posição no osso	existe	`ui/menus.ts:508-519`, `panels/tree.ts:768-774`
Eixos Local · Pai · Mundo	existe	`ui/menus.ts:828-837`
Compensar aparece com Transformar, Mover, Girar, Escalar; desenhos e caixas só na base	existe	`panels/properties-model.ts:230`, `viewport/tools/compensate.ts:253`
Ponto e Caixa: `Alt` + arrastar	existe	`ui/toolbar-model.ts:104-105,231-233`
Ponto neste desenho / Caixa neste desenho	existe	`ui/menus.ts:736-748`
Máscara: Recorta até, Só estes, Inverter, Cantos, Copiar a silhueta	existe	`panels/properties-model.ts:1559-1580`, `panels/properties.ts:671-707`
Máscara nasce no começo da ordem de desenho, recortando até o último	existe	`panels/tree-commands.ts:217-221,613-625` (`slots.unshift`)
Imagem de referência: os quatro campos, guardada no navegador	existe	`viewport/viewport-draw.ts:397-425`
Malha e pesos presos à base, mesmo numa animação	muda com as bases	hoje a forma e os pesos vão para a base, e só arrastar vértice grava chave (`ESTADO.md`, linha Malha). Ver o capítulo 6
`npm run validar`	existe	`package.json:11`

O que ainda não funciona

O quê	Requisito	Como contornar
A máscara de camada do PSD não é importada: o desenho vem inteiro.	R3, I1	Aplique a máscara no Photoshop antes de salvar.
Pelo **Importar → PSD...** de sempre, todo desenho nasce preso à raiz.	—	Desenhe os ossos numa camada `ossos` e use **PSD com ossos...**. Ou crie os ossos por cima dos desenhos escolhidos.
Regra de IK não vem do PSD.	—	Crie a regra depois, em **Malha e regras → Nova regra...**.
Um osso sob regra de caminho ou de física não fica parado com "Não mexer nos filhos".	R7	A regra decide a posição depois. Ajuste a regra, não o osso.
Um filho com herança desligada é deixado como está pela compensação.	R7	De propósito: mais vale parado do que movido errado.
Abrir a pasta de imagens não entra no Desfazer.	—	Para tirar uma imagem da aba, tire-a da pasta e use **Imagens → Recarregar a pasta**.

Próximo: 2. Corpos e animações

2. Bases e animações

Também em inglês: English

Atualizado em 07/10/2026, na v36.5. O que era "corpo" no programa agora se chama **base** (decisão de 04/10: *"corpo" vira base*).

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Montar o personagem na **base** e ver a mudança valer em todas as animações.
2. Ter **várias bases**, e fazer uma base nova de um quadro de animação.
3. Fazer o homem **virar lobisomem** no meio da animação.

Este é o capítulo mais importante do manual

Quem entende este capítulo entende o resto do programa.

O teste é uma frase do Humberto: *"quero que se possa criar e gerar malha no meio da animação"*. O lobisomem, mais abaixo, é a prova de que entendemos.

A base é uma animação com um quadro só

As palavras dele:

> *"o modo montar provavelmente vai deixar de existir (...) cada base é uma > pose — homem, lobisomem. Eu imagino que na base a barra de timeline vai > estar aparecendo, mas só vai ter o keyframe 0."*

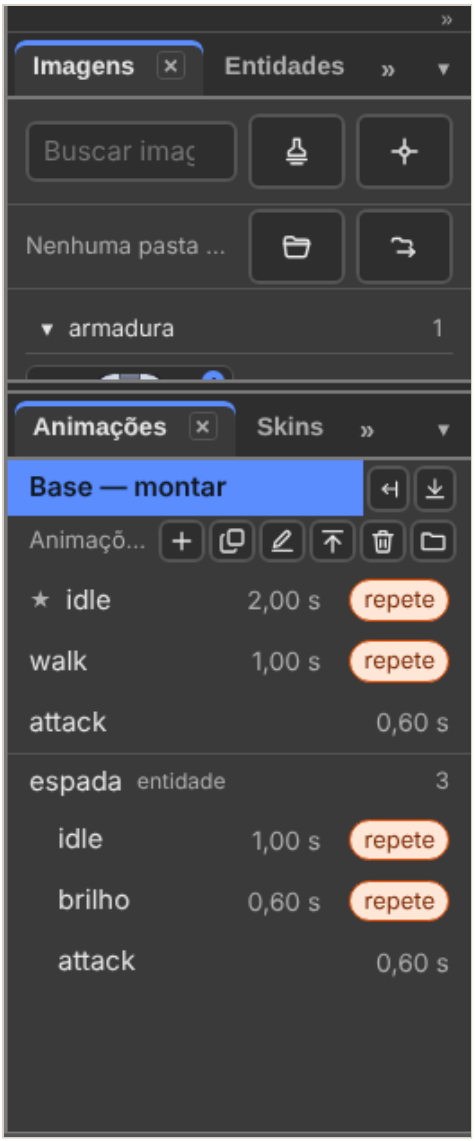
A base não é um modo, não é uma tela. É uma linha na janela Animação. Abrir a base mostra a cena e a linha do tempo de sempre, com um quadro só.

Pergunta	Como é hoje
Onde a base mora	na janela **Animações**, na linha **Base — montar**
Como abro a base	clique em **Base — montar**, ou **Base → Abrir a base**
Como sei que estou na base	a linha **Base — montar** fica acesa; o rodapé diz onde se está
Mexer na base	vale em **todas** as animações, menos onde a animação tem chave própria
Quantas poses de montagem	**uma por base**. Homem é uma, lobisomem é outra
O tocador	**nunca some**. Na base: relógio em `0,00 s`, um losango, botões cinza com a dica *"a base tem um quadro só"*
Chavear na base (`K`)	não grava chave: o rodapé diz *"Com a base aberta, a pose de repouso já é esta"*

A janela Animações: cada base tem as animações dela

> *"na aba animações vai aparecer a base fogo e as animações dela em lista, > como a do mecha. **Um menu parecido com o da entidade do Spriter.**"*

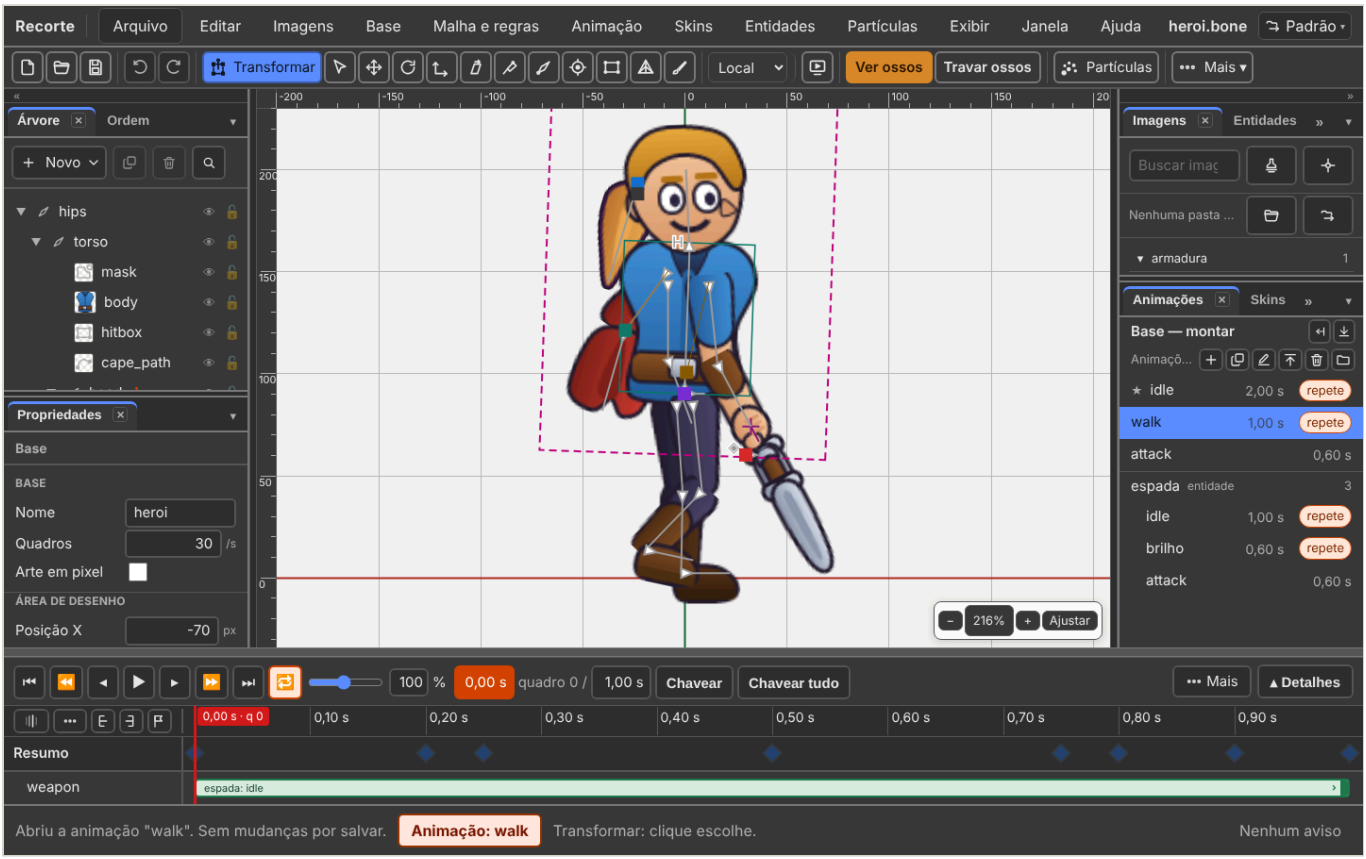
Janela → Animações. De cima para baixo:




```
Animações
├── Bases            Base — montar · homem   2
│                    Base — montar · lobisomem   1
├── Animações        as da base em foco
├── as entidades     cada uma com as animações dela, recuadas
└── De fora          arquivos de animação citados (só aparece se houver)
```

Com...	A janela mostra
uma base só	uma linha, **Base — montar**, com os dois botões ao lado
mais de uma	a tira **Bases**, uma linha por base: *Base — montar · nome* e a conta de animações

Gesto	O que faz
Clique numa base	ela passa a ser a base em foco, e a base dela abre
Clique numa animação	abre a animação daquela base na linha do tempo
Duplo clique numa animação	renomeia ali mesmo. `Enter` grava, `Esc` desiste
Botão direito numa animação	Renomear · Duplicar · Mandar para o topo · Exportar animação… · Apagar
A estrela ★	marca a primeira da lista: é a que o jogo abre
A palavra *repete*	a animação volta ao começo. Liga-se no tocador (`L`)



Os ícones da tira Animações (o nome está na dica):

Ícone	Faz	Também em
+	Nova animação	Animação → Nova animação
cópia	Duplicar	Animação → Animações → Duplicar animação
lápis	Renomear	Animação → Animações → Renomear animação
topo	Mandar para o topo	Animação → Animações → Mandar para o topo
lixeira	Apagar	Animação → Animações → Apagar animação
pasta	Biblioteca de animações	Animação → Animações → Biblioteca de animações…

Os dois botões da base (na tira Bases, ou ao lado de *Base — montar*):

Botão	Faz	Também em
Salvar como base nova	o quadro de agora vira uma base nova, com o nome que você der. A animação não muda	Base → Salvar como base nova...
Rebaixar a entidade	a base escolhida sai da lista Bases e vai para a aba Tomadas. A base em foco não se rebaixa	Tomadas → Rebaixar a entidade

Nada disto trava a edição. Osso novo, malha nova, imagem nova: tudo funciona no meio de uma animação. O que não é animável vai para a base, e o rodapé diz: *"(foi para a base)"*.

Função	Selo	Gesto
A lista Bases, e as Animações trocando com ela	existe	Janela → Animações; clique na base
Abrir a base	existe	clique em **Base — montar** · Base → Abrir a base
Fazer uma base nova de um quadro de animação	existe	Base → Salvar como base nova... · botão na tira Bases
Trazer outra base de fora para o projeto	existe	Base → Trazer uma base de fora...
O tocador nunca some	existe	com a base aberta, fica em `0,00 s`, cinza, com a dica
Clonar uma base **com** as animações dela (decisão 2 do modo Base)	falta	não achei porta no menu nem na janela. Não confirmei outro caminho

---

Peça tirada da base: as chaves ficam guardadas

Decisão 5 do modo Base: *"como dois saves: um não apaga o outro"*.

Passo	O que acontece
1	Apague da base um osso que tem chaves nas animações (`Delete`)
2	O rodapé diz quantas chaves guardou: *"20 chaves de 2 peças guardadas em 3 animações"*
3	As animações tocam sem erro. O arquivo salvo abre sem aviso
4	Crie de novo uma peça **com o mesmo nome e do mesmo tipo**: as chaves voltam
5	Outro tipo com o mesmo nome: não volta, e o rodapé avisa

Base → Chaves guardadas... mostra quantas, de quem. Ali há **Jogar fora todas** e **Guardar**. `Ctrl+Z` devolve.

Função	Selo	Gesto
Guardar as chaves da peça tirada	existe	`Delete` na base
Ver e jogar fora as guardadas	existe	Base → Chaves guardadas...

Por que não é a entidade do Spriter

Ele: *"o Spriter começou essa ideia, mas não foi eficiente em fazer isso. Por isso o nosso não pode se basear 100% no dele."*

A lista parece a do Spriter. A diferença está na **chave**.

	Spriter (entidade)	Recorte (base)
A lista	cada entidade com as animações dela	igual — cada base com as dela
Uma animação sai da base dela?	**nunca**	**sim**, colando outra base no meio
Transformar no meio	duplicar a animação noutra entidade	a mesma animação, com uma chave, troca de base e segue

A régua

> **O que é lei é a FLUIDEZ do Spriter — não a implementação dele onde ela > falhou.**

Onde o Spriter é rápido, copiamos o gesto (capítulos 1 e 4). Onde ele emperrou, o Recorte faz diferente.

A virada: corte seco

Ele: *"no keyframe passado ele era humano, no seguinte ele é lobisomem."*

Passo	O que fazer
1	O projeto precisa de **duas bases** ou mais (Base → Salvar como base nova..., ou Base → Trazer uma base de fora...)
2	Abra a animação e ponha a agulha no quadro da virada
3	**Animação → Troca de base → Colar outra base aqui**
4	Com várias bases, a janela pergunta qual. Ela traz também **A base do arquivo**: é a volta
5	A linha do tempo abre os Detalhes e mostra a chave nova

Para desfazer: agulha na chave, **Animação → Troca de base → Tirar a troca daqui**. Ou `Ctrl+Z`.

Com uma base só, o item avisa: *"Este projeto tem uma base só: não há outra base para colar"*. Na base, avisa: *"Abra uma animação primeiro"*.

Pergunta	Resposta
A virada tem caminho?	**não: corte seco** (chave `stepped`, como a de trocar o pai)
As chaves de antes mudam?	**não.** O que a animação disse continua dito. O que ela não disse vem da base nova
O rabo do lobisomem existe antes da virada?	**não: nasce na virada.** Cada base é montada uma vez; a virada troca qual está viva (spec §9.13)
As skins vestidas passam para a base nova?	quem anima decide. Agulha na chave da virada → **Propriedades**: caixa **A pilha de skins passa**
Um leitor que não conhece a virada vê o quê?	a base do arquivo o tempo todo. Nada quebra (spec §9.13, nível C)

O caso completo do lobisomem, com as palavras dele

> *"Criei uma animação 'transformar': ela começa com a base do mecha; na > metade ele se abaixa; eu colo a base do lobisomem, coloco ele abaixado > também; e a outra metade da animação é o lobisomem se levantando (...) Eu > poderia ter colocado uma entidade explosão de 3 ms na timeline, entre o > mecha e o lobisomem, em cima deles na draw order."*

Trecho da animação `transformar`	O que está lá	Gesto
primeira metade	base **mecha**, se abaixando — animada na mão	chaves de sempre
o quadro da virada	a base **lobisomem**, também abaixada	Animação → Troca de base → Colar outra base aqui
segunda metade	o lobisomem se levantando — animado na mão	chaves de sempre
por cima de tudo	a **explosão**: entidade, só dirigida	ver capítulo 5

Dali em diante tudo fala do lobisomem: a cena, a Árvore, a Ordem e Propriedades leem a base que vale naquele instante. Osso novo criado depois da virada vai para a base do lobisomem, e o rodapé diz: *"(foi para a base de lobisomem)"*.

Função	Selo	Gesto
Colar outra base no meio da animação	existe	Animação → Troca de base → Colar outra base aqui
Tirar a virada	existe	Animação → Troca de base → Tirar a troca daqui · `Ctrl+Z`
Cena, Árvore, Ordem e Propriedades seguindo a base do instante	existe	mova a agulha para depois da virada
A pilha de skins passa, ou não	existe	Propriedades, com a agulha na chave da virada
Entidade de mesmo slot segue para a base nova; slot que falta avisa	existe	`runtime/src/actor.ts:183-193` (`NESTED_GONE`); o editor junta os avisos da virada em `doc/document.ts:395-398`, e eles vão para os avisos do rodapé (`ui/shell.ts:3374`). Lido no código, não visto na tela
A explosão acima das duas bases, na ordem de desenho	existe diferente	a entidade entra num slot e ocupa o lugar dele na ordem. Ver capítulo 5

O que já era isto, e não sabíamos chamar assim

Hoje	Selo	No modelo
A **pose de repouso** do `.bone`	existe	é a base
"o que a animação não disser vem do repouso"	existe	é a regra: mexer na base muda todas as animações, menos onde há chave própria
A chave **`parent`** — a arma que vai para as costas	existe	troca um pedaço do rig no meio da animação. Capítulo 1
As **skins**	existe	trocam imagem e podem trazer osso. A base troca tudo. Capítulo 3

O projeto é a caixa

> *"Mecha não é um corpo, é um projeto. (Caixa)"*

```
Projeto: "mecha"
├── Bases        mecha · lobisomem
├── Entidades    fogo · espada · motosserra
└── Animações    as de cada base
```

Não existe "base principal". Quem dá nome ao conjunto é o projeto.

	Como é hoje	Gesto
Começar	o programa **pede a pasta** primeiro, como o Spriter	Arquivo → Novo projeto… (`Ctrl+N`)
Salvar	grava a pasta inteira: um `.bone` por base e por entidade, e o `manifest.json`	Arquivo → Salvar (`Ctrl+S`)
Um arquivo só	um `.bonez` com tudo dentro	Arquivo → Exportar → Salvar como pacote…
Entregar ao jogo	só a base que o jogo precisa, com as imagens dela	Arquivo → Exportar → Entregar uma base…
Formato	zero campo novo para a caixa: é o `manifest.json` do `.bonez` (§2.9)	—

O que ainda não funciona

O quê	Como contornar hoje
Clonar uma base **com** as animações dela	Base → Salvar como base nova… faz a base; as animações se trazem uma a uma por Arquivo → Importar → Animações, de outra base…

O selo — o que este capítulo confirma

Função	Selo	Gesto ou onde
A base como linha da janela Animações	existe	Janela → Animações · **Base — montar**
Abrir a base	existe	clique na base · Base → Abrir a base
Várias bases, cada uma com as animações dela	existe	tira **Bases**, na janela Animações
Base nova a partir de um quadro	existe	Base → Salvar como base nova...
Trazer uma base de fora	existe	Base → Trazer uma base de fora...
Rebaixar uma base a entidade	existe	Tomadas → Rebaixar a entidade · botão na tira Bases
Clonar uma base com as animações	falta	não achei porta
O tocador nunca some	existe	linha do tempo, com a base aberta
Chaves guardadas da peça tirada	existe	Base → Chaves guardadas...
A virada (colar outra base no meio)	existe	Animação → Troca de base → Colar outra base aqui
Tirar a virada	existe	Animação → Troca de base → Tirar a troca daqui
A pilha de skins passa na virada, ou não	existe	Propriedades, caixa **A pilha de skins passa**
Tudo seguindo a base do instante	existe	cena, Árvore, Ordem, Propriedades
Chave `parent`	existe	capítulo 1
Skins	existe	capítulo 3
O projeto como caixa, que pede a pasta	existe	Arquivo → Novo projeto...
Salvar a pasta inteira (bases, entidades, manifesto)	existe	Arquivo → Salvar
Entregar só uma base ao jogo	existe	Arquivo → Exportar → Entregar uma base...

Próximo: 3. Skins

3. Skins

Também em inglês: English

Atualizado em 07/10/2026, na v36.5. A "pele" agora se chama **skin**, no menu e na aba (decisão de 04/10).

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Vestir a mesma base com outra roupa, sem refazer o rig nem as animações.
2. Empilhar duas skins, e esconder ou ignorar uma imagem numa delas.
3. Trocar a roupa dentro do jogo, com uma linha de código.

O que é uma skin

Uma **skin** é uma versão alternativa salva do personagem. É o *Character Map* do Spriter, com uma coisa a mais: **ossos**.

Os ossos são os mesmos. As animações são as mesmas. **Só o desenho muda** — e, se você quiser, um osso a mais ou a menos.

A frase da aba: *"Skin é uma roupa: o desenho troca"*.

Serve para:

- roupa e armadura;
- o mesmo personagem com cabeça diferente;
- times de cores diferentes;
- o inimigo comum e o chefe, com o mesmo movimento;
- a águia: apaga os braços, cria as asas. A base não muda.

Skin não é slot. A skin veste o personagem. O slot encaixa outra peça nele (capítulo 5).

O jeito mais fácil: o Guarda-roupa

Tudo de skin cabe numa janela só.

#	Ação
1	**Skins → Guarda-roupa: desenho × skin...** (ou o botão **Guarda-roupa** na aba Skins)
2	Cada **coluna** é uma skin. Cada **linha** é um desenho
3	**+ Nova skin**: digite o nome, **Criar a skin**
4	Clique na casa do desenho, e depois na imagem nova, embaixo
5	**+ Cópia**: uma skin igual, para mudar só um pouco
6	Passe o mouse numa coluna: o boneco **prova** a roupa, sem mudar nada
7	**Vestir só esta**: o boneco fica com esta roupa

O resto do capítulo explica as mesmas coisas pela aba Skins.

A aba Skins

Janela → Skins. Coluna da direita, junto de Animações e Regras.



No herói: `armadura` e `armadura_capa` estão desligadas (têm o olho). Só a `default` está em Ativas.

De cima para baixo:

Parte	O que é
A barra	sete ícones (o nome está na dica)
Feitas	todas as skins desta base
Ativas	a pilha: o que está vestido agora. **A de cima vence**
Nesta skin: nome	o que a skin do lápis troca, esconde e apaga. Só aparece com o lápis numa skin que não é a `default`

A barra:

Ícone	Faz	Também em
+	Nova skin. Pede o nome na hora	Skins → Nova skin
cópia	Clonar skin: cópia da skin do lápis, **com os mesmos ossos**	Skins → Clonar skin
pasta	Fazer a skin de uma pasta...	Skins → Fazer a skin de uma pasta...
abrir	Importar skin... (de um `.bone` de skin)	Arquivo → Importar → Skin, de outro boneco...
salvar	Exportar skin... (a skin do lápis num `.bone` só dela)	Arquivo → Exportar → Skin, para outro boneco...
carimbo	Promover skin a base...	Skins → Promover skin a base...
lixeira	Apagar skin. Pergunta antes. `Ctrl+Z` devolve	Skins → Apagar skin

Uma linha de skin:

O que	Gesto	O que faz
lápis	clique	é aqui que o que você cria nasce: imagens, **ossos e regras**. Liga a skin junto
nome	duplo clique	renomeia. O nome novo entra nas linhas de tempo que citam a skin
número	—	quantos slots a skin veste
olho (só em Feitas, skin desligada)	clique	liga: a skin entra no **topo** da pilha
× (só em Ativas)	clique	desliga: a skin sai da pilha

O lápis e a pilha são coisas diferentes:

	Pergunta que responde
Ativas	*o que eu estou vendo agora?*
lápis	*onde vai parar o que eu criar agora?*

Edita-se **uma skin por vez**. Vê-se **várias** empilhadas.

A pilha: Feitas e Ativas

Gesto	O que faz
Arrastar de Feitas para Ativas	liga a skin
Soltar no vazio da coluna Ativas	liga, no topo
Soltar em **embaixo de todas**	liga, no fundo: ela perde para todas
Arrastar dentro de Ativas	muda a ordem
Arrastar de Ativas para Feitas	desliga

A de cima vence onde duas vestem o mesmo lugar.

O `heroi.bone` mostra como isso se usa:

Skin	O que traz	Slots
`default`	o corpo inteiro	23
`armadura`	peito, ombro e capacete	3
`armadura_capa`	só a capa. Combina com a armadura	1

`default` + `armadura` = o herói blindado. Some `armadura_capa` e ele ganha a capa. **Três skins, quatro visuais**, sem uma animação a mais.

O desenho certo: **uma skin por peça de roupa**, e não uma skin por combinação.

A skin `default`

A `default` é a base. Ela **não se apaga**: o programa diz *"A skin "default" não se apaga: ela é a base. Para escondê-la, tire-a de Ativas"*.

Mudou desde 15/09: a `default` pode sair da pilha. Tirá-la tira a arte dela da cena — é o lobisomem que troca quase tudo. Sem nenhuma skin ligada, a coluna Ativas diz: *"Nenhuma skin ligada: a base está sem arte"*.

Criar uma skin, na prática

Você vai pôr um capacete no herói.

Passo	O que fazer
1	Aba **Skins** → **+** (Nova skin). Dê o nome `capacete` e confirme
2	Ela já nasce com o **lápis** nela, e ligada
3	Aba **Imagens**: arraste o desenho do capacete para a cena, em cima da cabeça
4	Acerte a posição com **Mover** (`W`), com **o desenho** escolhido — e não o osso
5	Confira: tire a `capacete` de Ativas (×) e ponha de volta (olho, em Feitas)

Toque qualquer animação: o capacete acompanha a cabeça, porque quem manda é o osso.

Trocar, esconder ou ignorar uma imagem na skin

Com o **lápis** numa skin que não é a `default`, escolha um desenho.

Para a skin...	Gesto
trocar a imagem	botão direito no desenho, na cena → clique na imagem nova, na grade
esconder (não é desenhada)	botão direito → **Esconder nesta skin** · Skins → Esconder esta imagem
ignorar (a skin não mexe; volta a da base)	botão direito → **Ignorar nesta skin** · Skins → Ignorar esta imagem

A seção **Nesta skin** da aba lista cada mudança, com os botões **Esconder** e **Ignorar** na linha. Clicar no nome escolhe o desenho.

Fazer a skin de uma pasta

Skins → Fazer a skin de uma pasta... (ou o ícone de pasta). Escolha a subpasta. Cada desenho procura nela uma imagem **com o mesmo nome de arquivo**. O rodapé diz o que não achou.

Clonar

Clonar skin copia a skin do lápis, com os **mesmos** ossos. É como se faz a segunda cor de um time: clone, e troque só as imagens.

Trocar a imagem em todas as skins

Você redesenhou a mão, e ela aparece em quatro skins.

Passo	O que fazer
1	Escolha o desenho. **Skins → Trocar imagem nas skins...** Ou, na **Árvore**, botão direito no desenho → **Trocar a imagem em todas as skins...**
2	O painel **Imagens** abre com a busca no foco e uma faixa dizendo o que vai trocar
3	Clique na imagem nova. `Esc`, ou o ✕ da faixa, cancela

Na grade do botão direito, na cena, há também a chave **Em todas as skins**: ligada, a imagem clicada troca em toda skin que usa a mesma; desligada, só na skin do lápis.

Troca só onde a skin usa **a mesma imagem naquele slot**. Um passo de desfazer.

Apagar

Apagar skin age na skin do lápis. Leva junto as linhas de tempo dela. Por isso pergunta antes. `Ctrl+Z` devolve.

Um osso que só existe numa skin

Um rabo que só o gato tem. Uma antena que só o robô tem.

Jeito 1 — criar com o lápis. Lápis na skin do gato. Crie o osso do rabo. Ele já nasce só nessa skin.

Jeito 2 — marcar depois. Escolha o osso. Em **Propriedades**, grupo **Skins**, marque **Só com a skin**. Aparece embaixo **Skins que ativam**: uma caixa por skin.

Passo	O que fazer
1	Aba **Skins**: clique no **lápis** da skin do gato
2	Escolha o osso do rabo. Em Propriedades, marque **Só com a skin**
3	O osso entrou na skin do lápis, e **Skins que ativam** mostra a caixa dela marcada

Sem lápis numa skin, o rodapé diz *"Marque em que skin, em Propriedades"*. A `default` não aparece na lista: ela está sempre na base.

A mesma caixa existe nas **regras**: a física do rabo só roda com o rabo vestido.

Quando a skin sai da pilha, o osso dela **some** da cena e da Árvore.

Apagar um osso só numa skin

A águia não tem braço. Lápis na skin `aguia`, escolha o braço, `Delete`.

O que acontece	
O osso sai **só dessa skin**	na base e nas outras skins ele continua
Os filhos e os desenhos dele saem junto	o rodapé diz quantos: *"... da skin "aguia" 2 ossos (...) e 3 imagens. Na base e nas outras skins continuam"*
A seção **Nesta skin** mostra o osso apagado	com o botão **Devolver o osso**
`Ctrl+Z`	desfaz, um passo

Skin, troca de desenho e sequência: qual usar

Jeito	Como é	Quando usar
Skin	um conjunto de anexos, ligado de fora	o jogador ganhou uma armadura; um time de outra cor
Troca de desenho	dois anexos no mesmo slot, e uma chave escolhendo	a mão fecha no meio do golpe
Sequência	um anexo só, com uma lista de quadros	uma chama que tremula

No `heroi.bone` os três estão lá: as três skins; o slot `hand`, com `hand` e `hand_fist`; e o anexo `hand`, uma sequência de três quadros.

- **muda com o jogo** → skin;
- **muda com a animação** → troca de desenho;
- **muda sozinho, sempre igual** → sequência.

Testar sem mexer no arquivo

Janela → Prévia → Tela cheia (`F11`; `Esc` volta). Ao lado, a lista **Skins**: clique para pôr e tirar. A frase diz: *"Aqui é teste: pôr e tirar skin não mexe no arquivo"*.

Skin de uma entidade, em teste: no cartão dela, na aba Tomadas, **skins ▾** (capítulo 5).

Fazer da skin uma base

Skins → Promover skin a base... A pilha ligada vira a base de uma base nova. Ela entra na lista **Bases**, com animações próprias (capítulo 2).

Levar a skin para outro boneco

Para	Gesto
gravar a skin do lápis num `.bone` só dela, com os ossos que ela traz	Arquivo → Exportar → Skin, para outro boneco... · ícone salvar da aba
trazer uma skin de um `.bone`	Arquivo → Importar → Skin, de outro boneco... · ícone abrir da aba

A skin importada entra em Feitas **e já vestida**, no topo de Ativas.

Trocar a skin no jogo

Uma linha:

```
skeleton.setSkin('armadura');
```

Várias, na ordem em que se empilham:

```
skeleton.setSkin(['default', 'armadura', 'armadura_capa']);
```

`setSkin` sempre põe a `default` por baixo. Para a pilha pura, sem a `default` (o lobisomem), use `skeleton.setSkinStack([...])`.

O que você vê no editor é o que o jogo mostra.

Entregar só uma skin

Um jogo que só usa a armadura não precisa carregar o resto.

Pelo editor: **Arquivo → Exportar → Uma imagem por skin...** A janela fatia o arquivo. Com a caixa **Pacote .bonez com o atlas (um arquivo só)** marcada, sai um arquivo só: o `.bone` fatiado e o atlas só com as regiões que ele usa.

> **Atenção:** o nome do item e a dica dele falam de **imagem** ("A mesma > exportação de imagem, uma vez para cada skin"). Mas o que a janela faz é > **fatiar o `.bone`** — o aviso no fim se chama *"Arquivo fatiado"*. O nome > está errado no programa.

Pela linha de comando:

```
npm run fatiar heroi.bone saida -- --peles armadura
npm run fatiar heroi.bonez saida -- --peles armadura
```

Com um `.bonez` na entrada, a saída também é `.bonez`. A `default` entra sempre. Um arquivo por skin de uma vez: `--um-arquivo-por-pele`.

Osso só sai quando ninguém que ficou lê ele. O capítulo 8 trata disso por inteiro.

O que ainda não funciona

O quê	Como é hoje
Entregar só uma skin, com o nome certo no menu	o item chama **Arquivo → Exportar → Uma imagem por skin…**: o nome diz imagem, mas a janela fatia o arquivo

---

O selo — o que este capítulo confirma

Função	Selo	Gesto
A aba Skins, com Feitas e Ativas	existe	Janela → Skins
Nova skin, pedindo o nome	existe	ícone + · Skins → Nova skin
Clonar, com os mesmos ossos	existe	ícone cópia · Skins → Clonar skin
Fazer a skin de uma pasta	existe	ícone pasta · Skins → Fazer a skin de uma pasta...
Apagar skin	existe	ícone lixeira · Skins → Apagar skin
O lápis (onde nasce o que se cria)	existe	lápis da linha · Skins → Editar esta skin...
Ligar, desligar, reordenar a pilha	existe	arrastar entre Feitas e Ativas · olho · ×
Tirar a `default` da pilha	existe	arrastar para Feitas, ou ×
Esconder e ignorar uma imagem na skin	existe	botão direito na cena · Skins → Esconder esta imagem · Skins → Ignorar esta imagem
A seção Nesta skin	existe	aba Skins, com o lápis numa skin
Trocar a imagem em todas as skins	existe	Skins → Trocar imagem nas skins... · Árvore, botão direito
Osso e regra só com a skin	existe	Propriedades → Skins → Só com a skin
Apagar osso só numa skin	existe	lápis na skin · `Delete`
Testar skins sem mexer no arquivo	existe	Prévia → Tela cheia → Skins
Promover skin a base	existe	ícone carimbo · Skins → Promover skin a base...
Exportar e importar skin	existe	Arquivo → Exportar / Importar → Skin... · ícones da aba
Trocar a skin no jogo	existe	`setSkin` · `setSkinStack`
Entregar só uma skin, fatiada	existe diferente	Arquivo → Exportar → Uma imagem por skin... — o nome diz imagem, a janela fatia
Fatiar pela linha de comando	existe	`npm run fatiar`

Próximo: 4. Animar

4. Animar

Também em inglês: English

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Fazer duas poses e ver o programa desenhar as do meio.
2. Fechar um ciclo de caminhada que volta ao começo sem dar tranco.
3. Achar, copiar e colar chaves na linha do tempo.

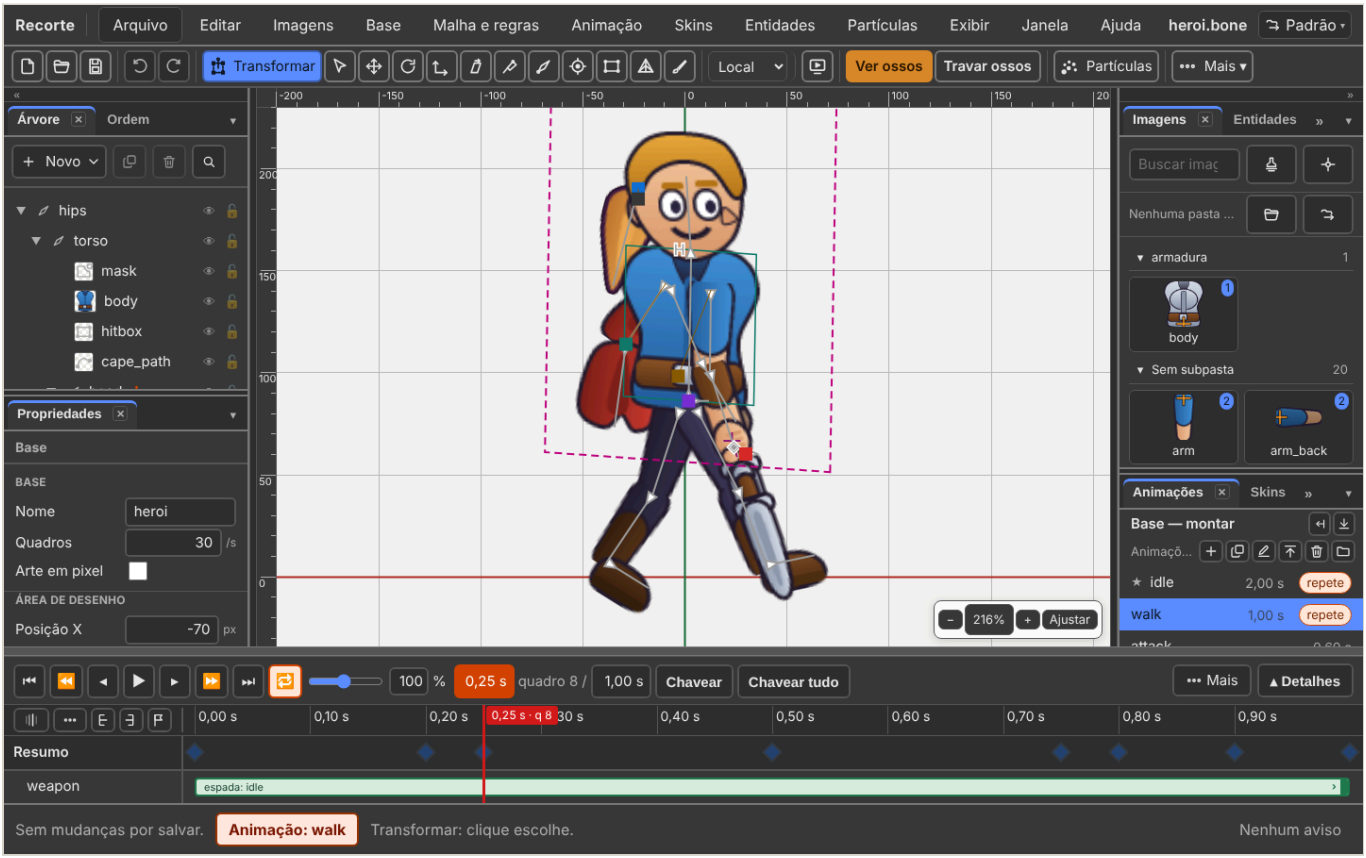
Comece por esta regra

É a que mais confunde quem começa. Leia antes de tudo.

> **Com uma animação aberta, mexer grava uma chave. Sempre.** > A base não muda.

Não há mais interruptor de modo. Há **o que está aberto**: a base, ou uma animação. O rodapé diz qual.

O rodapé diz	O que está aberto	Mexer num osso
Base: heroi	a base	muda a **base**. Vale para todas as animações
Animação: walk	a animação `walk`	grava uma **chave**, no tempo da agulha



*A `walk` aberta: o rodapé diz **Animação: walk**.*

Quero	Faça
abrir uma animação	painel **Animações**, clique no nome dela
voltar para a base	painel **Animações**, clique na linha **Base — montar**
voltar para a base, pelo menu	**Base → Abrir a base**

Girou um osso achando que era a base, mas estava numa animação? `Ctrl+Z`, abra a base, refaça.

A base

A base é o personagem parado, como você o montou. É uma animação de um quadro só. **Toda animação nasce dela, e só guarda a diferença.**

Por isso mexer na base mexe em todas as animações de uma vez. É poderoso e é perigoso. Faça isso antes de animar, não depois.

Com a base aberta, o tocador fica à vista, mas cinza: o relógio diz `0,00 s`, e a dica de cada botão diz por quê.

Criar uma animação

Painel **Animações**. Em cima, a linha da base; embaixo, a lista **Animações**, com seis botões em ícone na tira do título:

Botão	Dica	O que faz
+	*Nova animação*	cria e abre. Nasce `animação`, com 1 s, e o nome já aberto para você escrever
⧉	*Duplicar*	copia a escolhida, com as chaves
✎	*Renomear*	troca o nome. Duplo clique no nome faz o mesmo
⤒	*Mandar para o topo*	leva a aberta para o primeiro lugar
🗑	*Apagar*	apaga a animação
pasta	*Biblioteca de animações*	traz parado, andar, correr e pular prontos. A janela diz o que a sua base não tem antes de trazer

Os mesmos estão no menu: **Animação → Nova animação**, e o resto em **Animação → Animações ▸**.

Cada linha da lista traz o nome, a duração e a palavra **repete** quando a animação repete. Botão direito numa linha abre o menu do que os ícones fazem.

Mais de uma base

Com um corpo só, a linha de cima diz **Base — montar**. Com mais de um, aparece a lista **Bases**, uma linha por corpo, com o número de animações. Clicar numa base abre a base dela, e a lista **Animações** troca para as dela. Ver o capítulo 2.

A animação padrão

A primeira da lista é a que o jogo abre. Ela tem uma estrelinha ★ na frente do nome, e a dica diz **padrão**.

Quer outra? Abra a animação e clique em **Mandar para o topo**. Também está em **Animação → Animações → Mandar para o topo**. `Ctrl+Z` devolve.

Não há campo no arquivo para isso: a ordem da lista é o que vale.

Trocar de animação tocando

Tocando, trocar de animação não para o tocador. Clique em outra com o `▶` aceso. Por padrão, a atual **termina**, e a clicada entra depois, do começo. A linha dela ganha o sinal ⏭, e a dica diz "próxima". Parado, troca na hora.

Isso se escolhe em **Arquivo → Configurações do projeto...**:

Campo	O que faz
Ao trocar de animação tocando	`Terminar a atual antes` (padrão) ou `Trocar na hora`. É do tocador, não do personagem
Tempo de mistura, em segundos	a troca **mistura** uma animação na outra. `0` = troca seca. Vai para o arquivo (`defaultMix`): o jogo lê o mesmo número

Nomes que a maioria dos jogos usa: `idle`, `walk`, `run`, `jump`, `attack`, `hurt`, `die`.

Chaves

Uma **chave** é o valor de uma propriedade num instante.

Entre duas chaves o Recorte calcula o meio do caminho sozinho. Isso é *interpolar*: **você faz duas poses, o programa faz as vinte e oito do meio.**

Os jeitos de criar uma

Jeito	Como
mexer	arraste, gire, escale, ou digite um número na ficha. A chave nasce no tempo da agulha
à mão, só o escolhido	botão **Chavear** (`K`)
à mão, todas as linhas	botão **Chavear tudo** (`Ctrl+K`)

Os dois Chavear gravam a pose de agora **sem mexer em nada**: servem para proteger uma pose. São o *Key selected* e o *Key all* do Spriter.

O começo se guarda sozinho. A primeira chave de uma propriedade num tempo depois do zero grava junto uma chave em `0,00 s`, com o valor da base. Assim a animação anda, em vez de começar já na pose nova.

A ferramenta de partida, **Transformar** (`T`), faz os gestos numa caixa só: arrastar dentro move, a bolinha gira, um quadradinho escala. Veja o capítulo 1.

Mover uma imagem numa animação também grava chave. Por dentro ela ganha um osso só dela, escondido.

Voltar à pose da base

`Ctrl+1` devolve o osso escolhido à pose da base; `Ctrl+Shift+1` devolve todos. Também em **Base → Voltar à pose de repouso**.

Com uma animação aberta, isso **grava uma chave** com o valor da base. Não é apagar a chave: apagar deixaria o osso seguindo a chave anterior.

O meio-termo

Editar → Pose → Meio-termo: na agulha, nasce a chave no meio do caminho entre a de antes e a de depois, nos ossos escolhidos (nenhum = a pose inteira).

Item	Onde fica a chave nova
Meio-termo	na metade do caminho
Meio-termo → anterior	a um terço, perto da chave de antes
Meio-termo → seguinte	a dois terços, perto da chave de depois

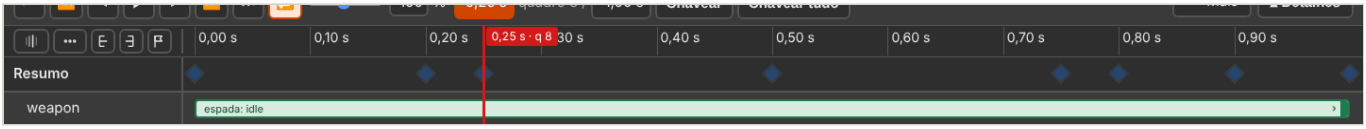
O que pode virar chave

Grupo	Exemplos
Osso	posição, rotação, escala, inclinação, herança, **o pai**
Desenho	cor, cor escura, qual imagem aparece, visível, o osso do desenho, a sequência
Ordem	ordem de desenho, forma da malha, pesos da malha
Regras	a força de cada regra, os números da física
Partículas	**Emitindo**: liga e desliga o emissor
Base e entidade	a troca de base, a animação da entidade
Outros	evento, parâmetro, variável, etiqueta

Trocar de pai vira chave: a arma sai da mão e vai para as costas no meio da animação. A Árvore mostra o pai daquele quadro. Ver o capítulo 1.

A linha do tempo, fechada

A faixa de baixo **nasce fechada**, e fechada ela tem três linhas.



Na `walk` do herói aparece uma quarta linha, `weapon`: é a faixa da entidade espada.

Linha	O que tem
1	o tocador, e na ponta direita o **⋯ Mais** e o **Detalhes**
2	os botões do canto, a régua em segundos, e a agulha
3	o **Resumo**: um losango em cada tempo que tem chave

Com uma entidade na animação, ganha uma quarta linha: a faixa da entidade.

Ela nunca abre sozinha. São três portas: o botão **Detalhes**, a **alça** da borda de cima, e **Janela → Arrumar → Detalhes da linha do tempo**.

O tocador, da esquerda para a direita

Botão	Dica	Tecla
⏮	*Início: vai para o começo*	`Home`
⏪	*Chave anterior*	`↑`
◂	*Quadro anterior: volta um quadro*	`←`
▶	*Tocar: toca e pausa*	`Espaço`
▸	*Quadro seguinte: avança um quadro*	`→`
⏩	*Próxima chave*	`↓`
⏭	*Fim*	`End`
🔁	*Repetir: volta ao começo quando chega ao fim. **Fica gravado no arquivo***	`L`
barra	velocidade, de 10 % a 200 %, com o número ao lado	—
campo	**o tempo**, em segundos, e o quadro ao lado	—
campo	**a duração** da animação	—
Chavear	*Chavear escolhidos*	`K`
Chavear tudo	*Chavear tudo*	`Ctrl+K`

`Espaço` toca e pausa em qualquer lugar — menos na cena. Na cena, `Espaço` segurado arrasta a vista.

Tocar para trás: `Shift+Espaço`, ou **Animação → Tocar para trás**.

A agulha e o campo laranja

A agulha é a linha **vermelha** que atravessa a faixa. Na régua, presa nela, vai uma bandeirinha com o tempo e o quadro:

```
0,50 s · q 15
```

A régua conta em passos redondos: `0,00 s · 0,10 s · 0,20 s…`.

Quando a agulha para **em cima de uma chave**, o campo de tempo fica **laranja**, e a dica diz *"Laranja: há chave neste tempo"*. Mexer ali grava por cima.

Para pôr a agulha num tempo exato: clique no campo de tempo e digite.

A duração, e o que fazer com as chaves

Digitar no campo da duração muda **só o número**: as chaves ficam onde estão.

Para esticar as chaves junto — a mesma caminhada, mais devagar — **Animação → Mudar duração...**, que pergunta antes:

Resposta	O que acontece
Esticar as chaves	tudo na mesma ordem, mais devagar. 1 s vira 2 s
Só o número	as chaves ficam onde estão

Encurtando sem esticar, as chaves que passarem do fim **não se perdem**: aumente a duração de novo e elas voltam a tocar.

A linha Resumo

Um losango em cada tempo que tem chave — em qualquer linha. Ela **nunca sai da vista**. Responde de relance: **onde estão as poses?**

Losango	O que quer dizer
escuro	naquele tempo só há chaves de um tipo
branco	há **mais de um tipo**: uma pose *e* um evento

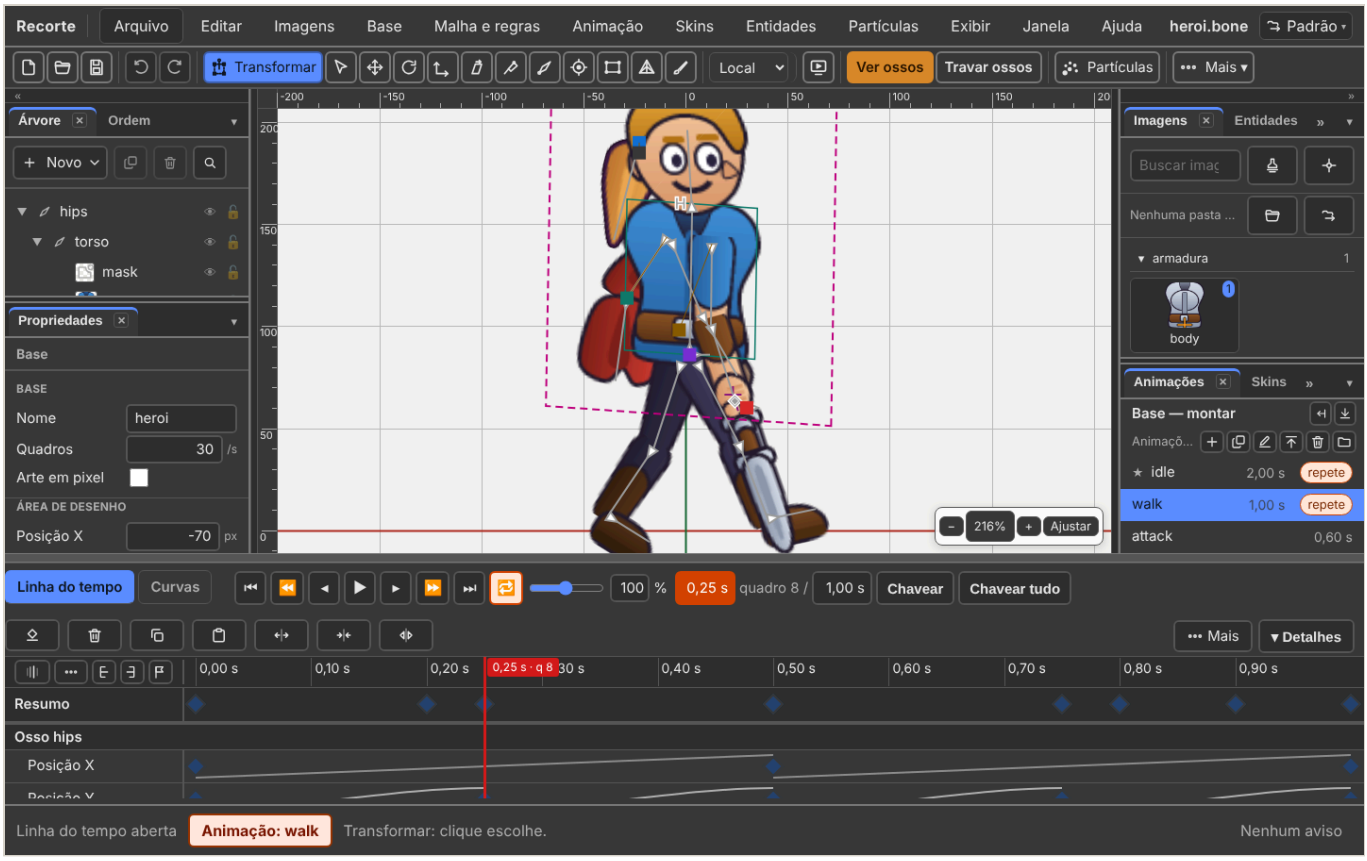
A dica de cada um conta: *13 chaves em 0,25 s, de mais de um tipo*.

Gesto no Resumo	O que faz
clicar	escolhe **todas** as chaves daquele tempo
`Ctrl` + clicar	**soma** outro tempo
`Shift` + clicar	**tira**
arrastar	move todas juntas, num passo só de desfazer
botão direito	o mesmo menu do losango: curvas e apagar

`Ctrl` soma e `Shift` tira **em todo lugar**: no Resumo, no losango e na caixa.

A linha do tempo, aberta

O botão **Detalhes** abre o resto.



A linha entre duas chaves desenha a curva do movimento.

Aberta, ela ganha a linha dos botões em bloco, e uma linha por osso e por desenho, com os grupos que se dobram.

Arrastar a borda de cima faz o mesmo. **Abrir pede um puxão de verdade** — um esbarrão não abre nada. O editor **lembra** como você deixou.

A curva desenhada na folha

Entre uma chave e a próxima, a folha desenha **como** o movimento passa:

Desenho	Curva
reta, chata	**Linear**
arco	**Suave**, **Entrada suave**, **Saída suave**, **Curva à mão**. Cada uma tem o seu arco: a Entrada sai devagar, a Saída chega devagar
degrau pontilhado	**Parada**: segura o valor até a próxima

O pontilhado é o mais importante: uma chave **Parada** por engano "trava" o andar.

A dica do losango

Passe o mouse num losango. A dica diz o tempo, o valor com a unidade, e a curva:

```
0,50 s · Rotação de leg = −110° · Suave
```

A última chave de cada linha diz *"a última: sem curva"*.

A linha dos botões em bloco

Botão	Dica
Apagar chave	*apaga a chave do tempo atual*
Apagar seleção	*apaga as chaves escolhidas*
Copiar	*copia as chaves escolhidas*
Colar	*cola as chaves no tempo atual*
Esticar ×2	*afasta as chaves escolhidas do tempo atual, dobrando o intervalo*
Encolher ÷2	*aproxima as chaves escolhidas do tempo atual, pela metade*
Espelhar	*inverte no tempo as chaves escolhidas, em volta do tempo atual*

São ícones; o nome aparece ao lado com **Exibir → Mostrar nome das ferramentas**.

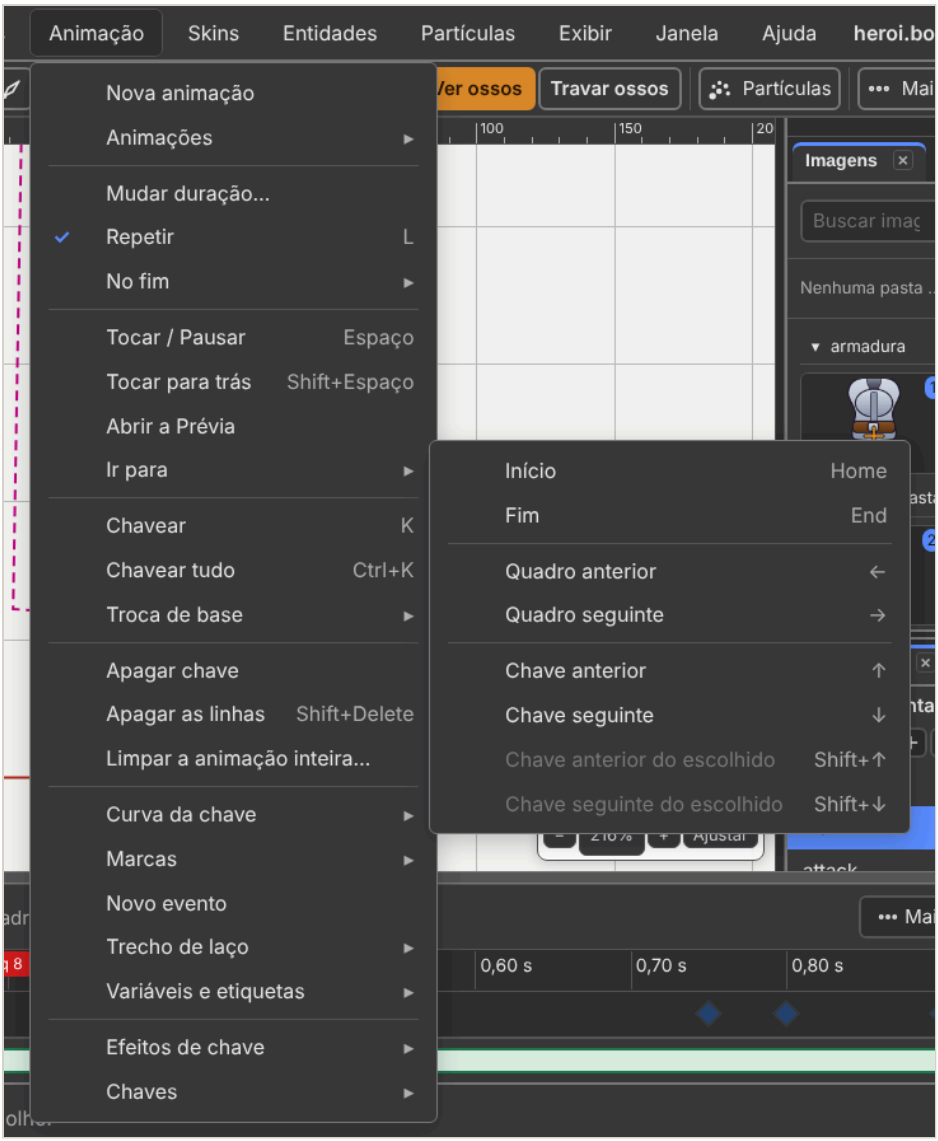
O que se faz com o mouse

Gesto	O que faz
arrastar a agulha	o desenho acompanha na hora
clicar num losango	escolhe aquela chave **e leva a agulha até ela**. A ficha mostra o valor dela
`Ctrl` + clicar	soma à escolha. A agulha não anda
`Shift` + clicar	tira da escolha
botão direito num losango	o menu da chave: curvas e apagar
duplo clique num losango	apaga aquela chave
arrastar um losango	move as escolhidas, encaixando no quadro. Junto do mouse aparece o tempo novo: *0,57 s · q 17 · +2 quadros*
`Alt` + arrastar	move **sem** encaixar no quadro
`Ctrl` + arrastar	**clona**: as originais ficam, as cópias andam com o mouse
arrastar no vazio	caixa de escolha. `Ctrl` soma, `Shift` tira
clicar no nome de uma linha	marca a linha
botão direito no nome da linha **Desenho**	a **Chave de sequência**: qual imagem da sequência, e quanto cada uma fica

A dica de todo losango repete os gestos: *Arrastar move as escolhidas · Ctrl soma, Shift tira · Ctrl + arrastar clona · Botão direito: curva · Duplo clique: apagar*.

Pelo teclado (com o foco na folha)

Tecla	Faz
`←` `→`	um quadro para trás, um para a frente
`Shift+←` `Shift+→`	dez quadros
`↑` `↓`	chave anterior, chave seguinte — de qualquer linha
`Shift+↑` `Shift+↓`	chave anterior, seguinte — só das linhas marcadas
`Home` `End`	começo e fim
`Ctrl+↑` `Ctrl+↓`	marca anterior, marca seguinte
`M`	põe ou tira uma marca
`Ctrl+C`	copia as chaves marcadas. **Sem nenhuma marcada, copia a pose do escolhido na agulha**
`Ctrl+Shift+C`	copia a **pose inteira** do instante
`Ctrl+V`	cola na agulha
`Ctrl+Shift+V`	cola em **todas** as chaves da linha
`Ctrl+X`	recorta: copia e apaga
`Delete` ou `Backspace`	apaga as chaves escolhidas. Sem nenhuma, apaga o escolhido na cena
`Shift+Delete`	apaga as **linhas** do escolhido, inteiras
`Ctrl+K`	Chavear tudo
`Ctrl+D`	com chave escolhida, não duplica: o rodapé diz como (copiar, levar a agulha, colar)



Fora da folha, **Animação → Ir para ▸** tem os mesmos de andar, e `Shift+↑` `Shift+↓` andam pelas chaves **do escolhido**.

Copiar e colar

Todo copiar e colar mora no menu **Editar**, como no Spriter.

Item	Tecla	O que faz
Copiar	`Ctrl+C`	as chaves marcadas; sem nenhuma, a pose do escolhido na agulha
Colar	`Ctrl+V`	cola na agulha
Colar espelhado	—	cola trocando o lado pelo nome: o braço direito vira o esquerdo
Recortar chaves	`Ctrl+X`	copia e apaga
Pose → Copiar a pose inteira	`Ctrl+Shift+C`	como o personagem **está** agora, mesmo entre duas chaves
Pose → Copiar a pose do escolhido	—	o mesmo, só do escolhido e dos filhos
Pose → Colar em todas as chaves	`Ctrl+Shift+V`	o valor copiado em toda chave da linha

Pego o braço inteiro e colo. Escolha o osso do ombro, na cena ou na Árvore, sem marcar chave na folha, e aperte `Ctrl+C`. Vai a pose do ombro e de todos os filhos, **no tempo da agulha**. O rodapé diz: *"Pose de 0,50 s copiada: 4 valores do escolhido"*. Quer as chaves de vários tempos? Marque-as na folha.

A pose inteira pode ser colada em **outra animação**: é como se leva uma pose boa do `walk` para o `idle`.

O colar que passa do fim

Se o colar vai passar do fim da animação, ele **pergunta antes**:

Resposta	O que acontece
Colar e esticar	cola tudo, e a animação cresce
Colar só o que cabe	cola até o fim; o resto fica de fora, e o rodapé conta quantas
Cancelar	nada é colado

Colar espelhado

Usa a mesma regra de **Pares de nome** do ⋯ Mais (`_e/_d` por padrão).

Numa animação que repete, ele dá a volta: o que passaria do fim entra no começo, e a duração **não muda**. Sem repetir, a animação cresce, e o rodapé diz.

O rodapé conta tudo: *"3 chaves: leg_b em 0,00 · 0,50 · 1,00 s. Deu a volta no fim do laço: a duração não mudou."* A curva vai junto com cada chave.

O menu Chaves

Animação → Chaves ▸, para mexer em muitas chaves de uma vez:

Item	O que pede	O que faz
Selecionar todas as chaves	nada	escolhe todas
Esticar seleção...	duas chaves ou mais	multiplica o tempo delas pelo **Fator**
Espelhar no tempo	chaves marcadas	vira a ordem do avesso
Fechar ciclo	nada, ou chaves marcadas	ver **Laço**, abaixo
Espelhar esquerda e direita...	os pares de nome	troca as linhas entre os ossos de nome espelhado
Empurrar as chaves...	chaves marcadas	anda N quadros, só as marcadas ou **estas e tudo o que vem depois** — abre espaço
Deslocar em laço...	uma chave em cada linha	a linha anda inteira, e o que passa do fim **volta no começo**. A duração não muda
Limpar chaves repetidas	nada, ou uma linha marcada	tira a chave que não muda nada. Nunca mexe numa **Parada** nem em linha que não é número

Empurrar e **Deslocar** aceitam **quadros ou segundos** na mesma caixa: `6` são seis quadros; `0,2 s` são segundos. `0,2` sem unidade é recusado, e a janela diz como escrever — sem fechar.

O **Deslocar** já sugere **meia volta**: é o que põe a perna de trás no passo oposto num andar pronto.

O **Empurrar** diz quando a animação cresce: *"A animação cresceu de 1,00 s para 1,20 s"*.

Sem nenhuma linha marcada, **Limpar chaves repetidas** limpa a animação inteira — cada linha encolhe até **uma** chave, nunca até zero.

Apagar

Item	O que faz
Animação → Apagar chave	as chaves escolhidas
Animação → Apagar as linhas (`Shift+Delete`)	tira a propriedade da animação. O osso volta a seguir a base ali
Animação → Limpar a animação inteira...	tira todas as chaves. **Pergunta** antes

---

O botão ⋯ Mais

A dica dele **lista o que tem dentro**: *No fim, esticar, espelhar, fechar ciclo, pares de nome, mostrar só os escolhidos, tirar trecho de laço: o que se usa de vez em quando.*

Campo / botão	O que faz
No fim	o que o tocador faz ao chegar no fim. Ver abaixo
Fator + **Esticar seleção**	`2` deixa o trecho duas vezes mais lento, com a primeira chave no lugar
Espelhar no tempo	inverte a ordem das chaves escolhidas
Fechar ciclo	ver **Laço**
Pares de nome + **Espelhar esquerda e direita**	a regra dos lados, e a troca
Mostrar só os escolhidos	esconde as linhas dos outros. O Resumo continua inteiro
Tirar trecho de laço	tira o trecho marcado na régua

Esticar puxando a ponta

Escolha duas chaves ou mais. No **Resumo** aparecem duas alças, uma em cada ponta. As dicas: *Puxe para esticar, com o fim parado* e *Puxe para esticar, com o começo parado*. Puxe uma: o trecho estica, com a outra ponta no lugar.

Os pares de nome

Pares separados por vírgula, os dois lados por barra. Padrão: `_e/_d, _l/_r, _esq/_dir`. No herói os ossos de trás terminam em `_b`, então a regra é `/_b`.

Os pares achados aparecem **escritos embaixo do campo antes de qualquer troca**: `5 pares: leg ↔ leg_b shin ↔ shin_b …`. Ao clicar, uma janela pergunta: **Trocar os lados** ou **Deixar como está**.

Só troca linhas de **osso**.

O que fazer no fim

Também em **Animação → No fim ▸**.

Escolha	O que faz
Como o arquivo diz	obedece ao Repetir da animação. **É o que o jogo vai fazer**
Parar no fim	chega ao fim e para
Repetir	volta ao começo e continua
Vai e volta	no fim, toca de trás para a frente
Voltar ao início	chega ao fim, volta ao começo e para

São duas coisas diferentes:

	O que é
o **`Repetir`** da animação (`L`)	o que o **jogo** vai fazer. Vai para o arquivo
o **No fim** do tocador	o que **você** está olhando. Não vai para o arquivo

---

Os botões do canto da régua

Cinco, na ponta esquerda da segunda linha:

Botão	Dica
casca de cebola	*Casca de cebola desligada* / *ligada*
⋯	*Opções da casca de cebola*
`[`	*Início do trecho de laço (Alt + clique na régua)*
`]`	*Fim do trecho de laço (Alt + botão direito na régua)*
bandeirinha	*Pôr ou tirar marca aqui (M)*

Trecho de laço: olhar só um pedaço

Marque o começo e o fim com os dois colchetes, ou com `Alt` + clique e `Alt` + botão direito na régua. Uma faixa sombreada aparece, e tocar repete **só ela**.

Para tirar: **⋯ Mais → Tirar trecho de laço**, ou **Animação → Trecho de laço → Tirar o trecho**.

O trecho fica gravado na parte do arquivo que é do editor. **O jogo não vê.**

Marcas: recados no tempo

Uma marca é um recado para você: "aqui o pé bate no chão".

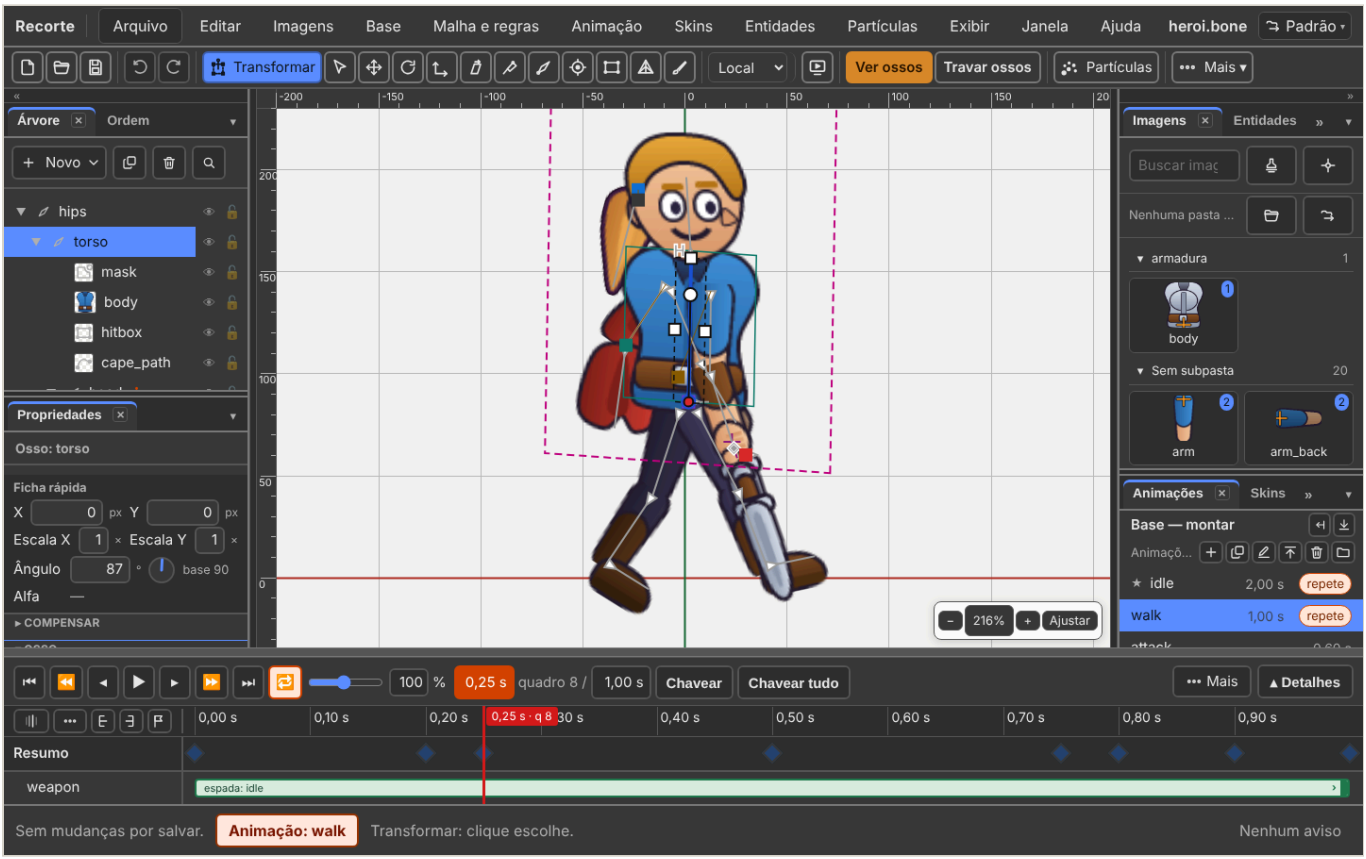
Onde	Faz
o botão da bandeirinha	põe ou tira uma marca no tempo atual
`M`, com o foco na folha	o mesmo
`Ctrl+↑` `Ctrl+↓`, com o foco na folha	marca anterior, seguinte
Animação → Marcas ▸	os três, pelo menu

Na cena, `M` é a ferramenta Malha — por isso o botão existe.

Duplo clique numa marca **dá nome** a ela. Clique simples leva a agulha até ela. O jogo não vê as marcas.

Curvas

Janela → Curvas, ou **Curva à mão...** no menu da chave.



Os botões do formato ficam cinza até você clicar numa chave do gráfico.

Serve para uma coisa: **como o movimento sai de uma chave e chega na outra.**

A aba tem o próprio tocador (início, quadro anterior, tocar, quadro seguinte) e o relógio. Ela **abre na chave escolhida na folha**, e a chave escolhida nela vai para a folha. O eixo diz a unidade: `−60°` em cima, `0,50 s` embaixo.

Os sete formatos prontos

Formato	Dica do botão	Bom para
Suave	*Começa devagar e termina devagar.*	quase tudo
Entrada suave	*Começa devagar e termina rápido.*	um golpe que ganha força
Saída suave	*Começa rápido e termina devagar.*	um braço que freia
Linear	*Reta entre as duas chaves.*	máquina, esteira
Parada	*Segura o valor até a próxima chave. Sem meio-termo.*	troca de desenho, piscar
Passa do alvo	*Passa um pouco do valor da próxima chave e volta a ele, como um elástico.*	impacto
Recua e passa	*Recua um pouco antes de sair, passa do alvo e volta*	golpe, pulo

Para ajuste fino, arraste as alças de Bézier de um ponto.

Botão	Faz
Ajustar	a altura enquadra a linha da chave escolhida
Mostrar todas	liga de novo as linhas escondidas na lista de baixo

Pelo botão direito no losango

Linear · Suave · Entrada suave · Saída suave · Parada · Curva à mão… · Apagar chave. Os mesmos nomes do gráfico. Vale para **todas as chaves escolhidas**. A marca ✓ mostra a de hoje. Também em **Animação → Curva da chave ▸**.

A **última chave de cada linha é pulada**: a curva é *desta chave até a próxima*.

Laço

Um laço é a animação que volta ao começo sem pulo.

A regra é uma frase: **a última chave tem que ser igual à primeira.**

1. Ponha as chaves do começo, em `0,00 s`.
2. Anime o ciclo.
3. Vá até o fim.
4. Copie as chaves de `0,00 s` e cole ali.

Ligue o **Repetir** (`L`) para conferir tocando. **Repetir fica gravado no arquivo**: é o campo `loop` do `.bone`. Um lugar só para ligar: o tocador (ou **Animação → Repetir**). No painel Animações a palavra *repete* é só leitura.

Fechar ciclo faz isso sozinho

A dica: *Copia a primeira chave para o fim e casa as tangentes, para o laço não dar solavanco.*

Duas chaves iguais nas pontas ainda dão solavanco se a curva chega freando e sai acelerando. Casar as tangentes tira isso.

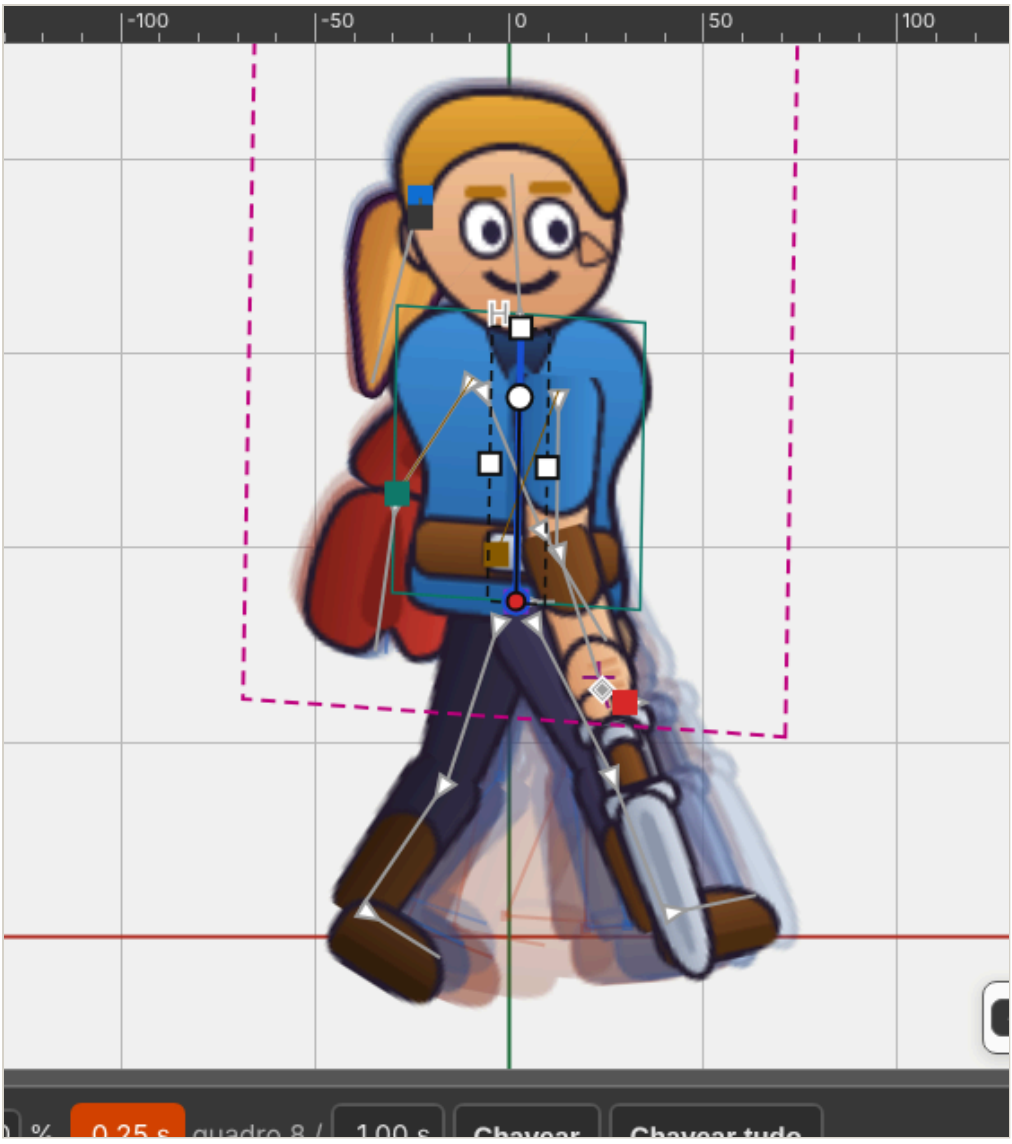
Sem nada escolhido, fecha todas as linhas. Com chaves escolhidas, só as linhas delas. O rodapé conta: *23 linhas fechadas, 17 com as tangentes casadas*.

Um andar em poucos gestos

#	Gesto
1	**Animação → Nova animação**, escreva `andar`, `Enter`. Nasce com 1 s, repetindo
2	escolha o osso `leg`; em `0`, `0,5` e `1 s` digite o ângulo na ficha
3	botão direito na chave de 0,5 s → **Suave**
4	escolha as três chaves, **Copiar**
5	agulha em `0,5 s`, **Editar → Colar espelhado**: a `leg_b` ganha as chaves, dando a volta
6	para abrir espaço: marque as chaves, **Animação → Chaves → Empurrar as chaves…**

Casca de cebola

Ela desenha fantasmas dos quadros de antes e de depois, por baixo do desenho de agora.



Cor (de fábrica)	Quando
vermelho	quadros de antes
azul	quadros de depois

Fica no **canto da régua**: um clique liga e desliga; o ⋯ ao lado abre os campos. Também em **Exibir → A cena → Casca de cebola** e **Exibir → Casca de cebola: opções...**.

Campo	
Só nas chaves	fantasma só onde há chave
Desenhar como silhueta	fantasma de uma cor só
os números	quantos antes e depois, o passo, quanto aparece, o deslocamento
Cor de antes · **Cor de depois**	as duas cores

Para que serve de verdade

Para achar o **pé escorregando**. Num andar, o pé no chão tem que ficar **parado no mundo**. Ligue a casca e olhe o pé de apoio: se os fantasmas do pé não ficam empilhados, ele escorrega. A própria janela lembra: *deslocar para o lado compara uma passada com a outra*.

Eventos

Um **evento** é um aviso que a animação manda para o jogo. No quadro em que o pé bate no chão, a animação dispara `passo`; o jogo ouve e toca o som.

Cada evento leva: **nome**, um **número inteiro**, um **texto** e um **áudio**, com volume e balanço. Criar: **Animação → Novo evento**.

O `heroi.bone` tem dois: `step`, com som, e `hit`, com dano 10 e o texto `sword`.

Chavear um evento

O bloco **Chave de evento** fica no pé da Linha do tempo (**nasce fechado**: clique no título para abrir) e no painel Propriedades.

Passo	O que fazer
1	ponha a agulha no instante do evento
2	escolha o evento na lista **Evento**
3	clique em **Chavear evento em 0,40 s**
4	preencha os campos que quiser mudar **nesta chave**

Ao lado de cada campo está escrito de onde vem o valor:

Escrito ao lado	O que quer dizer
nesta chave	vale só para esta chave
da definição	quem responde é a definição do evento
vazio	ninguém tem valor

Apague um campo e ele **sai da chave**: a definição volta a responder.

Dois eventos podem dividir o mesmo instante. O **som** não muda por chave: vem sempre da definição.

Efeitos de chave

Animação → Efeitos de chave ▸. Cada um abre uma janela de números com prévia, e grava chaves de verdade.

Item	O que grava
Flash...	um pico de luz no desenho escolhido, e volta (chaves de Cor escura)
Pulso...	a escala do osso cresce e volta (chaves de escala, suaves)
Tremor...	empurrões sorteados por uma semente: a mesma semente dá o mesmo tremor

Fogo, fumaça, faísca e poeira não moram aqui: estão no menu **Partículas**.

Partículas na animação

Quero	Faça
pôr fogo, fumaça, faísca ou poeira num osso	escolha o osso, **Partículas → Fogo** (ou Fumaça, Faísca, Poeira)
ligar e desligar o emissor no tempo	caixa **Emitindo (se anima)** na ficha do emissor: vira chave

Os outros números do emissor (velocidade, direção...) **ainda não viram chave**.

Camadas: andar com as pernas e atirar com os braços

No jogo, o personagem **anda** e, ao mesmo tempo, **atira**. São duas animações tocando em **camadas**. O painel **Prévia** (**Animação → Abrir a Prévia**) monta essa mistura dentro do editor.

Passo	O que fazer
1	na **camada 0**, escolha `walk`. Vazia, ela segue a animação aberta
2	abra a **camada 1** (nasce dobrada) e escolha `attack`
3	na camada 1, desmarque **Todos os ossos**
4	marque só os ossos do braço
5	**Tocar**

São até quatro camadas. Cada uma tem:

Campo	O que faz
Animação	qual toca. `— nenhuma —` desliga a camada
Repetir	nasce com o Repetir da animação. Não muda o arquivo
Velocidade	uma lista: 1/4 · metade · normal · dobro. Não muda o arquivo
Quanto aparece	o peso da camada, de 0 a 100 %
Mistura	em s, de 0 a 5: quanto a camada leva para entrar
Todos os ossos	ligado, move o corpo inteiro. Desligado, só os marcados
Tempo	o relógio da camada

Tela cheia (`F11`, com o foco na Prévia) põe a mistura na tela inteira. `Esc` volta.

A lista de ossos de uma camada não vai para o arquivo. É escolha da prévia e do jogo. A prévia toca num **segundo esqueleto**: nada encosta na cena, na agulha ou no arquivo.

Copiar para a linha do tempo

O botão **Copiar para a linha do tempo** (na caixa dobrada do mesmo nome) grava a mistura como uma animação nova, **uma chave por quadro**. É mão única:

- grava só os **ossos**: posição, giro, escala e inclinação;
- ficam de fora evento, ordem de desenho, cor, malha, sequência, parâmetros, variáveis e etiquetas;
- as curvas viram retas;
- mudar as camadas depois não muda a animação nova.

O selo — o que este capítulo confirma

Regra da casa: toda função leva selo. Conferido em 07/10/2026, v36.5, no código de `editor/src` e nos docs `39`, `44`, `50`, `54`, `101` e `102`.

Função	Selo	Onde no código
Mexer numa animação sempre grava chave; sem "Gravar sozinho" nem tecla `A`	**existe**	`anim/pose-mode.ts:19-23`. Era "falta" em 15/09: entregue
O interruptor Montagem/Animando e o `Ctrl+Tab` saíram; o rodapé diz *Base:* / *Animação:*	**existe**	`ui/where-model.ts`, `ui/menus.ts:699`
Abrir a base: linha **Base — montar** e **Base → Abrir a base**	**existe**	`panels/animations-model.ts:647`, `ui/menus.ts:703`
Lista **Bases** em cima, Animações embaixo	**existe**	`panels/animations.ts:193`. Era "muda com as bases": entregue
Seis botões da lista, com a Biblioteca	**existe**	`panels/animations.ts:163-170`
O começo se guarda sozinho (chave em 0)	**existe**	`anim/keying.ts:1027-1041`
Mover a imagem grava chave pelo osso próprio	**existe**	`panels/image-key.ts`
Trocar de pai vira chave	**existe**	doc `102`, linha 6
Meio-termo (três itens)	**existe**	`ui/menus.ts:462-467`
Tocador: 13 controles, sem o ●	**existe**	`panels/dopesheet-model.ts:153-263`
Tocar para trás (`Shift+Espaço`)	**existe**	`ui/menus.ts:1407`
Semáforo verde/vermelho do Chavear	**saiu**	`panels/dopesheet-player.ts:499`. Tirado do capítulo
Campo de tempo laranja em cima de chave, com dica	**existe**	`panels/dopesheet.ts:1725-1732`
Faixa fechada com a linha da entidade	**existe**	`panels/dock-model.ts:146-156`
`Ctrl` soma, `Shift` tira, igual no Resumo e no losango	**existe**	`panels/dopesheet-model.ts:67`, `dopesheet-player.ts:1000`
Clicar na chave leva a agulha	**existe**	`panels/dopesheet-pointer.ts:88-94`
Duplo clique apaga	**existe**	`panels/dopesheet-pointer.ts:72-78`; doc `54`, linha 2
Tempo junto do mouse ao arrastar	**existe**	`panels/dopesheet.ts:2287-2297`
`Alt` + arrastar sem encaixe	**existe**	`panels/dopesheet.ts:2279-2281`
A folha desenha a curva; a dica diz valor e curva	**existe**	`panels/dopesheet.ts:998`, `dopesheet-model.ts:618-656`
Chave de sequência (botão direito no nome **Desenho**)	**existe**	`panels/dopesheet.ts:975-985`
`Ctrl+C` sem chave: a pose do escolhido **na agulha**	**existe diferente**	`panels/dopesheet-edit.ts:628-658`. Em 15/09 copiava as chaves de todos os tempos; mudou na rodada 50

Função	Selo	Onde no código
O colar que passa do fim pergunta (esticar · só o que cabe · cancelar)	**existe**	`panels/dopesheet-edit.ts:663-713`
Colar espelhado em **Editar**, ao lado do Colar; dá a volta no laço	**existe diferente**	`ui/menus.ts:437`, `dopesheet-edit.ts:733-748`. Em 15/09 estava em Animação
Copiar a pose do escolhido em **Editar → Pose**	**existe diferente**	`ui/menus.ts:455`. Em 15/09 estava em Animação
Deslocar em laço	**existe**	`ui/menus.ts:1615`, `dopesheet-edit.ts:772-826`
Empurrar e Deslocar aceitam quadros ou segundos; texto errado não fecha a janela	**existe**	`dopesheet-edit.ts:807-810`; CHANGELOG linha 507
Limpar chaves repetidas	**existe**	`ui/menus.ts:1619`
Menu Chaves, No fim, Ir para, Marcas, Trecho de laço	**existe**	`ui/menus.ts:1383-1621`
Curvas: nomes iguais no menu e no gráfico (Parada, Curva à mão…)	**existe**	`anim/curves.ts:353-403`, `ui/menus.ts:1477-1484`
Curvas: Ajustar e Mostrar todas; abre na chave da folha	**existe**	`panels/graph.ts:453-479`
Bloco Chave de evento nasce fechado na Linha do tempo	**existe**	`panels/event-key-editor.ts:117-131`
Efeitos de chave: Flash, Pulso, Tremor	**existe**	`ui/menus.ts:1565-1592`
Partículas: Emitindo vira chave	**existe**	`anim/keying.ts:195`, `panels/properties-model.ts:1330`
Prévia: camada 0 vazia segue a aberta; as outras nascem dobradas	**existe**	`panels/preview.ts:63-75, 502-504`
Velocidade da camada na Prévia: 1/4, metade, normal, dobro	**existe**	`SPEED_OPTIONS` em `panels/animations-model.ts:113-118`, usada em `panels/preview.ts:540-546`
Casca de cebola: cores de fábrica vermelho e azul	**existe**	`viewport/onion.ts:198-199`
Marcas e trecho no `RECORTE_editor_state`	**existe**	`anim/markers.ts:1-20`
O resto do arco: Suave, Entrada e Saída desenham diferente na folha	**existe**	`panels/dopesheet-model.ts:738-757` desenha pelas alças do arquivo; `dopesheet.ts:1427-1439`. A Parada é degrau pontilhado (`dopesheet.css:634`)

O que ainda não funciona

O quê	Como contornar
O painel Curvas não tem zoom nem rolagem: mostra a animação inteira	**Ajustar**, e esconda linhas na legenda
Os números do emissor (velocidade, direção...) não viram chave	Só **Emitindo** vira chave
Uma camada da Prévia só encadeia uma mistura por vez	Espere a mistura acabar antes de trocar de novo
Quicar (*bounce*) e elástico de verdade não existem	**Passa do alvo** e **Recua e passa** são de um trecho só. Quicar pede várias chaves
Em 1280×720 a folha aberta mostra pouco mais que o Resumo	Puxe a alça para cima, ou esconda as colunas (`Shift+Tab`: a linha do tempo fica)

Próximo: 5. Tomadas

5. Tomadas: uma peça dentro da outra

Também em inglês: English

Reescrito em 05/11/2026. A aba e o menu que se chamavam **Entidades** hoje se chamam **Tomadas**. O passo a passo inteiro, com fotos, está no capítulo 11.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Pôr uma espada na mão do herói, encaixando o projeto da espada.
2. Pôr o herói dentro do mecha, pelo mesmo gesto.
3. Escolher a animação da peça, e testar antes de gravar.

As palavras

Na tela	Quer dizer
Tomada	um lugar num osso onde uma peça entra: a mão, as costas, a cabine
Peça	outro projeto (`.bone`) encaixado numa tomada. A espada. O herói
Encaixes	a parte de cima da aba Tomadas: quem está dentro de quem
Peças	a parte de baixo da aba: o que se pode encaixar. Arraste até uma tomada

Um gesto só, nos dois sentidos. Segurar a espada e entrar no mecha são a mesma coisa: uma tomada recebe um projeto. Muda só qual projeto está aberto.

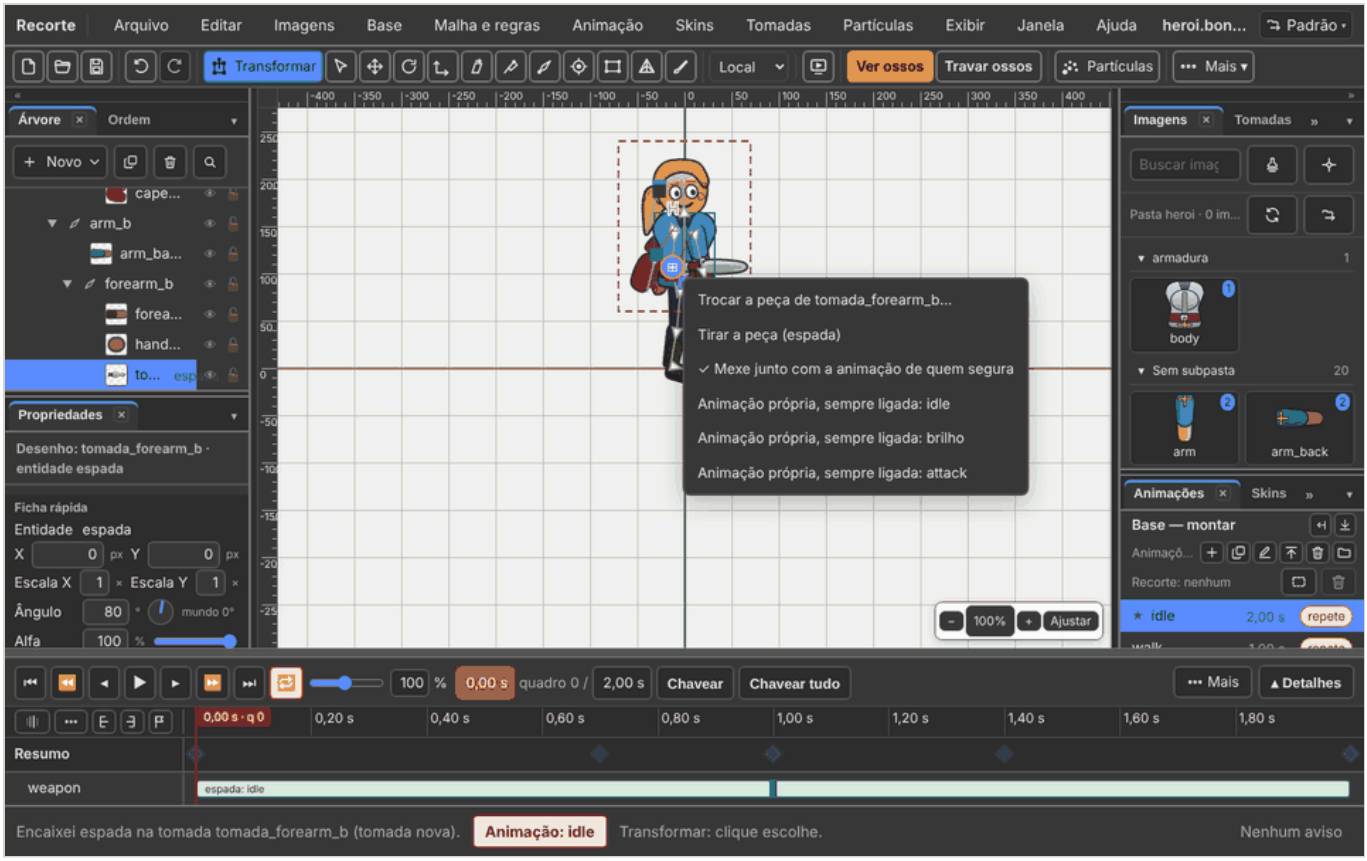
Quero	Abra	Encaixe
o herói **segura** a espada	o herói	`espada.bone` na tomada da mão
o herói **entra no** mecha	o mecha	`heroi.bone` na tomada da cabine

Encaixar: três portas, o mesmo gesto

1. Escolha o osso: a mão, ou a cabine.
2. Botão direito no osso, na cena ou na Árvore.
3. **Encaixar um projeto...**
4. Escolha o arquivo `.bone` da peça.

A mesma coisa pelo menu: **Tomadas → Encaixar um projeto...**, com o osso escolhido. Ou arraste a peça da lista **Peças** até a tomada.

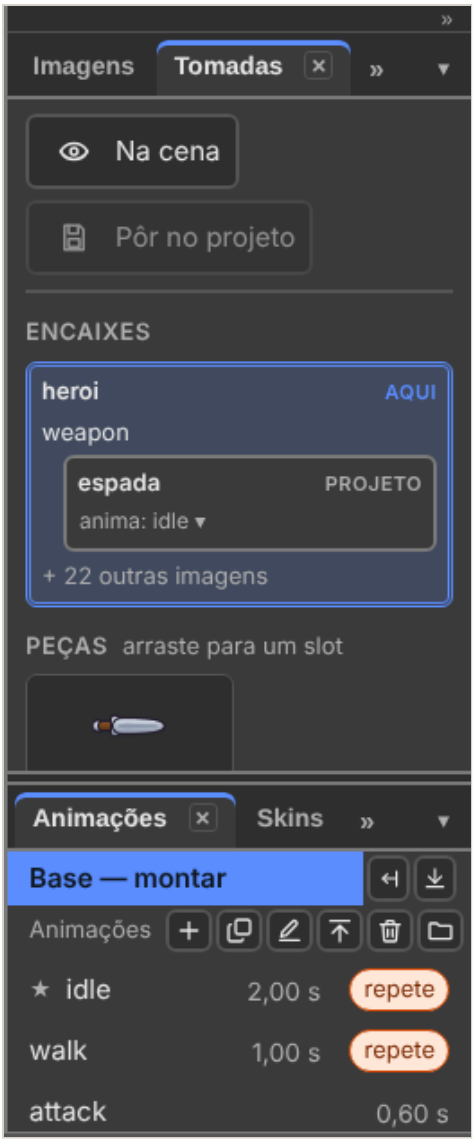
Osso sem tomada? Encaixar cria a tomada e encaixa, num passo só. Para criar só o lugar vazio: **Tomadas → Pôr uma tomada aqui...**.



O ícone de dois pinos fica na ponta do osso que tem tomada. Clique nele: abre o menu da tomada — trocar a peça, ou **Tomadas → Tirar a peça**.

A aba Tomadas

Janela → Tomadas.



Parte	O que mostra
Encaixes	a cadeia, de fora para dentro: mecha › cabine › herói › mão › espada
Peças	os projetos que se podem encaixar. Arraste um até a tomada

---

A peça na animação

A peça já chega animada. No cartão da tomada (clique no ícone):

Caixa	Faz
Mexe junto com a animação de quem segura	o herói ataca, a espada ataca. Vem marcada
Animação própria, sempre ligada	a peça roda uma animação dela por baixo de tudo: o mecha anda

Na linha do tempo, a peça é uma **faixa** com o nome da animação.

Gesto	Efeito
arrastar a faixa	muda quando ela começa
puxar a ponta	mais devagar ou mais rápido
botão direito na faixa	qual animação toca, e o laço

Pelo menu, com a peça escolhida: **Tomadas → Escolher a animação dela...** e **Tomadas → Em laço**.

Testar antes de gravar

Quer ver como fica, sem mexer no arquivo?

Item do menu Tomadas	Faz
Pôr em teste neste slot...	a peça aparece no lugar da imagem escolhida, só de teste
Desligar o teste deste slot	tira a peça de teste
Este boneco entra em...	o boneco aberto aparece dentro de outro projeto, só de teste
Tirar de volta	tira o que está em volta
Pôr no projeto...	ficou bom: grava a peça de teste no arquivo
O que a peça de teste toca... · **Skins da peça de teste...**	a animação e a roupa da peça de teste
Teste em todas as iguais	a peça de teste em todos os lugares iguais (as rodas)

Os outros itens do menu Tomadas

Item	Faz
Trazer entidade de fora...	um `.bone` de fora entra na lista Peças
Pôr entidade na cena...	a peça entra presa ao osso escolhido
Marcar como slot... · **Desmarcar o slot**	uma imagem vira uma base com nome e animações próprias, e volta
Este boneco... · **Tirar o Este boneco**	uma parte da peça atrás do boneco inteiro, outra na frente
Tirar a entidade	a imagem de antes volta
Promover a base · **Rebaixar a entidade**	uma peça vira base do projeto, e volta

O que fazer passo a passo também está em **Ajuda → Quero fazer...**: digite `arma` ou `mecha`.

O que ainda não funciona

O quê	Como é hoje
Arrastar um `.bone` do disco direto para a tomada	use o botão direito no osso, ou a lista Peças
Trocar pela grade numa animação valer **só dali em diante**	a grade grava na base
A Prévia mostrar o de fora **em volta** (o mecha)	a Prévia mostra só as peças **no** boneco

---

O selo — o que este capítulo confirma

Função	Selo	Como foi conferido
Encaixar um projeto pelo botão direito no osso	existe	`npm run tomadas`, passo a2
O ícone da tomada abre o menu dela	existe	passo a3
Arrastar da lista Peças até o ícone	existe	passo a4
Pôr uma tomada aqui…	existe	passo b2
O herói na cabine do mecha	existe	passo b3
Animação própria, sempre ligada	existe	passo b4
A aba Tomadas mostra a cadeia	existe	passo b5
O jogo desenha o herói na cabine	existe	passo d: o validador e o runtime

---

Próximo: 6. Malha e pesos

6. Malha e pesos

Também em inglês: English

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Fazer uma capa ondular e um tronco curvar, em vez de girar como madeira.
2. Ligar uma imagem a dois ossos e deixar o programa repartir os pesos.
3. Reconhecer os seis erros comuns, pelo que se vê na tela.

O problema que a malha resolve

Uma imagem presa num osso é um retângulo rígido. Ela gira e escorrega inteira.

Isso basta para um braço de madeira. **Não basta para uma capa ao vento, para um tronco que se curva, para uma boca que abre.**

A **malha** recorta a imagem em triângulos. Aí cada ponto da imagem pode ir para um lado diferente, e o desenho dobra por dentro.

Os **pesos** dizem quanto cada osso puxa cada ponto.

Quando usar malha

Peça	Usar malha?	Por quê
capa, saia, cabelo comprido	**sim**	precisa ondular
tronco, barriga	**sim**	curva ao andar e ao respirar
boca, olho, sobrancelha	**sim**	muda de forma
antebraço, canela	talvez	só se for de carne e tiver que esticar
mão, pé, espada, escudo	**não**	peça rígida. Girar basta
cabeça inteira, se não fala	**não**	girar basta

A regra curta: **malha só onde a forma muda.**

Malha custa mais para o jogo desenhar. Não ponha em tudo "por garantia".

Onde isso mora

Três portas, que fazem a mesma coisa:

Porta	Onde
a aba	**Malha e pesos**, na coluna da direita
o menu	**Malha e regras → Malha ▸** e **Malha e regras → Pesos ▸**
a tela arrumada	**Janela → Arranjos → Pesos**: a aba grande, a Árvore ao lado

Duas ferramentas na cena:

Ferramenta	Tecla	Para quê
Malha	`M`	mexer nos vértices
Pesos	`G`	pintar peso

A aba tem seis partes, nesta ordem:

Parte	Como nasce
Desenho: o nome	sempre aberta
Forma	aberta com a Malha (ou outra ferramenta) na mão
Ossos que influenciam	aberta com os Pesos na mão, ou com Ligar ossos aceso
Pesos	aberta com os Pesos na mão
Pincel	dobrada; abre sozinha com os Pesos
Avançado: malha ligada	dobrada

O **título** de cada parte é o botão de dobrar e abrir. O que você abriu ou fechou fica assim até trocar de ferramenta.

Vale na base e na animação

A malha **não expulsa** você da animação. Tudo funciona com uma animação aberta.

O que muda é **para onde vai** cada gesto:

Gesto	Na base	Com uma animação aberta
Virar malha, Gerar, Traçar	muda a forma	muda a forma **da base**
criar e apagar vértice, aresta	muda a forma	muda a forma **da base**
ligar osso, pintar, Pesos automáticos	muda os pesos	muda os pesos **da base**
arrastar um vértice	muda a forma	grava uma **chave de deformação**
Chavear pesos	não faz nada, e diz por quê	grava os pesos de agora como **chave**

Com uma animação aberta, a aba diz isso no alto, numa linha:

> Forma e pesos gravam na base

A frase inteira está na dica dessa linha.

E o rodapé diz, a cada gesto, que foi para a base: *"(foi para a base)"*. Com a virada de base aberta, ele diz de qual: *"(foi para a base de lobisomem)"*.

Criar e gerar malha no meio da animação

É o gesto que mais se faz. Passo a passo, **com a animação aberta**:

Passo	Gesto	O que se vê
1	Clique no desenho, na Árvore ou na cena	o título diz *Desenho: capa*
2	Na aba, parte **Forma**, clique em **Virar malha**	*"capa" virou malha: 4 vértices (foi para a base)*. A ferramenta Malha liga sozinha
3	Clique em **Gerar automática**	*Malha gerada: 40 vértices, 60 triângulos (foi para a base)*
4	Arraste um quadrado branco	a forma muda **só neste instante**: é uma chave

No passo 4 a folha ganha uma linha **Malha** para aquele desenho.

> **Cuidado ao gerar de novo.** Se a malha já tem chaves de deformação, o > rodapé avisa: *"Atenção: 3 chaves de deformação de "andar" foram gravadas na > forma de antes e agora caem em outros vértices"*. Gerar troca os vértices; as > chaves velhas não sabem disso.

Gerar também **apaga os pesos** da malha. Ligue os ossos de novo depois.

O caminho inteiro, em cinco passos

Passo 1 — Escolher o desenho

Clique no desenho na Árvore, ou na cena.

O alto da aba passa a dizer qual é: **Desenho: face**. Quando o slot tem outro nome, ele vem entre parênteses; os dois nomes ficam na dica.

Nada escolhido? A aba diz: *Escolha um desenho na árvore ou na tela.*

Passo 2 — Virar malha

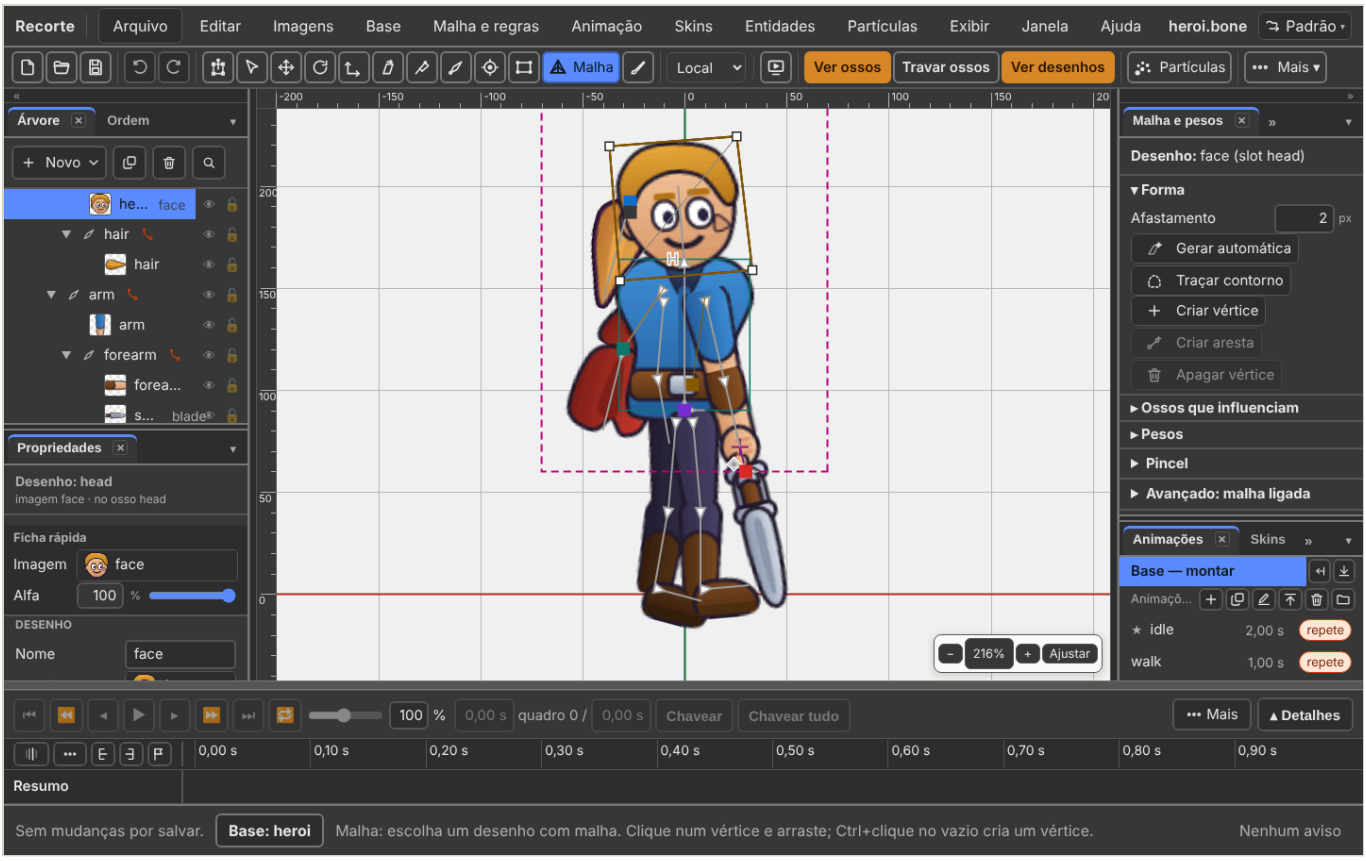
Enquanto o desenho for uma imagem inteira, a parte **Forma** tem um botão só: **Virar malha**.

A imagem vira uma malha de quatro cantos. Ainda não dobra nada: é a porta de entrada. A ferramenta **Malha** (`M`) liga sozinha — só aqui, na malha que acabou de nascer.

Passo 3 — Gerar a forma

Botão	O que faz
Gerar automática	contorno e miolo, pela silhueta da imagem
Traçar contorno	só o contorno, sem vértice por dentro
Afastamento (px)	quanto o contorno fica para fora da arte. Nasce em **2**. De 0 a 30; 0 desliga

Use **Gerar automática** quase sempre. Gerar **não move** o desenho.



*A conta da forma (vértices, triângulos, contorno) está na dica do título **Forma**.*

Passo 4 — Ligar os ossos

Parte **Ossos que influenciam**, botão **Ligar ossos**.

Passo	Gesto	O que se vê
1	Clique em **Ligar ossos**	o botão acende. Rodapé: *Clique nos ossos que puxam esta malha. Ligar ossos de novo termina.*
2	Clique no primeiro osso, na cena ou na Árvore	ele entra com peso 100 %
3	Clique no segundo osso	ele entra com 0 %
4	Clique em **Ligar ossos** de novo (com os Pesos na mão, `Esc` também fecha)	o modo fecha, e **os pesos se repartem sozinhos**

No passo 4 o rodapé diz: *"Os 2 ossos ligados repartiram o peso sozinhos (Pesos automáticos em 9 vértices). Pinte para ajustar; Ctrl+Z volta"*.

Vale com **qualquer ferramenta na mão**. A malha não sai da escolha no meio do caminho. Clicar de novo num osso já ligado **tira** ele.

Cada osso ligado ganha **uma cor**. Na cena, cada vértice vira uma **pizza**, uma fatia por osso, na cor dele.

Outro jeito, sem o botão: segure `P` e clique na malha. Liga o osso escolhido a ela.

Passo 5 — Ajustar

Parte **Pesos**:

Botão	O que faz	Quando usar
Pesos automáticos	cada vértice segue os ossos mais perto. Só os da lista; lista vazia, todos os ossos com comprimento	para começar, ou refazer
Suavizar tudo	mistura os pesos dos vizinhos	quando a dobra fica angulosa
Podar	tira os pesos abaixo de 2 %	quando um osso longe puxa um pouquinho
Chavear pesos	grava os pesos de agora como chave na animação aberta	quando o peso precisa mudar no tempo
Tirar pesos	a malha volta a seguir só o osso do slot	para refazer do zero

Depois de cada um, a ferramenta **Pesos** entra na mão, para a cena mostrar as pizzas.

Testar: gire um osso ligado e veja a malha seguir. `Ctrl+Z` volta.

Editar a forma da malha

Ferramenta **Malha** (`M`). Os botões da parte **Forma** repetem as teclas:

Gesto	O que faz	Botão
arrastar um quadrado branco	move o vértice	—
clique num vértice	escolhe ele	—
`Shift` + clique	soma outro vértice à escolha	—
arrastar no vazio	uma **caixa** escolhe os vértices de dentro. `Shift` soma	—
`Ctrl` + clique no vazio	cria um vértice	—
clique no vazio, com o modo aceso	cria um vértice	**Criar vértice** (liga e desliga; `Esc` fecha)
`L`, com dois vértices escolhidos	cria a aresta entre eles	**Criar aresta**
`K`, com dois vértices escolhidos	apaga a aresta	o mesmo botão vira **Apagar aresta**
`Delete`	apaga os vértices escolhidos	**Apagar vértice**

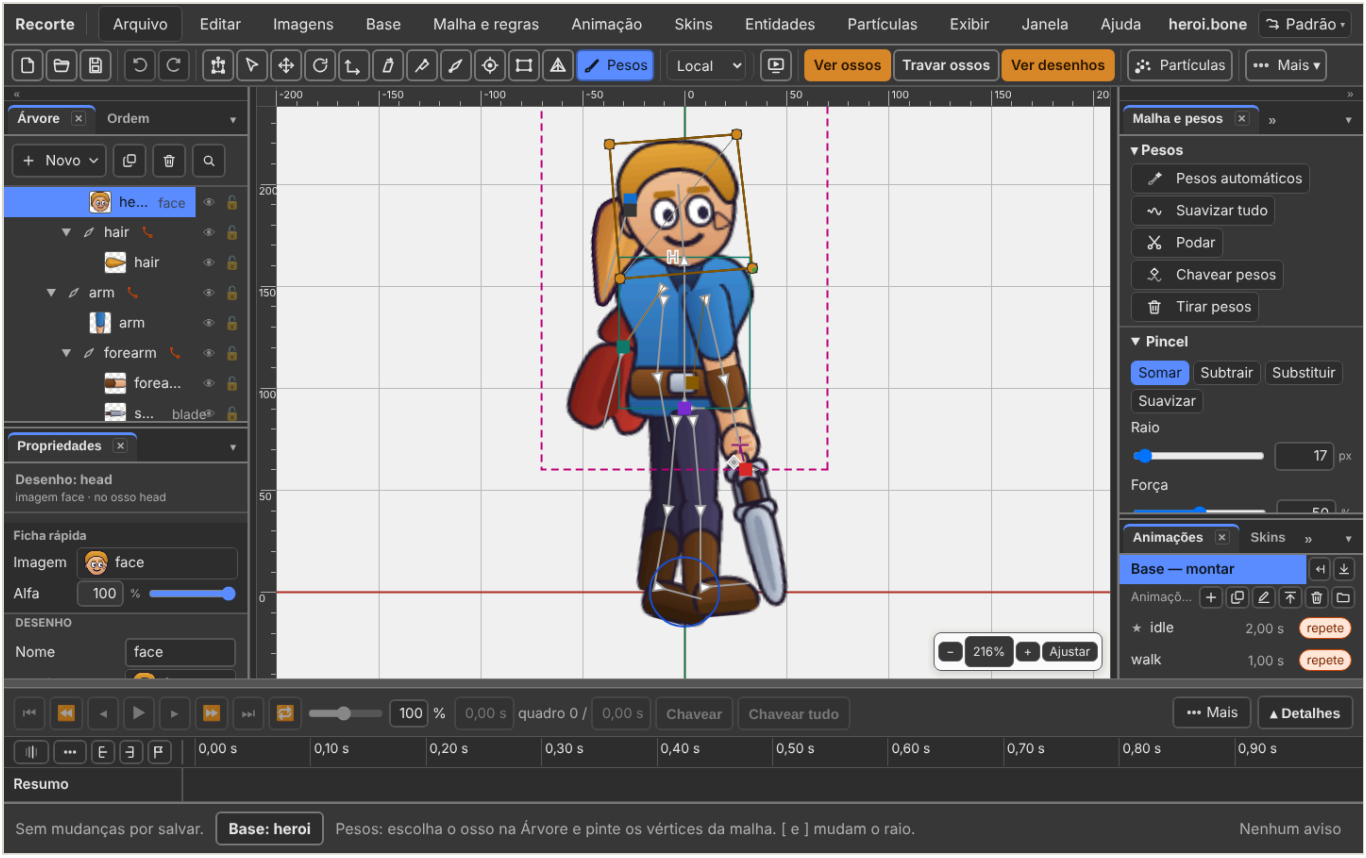
`Delete` sem vértice escolhido **não apaga o desenho**. Ele diz como fazer: troque de ferramenta, ou **Editar → Apagar**.

Clique fora de vértice, sem o modo? O rodapé ensina, uma vez por malha: *Nenhum vértice aqui. Clique num quadrado branco e arraste; Ctrl+clique cria um vértice.*

No menu: **Malha e regras → Malha ▸ Criar ou apagar aresta**. Cinza sem dois vértices, dizendo como escolher.

Pintar peso

Ferramenta **Pesos** (`G`). Ou abra a parte **Pincel**: ela põe a ferramenta na mão.



Escolher o osso que se pinta

Gesto	Onde
clique no **nome** do osso	na lista **Ossos que influenciam**
clique no **osso**	na cena, **fora** da malha

O osso escolhido **brilha** na cor dele, por cima da malha.

Sem osso escolhido, o pincel avisa: *Escolha o osso que vai pintar: clique no nome dele em Ossos que influenciam, ou no osso na cena, fora da malha.*

A lista de ossos

Cada linha tem: a **bolinha da cor**, o **nome**, o **%**, a **caixa de travar** e a **lixeira** (tira o osso da malha).

O que o % quer dizer está escrito em cima da lista:

Vértices escolhidos	O % é
nenhum	o peso **médio** na malha inteira
um	o peso **daquele** vértice. Vira caixa: digite o número
vários	o peso deles. Caixa vazia com *vários* = diferem entre si

Digitar o % de um osso: **o resto vai para os outros**, na proporção que tinham. O osso travado não muda.

Escolher vértices para pintar

Com a ferramenta Pesos: `Shift` + clique num vértice escolhe ou larga ele. Escolhidos, o pincel **pinta só neles**. `Esc` larga todos.

Cuidado: sem vértice escolhido, o `Esc` solta o **desenho** inteiro. Clique nele de novo para voltar a pintar.

Os quatro modos do pincel

Modo	O que faz
Somar	dá mais peso ao osso escolhido; os outros perdem o mesmo tanto
Subtrair	tira peso dele e devolve aos outros
Substituir	leva o peso dele até 100 %, no passo da Força
Suavizar	mistura o peso de cada vértice com o dos vizinhos

E dois números:

Número	Faixa	Atalho
Raio (px)	1 a 400. Nasce em ¼ do maior lado da malha	`[` diminui, `]` aumenta
Força (%)	0 a 100. Com 100 uma passada pinta tudo	`Alt` segurado pinta mais leve

O círculo azul segue o mouse e muda de tamanho na hora.

Ao soltar, o rodapé conta: *Peso de cape2 pintado em 3 vértices.*

Travar um osso

A caixa ao lado de cada osso. Travado, **o pincel, Suavizar e Podar não mexem no peso dele**. Serve para mexer só entre dois ossos e deixar um terceiro em paz.

Ver os pesos sem a ferramenta

Exibir → O boneco → Pesos. Também **Malhas** e **Arestas**, no mesmo lugar.

Como a soma funciona

A soma dos pesos de um ponto é sempre **100 %**.

Isso quer dizer: **dar mais peso a um osso tira peso dos outros do mesmo ponto.**

Osso	Peso
`tronco`	70 %
`quadril`	30 %
soma	**100 %**

Se você somar 20 % em `tronco`, o `quadril` cai para 10 %. Não há como os dois somarem 120 %.

Não há limite de quatro ossos por ponto. Pode haver quantos precisar.

Os seis erros comuns, e como perceber

1. Cotovelo que "amassa"

O que se vê: ao dobrar o braço, a manga afunda e some no cotovelo.

Por quê: os pontos perto do cotovelo estão quase todos num osso só.

Como arrumar: escolha os vértices do cotovelo (`Shift` + clique) e digite 50 % no braço. Ou passe **Suavizar**.

2. Ponto que fica para trás

O que se vê: um pedacinho do desenho não acompanha o resto e estica como chiclete.

Por quê: aquele ponto ficou sem peso, ou com peso no osso errado.

Como perceber: olhe as pizzas. **A pizza de outra cor no meio da área, ou o vértice sem pizza, é o culpado.** Clique nele: a lista mostra o peso dele.

Como arrumar: digite o % na lista. Ou pincel em **Substituir**, Força 100, uma passada.

3. Osso longe puxando de leve

O que se vê: girar a cabeça mexe um pouquinho na barra da capa.

Por quê: os pesos automáticos deram uma fatia mínima a um osso distante.

Como arrumar: botão **Podar**. Ou a lixeira do osso, na lista.

4. Contorno com buraco por dentro

O que se vê: o desenho tem um vazado — uma alça, um anel — e a malha passa por cima do buraco.

Por quê: o traçado segue só o contorno de fora.

Como arrumar: por enquanto, edite os vértices à mão com a ferramenta Malha.

5. Malha grosseira demais

O que se vê: a curva do desenho fica em ângulos retos ao dobrar.

Por quê: poucos triângulos.

Como arrumar: Criar vértice (ou `Ctrl` + clique) onde a curva é maior.

6. Malha fina demais

O que se vê: o jogo fica lento com muitos personagens na tela.

Por quê: triângulos demais.

Como arrumar: gere de novo, ou apague vértices onde a forma é reta.

Malha ligada: uma forma, vários desenhos

Uma **malha ligada** usa a forma e os pesos de outra malha.

Serve para: a mesma capa em três cores; o mesmo rosto com bocas diferentes. Você desenha e pesa **uma vez**, e as outras seguem.

Passo	Gesto
1	Escolha o slot, ou o desenho, na Árvore ou na cena
2	Abra **Avançado: malha ligada**, no fim da aba
3	Em **Malha de origem**, escolha de qual malha a forma vem
4	Clique em **Usar forma** (ou **Malha e regras → Malha → Usar a forma de outra malha**)
5	Em **Propriedades**, troque a **Imagem** da malha nova

O rodapé diz: *"... criada, emprestando a forma de "capa". Ela começa com a mesma imagem; troque em Propriedades, no campo Imagem."*

A lista de origens traz as malhas **do mesmo slot**, em qualquer skin. É o que o formato permite: a forma está no espaço do osso daquele slot.

Nada é copiado. Mexeu num vértice da origem, a ligada acompanha, sempre. Escolhida a ligada, a aba diz: *Malha ligada: usa a forma de "capa". A forma e os pesos se mudam lá.*

Slot sem malha nenhuma? A aba diz: *Este slot não tem nenhuma malha para servir de origem. Vire um desenho em malha primeiro.*

O que ainda não funciona

O quê	Como contornar
O traçado ignora buracos por dentro	Edite os vértices à mão com a ferramenta Malha
Não há alça para mover a textura sem mover o vértice (o `keepUv` existe no código, sem botão)	Mova o vértice na base: a textura acompanha
Gerar de novo não reaproveita os pesos	Ligue os ossos de novo, ou **Pesos automáticos**

O selo — o que este capítulo confirma

Regra da casa: toda função leva selo. Conferido em 07/10/2026, na v36.5, no código.

Função	Selo	Onde no código
Malha e pesos valem com uma animação aberta	**existe**	`mesh/mesh-doc.ts:397` (`MESH_REST_POSE_NOTICE`); `panels/mesh-panel.ts:280-285`
Criar e gerar malha no meio da animação: vai para a base do corpo do instante	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:1012-1043` (Virar) e `1096-1107` (Gerar, `corpoDe`); `contract.ts:372` (`wentToBase`)
Aviso das chaves de deformação velhas ao gerar de novo	**existe**	`mesh/mesh-doc.ts:553-575`
Arrastar vértice com animação aberta grava chave de deformação	**existe**	`mesh/mesh-doc.ts:641-655`
Virar malha liga a ferramenta Malha só na malha nova	**existe**	`panels/mesh-panel-model.ts:269`
Gerar automática · Traçar contorno · Afastamento	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:536-539`, `608-628`
Criar vértice (modo, clique simples) e `Ctrl` + clique	**existe**	`viewport/tools/mesh-tool.ts:217-242`
Caixa de escolher vértices; `Shift` soma	**existe**	`viewport/tools/mesh-tool.ts:220-224`, `253-272`
`L` / `K` / `Delete`, e o botão de aresta que troca de nome	**existe**	`viewport/tools/mesh-tool.ts:286-314`; `panels/mesh-panel.ts:559-579`
`Delete` sem vértice não apaga o desenho	**existe**	`viewport/tools/mesh-tool.ts:38-39`, `291-294`
Ligar ossos (modo, qualquer ferramenta, cena ou Árvore)	**existe**	`panels/mesh-panel-model.ts:85-163`
`Esc` fecha o Ligar	**existe diferente**	só com a ferramenta Pesos na mão (`viewport/tools/weights-tool.ts:347`); o comentário do modelo promete com qualquer uma
Fechar o Ligar reparte os pesos sozinho	**existe**	`panels/mesh-panel-model.ts:485-501`; `panels/mesh-panel.ts:905-917`
`P` segurado + clique numa malha liga o osso	**existe**	`mesh/mesh-doc.ts:409-420` (`toggleMeshBone`); `ESTADO.md`
Pizza por vértice, cor por osso	**existe**	`viewport/tools/weights-tool.ts:8-11`, `161-196`; `panels/mesh-panel-model.ts:193`
Pesos automáticos · Suavizar tudo · Podar (2 %) · Tirar pesos	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:1110-1146`
Chavear pesos	**existe**	`mesh/mesh-doc.ts:593-618`
Peso exato digitado nos vértices escolhidos	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:882-901`

Função	Selo	Onde no código
Pincel: 4 modos, Raio em px, Força em %	**existe**	`panels/mesh-panel-model.ts:337-360`
`[` e `]` mudam o Raio, só com os Pesos na mão	**existe**	`ui/keys.ts:189-190`; `viewport/tools/weights-tool.ts:339-345`
`Alt` pinta mais leve (40 % da Força)	**existe**	`viewport/tools/weights-tool.ts:369`. Não está em dica nenhuma
`Shift` + clique escolhe vértice para pintar; `Esc` larga	**existe**	`viewport/tools/weights-tool.ts:270-281`, `349-353`
Clique no osso fora da malha escolhe o osso a pintar	**existe**	`viewport/tools/weights-tool.ts:254-266`
Travar osso	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:853-860`; `panels/mesh-panel-model.ts:391`
As seções dobram e abrem pela ferramenta	**existe**	`panels/mesh-panel-model.ts:53-64`
Malha ligada (Usar forma)	**existe**	`panels/mesh-panel.ts:453-521`; `mesh/linked-mesh.ts:96-101`, `238`
Portas no menu Malha e regras	**existe**	`ui/menus.ts:931-1004`
Arranjo **Pesos**	**existe**	`ui/contexts.ts:71-80`; `ui/menus.ts:1711-1720`
Exibir → O boneco → Malhas, Arestas, Pesos	**existe**	`ui/menus.ts:600-602`
O traçado com buracos por dentro	**falta**	`mesh/mesh-edit.ts:961`: só segue a borda de fora
Alça para mover a textura (`keepUv`)	**falta**	`mesh/mesh-doc.ts:643`, `660`: existe no código, sem botão
`Esc` depois de pintar, sem vértice escolhido, solta o desenho inteiro	**existe (defeito)**	visto na tela em 07/10: pincelada no `face`, `Esc`, e a aba volta a *Escolha um desenho*. Com vértice escolhido, o `Esc` larga só os vértices (`weights-tool.ts:349-354`)

Saiu do capítulo, porque sumiu do programa: a frase *"Escolha a ferramenta Malha (M) ou Pesos (G) para editar"* (a aba não a desenha mais), as cores azul e vermelho (viraram a pizza) e *"mover um vértice recarrega o arquivo"* (não achei no código nem no `CHANGELOG`).

Próximo: 7. As cinco regras

7. As cinco regras

Também em inglês: English

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Criar qualquer uma das cinco regras pela janela que pergunta.
2. Fazer o pé não escorregar e o cabelo balançar sozinho.
3. Ligar, desligar e trocar os ossos de uma regra, sem refazer.

O que é uma regra

Uma **regra** é um cálculo automático em cima dos ossos.

Você não anima o resultado. Você anima a causa, e a regra faz o resto a cada quadro — no editor e dentro do jogo, igual.

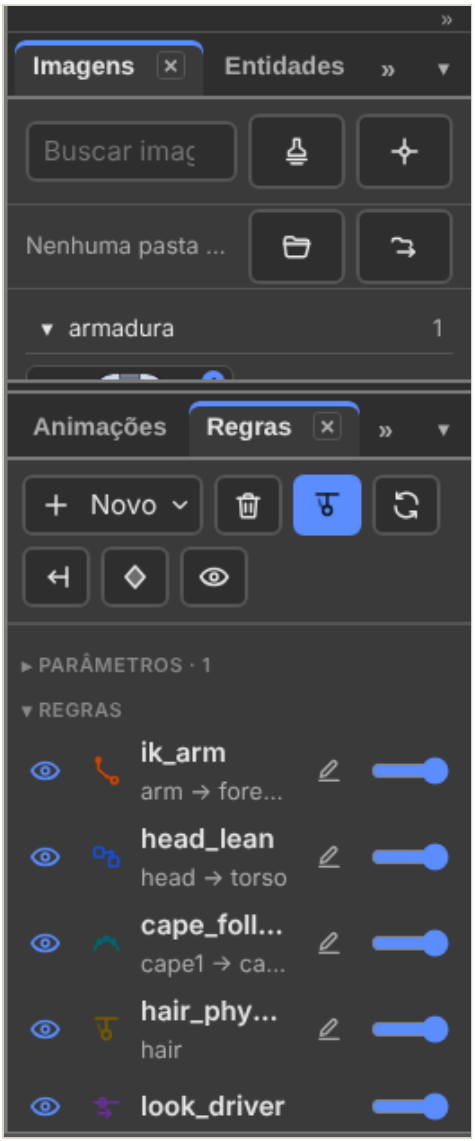
No arquivo `.bone` elas se chamam *constraints*. No editor ficam na aba **Regras**, e os campos ficam em **Propriedades**.

Regra	Em uma frase	Exemplo clássico	No `heroi.bone`
Cinemática inversa	você move a mão; o cotovelo dobra sozinho	pé que não escorrega no chão	`ik_arm`
Transformação	um osso copia o giro, a posição ou o tamanho de outro	cabeça que se inclina com o tronco	`head_lean`
Caminho	ossos deslizam ao longo de uma linha desenhada	capa, corrente, trilho, cobra	`cape_follow`
Física	o osso atrasa e balança sozinho quando o corpo se move	cabelo, brinco, rabo, roupa solta	`hair_physics`
Comando	um número controla várias coisas ao mesmo tempo	um botão "olhar" que move a cabeça	`look_driver`

Onde isso mora

Porta	O que tem
aba **Regras**	a lista, a barra de botões
menu **Malha e regras**	Nova regra... · Trocar os ossos da regra... · Apagar regra · Novo parâmetro · Chave do parâmetro aqui · Apagar parâmetro · Física ▸
Novo da Árvore	Regra... e Parâmetro
Propriedades	todos os campos da regra escolhida

A aba Regras



A barra de cima

Ícones, com o nome na dica:

Botão	O que faz
Novo ▾	abre a lista: Regra... · Parâmetro · Variável · Etiqueta
lixeira	apaga o escolhido na lista: a regra, o parâmetro ou a variável
Simular a física	liga e desliga o balanço na tela
Reiniciar esta física	zera o balanço da regra de física escolhida
Reiniciar todas as físicas	zera todas de uma vez
Assar a física em chaves	troca a simulação por chaves comuns
olho	mostra ou esconde variáveis e etiquetas

A lista

Três partes, nesta ordem. Cada título dobra e abre com um clique.

Parte	O que é
Parâmetros	os números que o jogo manda de fora. Vêm primeiro: é deles que o Comando lê
Regras	uma linha por regra
Variáveis e **Etiquetas**	não mexem no desenho. Podem ser escondidas pelo olho

Uma linha de regra

O que	O que é
olho	liga e desliga. Desligar é Força zero, e **o valor que estava lá volta** ao religar
ícone	o tipo. Cada um dos cinco tem o seu desenho
nome	e, embaixo, a cadeia e o alvo: `arm → forearm → hand_target`
lápis	Trocar os ossos da regra. Não aparece no Comando
barra	a Força, de 0 a 100 %

Uma regra que cita um nome que não existe fica **em vermelho**, dizendo qual nome está errado.

Na Árvore, o osso que tem regra ganha uma marca ao lado do nome, com a dica *Este osso tem regra. Veja na aba Regras*.

Quando a regra segura o osso

Girou um osso e ele não girou? A regra manda nele. O rodapé diz qual:

> cape2 não girou: a regra cape_follow manda nele. Desligue o olho dela na aba > Regras.

Nova regra: a janela pergunta

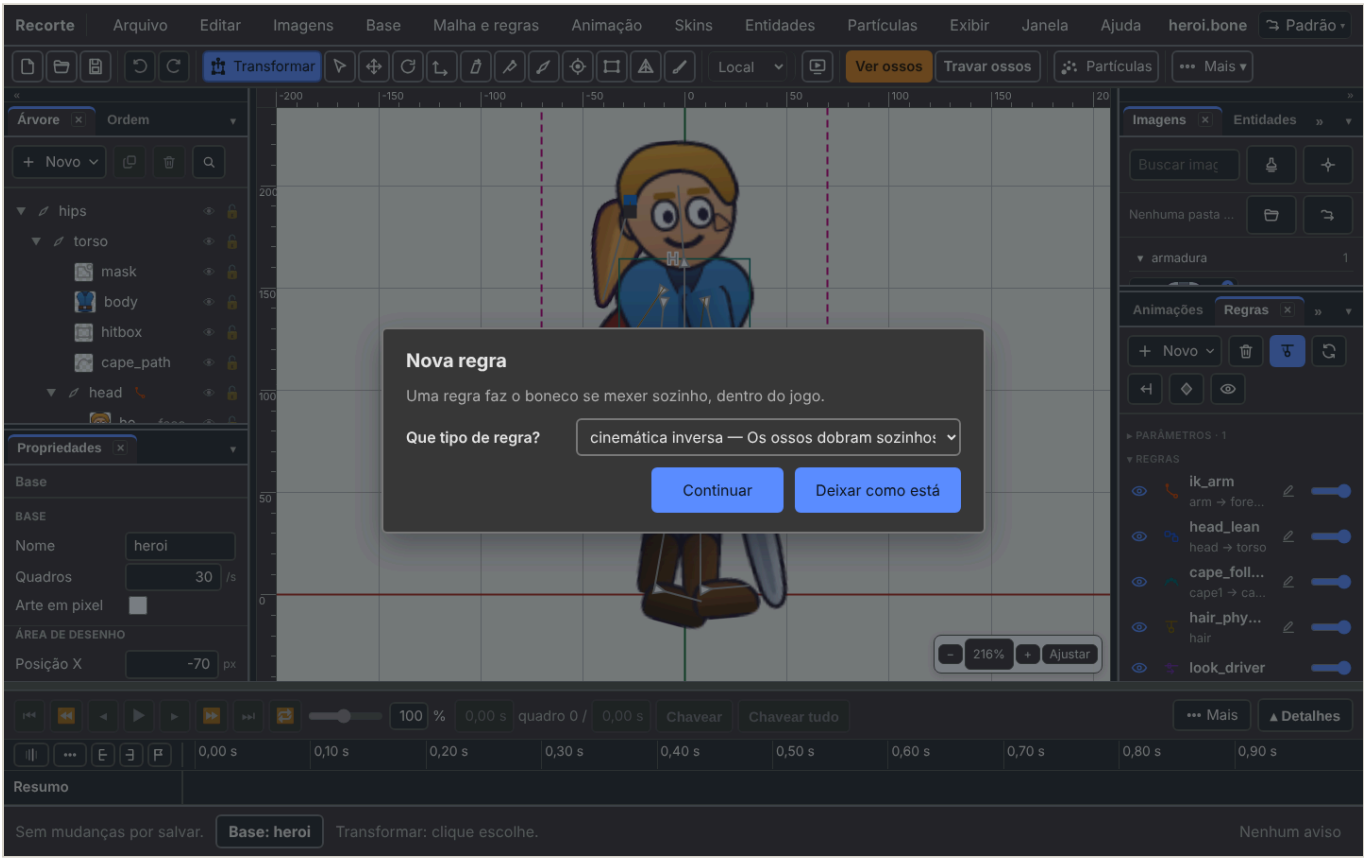
Três portas, a mesma janela:

Porta	Gesto
menu	**Malha e regras → Nova regra...**
aba Regras	**Novo ▾ → Regra...**
Árvore	**Novo → Regra...**

A janela vem em duas partes.

Primeiro o tipo. *Que tipo de regra?* A lista dos cinco, cada um com uma frase do que faz. Botão **Continuar**.

Depois as perguntas daquele tipo, em palavras:



*Enquanto faltar alguma coisa, o botão **Criar a regra** fica cinza e a frase embaixo diz o quê. A janela não fecha errada.*

Tipo	O que ela pergunta
Cinemática inversa	"Que ossos dobram?" · "Que osso eles perseguem?" · "Dobra para a frente?"
Transformação	"Quem copia?" · "Copia de quem?"
Caminho	"Que ossos deslizam?" · "Por qual caminho?"
Física	"Que osso balança?"
Comando	"Que parâmetro manda?" · "Em que osso ele manda?" · "O que ele mexe nesse osso?"

Duas coisas que ela faz por você:

- os ossos que você já tinha escolhido na cena **já entram marcados**;
- a ordem **pai → filho** da cadeia é posta sozinha, pela ordem do esqueleto.

E o que ela **não** deixa:

Tentou	A frase
alvo que é um dos ossos que dobram	*O alvo não pode ser um dos ossos que dobram.*
IK com três ossos ou mais	*Uma regra de IK dobra um ou dois ossos. Escolha até dois.*
o mesmo osso duas vezes	*O mesmo osso está na cadeia duas vezes.*

Com o lápis de uma skin aceso, a regra nasce **dentro** daquela skin.

Trocar os ossos depois

Três jeitos, a mesma janela:

Porta	Gesto
aba Regras	o **lápis** da linha
menu	**Malha e regras → Trocar os ossos da regra…**
Propriedades	o campo **Ossos da cadeia**, uma lista de caixas

É assim que uma IK de um osso vira uma de dois **depois** de criada. O alvo continua o mesmo.

O campo que todas têm: Força

Toda regra tem um campo **Força**, de 0 a 100 %. É a mistura entre a pose animada e o que a regra quer.

Valor	Efeito
`0 %`	a regra não faz nada
`50 %`	meio caminho
`100 %`	a regra manda

Força é animável. É assim que se liga e desliga uma regra no meio de uma animação: o pé fica preso ao chão com 100 % enquanto o personagem pisa, e vai para 0 % quando ele levanta o pé.

> **Onde se grava a chave.** Com a animação aberta, mude a **Força em > Propriedades**: vira chave no cursor. **O olho e a barra da aba Regras não > gravam chave** — eles mudam a regra na base, em todas as animações.

O outro campo comum é **Só com a skin**: a regra só vale quando a skin que a declara está ligada. Ver o capítulo 3.

As alças na cena

Com a ferramenta **Posar** (`Y`), as regras têm alças na cena:

Alça	Regra	O que arrastar faz
Alvo de IK	cinemática inversa	move o osso alvo
Dobra	IK de dois ossos	troca o lado da dobra
Alvo de transformar	transformação	move o osso alvo
Posição no caminho	caminho	anda com o primeiro osso pela linha
Vento	física	muda o vento
Gravidade	física	muda a gravidade

Com uma animação aberta, cada arrasto grava chave no cursor.

---

1. Cinemática inversa

Normalmente você gira o ombro, depois o cotovelo, depois o pulso, e a mão vai parar onde for. Isso é trabalhoso e impreciso.

A cinemática inversa faz o contrário: **você põe a mão onde quer, e o ombro e o cotovelo se acertam sozinhos.** "Inversa" porque vai da ponta para a raiz.

O exemplo: o pé que não escorrega

O personagem anda. O pé de apoio tem que ficar **parado no chão** enquanto o corpo passa por cima dele.

Passo	O que fazer
1	Crie um osso solto no chão. Chame de `alvo_pe_esq`.
2	**Malha e regras → Nova regra… → cinemática inversa.** Em "que ossos dobram?", marque `perna_esq` e `canela_esq`.
3	Em "que osso eles perseguem?", escolha `alvo_pe_esq`.
4	Anime só o `alvo_pe_esq` e o `quadril`. A perna se dobra sozinha.

Sem isso, o pé escorrega. Com isso, ele gruda.

No herói, `ik_arm` faz o mesmo com o braço: `arm → forearm` perseguindo `hand_target`.

Os campos, em Propriedades

Campo	O que faz
Ossos da cadeia	os ossos que dobram
Alvo	o osso que a ponta da cadeia persegue
Dobra para o lado positivo	de que lado o cotovelo ou o joelho dobra. Dobrou ao contrário? É esta caixa
Encolhe	deixa o osso encolher para alcançar um alvo perto demais. Só com um osso
Estica	deixa o osso esticar para alcançar um alvo longe demais
Escala uniforme	ao esticar ou encolher, escala nos dois sentidos
Suavidade (px)	amacia o movimento pouco antes de a perna esticar toda. Tira o "estalo" do joelho. Típico: 0 a 20 px

Regras a respeitar

- Um ou dois ossos. Com dois, o segundo tem que ser filho do primeiro.
- O alvo não pode ser um dos ossos da cadeia.

Posar não é IK

A ferramenta **Posar** (`Y`) arrasta a ponta de uma cadeia de dois ossos e ela dobra sozinha, com a mesma conta que o jogo faz.

> **Posar não cria regra.** Ela dobra a cadeia **agora**, escrevendo rotações na > pose, como qualquer outra ferramenta. Com a ferramenta na mão, o rodapé diz: > *Posar dobra a cadeia agora, sem criar regra. Para o jogo dobrar sozinho, > crie uma regra de IK.*

É a confusão mais cara que existe aqui: quem pensa que "posou uma perna de IK" descobre no jogo que ela não dobra sozinha.

---

2. Transformação

Um osso copia o giro, a posição, o tamanho ou a inclinação de outro. É a regra do "siga aquele ali".

O exemplo: a cabeça que acompanha o tronco

A cabeça deve se inclinar um pouco quando o tronco se inclina, mas não tanto quanto ele.

Passo	O que fazer
1	**Nova regra… → transformação.** Em "quem copia?", `cabeca`.
2	Em "copia de quem?", `tronco`.
3	Em Propriedades, **Força de cada parte → Rotação** em `5 %`.

Agora a cabeça acompanha o tronco em cinco por cento. É o que o herói faz, na regra `head_lean`.

Outra situação	Como
duas rodas giram juntas	alvo é a primeira roda, Rotação `100 %`
uma engrenagem gira ao contrário	alvo é a outra, e **Somar giro** compensa
uma mochila fica sempre em pé	alvo é o `root`, Rotação `100 %`

Os campos, em Propriedades

Campo	O que faz
Alvo	o osso que serve de fonte
Espaço local	ligado, compara as poses locais. Desligado, as poses no mundo
Relativo	ligado, **soma** o valor do alvo. Desligado, **vai em direção** ao valor do alvo
Somar giro (°)	graus somados ao giro do alvo
Somar X, **Somar Y** (px)	somados à posição do alvo
Somar escala X / Y (×) e **Somar inclinação Y** (°)	o mesmo, para tamanho e inclinação

Grupo **Força de cada parte**, cada um de 0 a 100 %: **Rotação** · **X** · **Y** · **Escala X** · **Escala Y** · **Inclinação Y**.

Cada parte tem sua própria força: dá para copiar só o giro e ignorar a posição.

---

3. Caminho

Vários ossos deslizam ao longo de uma linha curva que você desenhou. A linha é um desenho do tipo caminho, dentro de um slot.

O exemplo: a capa que ondula

Passo	O que fazer
1	Desenhe o caminho da capa num slot. Chame de `caminho_capa`.
2	Crie os ossos `capa1`, `capa2`, `capa3` em cadeia.
3	**Nova regra... → caminho.** Em "que ossos deslizam?", os três.
4	Em "por qual caminho?", `caminho_capa`.
5	Em Propriedades, **Modo da rotação** em `corrente`.

Agora anime só o caminho: os três ossos seguem a curva. É o que o herói faz, na regra `cape_follow`.

Outros usos: corrente de bicicleta, trem no trilho, cobra, tentáculo.

Os campos, em Propriedades

Campo	O que faz
Slot do caminho	o slot que tem o desenho do caminho
Modo da posição	`porcentagem` (0 a 100 % do caminho) ou `fixa` (px)
Modo do espaço	`comprimento` · `fixo` · `porcentagem` · `proporcional`
Modo da rotação	como cada osso se vira (tabela abaixo)
Somar giro (°)	graus somados à rotação que o caminho dá
Posição	onde o primeiro osso fica no caminho. **É este que se anima**
Espaço	a distância entre um osso e o seguinte

Grupo **Força de cada parte**: **Rotação** · **X** · **Y**, de 0 a 100 %.

Modo da rotação	O osso
`tangente`	aponta na direção da curva naquele ponto
`corrente`	aponta para o osso seguinte
`corrente com escala`	aponta para o seguinte e ainda estica para encostar nele

Para uma capa, use `corrente`. Para um trem no trilho, `tangente`.

---

4. Física

O osso **atrasa** e balança sozinho quando o corpo se move. É o "movimento secundário": o cabelo que continua indo quando a cabeça já parou.

Você não anima nada disso. A física roda no jogo, a cada quadro — e no editor também, enquanto **Simular a física** está ligado.

O exemplo: o rabo de cavalo

Passo	O que fazer
1	Crie um osso `cabelo`, filho da `cabeca`.
2	**Nova regra… → física.** Em "que osso balança?", `cabelo`.
3	Em Propriedades, **No giro** em `100 %`.
4	**Gravidade** em `20`.

Agora o cabelo balança quando a cabeça se mexe, e cai quando ela para. É o que o herói faz, na regra `hair_physics`.

Use também em: brinco, capa, saia, orelha comprida, antena, corrente pendurada.

Primeiro, o que entra na simulação

Grupo **Física**. Cada um de 0 a 100 %.

Campo	Efeito
No giro	o osso balança girando. É o mais usado
Em X e **Em Y**	o osso balança se deslocando
Na escala X	o osso estica e encolhe
Na inclinação X	o osso entorta

Depois, como ela se comporta

Grupo **Comportamento**.

Campo	Quer dizer	Aumente para
Inércia (%)	quanto do movimento do corpo vira atraso	mais balanço
Força	a mola que puxa de volta para o lugar. Típico: 100	voltar mais rápido
Amortecimento (%)	o freio. `100 %` é sem freio	parar mais devagar
Massa	o peso	ficar mais preguiçoso
Vento	um empurrão constante para o lado	vento na cena
Gravidade	um puxão constante para baixo	cair mais
Limite (px/s)	movimento acima disto não entra na simulação	aguentar trancos maiores
Passos (/s)	quantas contas por segundo	mais fino, e mais caro

Os gestos da física na tela

Na barra da aba Regras, ou em **Malha e regras → Física ▸**:

Gesto	O que faz
Simular a física	liga e desliga o balanço na tela. É preferência sua: **não vai para o arquivo**. Desligada, a linha da regra diz *simulação desligada na tela*
Reiniciar esta física	zera o balanço da regra escolhida
Reiniciar todas as físicas	zera todas
Assar a física em chaves...	troca a simulação por chaves comuns. Depois disso a animação toca para trás igual

Teletransporte, no jogo

Se o jogo move o personagem de repente, avise a física: o runtime tem `physicsReset()`. Sem ele o cabelo dá um chicote.

---

5. Comando

Um número só controla várias coisas ao mesmo tempo.

Você cria um **parâmetro** — por exemplo `olhar_x`, de `-1` a `1`. Depois cria uma regra de comando que diz: quando `olhar_x` for `-1`, a cabeça gira `-12` graus; quando for `1`, gira `12`.

Depois disso, o jogo mexe num número só e o rosto inteiro responde.

O exemplo: olhar para os lados

Passo	O que fazer
1	**Malha e regras → Novo parâmetro.** Ele nasce de `-1` a `1`. Dê o nome `olhar_x` em Propriedades.
2	**Nova regra… → comando.** "Que parâmetro manda?": `olhar_x`.
3	"Em que osso ele manda?": `cabeca`. "O que ele mexe nesse osso?": Rotação.
4	Em Propriedades, no grupo **Alvo 1**: **Com o parâmetro em −1** = `-12`; **Com o parâmetro em 1** = `12`.
5	Mais um osso? O **+** do grupo: *Mais um alvo*.

É o que o herói faz, na regra `look_driver`. No jogo, uma linha só:

```
skeleton.setParameter('olhar_x', 0.7);
```

Na aba Regras, a linha do parâmetro tem uma **barra** para testar o valor, e o botão **Gravar a chave aqui** (também em **Malha e regras → Chave do parâmetro aqui**).

Os dois jeitos de usar

Jeito	Como funciona	Bom para
Por alvos	o parâmetro escreve direto nos ossos	olhar, inclinar
Contínuo	o parâmetro vira o tempo dentro de uma animação de controle	um botão que toca uma pose inteira

Campo	Onde	O que faz
Parâmetro	Comando por parâmetro	qual número comanda
Animação inteira	Comando por parâmetro	escolhida, liga o modo contínuo
Osso · **Propriedade** · **Modo**	cada Alvo	em quem manda, o quê, `substituir` ou `somar`
Com o parâmetro em …	cada Alvo	o valor naquele ponto do parâmetro
De e **Até** (parâmetro)	Modo contínuo	a faixa do parâmetro que é usada
Tempo inicial e **Tempo final**	Modo contínuo	o trecho da animação de controle
Modo	Modo contínuo	`substituir` ou `somar`

Comando sem alvo e sem animação fica em vermelho: *esta regra não manda em nada: o runtime a ignora enquanto ela estiver sem alvo*.

Ordem: quem roda primeiro

As regras rodam **na ordem em que estão na lista**, de cima para baixo.

Isso importa. Se a cinemática inversa dobra a perna e a física depois balança o cabelo, o cabelo já viu a perna dobrada. Se fosse ao contrário, o cabelo responderia a uma pose que ainda ia mudar.

Ver as cinco funcionando

Abra o `formato/exemplos/heroi.bone` e clique em cada linha da aba Regras.

Nome	Tipo	O que faz
`ik_arm`	cinemática inversa	o braço persegue o osso `hand_target`
`head_lean`	transformação	a cabeça acompanha o tronco em 5 %
`cape_follow`	caminho	dois ossos da capa seguem o caminho `cape_path`
`hair_physics`	física	o cabelo balança, com gravidade 20
`look_driver`	comando	o parâmetro `lookX` gira a cabeça e abre o sorriso

Desligue o olho de uma delas e toque a animação: dá para ver exatamente o que cada regra estava fazendo.

O que ainda não funciona

O quê	Como contornar
Cadeias de IK com **mais de dois ossos**. Decidido em 17/09: a 1.0 do formato fica com um ou dois; mais que isso vira a extensão `BONE_ik_chain`, depois	Use cadeias de um ou dois ossos
O pêndulo próprio (`BONE_pendulum`) continua extensão, não núcleo (decisão de 17/09)	Use a regra de física, que está no núcleo
Mudar a ordem em que as regras rodam	Mexa no arquivo. A lista não é arrastável
No Comando, um alvo que **não é osso** (o morph `smile` do herói)	O herói já traz. No editor, só alvo de osso

---

O selo — o que este capítulo confirma

Regra da casa: toda função leva selo. Conferido em 07/10/2026, na v36.5, no código.

Função	Selo	Onde no código
Malha e regras → Nova regra..., e a janela em duas partes	**existe**	`ui/menus.ts:1009-1014` ; `panels/rules.ts:200-336`
Novo ▾ da aba (Regra..., Parâmetro, Variável, Etiqueta)	**existe**	`panels/rules-model.ts:1072` ; `panels/rules.ts:340-385`
Novo da Árvore → Regra...	**existe**	`panels/tree.ts:403`
As perguntas de cada tipo	**existe**	`panels/rules.ts:222-273`
As recusas da janela (alvo na cadeia, IK com 3, osso repetido)	**existe**	`panels/rules-model.ts:273-318`
Trocar os ossos (lápis, menu, Ossos da cadeia)	**existe**	`panels/rules.ts:1122-1192` ; `panels/properties-model.ts:1749-1753`
Olho guarda a Força de antes	**existe**	`panels/rules-model.ts:576-601`
Barra e olho da aba gravam na base, nunca chave	**existe diferente**	`panels/rules-model.ts:604-623` escreve direto no arquivo. A chave da Força sai só por Propriedades (`panels/properties.ts:1767` ; `anim/keying.ts:611-612`)
Força em %, de 0 a 100	**existe**	`panels/regua-numeros.ts:55`
Regra em vermelho com o nome errado	**existe**	`panels/rules-model.ts:195-222`
Marca na Árvore	**existe**	`panels/tree.ts:898-906`
"X não girou: a regra Y manda nele"	**existe**	`viewport/held-by-rule.ts`
Alças na cena, com a Posar (`Y`)	**existe**	`viewport/handles.ts:9-16` ; `viewport/tools/pose-tool.ts` ; `ui/keys.ts:132`
A frase da Posar no rodapé	**existe**	`ui/toolbar-model.ts:199-201`
Campos da IK (com Escala uniforme; Suavidade em px)	**existe**	`panels/properties-model.ts:1755-1767` ; `panels/regua-numeros.ts:58-61`
Campos da transformação (Somar..., Força de cada parte)	**existe**	`panels/properties-model.ts:1770-1795` ; `panels/regua-numeros.ts:64-75`
Campos do caminho (com Modo do espaço)	**existe**	`panels/properties-model.ts:1798-1820` ; `820-836`
Campos da física, em %	**existe**	`panels/properties-model.ts:1823-1855` ; `panels/regua-numeros.ts:84-96`
Simular · Reiniciar · Reiniciar todas · Assar	**existe**	`panels/rules.ts:115-121` ; `ui/menus.ts:1042-1064` ; `panels/rules-physics.ts:49-70`
Novo parâmetro nasce de −1 a 1	**existe**	`panels/rules.ts:1022-1030`
Comando: alvos de osso, + Mais um alvo, chaves "Com o	**existe**	`panels/properties-model.ts:1892-1993`

Função	Selo	Onde no código
parâmetro em ..."		
Comando contínuo (Animação inteira, De, Até, Tempos, Modo)	**existe**	`panels/properties-model.ts:1901-1925`
Gravar a chave do parâmetro	**existe**	`panels/rules.ts:894` ; `ui/menus.ts:1031-1033`
Só com a skin	**existe**	`panels/properties-model.ts:860-864` , `1732`
Regra nasce dentro da skin com o lápis aceso	**existe**	`panels/rules.ts:296-305`
Comando com alvo de morph	**falta**	`panels/properties-model.ts:1945-1948` : o alvo só oferece osso
Reordenar as regras pela lista	**falta**	nenhum comando de mover regra em `editor/src`
IK com mais de dois ossos	**falta** — decidido	`formato/ESPECIFICACAO 2026-09-17.md:3959`
`BONE_pendulum` no núcleo	**falta** — decidido	`formato/ESPECIFICACAO 2026-09-17.md:3958`
"O `root` não entra na cadeia" e "alvo descendente da cadeia"	**não confirmei**	estavam no texto de antes; a janela não recusa nenhum dos dois (`panels/rules-model.ts:273-318`). Saíram das "Regras a respeitar"

Saiu do capítulo, porque mudou no programa: o caminho **Esqueleto → Novo → Regra ▸** (virou **Malha e regras → Nova regra...**), os botões soltos **Nova regra** e **Apagar regra** da aba (viraram **Novo ▾** e a lixeira), a tecla `B` da Posar (virou `Y` ; `B` cria osso) e o nome **Deslocar rotação** (virou **Somar giro**).

Próximo: 8. Exportar e usar no jogo

8. Exportar e usar no jogo

Também em inglês: English

Conferido no código em 07/10/2026, versão v36.5.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Escolher entre as três embalagens do arquivo, sabendo o que cada uma serve.
2. Conferir que o arquivo está certo antes de mandar para o jogo.
3. Pôr o personagem tocando no jogo: no Construct 3, no Godot, ou com trinta linhas de código.

A ideia que muda tudo

Não existe "exportar" no Recorte.

O documento do editor **já é** o arquivo do jogo. Você salva um `.bone` e é isso que a engine lê. Não há um modelo interno que depois vira outra coisa.

Isso quer dizer: **nada do que você fez se perde no caminho.** Se coube no editor, cabe no arquivo.

O que este capítulo chama de "exportar" é outra coisa: virar imagem, virar glTF, fatiar por skin. São saídas para fora do formato.

As três embalagens

O mesmo conteúdo, em três embrulhos.

Extensão	O que é	Bom para
`.bone`	texto JSON. Abre no bloco de notas	trabalhar, versionar, ler, revisar
`.boneb`	binário compacto	o jogo carregar rápido
`.bonez`	um pacote ZIP com tudo dentro	entregar num arquivo só

O modelo de dados é o mesmo nos três. Nada se perde na conversão.

Arquivo	Tamanho	Redução
`heroi.bone`	cerca de 28 KB	—
`heroi.boneb`	cerca de 18 KB	cerca de 36%
`heroi.bonez`	cerca de 23 KB	cerca de 16%

O `.bonez` parece maior que o `.boneb`, mas leva **também** o atlas e as imagens. O `.boneb` sozinho não leva.

(Medido em 07/10/2026 com `ferramentas/converter.mjs`: 27.917 · 17.804 · 23.465 bytes.)

Abrir e salvar

Item do menu **Arquivo**	O que faz
Novo projeto... (`Ctrl+N`)	pede a pasta do projeto e começa nela, com uma base vazia
Abrir projeto... (`Ctrl+O`)	lê um `.bone`, `.boneb` ou `.bonez`
Abrir recente...	os últimos arquivos abertos ou salvos
Reabrir o fechado	traz de volta o trabalho que estava aberto quando a aba fechou
Abrir o herói (exemplo)	o personagem de exemplo, para olhar por dentro
Abrir pasta do projeto...	a pasta de trabalho: as imagens vão para a aba **Imagens**
Salvar (`Ctrl+S`)	grava a pasta inteira: o `.bone`, o atlas e as imagens em uso
Salvar como... (`Ctrl+Shift+S`)	uma cópia, numa pasta nova, ou só o `.bone`
Salvar a entidade editada...	para um arquivo que veio de fora: cópia neste projeto, ou por cima do de origem

Com mais de uma base, ou com entidade, o Salvar grava **um `.bone` para cada** e mais um `manifest.json`. Reabrir a pasta traz tudo de volta.

Trabalho não salvo

O título da janela ganha um ponto: `heroi.bone •`.

Abrir outro arquivo com trabalho não salvo abre a janela *"... tem mudanças não salvas"*:

Botão	O que faz
Salvar e continuar	grava como o `Ctrl+S`, e segue
Descartar as mudanças	segue sem salvar
Cancelar	nada muda: o arquivo continua aberto, com as mudanças

O rodapé **nunca** diz "salvo" sem ter salvado.

Reabrir o fechado

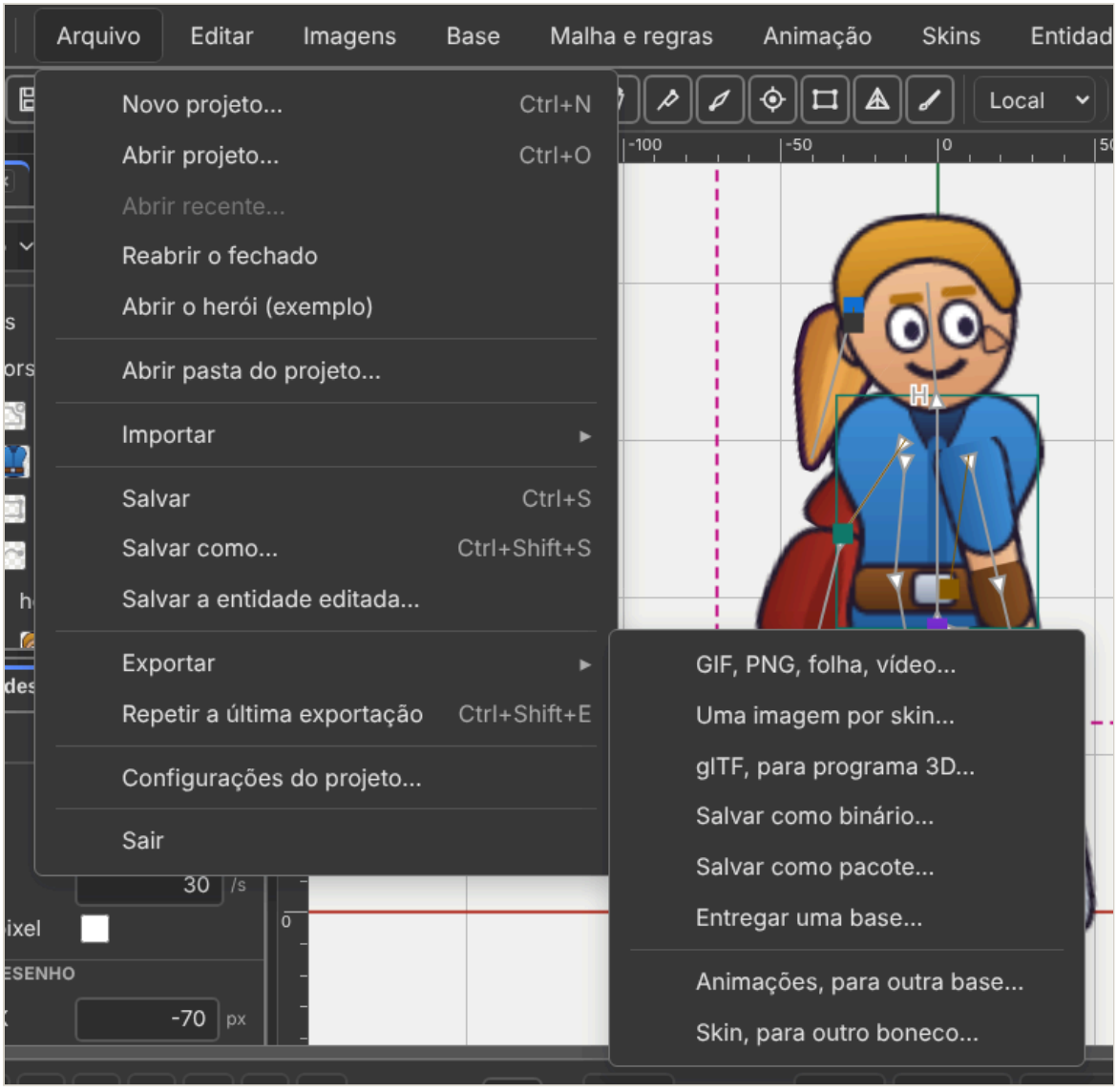
O editor guarda sozinho o que está aberto, a cada poucos segundos.

Arquivo → Reabrir o fechado pergunta antes, com a hora da gravação. Depois **Reabrir**.

As imagens não vêm no guardado. O rodapé diz o remédio: **Arquivo → Abrir pasta do projeto…**

O menu Exportar

Arquivo → Exportar ▸. Dois blocos: em cima o que vai **para o jogo**, embaixo o que vai **para outro boneco**.



Item	O que grava
GIF, PNG, folha, vídeo...	a animação em imagem. Ver "Virar imagem"
Uma imagem por skin...	abre a janela *Exportar por skin*: um `.bone` fatiado. Ver "Fatiar"
glTF, para programa 3D...	um `.glb` com os ossos e as animações
Salvar como binário...	um `.boneb`
Salvar como pacote...	um `.bonez`: as bases, as entidades, o atlas e as imagens
Entregar uma base...	uma base sozinha, com o atlas fatiado: só as imagens que ela usa
Animações, para outra base...	as animações marcadas, num `.bone` com o contrato de rig. Ver o capítulo 5
Skin, para outro boneco...	a skin do lápis, num `.bone` só dela. Ver o capítulo 3

Fora do submenu, no mesmo menu Arquivo:

Item	O que faz
Repetir a última exportação (`Ctrl+Shift+E`)	repete a última, com as mesmas opções
Configurações do projeto...	quadros por segundo, cor de fundo, grade, mistura

Atenção ao nome "Uma imagem por skin...". O nome diz imagem; a janela que abre corta o `.bone` por skin. Não sai imagem nenhuma. O nome do menu está errado, não a janela.

Entregar uma base

Arquivo → Exportar → Entregar uma base...

1. Com mais de uma base, a janela pergunta *"Qual base vai para o jogo?"*.
2. Saem o `.bone` e o atlas, com **só as imagens que ESTA base usa**.
3. Sem imagem da pasta para fatiar, sai só o `.bone`, e a janela diz por quê.

Repetir a última exportação

Exportar é gesto que se repete dez vezes por tarde: mexeu, exporta, olha no jogo.

`Ctrl+Shift+E` repete a última exportação com as mesmas opções, sem perguntar nada de novo. Vale para imagem, glTF e o corte por skin.

- Sem nada exportado ainda, ele abre a janela normal. **Nunca adivinha.**
- As opções ficam guardadas **neste navegador**, e não no `.bone`.
- **Onde gravar continua sendo pergunta do navegador.**

Configurações do projeto

Campo	Onde fica guardado
Quadros por segundo	**no arquivo** — é o passo do quadro que o jogo vai usar
Cor de fundo	nas opções de ver
Grade, em pixels	nas opções de ver. Menor = grade mais fina
Ao trocar de animação tocando	nas opções de ver. Ver o capítulo 4
Tempo de mistura, em segundos	**no arquivo**, no `defaultMix` das animações

Os campos novos só valem depois de **Aplicar**.

Arte em pixel

A caixa **Arte em pixel** fica em **Propriedades**, com nada escolhido, no grupo **Base**. Ela é gravada **no arquivo**, e o jogo lê a mesma marca.

Com Arte em pixel, a cena e a exportação não suavizam. O pixel ampliado continua quadrado: na cena, na Prévia, nas miniaturas e em toda exportação de imagem.

Converter pela linha de comando

Serve para lote, e para o passo de build do jogo. A direção é escolhida pela extensão da saída.

```
npm run converter heroi.bone heroi.boneb
npm run converter heroi.boneb heroi.bone
npm run converter heroi.bone heroi.bonez
```

A saída é uma tabela em colunas:

```
  Entrada   heroi.bone                    28.467 bytes
  Saida     heroi.boneb                   17.804 bytes
  Reducao                                    37,5%
```

Com `--validar` ele relê a saída, compara com a entrada e chama o validador:

```
npm run converter heroi.bone heroi.bonez -- --validar
```

```
Ida e volta: igual
OK    conferir.bone   (esqueleto)
```

O `--` antes das opções é obrigatório: ele diz ao npm que a opção é do programa, não dele.

Voltar do binário para o texto é exato. `0.6` volta como `0.6`, não como `0.6000000238418579`.

Fatiar: mandar só o que o jogo usa

Um jogo que só usa a armadura não precisa carregar o resto.

```
npm run fatiar heroi.bone saida -- --peles armadura
npm run fatiar heroi.bone saida -- --animacoes walk,idle
npm run fatiar heroi.bone saida -- --pasta capa
npm run fatiar heroi.bone saida -- --um-arquivo-por-pele
npm run fatiar heroi.bonez saida -- --peles armadura
```

Opção	Para quê
`--peles LISTA`	skins a manter, por vírgula
`--animacoes LISTA`	animações a manter
`--pasta LISTA`	pastas de slot a manter
`--um-arquivo-por-pele`	um `.bone` para cada skin
`--sem-atlas`	não grava atlas nem página
`--max N`	lado maior da página nova. Padrão 2048
`--padding N`	espaço entre as imagens. Padrão 2

Só sai o que não move nada: **osso só sai quando ninguém que sobrou lê ele.** O atlas é reempacotado com as regiões que ficaram.

Pacote entra, pacote sai. Com um `.bonez` na entrada, sai um `.bonez`.

No editor

Arquivo → Exportar → Uma imagem por skin... abre a janela *Exportar por skin*.

Parte da janela	O que faz
Skins	uma caixa por skin. A `default` vai sempre
Animações	uma caixa por animação
O que vai sair	ossos, slots, skins, desenhos, regras, eventos, animações, chaves e bytes: *agora / arquivo inteiro*. Muda a cada clique
Pacote .bonez com o atlas (um arquivo só)	nasce marcada quando há atlas aberto. Sem atlas, fica cinza, e sai só o `.bone`
Exportar · **Fechar sem exportar**	os dois botões

No fim, a janela *Arquivo fatiado* lista o que saiu.

O empacotador de imagens

Pega uma pasta de PNGs e devolve uma página só, mais a lista de onde cada imagem está dentro dela.

```
npm run empacotar imagens/ heroi
```

Saem dois arquivos: `heroi.atlas.json` e `heroi.png`.

No editor não precisa: **o atlas nasce ao Salvar**.

O que ele faz sozinho

- corta a borda transparente de cada imagem;
- gira 90 graus o que couber melhor deitado;
- junta imagens idênticas numa região só, com apelido;
- duplica alguns pixels na borda, para não aparecer costura.

As opções

Opção	Para quê
`--max N`	lado maior da página. Padrão 2048
`--padding N`	espaço entre as imagens. Padrão 2
`--sangria N`	pixels de borda duplicada
`--pot`	lados em potência de dois
`--multiplo-de-4`	lados em múltiplo de quatro
`--quadrado`	página quadrada
`--escala 1,0.5`	um atlas por resolução. Bom para celular
`--premultiplicado`	alfa pré-multiplicado
`--sem-rotacao`	não gira nada
`--sem-corte`	não corta a borda transparente
`--sem-apelidos`	não junta imagens iguais
`--grade`	todas as células do mesmo tamanho

Validar antes de mandar para o jogo

```
npm run validar heroi.bone
npm run validar heroi.atlas.json
npm run validar heroi.bonez
npm run validar -- --todos
npm run validar -- --json heroi.bone
```

Termina em	O validador lê como
`.bone`	esqueleto
`.atlas.json`	atlas
`manifest.json`	manifesto de projeto
`.bonez`	pacote: o manifesto, cada esqueleto e cada atlas de dentro

`--json` dá o relatório para máquina. `--todos` valida `formato/exemplos/`.

Resposta boa:

```
OK    formato/exemplos/heroi.bone   (esqueleto)

1 válido(s), 0 com erro.
```

Ponha isso no seu passo de build. É barato e pega erro antes do jogador.

No editor

Ajuda → Problemas do arquivo… mostra o que o programa não entendeu ao ler o arquivo, com o conserto onde há.

Para quem não tem Node: o validador na web

```
npm run site
```

Abre `http://localhost:5174/site/`. Na página do validador você **arrasta o arquivo** e vê o resultado na hora.

O que ela aceita	`.bone`, `.boneb`, `.bonez` e `.atlas.json`. Ela decide **pelos bytes**
O que ela mostra	o veredito; os problemas com **linha do arquivo**, ponteiro JSON e seção da especificação; e o **esqueleto desenhado**, com botão de tocar
Onde o arquivo vai	**em lugar nenhum.** Ele é lido dentro do navegador

A página e a linha de comando usam **o mesmo núcleo** (`site/validador/nucleo.js`): as regras moram num lugar só, e as duas não divergem.

Usar no jogo

Os leitores prontos

Onde	Pasta	Estado em 07/10/2026
Construct 3 (r449)	`leitor-construct/`	**existe**, desde 05/10. 120 de 120 casos sobre o pacote. **Ainda não visto no Construct**: é a sua mão
Godot 4.7	`leitor-godot/`	**existe**. 119 de 120 casos, até copiar um conserto do Python
TypeScript (navegador, Node)	`runtime/`	o runtime de referência. 120 de 120
Python	`runtime-python/`	o segundo runtime, escrito só pela especificação

Uma porta de entrada só

O runtime olha os primeiros bytes e resolve qual das três embalagens é. **O jogo não precisa saber.**

Primeiros bytes	Embalagem
`PK`	`.bonez`
`\x89BONE`	`.boneb`
qualquer outro	`.bone`

No Construct 3

O addon leva o runtime inteiro dentro. Só o desenho é novo.

Ver o herói andando, em cinco passos:

#	Faça
1	Abra o Construct 3 **r449**
2	Arraste `leitor-construct/saida/Recorte.c3addon` para a janela. Confirme. Feche e abra o Construct
3	Arraste `leitor-construct/saida/heroi-andando.c3p` para a janela. O herói aparece parado no layout
4	Aperte **Visualizar** (`F5`)
5	O herói anda

As teclas do exemplo:

Tecla	Faz
`Espaço`	ataca, e volta a andar sozinho
`W`	anda
`A` · `S`	veste e tira a armadura
`F`	fogo na mão
`X`	espelha
`E`	troca a espada pelo capacete, e volta
`Q`	liga e desliga a aura rosa em volta do herói
`P` · `C`	pausa · continua

As propriedades do objeto, no layout:

Propriedade	O que faz
Arquivo .bone	o boneco, na pasta Files. O atlas e a imagem ficam ao lado
Animação inicial	a que toca ao começar. Vazio: parado
Em laço	se a inicial volta ao começo
Escala	1 é o tamanho do editor
Skins iniciais	as vestidas ao começar, por vírgula. A última vence

As palavras nos eventos:

Tipo	Nome
Ações	Tocar animação · Mudar a velocidade · Pausar · Continuar · Vestir skin · Tirar skin · Espelhar
Ações da conexão	Encaixar · Desencaixar · Encaixar todas · Animar a peça · Soltar a peça
Condições	Está tocando a animação · Está vestindo a skin · Está espelhado · O slot mostra a peça
Gatilhos	Ao terminar a animação (só sem laço) · Ao evento · Ao encaixar
Expressões	AnimacaoTocando · Velocidade · Skins · EventoNome · EventoInteiro · EventoNumero · EventoTexto · Avisos
Expressões da conexão	Slots · Entidades · PecaDoSlot · SlotDoEncaixe · OssoX · OssoY · OssoAngulo · SlotX · SlotY · SlotAngulo

Encaixar põe uma entidade (um `.bone` da pasta Files) num slot. Ela cai no lugar da imagem. Só aquele slot muda.

Peça, slot ou animação que não existe: **nada muda, e vira aviso**, no texto e no console, com **[Recorte]**.

O passo a passo inteiro, e as 18 perguntas que só a sua mão responde: `leitor-construct/LEIA-ME.md`.

Para quem programa: `npm run leitor:construct` monta o pacote; `npm run leitor:construct:conformidade` roda os casos sobre ele.

No Godot

A pasta `leitor-godot/` inteira é um projeto do Godot 4.7.

#	Faça
1	Godot 4.7 › **Importar** › `leitor-godot/project.godot`
2	Clique no nó **Heroi**: ele aparece parado, e o Inspetor mostra Arquivo, Animação inicial, Em laço, Escala, Skins iniciais
3	**F5**: o herói anda

No seu jogo, em GDScript:

```
$Heroi.tocar("walk")             # em laço
$Heroi.tocar("attack", false)    # uma vez
$Heroi.vestir("armadura")
$Heroi.evento.connect(func(nome, dados): print(nome))
```

O resto das chamadas, e as 15 perguntas da mão: `leitor-godot/LEIA-ME.md`.

Em TypeScript ou JavaScript

O runtime é TypeScript. Gere o JavaScript uma vez:

```
npx tsc -p ferramentas/visualizador/tsconfig.json
```

Isso cria `ferramentas/visualizador/dist/`. É código gerado: não edite nada lá.

Grave como `tocar.mjs`, na raiz do projeto, e rode:

```
node tocar.mjs formato/exemplos/heroi.bone
```

```
import { readFileSync } from 'node:fs';
import { inflateRawSync } from 'node:zlib';
import {
  loadSkeletonFile, Skeleton, applyAnimation, fireEvents,
} from './ferramentas/visualizador/dist/index.js';

// 1. Ler os bytes. Serve .bone, .boneb ou .bonez: o runtime descobre sozinho.
const bytes = new Uint8Array(readFileSync(process.argv[2]));
const { data, encoding } = loadSkeletonFile(bytes, {
  codec: { inflateRaw: (dados) => inflateRawSync(dados) },
});
console.log('embalagem:', encoding, '| ossos:', data.bones.length);

// 2. Montar o esqueleto e escolher a animação.
const skeleton = new Skeleton(data);
const andar = data.findAnimation('walk');
const pe = skeleton.findBone('foot');

// 3. A cada quadro do jogo.
let tempo = 0;
const dt = 1 / 60;
for (let quadro = 0; quadro < 4; quadro++) {
  const antes = tempo;
  tempo += dt;

  skeleton.setToSetupPose();
  applyAnimation(skeleton, andar, tempo % andar.duration);
  skeleton.advance(dt);          // relógio da física
  skeleton.updateWorldTransform();

  for (const e of fireEvents(andar, antes, tempo, true)) {
    console.log('  evento:', e.key.name);
  }
  console.log('quadro', quadro, '| pé em', pe.worldX.toFixed(1), pe.worldY.toFixed(1))
}
```

O que ele imprime (rodado em 07/10/2026):

```
embalagem: bone | ossos: 18
quadro 0 | pé em -15.7 11.5
quadro 1 | pé em -12.1 9.7
quadro 2 | pé em -8.4 8.0
quadro 3 | pé em -4.6 6.4
```

Troque o arquivo por um `.boneb` ou um `.bonez`: **o código não muda.**

Os cinco passos de um quadro

Esta é a ordem. Não a mude.

#	Chamada	O que faz
1	`setToSetupPose()`	devolve o esqueleto à pose de repouso
2	`applyAnimation(...)`	escreve por cima o que a animação diz naquele instante
3	`advance(dt)`	anda o relógio da física
4	`updateWorldTransform()`	calcula a posição final de cada osso e roda as cinco regras
5	`fireEvents(...)`	diz quais eventos cruzaram entre o quadro anterior e este

O que mais o runtime oferece

Chamada	Para quê
`skeleton.findBone(nome)`	pega um osso, para ler a posição no mundo
`skeleton.findSlot(nome)`	pega um slot, para ler a cor
`skeleton.setSkin(nome)`	troca a skin. Aceita uma lista para combinar skins
`skeleton.setParameter(nome, valor)`	mexe num parâmetro. Ver a regra de comando
`skeleton.getBounds()`	a caixa que envolve o personagem
`skeleton.physicsReset()`	avisa a física de um teletransporte
`loadAtlas(json)`	carrega o atlas separado, quando não veio num `.bonez`
`collectDrawables(skeleton)`	a lista do que desenhar, na ordem, com a máscara aplicada
`CanvasRenderer`	um desenhista pronto para Canvas 2D, de referência

Duas animações ao mesmo tempo

O que o painel **Prévia** mostra no editor, o runtime faz no jogo com `AnimationState`: faixas, laço, velocidade, mistura, fila.

A máscara de ossos mora na faixa, e **nunca no arquivo**: é escolha do jogo.

Desenhar no navegador

Há um exemplo completo em `ferramentas/visualizador/`.

```
npx tsc -p ferramentas/visualizador/tsconfig.json
python -m http.server 8000
```

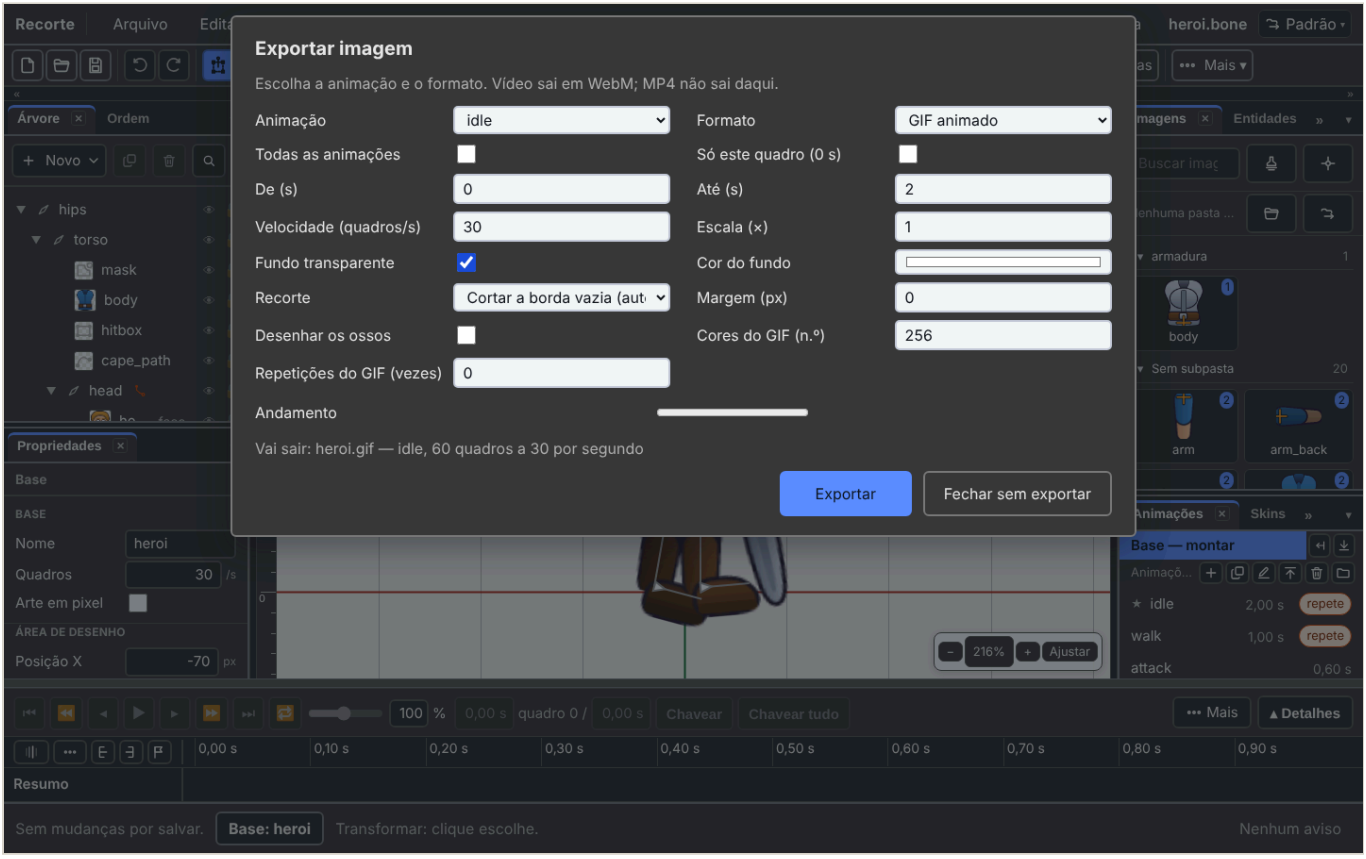
Depois abra `http://localhost:8000/ferramentas/visualizador/`.

Tem que ser por servidor. Abrir o arquivo direto não funciona.

Virar imagem

No editor

Arquivo → Exportar → GIF, PNG, folha, vídeo... abre a janela *Exportar imagem*. A janela mora no topo da tela: trocar o formato não move as caixas.



Campo	O que faz
Animação	qual vai virar imagem. Sem animação: *A base (pose de repouso)*
Todas as animações	um arquivo por animação. De e Até ficam cinzas
Só este quadro	uma imagem só: a pose no segundo da agulha
De (s) · Até (s)	o trecho, em segundos
Formato	Sequência de imagens PNG · Folha de sprites, com o índice em JSON · GIF animado · Vídeo WebM
Velocidade (quadros/s)	de 1 a 120. 30 é o comum
Escala (×)	de 0,05× a 8×. 1× é o tamanho da cena
Fundo transparente · Cor do fundo	sem cor atrás, ou a cor escolhida
Recorte	Cortar a borda vazia (automático) · A área desenhada nesta animação · Não cortar
Margem (px)	o espaço vazio em volta, de 0 a 64
Desenhar os ossos	as linhas dos ossos por cima da arte
Quadros por linha (n.º)	só na folha
Um arquivo só (.zip)	só no PNG: a sequência inteira num `.zip`
Cores do GIF (n.º) · Repetições do GIF (vezes)	só no GIF. `0` = sem parar
Voltas no vídeo (vezes)	só no WebM

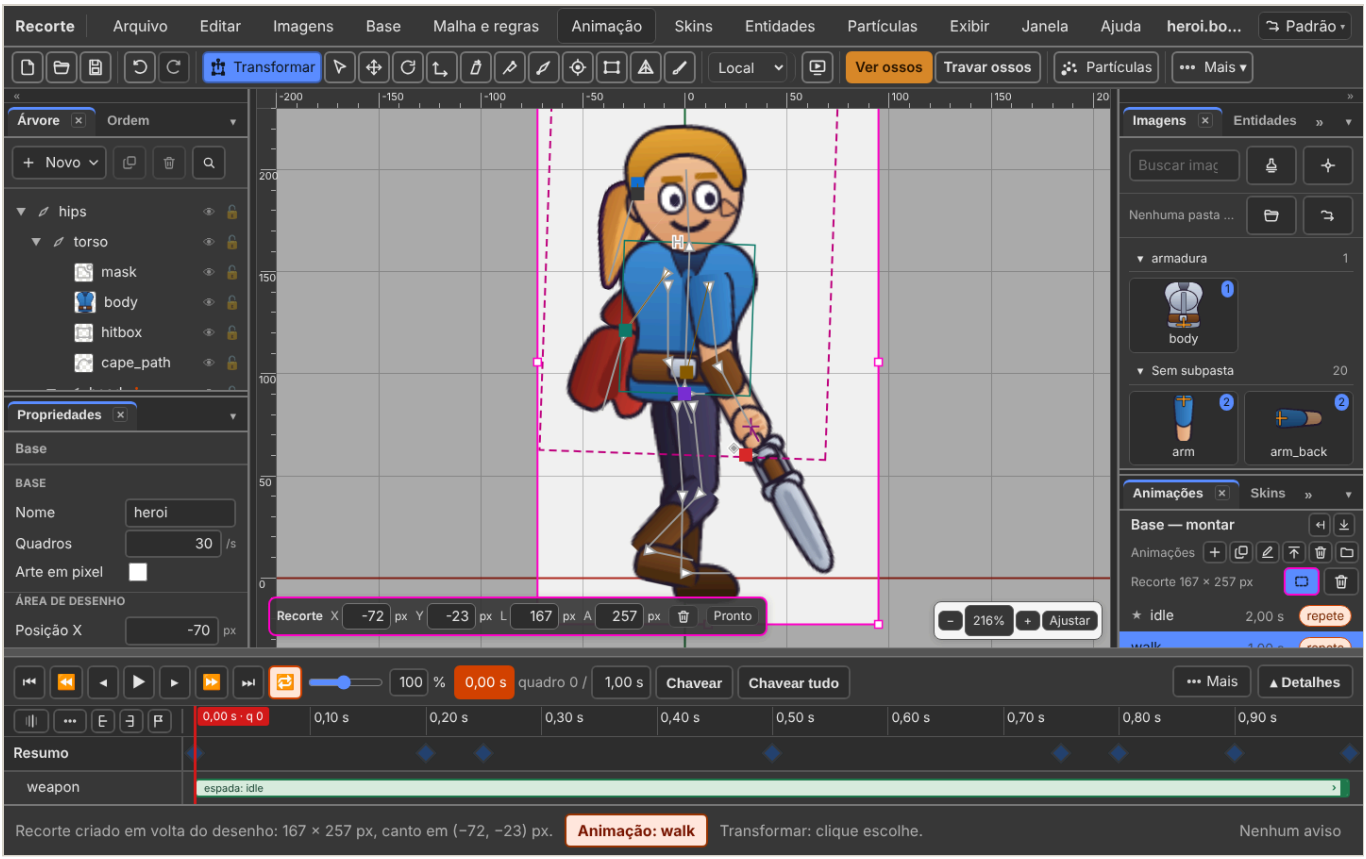
Só este quadro troca o formato para PNG. Desmarcada, volta o formato de antes. O arquivo sai como `heroi.png`.

De maior que Até, ou fora da animação: a janela **recusa por escrito**.

Recorte na cena: o retângulo que vai para a imagem

Cada animação pode ter **o seu** retângulo. A exportação corta por ele.

1. Abra a animação (clique nela, na aba **Animações**).
2. **Animação → Recorte na cena** (tecla `C`).
3. O retângulo nasce em volta do desenho.
4. Puxe os quadradinhos dos cantos e dos lados. O meio move.
5. Ou digite **X**, **Y**, **L** e **A** na barra que aparece embaixo da cena.
6. **Pronto**, ou `Enter`, termina.



Na janela *Exportar imagem*, **Recorte → A área desenhada nesta animação** usa esse retângulo. Para apagar: **Animação → Tirar o recorte**, ou a lixeira da barra.

No fim, o relatório diz os arquivos, o tamanho de cada quadro e **a pasta**: a de downloads do navegador (`Ctrl+J` mostra).

Vídeo WebM

Sai um `.webm`, gravado pelo próprio navegador. Chrome, Edge e Firefox.

O tempo é o do relógio do navegador. Se o computador engasgar, um quadro pode pular. Para quadro exato, use a sequência de PNG.

Navegador sem gravador de vídeo: o formato fica cinza, e a dica diz por quê.

Só no editor. A linha de comando não grava WebM.

MP4 e AVI

Não saem do Recorte. Junte a sequência de PNG com o `ffmpeg`. O comando aparece no relatório de cada exportação em PNG:

```
ffmpeg -framerate 30 -i quadro_%04d.png -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p saida.mp4
```

Pela linha de comando: um quadro

```
node ferramentas/render-png.mjs attack 0.3 golpe.png --largura 320 --sem-ossos
```



Opção	Para quê
`--largura N`	largura do PNG
`--bone CAMINHO`	outro arquivo `.bone`. Padrão: o exemplo
`--sem-ossos`	não desenha as linhas dos ossos
`--fundo RRGGBB`	cor de fundo opaca
`--margem F`	folga em volta

Pela linha de comando: a animação inteira

```
npm run exportar-imagem -- heroi.bone walk saida --formato gif --fps 30
npm run exportar-imagem -- heroi.bone walk saida --formato folha --colunas 8
npm run exportar-imagem -- heroi.bone --todas saida --formato gif
```

Formato	O que sai
`png`	um arquivo por quadro: `saida_0000.png`, `saida_0001.png`, …
`folha`	`saida.png` com a grade, e `saida.json` dizendo onde cada quadro está
`gif`	`saida.gif`, animado, com laço

Opção	Para quê
`--fps N`	quadros por segundo. Padrão 30
`--escala N`	pixels por unidade de mundo. Padrão 1
`--largura N`	largura em pixels. Manda mais que `--escala`
`--margem F`	folga em volta. Padrão 0,12
`--fundo RRGGBB`	cor de fundo opaca
`--sem-recorte`	não corta a borda vazia
`--todas`	todas as animações do arquivo
`--de N` · `--ate N`	só um trecho, em segundos
`--colunas N`	quadros por linha na folha
`--cores N`	cores do GIF, no máximo 256
`--laco N`	quantas vezes o GIF repete. `0` = para sempre
`--com-ossos`	desenha também as linhas dos ossos

O recorte é o mesmo para todos os quadros, nunca um por quadro. Senão a grade da folha não fecha, e o personagem treme no lugar.

Exportar glTF

Arquivo → Exportar → glTF, para programa 3D...

1. Com mais de uma base, a janela pergunta *"Qual base vai para o glTF?"*.
2. Sai o arquivo.
3. A janela *glTF exportado* diz o que não coube, uma linha por animação.

glTF não tem regras, nem ordem de desenho, nem inclinar. **Nada some calado.**

Pela linha de comando:

```
npm run exportar -- heroi.bone saida.glb
npm run exportar -- heroi.bonez saida.gltf --animacoes walk,attack
```

Opção	Para quê	
`--formato gltf\	glb`	força o formato. Padrão: pela extensão
`--animacoes LISTA`	só estas animações	
`--peles LISTA`	skins ativas na pose de repouso	
`--sem-imagens`	não põe as imagens dentro	
`--passo-z N`	distância em z entre dois desenhos. Padrão 0,1	
`--quadros N`	amostras por segundo ao converter curva	

Uma lista para o dia da entrega

#	Passo
1	`npm run validar meu.bone` — zero erros
2	`npm run validar meu.atlas.json` — zero erros
3	`npm run converter meu.bone meu.boneb -- --validar` — "Ida e volta: igual"
4	Ou, no editor: **Arquivo → Exportar → Entregar uma base...**
5	Abrir no leitor do seu jogo e ver todas as animações rodarem
6	Copiar para o jogo: só o `.boneb` (ou o `.bonez`) e as páginas do atlas
7	Quem não tem Node: mande o arquivo e o endereço do validador na web

---

O selo — o que este capítulo confirma

Selos: **existe** · **existe diferente** · **falta** · **muda com as bases**. Conferido no código em 07/10/2026.

Função	Selo	Onde
As três embalagens, `.bone` `.boneb` `.bonez`	existe	`runtime/src/file.ts`
Abrir, Salvar, Salvar como, Abrir recente	existe	`ui/menus.ts`, `ui/shell-file.ts`
Salvar grava a pasta, com `manifest.json` para várias bases	existe	`ui/menus.ts` (dica do Salvar), `io/folder-save.ts`
A janela de mudanças não salvas	existe	`ui/shell-drop.ts`
Reabrir o fechado, com o remédio das imagens	existe	`shell-file.ts` `reopenClosed`
Salvar como binário · como pacote	existe	`io/save-binary.ts`, `shell-file.ts`
Entregar uma base	existe	`shell-file.ts` `deliverOneBody`
Corte por skin no editor, com o pacote `.bonez`	existe diferente	`io/export-skin.ts`. **O item do menu se chama "Uma imagem por skin..."**, e não sai imagem
Repetir a última exportação (`Ctrl+Shift+E`)	existe	`io/last-export.ts`
Configurações do projeto	existe	`shell-file.ts` `projectSettings`
Arte em pixel, no grupo Base	existe	`panels/properties-model.ts`
Exportar imagem: PNG, folha, GIF, WebM, Só este quadro, `.zip`	existe	`io/export-image.ts`
MP4 e AVI	falta	o relatório dá o comando do `ffmpeg`
glTF, no editor e na linha de comando	existe	`io/export-gltf.ts`, `ferramentas/exportar.mjs`
`converter`, `fatiar`, `empacotar`, `validar`, `exportar-imagem`	existe	`ferramentas/`, `package.json`
Validador na web	existe	`site/validador/`
Ajuda → Problemas do arquivo...	existe	`ui/menus.ts`
Leitor do Construct 3 (r449)	existe	`leitor-construct/`. **Não visto dentro do Construct**
Leitor do Godot 4.7	existe	`leitor-godot/`. 119 de 120 casos
Runtime TypeScript e Python	existe	`runtime/`, `runtime-python/`
Leitor de C, C++, C#, Unity ou Unreal	falta	—

O que ainda não funciona

O quê	Requisito	Como contornar
Não há leitor de **C, C++, C#, Unity nem Unreal**. Prontos: TypeScript, Python, Construct 3 e Godot.	T1, T3	Porte a partir da especificação: a suíte de conformidade existe para isso.
Vídeo MP4 ou AVI não sai do Recorte. Vídeo sai em WebM, só pelo editor.	E5	`npm run exportar-imagem`, depois `ffmpeg` na sequência.
O leitor do Construct **nunca foi visto dentro do Construct**.	—	O passo a passo está em `leitor-construct/LEIA-ME.md`. Deu errado: foto, e as linhas do console com **[Recorte]**.
O leitor do Godot fica em **119 de 120**.	—	Falta copiar o conserto do caso C-326, que o Python já tem.
O item **"Uma imagem por skin..."** tem nome de imagem e faz o corte do `.bone`.	—	Use sabendo disso. Imagem por skin, hoje: mude a skin e exporte a imagem uma vez para cada.
A cor escura (*tint black*) não sai no Construct nem no Godot.	—	Os dois leitores avisam.

Próximo: 9. Vindo do Spriter, Spine e DragonBones

9. Vindo do Spriter, Spine e DragonBones

Também em inglês: English

Conferido no código em 07/10/2026, versão v36.5.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Achar, assunto por assunto, onde está no Recorte cada coisa que você usava no Spriter.
2. Trazer um projeto `.scml` inteiro e continuar de onde parou.
3. Saber de antemão o que **não** vem, e o que fazer no lugar.

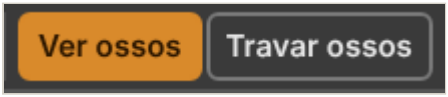
As teclas que você já sabe

Comece por aqui: **estas teclas são as mesmas nos dois programas.**

Tecla	Faz
`7`	ver ossos
`8`	travar ossos
`9`	ver desenhos (*sprites*)
`0`	travar desenhos
`Ctrl+↑` `Ctrl+↓`	sobe e desce na ordem de desenho
`Ctrl+→` `Ctrl+←`	frente de tudo · fundo de tudo
`Ctrl` + arrastar, com **Mover**	clona o que está escolhido
botão do meio, ou `Espaço` + arrastar	move a vista
roda do mouse	zoom

As teclas de ordem valem com **um desenho escolhido**, na cena ou na aba **Ordem**.

Os quatro primeiros estão também em **Exibir → O boneco** e **Exibir → Travar**, e na aba **Exibição**.



Assunto por assunto

Montar

Assunto	No Spriter	No Recorte	Onde fica
Criar osso	`Alt` + arrastar, com *create bone*	ferramenta **Criar osso** (`B`), clicar e arrastar	barra de ferramentas; **Base → Novo → Osso**
Prender sprite no osso	segurar `B` e clicar no sprite	**o mesmo gesto, com `P`**: escolher o osso pai, segurar `P`, clicar em cada desenho	cena e Árvore; **Base → Virar filho de...**
Collision box	`Alt` + arrastar, com *create box*	ferramenta **Caixa** (`X`), e `Alt` + arrastar	barra de ferramentas; **Base → Novo → Caixa de colisão**
Action point	`Alt` + arrastar, com *create point*	ferramenta **Ponto** (`O`), e `Alt` + arrastar	barra de ferramentas; **Base → Novo → Ponto**
A escolha do que o `Alt` cria	um seletor no alto	**não existe, e não faz falta**: três ferramentas com tecla própria	—
Hierarchy	painel próprio	painel **Árvore**: o osso, os desenhos dele, depois os filhos	**Janela → Árvore**
Object properties	painel próprio	painel **Propriedades**	**Janela → Propriedades**
File palette	painel próprio	aba **Imagens**, por subpasta	**Janela → Imagens**
Começar pela pasta de imagens	*File → New Project*	**Arquivo → Novo projeto...** pede a pasta; **Arquivo → Abrir pasta do projeto...**	menu Arquivo
Reload all images	botão no file palette	**Imagens → Recarregar a pasta**	menu Imagens
trocar a imagem de um sprite	botão direito na imagem	**botão direito no desenho**: abre a grade para trocar	cena

O pivô

	No Spriter	No Recorte
onde mora	um **pivô por imagem**	**um pivô por imagem**, igual. Gravado no atlas
como se define	duplo clique na imagem, caixa com nove ícones	**Imagens → Definir pivô...**, ou a aba **Pivôs**
copiar e colar	*Copy/Paste Default Pivots*	**Imagens → Copiar pivô** e **Colar pivô**, na mesma proporção
para a pasta inteira	—	**Imagens → Carimbar pivôs**
voltar ao osso	—	**Imagens → Voltar o pivô para o osso**
pivô **animado**	sim	**não**. Ver "O que o Spriter tem e o Recorte não"

Também há **Editar → Copiar posição no osso** e **Colar posição no osso**: alinha vários desenhos de uma vez, num passo de desfazer.

O capítulo 1 trata do pivô por inteiro.

Ordem de desenho

Assunto	No Spriter	No Recorte	Onde fica
Z-order palette	painel próprio	aba **Ordem**, com miniatura	**Janela → Ordem**
subir e descer	`Ctrl+↑` `Ctrl+↓`	**as mesmas teclas**	cena e aba Ordem
frente / fundo de tudo	`Ctrl+→` `Ctrl+←`	**as mesmas teclas**; também `Ctrl+Shift+↑` `Ctrl+Shift+↓`	**Base → Frente de tudo / Fundo de tudo**
um passo, pelo menu	—	`+` e `−`	**Base → Trazer para a frente / Mandar para trás**
ordem que muda na animação	chave de ordem	**igual**: com uma animação aberta, mudar a ordem vira chave	—
Copy Z-order to all keyframes	item de menu	**Base → Copiar a ordem na animação**	menu Base
juntar peças	não tem	**pastas**: **Base → Nova pasta...** e **Tirar da pasta**	menu Base, aba Ordem

O de cima da lista fica na frente, nos dois programas.

Animar

Assunto	No Spriter	No Recorte	Onde fica
Key selected	botão	**Chavear** (`K`)	menu Animação
Key all	botão	**Chavear tudo** (`Ctrl+K`)	menu Animação
quadro-chave anterior / próximo	`1` e `2`	`↑` e `↓`	linha do tempo
tocar	`4`	`Espaço`	em toda parte
começo e fim	`3` e `5`	`Home` e `End`	linha do tempo
andar no tempo	`Ctrl+1` `Ctrl+2`, 1 ms	`←` e `→` andam **um quadro**; `Shift` anda dez	linha do tempo
copiar o quadro inteiro	`Ctrl+Shift+C`	**a mesma tecla** — *Copiar a pose inteira*	**Editar → Pose**
colar em todos os quadros	`Ctrl+Shift+V`	**a mesma tecla** — *Colar em todas as chaves*	**Editar → Pose**
apagar de todos os quadros	`Shift+Delete`	**a mesma tecla** — apaga as linhas inteiras	linha do tempo
trocar de pai no meio da animação	sim	**sim**: com a animação aberta, *virar filho* vira chave de pai	cena e Árvore, com `P`
abrir uma linha por objeto	puxar o topo da linha do tempo	botão **Detalhes**	tocador; **Janela → Arrumar → Detalhes da linha do tempo**
velocidade da prévia	slider	a velocidade no tocador	tocador
mudar a duração	clicar no tempo total	**Animação → Mudar duração...**	menu Animação
Onion skin (Pro)	painel	**Exibir → A cena → Casca de cebola**; opções em **Exibir → Casca de cebola: opções...**	menu Exibir, canto da régua
easing avançado (Pro)	curvas	aba **Curvas**, e **Animação → Curva da chave**	**Janela → Curvas**

Trocar imagens e roupas

Assunto	No Spriter	No Recorte	Onde fica
Character maps (Pro)	colunas *available* e *active*	aba **Skins**, com as colunas **Feitas** e **Ativas**	**Janela → Skins**
empilhar character maps	arrastar de uma coluna para a outra	**o mesmo gesto**: arrastar de Feitas para Ativas. O `×` tira	aba Skins
Merge active to new	botão	**Skins → Clonar skin**	menu Skins
Bake active to entity	botão	**Skins → Promover skin a base…**: a pilha ligada vira uma base nova, com animações próprias	menu Skins
salvar a pilha num `.scms`	arquivo próprio	não existe: as skins moram dentro do `.bone`. Levar uma para outro boneco: **Arquivo → Exportar → Skin, para outro boneco…**	menu Arquivo
trocar a imagem em todas	—	**Skins → Trocar imagem nas skins…**: troca em toda skin que usa a mesma	menu Skins

O capítulo 3. Peles trata disso por inteiro. A diferença: **um character map troca imagens; uma skin é um conjunto de anexos, e pode trazer desenho que o corpo nem tinha.**

O que o jogo lê

Assunto	No Spriter	No Recorte	Onde fica
Variables (Pro)	*Edit MetaData*	**Animação → Variáveis e etiquetas → Nova variável**; e os **parâmetros**, com a regra de comando	menu Animação; **Malha e regras → Novo parâmetro**
Tags (Pro)	*active* e *available*	**Animação → Variáveis e etiquetas → Nova etiqueta**	menu Animação
Event triggers (Pro)	ponto na linha do tempo	**Animação → Novo evento**: nome, inteiro, número, texto e áudio	menu Animação
Sound na linha do tempo (Pro)	objeto próprio	o som vai **dentro do evento**	definição do evento
Action points	ponto com nome e ângulo	**Ponto**, com nome e direção	ferramenta `0`
Collision rectangles	retângulo com nome	**Caixa**, com quantos cantos quiser	ferramenta `X`

O ponto e a caixa **se animam por chave**, como no Spriter. Vindo de um `.scml`, cada um ganha um **osso próprio**, escondido, e as chaves dele viram chaves de posição e giro desse osso

(`ferramentas/src/importar/spriter.ts:535-545` e `736-740`). Feitos no Recorte, eles andam com o osso em que nasceram.

O que muda de nome

No Spriter	No Recorte
entity	**base**. Um projeto tem várias bases: o Salvar grava um `.bone` por base e um `manifest.json`
sub-entity	**entidade**: um `.bone` pendurado num slot de outro. Menu **Tomadas** (era Entidades). Ver o capítulo 5
character map	**skin**
sprite	**slot** mais **anexo**
bone	**osso**
keyframe	**chave**
timeline	**linha do tempo**, e cada linha dela é uma propriedade

---

O que o Spriter tem e o Recorte não

O que	O que fazer aqui
pivô animado por imagem	ponha o osso na articulação. O importador usa o pivô da primeira chave, e avisa
Papagayo lip sync	não existe. Faça as bocas como troca de desenho, chave a chave
marca d'água na exportação	não existe
clonar o projeto em outra escala	`--escala` no empacotador faz um atlas por resolução
troca de paleta em cor indexada	não existe. A **Cor** e a **Cor escura** do slot tingem o desenho
`M` **+ arrastar**, mover o 0,0 da animação	não existe. Mova o osso `root`
Load and Fix Corrupt File	**Ajuda → Problemas do arquivo...** diz o que não foi entendido, com o conserto onde há

O que estava nesta lista e já entrou

O que	Onde está hoje
pivô por imagem	**Imagens → Definir pivô...** e a aba **Pivôs**
trocar o pai no meio da animação	vira **chave de pai**. A Árvore mostra o pai daquele quadro
guias na cena	puxadas da régua. **Exibir → A cena → Guias · Travar guias · Limpar guias**
`Z` e `Shift+Z`, escolher descendentes e ancestrais	**Editar → Escolher → Os filhos** (`]`) e **Os pais** (`[`)
`Ctrl` + arrastar para clonar	**o mesmo gesto**, com a ferramenta **Mover**
`Ctrl+←` `Ctrl+→`, fundo e frente de tudo	**as mesmas teclas**

O que o Recorte tem e o Spriter não

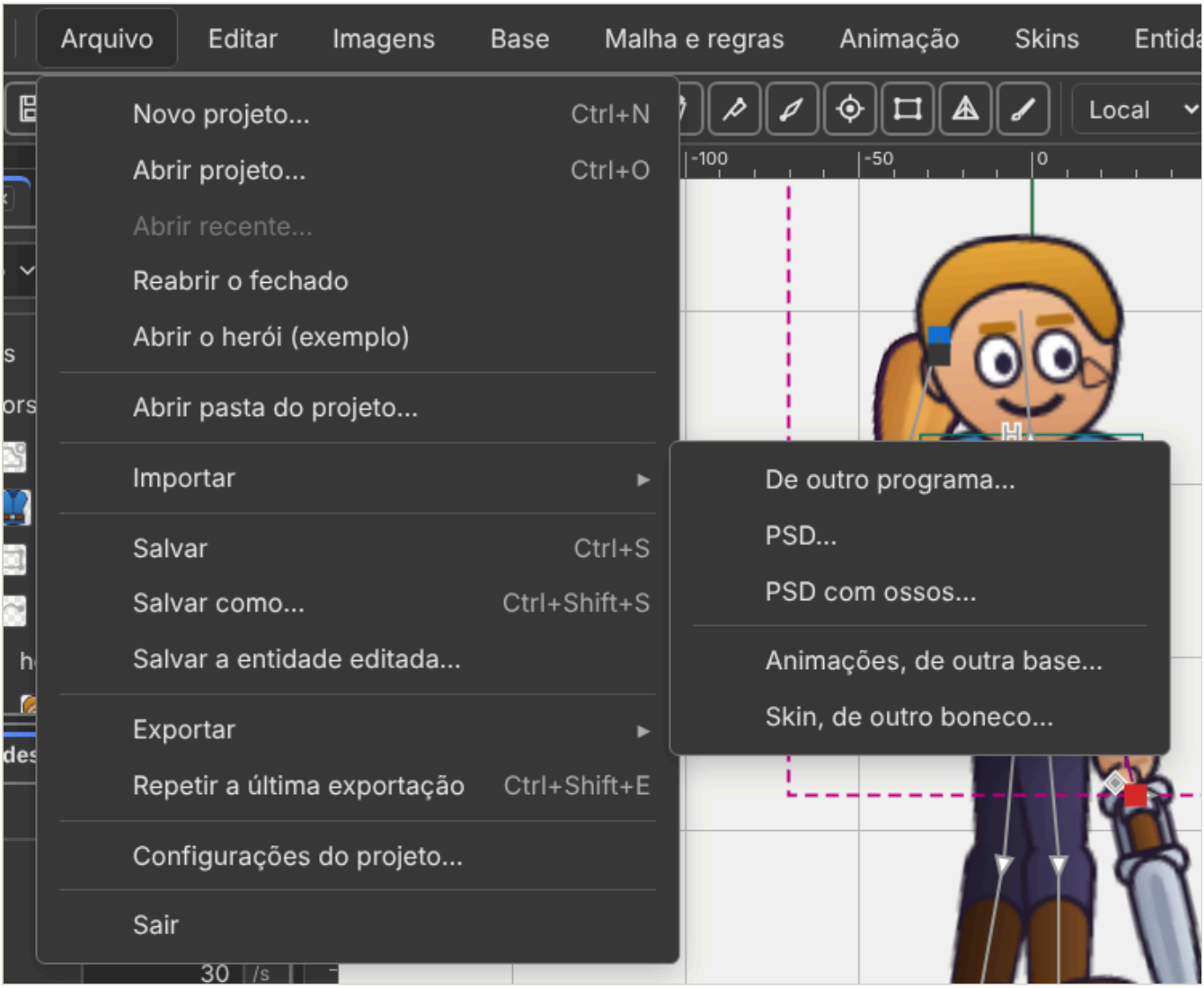
O que	Onde
Malha e pesos — dobrar o desenho por dentro	capítulo 6. **O formato do Spriter não tem malha**
Cinco regras: IK, transformação, caminho, física e comando	capítulo 7
Física de verdade, rodando no jogo	**Malha e regras → Física**
Máscara que recorta sem apagar	**Base → Novo → Máscara**
Inclinar (`Z`)	barra de ferramentas
Partículas	menu **Partículas**: Fogo, Fumaça, Faísca, Poeira
Camadas de animação, andar e atirar ao mesmo tempo	painel **Prévia**, e `AnimationState` no jogo
Biblioteca de animações prontas	**Animação → Animações → Biblioteca de animações...**
Um formato aberto, com especificação, validador e suíte de conformidade	capítulo 8
Leitores prontos para Construct 3 e Godot	capítulo 8
Runtime livre, Apache 2.0	—

O `.bone` é um padrão escrito. O Spriter é o formato de um programa. Se o programa parar — e o DragonBones parou em 2020 —, o trabalho fica preso.

Trazer o projeto

Pelo editor

Arquivo → Importar → De outro programa...



1. O programa pede **a pasta** do projeto do Spriter, do Spine ou do DragonBones.
2. A pasta tem mais de um projeto: a janela *"Qual projeto abrir?"* pergunta.
3. **O programa de origem é descoberto pelo conteúdo**, não pela extensão.
4. As imagens das subpastas vão para a aba **Imagens**. As que o boneco usa aparecem na cena. O rodapé conta: *Lendo as imagens... 12 de 21*.
5. A janela *Importado do ...* lista o que não veio igual. Quando nada se perdeu, ela diz isso com todas as letras.

Pelo editor entra só a primeira *entity*. A janela diz quais existem. Para o projeto inteiro, use a linha de comando.

Antes de importar, se houver trabalho não salvo, o programa pergunta.

Pela linha de comando

```
npm run importar -- boneco.scml saida/boneco.bone --relatorio avisos.txt
```

Opção	Para quê
`--atlas <arquivo>`	o atlas de origem (`.atlas` do Spine, `_tex.json` do DragonBones)
`--formato <nome>`	força: `spine`, `dragonbones` ou `spriter`
`--parte <nome>`	só uma *entity* (Spriter) ou *armature* (DragonBones)
`--relatorio <arquivo>`	grava os avisos também num arquivo de texto
`--sem-validar`	não chama o validador no fim
`--assar`	Spriter: um pai só por osso, como antes. Sem chave de pai

Um `.scml` com várias *entities*, sem `--parte`, vira um projeto: um `.bone` por *entity* na pasta da saída, e o `manifest.json`. Depois, no editor: **Arquivo → Abrir pasta do projeto…** traz as bases todas.

No DragonBones, sem `--parte`, sai a primeira, e ele **diz quais existem**.

Os dois traços depois de `importar` são obrigatórios. Ou chame direto: `node ferramentas/importar.mjs boneco.scml boneco.bone`.

No fim ele valida a saída sozinho.

Os avisos que o Spriter costuma dar

Aviso	O que fazer
O osso "x" troca de pai no meio da animação…	nada. As outras chaves viram linha de pai
O desenho "x" troca de osso no meio da animação…	nada. Vira linha `slot/bone`
O sprite "x" tem pivô por chave…	o pivô da primeira chave vale. Entre chaves o desenho pode deslizar
Curva "quartic"/"quintic" … aproximada por uma Bézier cúbica	nada. Erro pequeno entre as chaves
O objeto "x" é uma sub-entidade…	converta aquela *entity* à parte, e pendure como entidade
O Spriter não guarda mesh, pesos nem IK…	nada. Não existe na origem

Depois de importar: a lista de conferência

#	Passo
1	Ler a lista de avisos inteira. Não pule
2	Abrir cada animação e tocar do começo ao fim
3	Conferir a ordem de desenho: braço na frente, braço atrás
4	Conferir as skins, uma por uma
5	Rodar `npm run validar meu.bone`

Vindo do Spine

O Spine é o que converte melhor: quase tudo vem inteiro.

Coisa	No Spine	No Recorte
coordenadas	Y para cima, graus anti-horário	**iguais.** Sem conversão
herança do osso	um campo `inherit` com cinco nomes	três caixas: rotação, escala, espelhamento
ordem das regras	um número `order` em cada uma	a posição na lista
nomes de mistura	`mixRotate`, `rotation`, `x`, `y`	`mixRotation`, `offsetRotation`, `offsetX`, `offsetY`
cor	texto hexadecimal	quatro números de 0 a 1
sliders (4.3)	recurso próprio	parâmetro mais regra de comando, **à mão**. O importador **não converte** e **não avisa**: ele só lê `ik`, `transform`, `path` e `physics` (`importar/spine.ts:325-418`)
runtime	precisa de licença do editor	**livre, Apache 2.0**
esconder painéis	`F9`	`Tab` (**Janela → Arrumar → Esconder painéis**)

Leve o `.atlas` de texto junto sempre que tiver. Sem ele, o pivô e as regiões giradas não têm como ser acertados.

Vindo do DragonBones

Coisa	No DragonBones	No Recorte
arquivos	`_ske.json` e `_tex.json`	um `.bone` e um `.atlas.json`
vários personagens	várias *armatures* num arquivo	várias **bases** num projeto. O importador traz uma por vez (`--parte`)
malha deformada	`ffd`	chave de forma da malha
suavização por número	`tweenEasing`	curva de Bézier
editor	parado desde 2020	vivo

Aviso comum	O que fazer
`Mesh "x" tem pesos mas não tem "bonePose". Pesos descartados.`	refaça com **Malha e regras → Pesos → Pesos automáticos**
`Display "x" do tipo "y" não existe no formato. Descartado.`	recurso que só existe lá. Refaça de outro jeito
`Display "x" tem pivô fora do centro, mas o atlas não veio junto.`	importe de novo, com o `_tex.json`

Os avisos que valem para os três

Aviso	Significa	O que fazer
`Osso "x" aponta para o pai "y", que não existe. Virou filho da raiz.`	referência quebrada na origem	arrume o pai na Árvore
`Slot "x" está no osso "y", que não existe. Ligado ao primeiro osso.`	idem	escolha o osso certo
`Animação "a" mexe no osso "x", que não existe. Timeline descartada.`	chaves para um osso apagado	nada. Eram chaves órfãs
`Animação "a" dispara o evento "e", que não está declarado.`	o evento não tinha definição	nada. Foi criado com valores padrão
`Slot "x" com mistura "y", que o formato não tem. Usando "normal".`	modo de mistura raro	confira se o visual mudou
`IK "x" pede cadeia de 2 ossos, mas "y" não tem pai. Virou IK de 1 osso.`	a cadeia estava incompleta	confira a hierarquia
`Mesh "x" usa região girada, mas o atlas não veio junto. UVs não ajustados.`	faltou o atlas	importe de novo com o atlas

Se o mesmo aviso acontece várias vezes, ele aparece uma vez só, com a contagem no fim: `(7 vezes)`.

Nada é descartado em silêncio.

E o Live2D e o Creature?

Programa	Situação
Live2D Cubism	a especificação lista extensões pensadas para ele (grade de parâmetros, pêndulo, máscara pelo alfa). O importador não existe
Creature	ainda não implementado

O selo — o que este capítulo confirma

Selos: **existe** · **existe diferente** · **falta** · **muda com as bases**. Conferido no código em 07/10/2026.

Função	Selo	Onde
`7` `8` `9` `0`, ver e travar	existe	`ui/keys.ts`
`Ctrl` + setas na ordem, como no Spriter	existe	`ui/keys.ts`
Criar osso (`B`), Ponto (`O`), Caixa (`X`)	existe	`ui/keys.ts`, `viewport/tools/`
Prender no osso com `P`	existe diferente	o Spriter usa `B`; aqui é `P`
Pivô por imagem, copiar, colar, carimbar	existe	menu Imagens, aba Pivôs
Pivô animado	falta	o importador avisa
Ordem que vira chave na animação	existe	ESTADO, "Ordem"
Copiar a ordem na animação	existe	**Base → Copiar a ordem na animação**
Trocar de pai no meio da animação	existe	chave de pai; importador sem `--assar`
Guias puxadas da régua	existe	**Exibir → A cena**
Escolher filhos e pais (`]` `[`)	existe	**Editar → Escolher**
`Ctrl` + arrastar para clonar	existe	`doc/duplicate.ts`
Skins em Feitas e Ativas, arrastar	existe	`panels/skins-model.ts`
Variáveis, etiquetas, eventos com áudio	existe	menu Animação
Várias bases num projeto (*entities*)	existe	Salvar com `manifest.json`
Sub-entidade (entidade num slot)	existe	menu Tomadas, capítulo 5
Importar pela pasta, no editor	existe	**Arquivo → Importar → De outro programa...**
Importar o `.scml` inteiro como projeto	existe diferente	só na linha de comando; o editor traz a primeira *entity*
Lip sync, marca d'água, paleta indexada, `M` + arrastar	falta	—
Sliders do Spine 4.3	falta	o importador não lê; some **sem aviso** (`importar/spine.ts:325-418`). Refaça com parâmetro e regra de comando
Importador de Live2D, Creature, After Effects	falta	—
Importador de PSD	existe	porta própria: **Arquivo → Importar → PSD...** (capítulo 1)

O que ainda não funciona

O quê	Requisito	Como contornar
Este importador não lê PSD nem PSB.	R3, I1	O PSD tem porta própria: **Arquivo → Importar → PSD...** ou **PSD com ossos...**
Pelo editor, um `.scml` com várias *entities* traz só a primeira.	—	`npm run importar -- boneco.scml saida/boneco.bone`, e depois **Abrir pasta do projeto...**
Sem `--atlas`, um projeto do Spine importa, mas as regiões saem **sem recorte**.	—	Passe o `.atlas` de texto do Spine. O programa avisa quando falta.
Pivô animado do Spriter vira um pivô só.	—	Ponha o osso na articulação.
Não há importador de Live2D nem de After Effects.	—	—

Voltar ao índice

10. Partículas e biblioteca

Também em inglês: English

Escrito em 07/10/2026, na v36.5. Conferido no código, arquivo por arquivo. Cada seção diz o selo; a tabela do fim junta todos.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Pôr fogo, fumaça, faísca ou poeira num osso, com um clique.
2. Afinar o emissor na ficha: de onde nasce, para onde vai, a cor, o peso.
3. Trazer parado, andar, correr e pular prontos para a sua base.

As palavras

Palavra	O que é
Emissor	o lugar de onde as partículas nascem. Fica preso a um osso
Partícula	um ponto que nasce, voa e morre. Cada uma tem a mesma imagem
Rajada	muitas partículas de uma vez, num instante
Semente	o número do sorteio. O mesmo número dá sempre o mesmo efeito
Biblioteca	as animações prontas que vêm dentro do programa

A agulha volta, e as partículas voltam iguais. O efeito é conta do tempo, não sorteio novo. Por isso o jogo vê o mesmo que você.

Onde moram as partículas

Três portas. As três criam a mesma coisa.

Porta	Onde
O menu **Partículas**	na barra de menus
O botão **Partículas**	na barra de ações. É o único botão que mostra a palavra sempre
O painel **Partículas**	**Janela → Partículas**, no bloco do animar

O menu **Partículas**:

Item	Faz
Novo emissor vazio	um emissor magenta, subindo. O ponto de partida
Fogo	vida curta, sobe rápido, encolhe, amarelo e vermelho
Fumaça	vida longa, sobe devagar, cresce, cinza escuro
Faísca	dois estouros de 40, rápida, para todos os lados, cai
Poeira	nasce numa faixa, devagar, bege a pardo, assenta
Prender ao osso escolhido	o emissor vira filho do osso, sem sair do lugar

A dica de cada item diz os números. Passe o mouse por cima.

Função	Selo	Gesto
Menu Partículas	existe	barra de menus
Botão Partículas, com a palavra	existe	barra de ações
Painel Partículas	existe	Janela → Partículas
Os quatro prontos e o vazio	existe	menu, botão ou painel

Criar um emissor

Passo	Gesto
1	Clique no osso (o pé, a mão, a tocha)
2	**Partículas → Fogo** (ou outro)
3	O rodapé diz o nome, o osso e a semente
4	Toque a animação para ver

Em que osso ele nasce:

Você escolheu	Nasce em
um osso	nele
uma imagem	no osso dela
nada	no osso **mais perto do meio da cena**. O rodapé diz
não há osso	não nasce. O rodapé diz *"Crie um osso antes"*

O que o programa faz	Por quê
Nasce **apontando para cima**, mesmo num osso torto	para o jato não sair de lado
Traz junto a imagem `fx/ponto-suave`	um ponto branco de borda suave. A cor vem da ficha
Clicou Fogo duas vezes no mesmo osso	nasce o segundo, e o rodapé avisa *"Mais um emissor neste osso"*
Mistura normal nos quatro	aditivo sobre o fundo claro vira borrão branco. A mistura se muda no slot

Criar é um passo só no desfazer. `Ctrl+Z` tira o emissor e a imagem.

Função	Selo	Gesto
Nasce no osso escolhido, ou no do meio da cena	existe	escolha o osso, depois o item
Nasce apontando para cima	existe	—
A imagem do ponto suave entra junto	existe	—
Aviso de segundo emissor no mesmo osso	existe	rodapé

Na cena

Todo emissor à vista tem uma **estrela de quatro pontas** na origem.

Para	Gesto
escolher	clique na estrela, ou nas partículas vivas
mover	**Transformar** na mão, arraste. Como uma imagem
girar	**Transformar** na mão, gire. Gira a direção junto
escalar	**não dá**: o emissor não tem escala. O programa recusa e diz por quê

Escolhido o emissor, a cena desenha a forma de onde as partículas nascem. Nos números que se arrastam, há **alças**:

Forma	Alças
círculo	o raio
anel	o raio e a espessura
arco	o raio e o fim do arco
retângulo	o canto
linha	as duas pontas. A ponta em cima da estrela fica sem alça: digite no campo
osso, malha	sem alça. Só o destaque

Arrastar a alça grava aquele número, e nenhum outro. Um passo no desfazer.

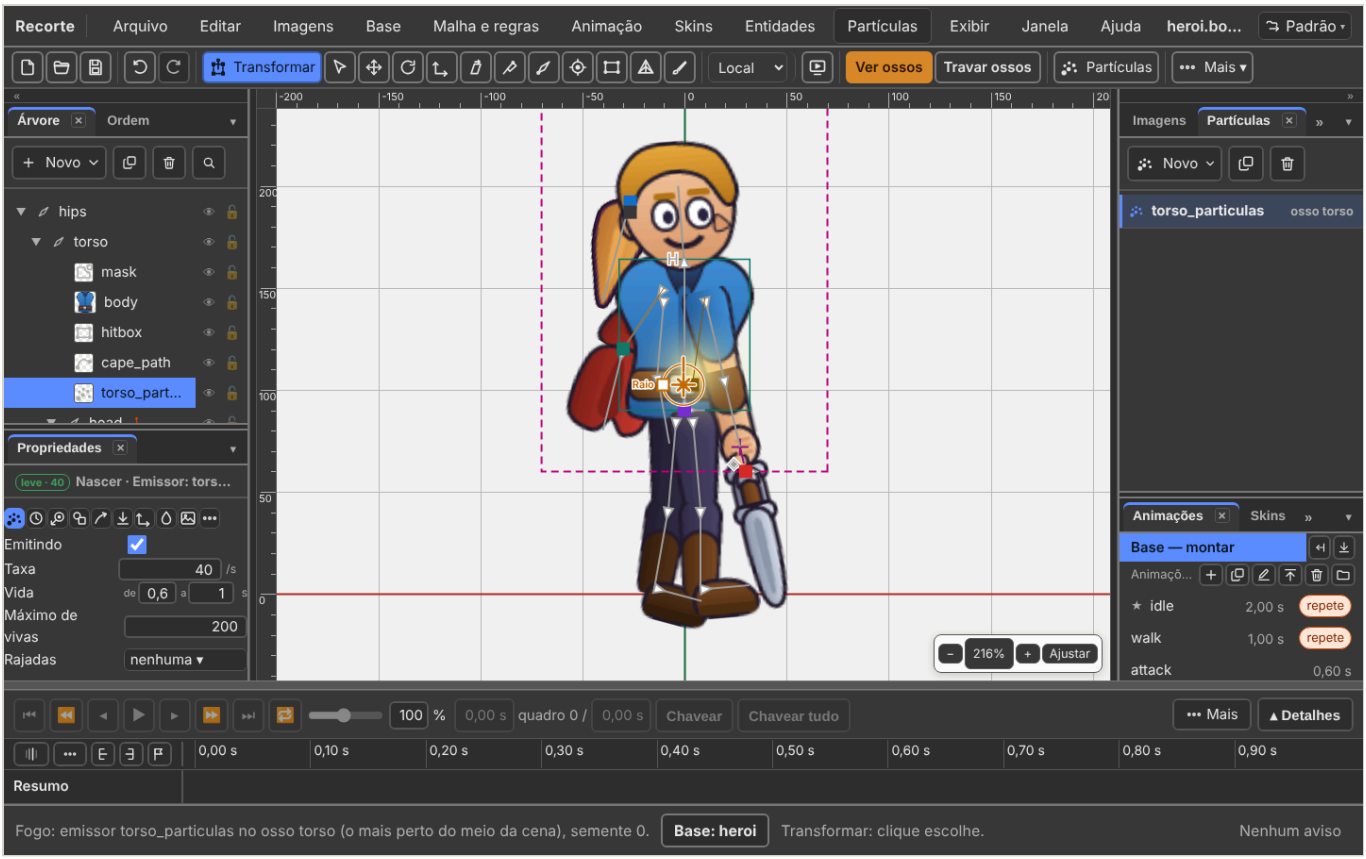
Quando o emissor não desenha nada, a cena diz por quê, ao lado da estrela:

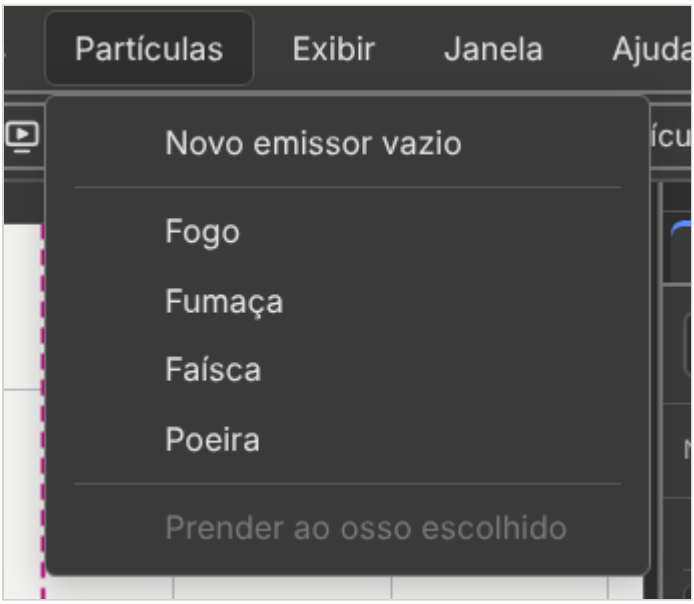
Palavra	Quer dizer
sem imagem	escolha uma em Propriedades
taxa 0	taxa 0 e nenhuma rajada: nada nasce
emissão desligada	a caixa **Emitindo** está desmarcada
sem malha	forma malha, e nenhuma malha escolhida
sem caminho · *caminho sumiu*	forma caminho, e o caminho falta
forma desconhecida	o arquivo traz uma forma que este programa não lê

Função	Selo	Gesto
A estrela na cena	existe	—
Escolher pela estrela ou pelas partículas	existe	clique
Mover e girar	existe	Transformar
Escalar recusado, com o motivo	existe	Transformar
A forma desenhada, com alças	existe	escolha o emissor
O aviso curto na cena	existe	—

O painel Partículas

Janela → Partículas. Uma linha por emissor.





Parte	Faz
Novo ▾	o vazio ou um dos quatro. O mesmo menu do botão da barra
Duplicar	copia o emissor escolhido, com **semente nova**: as duas fogueiras não saem iguais
Apagar	apaga o emissor escolhido
a linha	o nome, o osso, e o aviso curto. Clique: a ficha abre em Propriedades

Sem emissor, o painel diz o que fazer: *"Nenhum emissor. Novo ▾ cria um..."*.

Função	Selo	Gesto
A lista dos emissores	existe	Janela → Partículas
Novo ▾ · Duplicar · Apagar	existe	barra do painel
Duplicar com semente nova	existe	Duplicar

A ficha do emissor

Escolha o emissor. **Propriedades** mostra a ficha em **dez abas com ícone**. Cada aba tem no máximo **cinco linhas**: cabe sem rolar, até em 1280 × 720.

Aba	O que tem
Nascer	Emitindo · Taxa · Vida (de · a) · Máximo de vivas · Rajadas
Tempo	Atraso · Explosão e janela · Tremor · Repetir · Pré-aquecer (só sem Repetir)
Lugar	X · Y · Ângulo · Alfa (a ficha rápida) · Osso. A Escala não vale no emissor: a dica manda para **Tamanho**
Forma	os nove botões de forma, e os números da forma escolhida · Para fora
Movimento	Velocidade (de · a) · Direção · Abertura ± · Vira com o voo
Forças	Gravidade (X · Y) · Freio · Espaço
Tamanho e giro	Tamanho (de · a) · Tamanho na vida · Giro inicial · Giro
Cor	Cor ao nascer (de · a) · Cor na vida · Some na vida · Cor do emissor
Imagem	a imagem da partícula · a folha de quadros
Mais	Nome · Semente · Na frente

Só aparece o campo que vale agora. O raio só com o círculo. O Pré-aquecer só sem Repetir. Nada some: está a um clique.

Cada número diz a unidade e a faixa. A unidade vem depois da caixa (`s`, `px`, `°`, `%`). A dica diz a faixa e um valor típico.

Campo	O que é bom saber
Abertura ±	é **para cada lado**. 180 solta para todos os lados. 0 sai numa coluna
Direção	0 direita, 90 cima, 180 esquerda, 270 baixo
Espaço	*do emissor*: as partículas seguem o osso. *do mundo*: ficam para trás quando ele anda
Freio	1 tira 63 % da velocidade em um segundo
Semente	fixa. O mesmo número, o mesmo efeito
Máximo de vivas	quando corta, o rótulo diz *"corta N"*. Subir a taxa não muda nada até subir o máximo

Função	Selo	Gesto
A ficha em dez abas, sem rolar	existe	Propriedades, com o emissor escolhido
Só o campo que vale agora	existe	—
Unidade depois da caixa, faixa na dica	existe	passe o mouse
Máximo de vivas avisa quando corta	existe	aba Nascer

A forma: de onde nasce

Aba **Forma**. Nove botões com desenho. Embaixo, uma linha diz o nome, onde nasce e para onde sai: *"Anel: nasce na borda, sai para cima"*.

Botão	Nasce
Ponto	tudo do mesmo lugar
Retângulo	dentro de uma caixa
Círculo	dentro do disco
Anel	na borda do círculo
Arco	num pedaço do círculo
Linha	ao longo de um segmento
Osso	ao longo do osso
Malha	de uma malha do mesmo slot. Cinza se o slot não tem malha
Caminho	ao longo de uma curva. Cinza se o boneco não tem caminho

O que o programa faz	Por quê
Escolher a forma dá um tamanho de partida	círculo de raio 30, caixa 60 × 40, linha de 60. Antes nascia zero, e não se via
Só quando o número de agora é zero	o número que você pôs nunca é pisado
Trocar de forma não apaga a outra	voltar ao círculo devolve o raio de antes
Escolher a forma é um passo no desfazer	mesmo gravando dois ou três campos

Anel e arco não são formas novas no arquivo. São o círculo com espessura e trecho. No programa têm botão próprio, porque é assim que se procuram.

Função	Selo	Gesto
Os nove botões de forma	existe	aba Forma
A linha "nasce · sai"	existe	embaixo dos botões
Tamanho de partida, sem pisar no seu	existe	clique na forma
Caminho, de qualquer slot	existe	aba Forma, lista Caminho

As curvas da vida e a cor

Da **esquerda** (nasce) à **direita** (morre).

Campo	Aba	Gesto
Tamanho na vida	Tamanho e giro	clique põe ponto · arraste move · botão direito tira · ▾ traz prontas
Some na vida	Cor	o mesmo
Cor na vida	Cor	clique na barra põe uma cor · arraste o losango · **duplo clique troca a cor** · botão direito tira

As curvas prontas (▾):

Tamanho na vida	Some na vida
igual a vida toda	sempre inteira
cresce	some no fim
encolhe	aparece e some
pulsa	some aos poucos

A cor que se vê é a Cor ao nascer vezes a Cor na vida. Branco não muda nada. Embaixo da barra **Cor na vida**, duas faixas finas mostram a cor que se vê de verdade.

Para escurecer a faísca no fim: aba **Cor**, barra **Cor na vida**. Clique: entram as duas pontas, brancas. Duplo clique na ponta da direita: escolha o vermelho-escuro.

As duas pontas ficam sempre. O botão direito nelas não tira: o rodapé diz.

Função	Selo	Gesto
Tamanho na vida, Some na vida	existe	aba Tamanho e giro · aba Cor
Curvas prontas	existe	▾ ao lado da curva
Cor na vida, o gradiente	existe	aba Cor
As faixas da cor que se vê	existe	embaixo da barra Cor na vida
Grava ao soltar, um passo no desfazer	existe	—

As rajadas

Aba **Nascer**, linha **Rajadas**. O botão diz quantas: *"2 rajadas · 34 partículas ▾"*.

Passo	Gesto
1	Clique no botão: abre a janelinha **Rajadas**
2	**+** põe uma rajada
3	Uma linha por rajada: quando, quantas, quantas vezes, a cada quanto, a chance
4	A lixeira tira a rajada
5	`Esc` ou clique fora fecha

A faísca pronta usa uma rajada de 40, duas vezes, a cada 0,5 s.

Função	Selo	Gesto
A janelinha das rajadas	existe	aba Nascer → Rajadas ▾
Pôr, mudar, tirar rajada	existe	+ · campos · lixeira
Fechar com Esc	existe	`Esc`

A folha de quadros

Aba **Imagem**. A partícula pode trocar de figura na vida (a chama que tremula).

Campo	Faz
Folha de quadros	quantos quadros · o número do primeiro · os dígitos (`2` dá `01`, `02`…)
A folha corre	ao longo da vida, ou a tantos quadros por segundo
Voltas ou **Quadros**	quantas voltas na vida, ou quantos por segundo
Quadro inicial	de qual quadro começa (de · a)

Sem folha, só aparece a linha da imagem e a da folha. O resto vem quando há quadros.

A lista de quadros com nomes soltos (`frames`) **não tem campo**. Um arquivo que a traz continua valendo.

Função	Selo	Gesto
Folha por número (quadros, primeiro, dígitos)	existe	aba Imagem
A folha corre na vida ou por segundo	existe	aba Imagem
A lista explícita `frames`	falta	sem campo; o arquivo que a traz abre

---

O peso: o que o jogo aguenta

No título da ficha, **na frente do nome**, um selo com palavra e número: *"médio · 80"*.

Selo	Por emissor	O boneco inteiro
leve	até 60 vivas	até 100
médio	até 150	até 300
pesado	acima de 150	acima de 300

O que é bom saber	
De onde vem o número	taxa × vida mais longa, mais as rajadas, até o Máximo de vivas
Quanto custa	~50 µs por partícula, medido no leitor do Godot em 05/10
A dica	diz os ms por quadro, e a conta do boneco inteiro
Só avisa	nada é impedido. O jogo pode ter um boneco só na tela
Barra de avisos	só o **pesado** vai para lá. O médio fica no selo

Função	Selo	Gesto
O selo de peso, com palavra e número	existe	título da ficha
O boneco inteiro, na dica	existe	passe o mouse no selo
O pesado na barra de avisos	existe	botão de avisos

Prender a outro osso

Gesto	Onde
Partículas → Prender ao osso escolhido	escolha o emissor e o osso. Sem osso escolhido, a janela pergunta qual
campo **Osso**	aba **Lugar** da ficha

O emissor fica onde está na tela. Já preso àquele osso: o rodapé diz.

Função	Selo	Gesto
Prender ao osso escolhido	existe	menu Partículas
Campo Osso	existe	aba Lugar
Prender pela Árvore e por `P` + clique	não confirmei	o comentário do código diz; não vi o gesto no emissor

Partículas na animação

O emissor vale **em todas as animações**: os campos moram no anexo.

Para	Gesto
ligar e desligar no tempo	caixa **Emitindo** (aba Nascer), com a animação aberta: vira chave
repetir com a animação	caixa **Repetir** (aba Tempo)
começar já cheio	**Pré-aquecer**, com Repetir desligado

Só Emitindo vira chave. Velocidade, direção, raio e os outros ainda não. Foi decisão do Humberto: pôr chave em tudo é uma rodada própria.

Flash, pulso e tremor **não são partícula**: gravam chaves. Estão em **Animação → Efeitos de chave** (capítulo 4).

Função	Selo	Gesto
Emitindo vira chave	existe	aba Nascer, com animação aberta
Os outros números viram chave	falta	decidido para outra rodada
Trilha e sub-emissor	falta	decidido para depois

As partículas no jogo

O emissor vai no `.bone` como extensão `BONE_particles`. Quem não conhece a extensão abre o arquivo assim mesmo, sem as partículas.

Leitor	Partículas
TypeScript (`runtime/`)	lê
Python (`runtime-python/`)	lê
Construct 3	lê. Acima de 300 vivas num emissor, desenha todas e **avisa**
Godot	lê. Andam sozinhas

Os casos `P-001` a `P-029` da conformidade provam as partículas.

Função	Selo	Gesto
A extensão no formato	existe	`formato/`
Os leitores lendo partículas	existe	ver capítulo 8

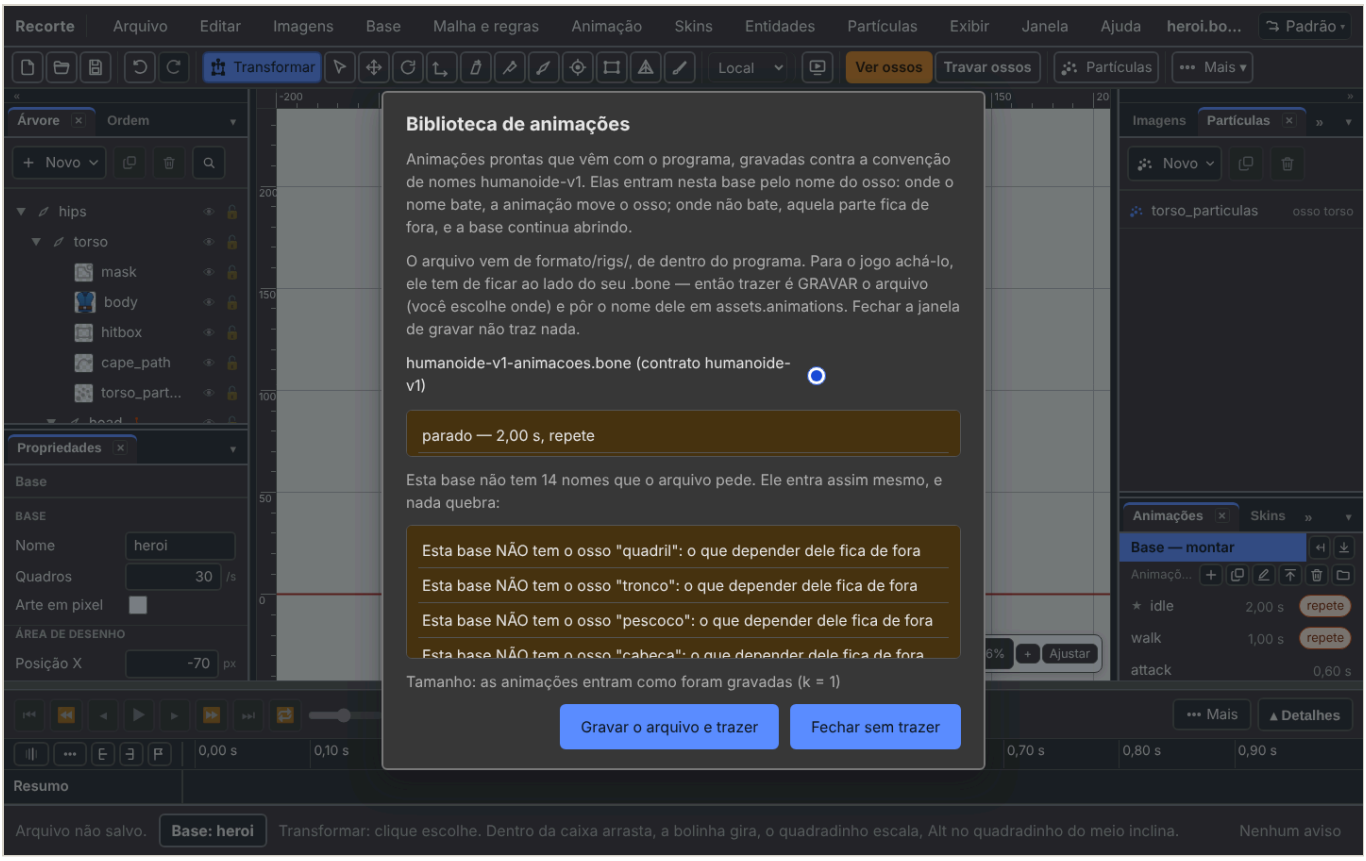
A biblioteca de animações

Quatro animações prontas vêm dentro do programa: **parado**, **andar**, **correr** e **pular**.

Animação	Tempo	Repete
parado	2,00 s	sim
andar	1,00 s	sim
correr	0,60 s	sim
pular	0,90 s	não

Elas foram gravadas contra a **convenção de nomes** `humanoide-v1`: o corpo sem arte em `formato/rigs/humanoide-v1.bone`. **Elas entram pelo nome do osso.** Onde o nome bate, a animação move o osso. Onde não bate, aquela parte fica de fora, e a base continua abrindo.

Trazer



Passo	Gesto
1	**Animação → Animações → Biblioteca de animações...**
2	A janela mostra o arquivo, as quatro animações, e **o que esta base não tem**
3	**Gravar o arquivo e trazer**
4	Escolha onde gravar: **ao lado do seu** `.bone`
5	As animações aparecem na lista Animações, na seção **De fora**

A janela diz antes de trazer:

Linha	Quer dizer
"Esta base tem todos os nomes"	as animações entram inteiras
"Esta base NÃO tem o osso ..."	o que depender dele fica de fora. Entra assim mesmo, e nada quebra
"Tamanho: ... k = 2,000"	as translações entram multiplicadas, pelo tamanho do osso de referência

Por que gravar. O arquivo mora dentro do programa. O jogo não acha o que está dentro do editor. Então trazer é gravar o arquivo ao lado do projeto e citar o nome dele.

Fechou...	O que acontece
a janela da biblioteca	nada entra. O rodapé: *"Nada veio da biblioteca"*
a janela de gravar	nada entra

As de fora não se editam aqui. Elas entram pelo nome ao carregar.

Função	Selo	Gesto
Biblioteca de animações, as quatro	existe	Animação → Animações → Biblioteca de animações...
O que a base não tem, antes de trazer	existe	a janela
O fator de tamanho, como número	existe	a janela
Grava ao lado do projeto e cita	existe	Gravar o arquivo e trazer
Na lista, em Compartilhadas	existe	painel Animações
Ver as compartilhadas tocando na cena	existe	clique na linha, em Compartilhadas
Editar as compartilhadas	no dono	Abrir o original
Mais animações além das quatro	falta	só `humanoide-v1-animacoes.bone` tem animação

Levar e trazer animações **entre as suas bases** é outra porta: **Arquivo → Exportar / Importar → Animações...** (capítulo 5).

Muitos bonecos, as mesmas animações

O jeito do Fortnite: vários bonecos, um andar só. Mudou num, muda em todos.

Passo	Gesto
1	**Animação → Animações de outro boneco...** · ou o ícone **pasta** na tira do painel Animações
2	**De onde vêm**: o **Esqueleto padrão** (as quatro), outra base do projeto, ou **Um arquivo .bone...**
3	**Combinar os ossos — combinam 14 de 14**: cada osso de lá, o osso daqui. Onde diz **FALTA**, escolha na lista
4	**Ligadas** (mudam junto com o original) ou **Cópia** (ficam só neste boneco)
5	**Usar as animações**

Palavra	Quer dizer
Ligadas	o boneco toca o arquivo de lá. Os ossos daqui ganham os nomes de lá; a janela mostra quais, antes
Cópia	as animações entram neste boneco, com os nomes daqui
Compartilhadas	a seção do painel Animações com as ligadas, e **↗ de onde** vêm
Abrir o original	vai para a base dona, com a animação aberta. É lá que se muda

Base → Seguir o Esqueleto padrão... dá ao boneco, de uma vez, os nomes de osso do padrão (`quadril`, `tronco`, `braco_d`...). Daí as animações do padrão tocam nele sem combinar nada.

O que ainda não funciona

O quê	Como é hoje
A lista explícita de quadros (`frames`)	sem campo na ficha; o arquivo que a traz abre
Os outros números do emissor virarem chave	decidido para outra rodada
Trilha e sub-emissor	decidido para depois
Editar no programa as animações da biblioteca	traga como Cópia, e edite
Mais animações prontas além das quatro	só `humanoide-v1-animacoes.bone` tem animação
Prender o emissor pela Árvore, ou por `P` + clique	não confirmei: use **Partículas → Prender ao osso escolhido**

O selo — o que este capítulo confirma

Selos: **existe** · **existe diferente** · **falta** · **muda com as bases**. Conferido no código em 07/10/2026. Caminhos a partir de `editor/src/`.

Função	Selo	Onde
Menu Partículas: vazio, os quatro, Prender	existe	`ui/menus.ts:1272`
Botão Partículas com a palavra	existe	`viewport/viewport-toolbar.ts:264`, `panels/particle-presets.ts:640`
Painel Partículas no menu Janela	existe	`ui/menus.ts:1640`
Os quatro prontos, com os números	existe	`panels/particle-presets.ts:127`
O vazio, magenta, que se vê	existe	`panels/particle-presets.ts:253`
Em que osso nasce	existe	`panels/particle-presets.ts:294`
Nasce apontando para cima	existe	`panels/particle-presets.ts:350`
Aviso de segundo emissor no osso	existe	`panels/particle-presets.ts:559`
A estrela e o clique	existe	`viewport/viewport-draw.ts:1023`, `viewport/picking.ts:490`
Mover e girar; escalar recusado	existe	`viewport/tools/attachment-edit.ts:50`, `panels/quick-model.ts:171`
A forma na cena, com alças	existe	`viewport/emitter-shape.ts:147`
O aviso curto (sem imagem, taxa 0…)	existe	`viewport/particles-view.ts:127`
Painel: Novo ▾, Duplicar, Apagar	existe	`panels/particles-panel.ts:76`
Duplicar com semente nova	existe	`doc/duplicate.ts:264`
A ficha em dez abas, cinco linhas	existe	`panels/particle-sheet.ts:31`, `:309`
Unidade e faixa de cada número	existe	`panels/particle-sheet.ts:373`, `:425`
Máximo de vivas avisa que corta	existe	`panels/particle-sheet.ts:546`
Os nove botões de forma	existe	`panels/particle-sheet.ts:163`
A linha "nasce · sai"	existe	`panels/particle-sheet.ts:230`
Curvas da vida e as prontas	existe	`panels/properties.ts:972`, `panels/life-curve.ts:144`
Cor na vida, o gradiente	existe	`panels/properties.ts:1091`
As rajadas, a janelinha	existe	`panels/properties.ts:1197`, `panels/burst-list.ts:1`
A folha de quadros por número	existe	`panels/properties-model.ts:1500`
A lista `frames`	falta	plano `16`, Desvios do lote 9
O selo de peso	existe	`panels/properties.ts:218`, `panels/particle-weight.ts:115`
O pesado na barra de avisos	existe	`panels/particle-weight.ts:133`

Função	Selo	Onde
Prender ao osso escolhido	existe	`panels/particles-actions.ts:26`
Prender pela Árvore e por `P`	não confirmei	só o comentário de `panels/particles-actions.ts:5`
Emitindo vira chave	existe	`anim/keying.ts:679`
Os outros números viram chave	falta	plano `16`, pergunta 4
Trilha e sub-emissor	falta	plano `16`, seção 7
Leitores lendo partículas	existe	`leitor-construct/LEIA-ME.md:100`, `leitor-godot/LEIA-ME.md:73`
Biblioteca no menu Animação	existe	`ui/menus.ts:1368`
Ícone pasta no painel Animações	existe	`panels/animations.ts:161`
Os arquivos de fábrica	existe	`io/animation-library.ts:52`, `formato/rigs/`
O que falta, antes de trazer	existe	`io/animation-library.ts:219`
O fator de tamanho	existe	`io/animation-library.ts:128`
Gravar e citar	existe	`io/animation-library.ts:268`, `panels/animations-actions.ts:596`
Editar as de fora	falta	`panels/animations.ts:70`
Ver as de fora tocando	não confirmei	—

Próximo: 11. A espada de um, o boneco de outro · Volta ao índice.

11. A espada de um, o boneco de outro

Também em inglês: English

Escrito em 05/11/2026, do programa rodando. Cada foto saiu da prova `ferramentas/provas/espada-e-boneco.mjs`, que faz tudo isto sozinha.

> *"uma pessoa possa desenhar uma espada e outra possa animar um boneco, e > nesse tipo de arquivo seja possível juntar os dois"* — o Humberto.

Quem	Faz
Pessoa A, a desenhista	a espada: imagens, ossos, `idle` e `attack`
Pessoa B, a animadora	o herói: traz a espada, põe na mão, anima o golpe

Ninguém abre um JSON.

O que você vai conseguir fazer no fim

1. Fazer uma espada num projeto, com imagens, ossos e animações.
2. Trazer a espada para o projeto do herói e pô-la na mão dele.
3. Animar o golpe com as duas peças juntas num arquivo só.

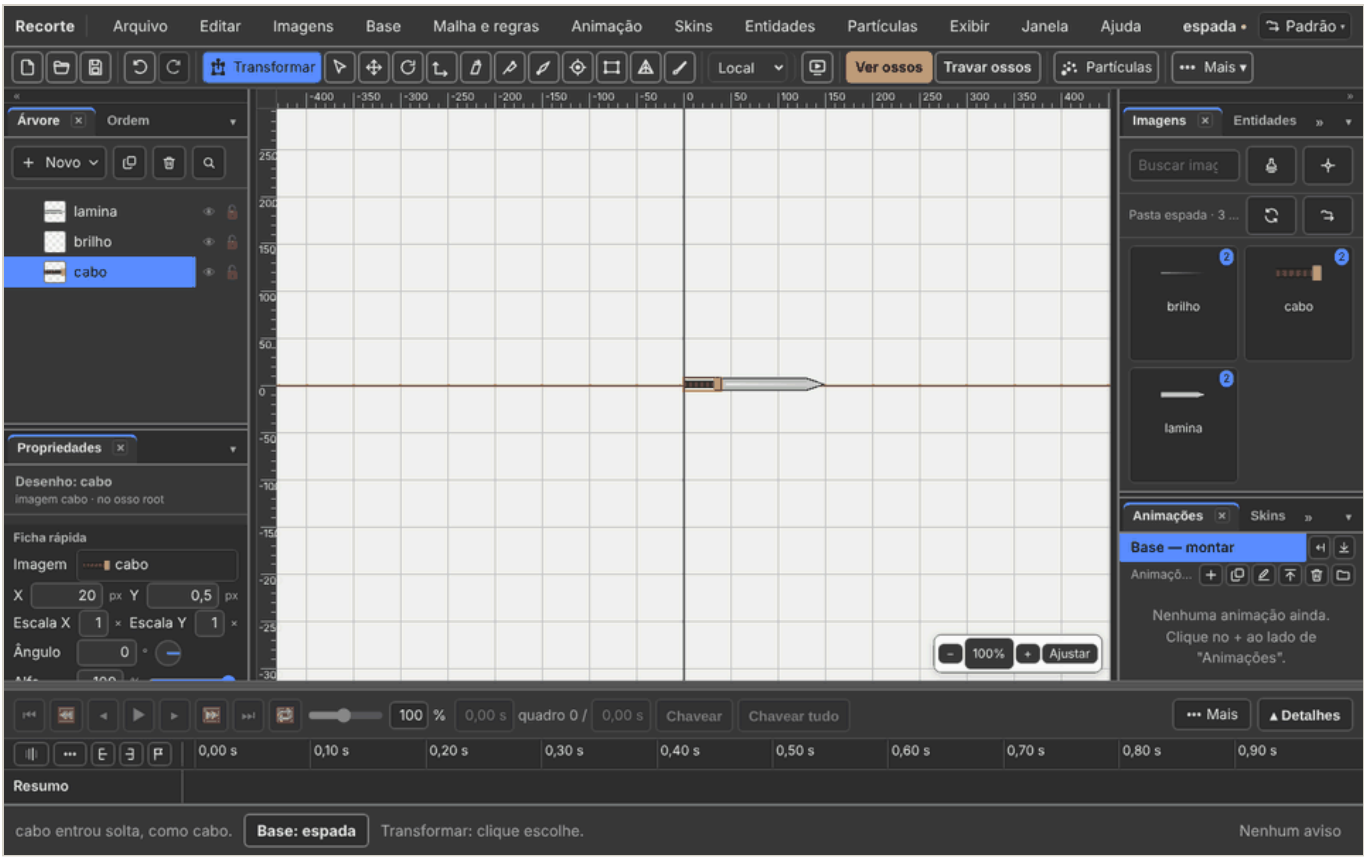
Pessoa A: a espada

1. O projeto

1. Ponha as imagens numa pasta só dela: `cabo.png`, `lamina.png`, `brilho.png`.
2. **Arquivo → Novo projeto...**
3. Escolha a pasta.
4. As três imagens aparecem na aba **Imagens**.

2. As imagens na cena

1. Arraste a `lamina` da aba **Imagens** para a cena.
2. Arraste o `brilho` por cima dela.
3. Arraste o `cabo` atrás da lâmina.

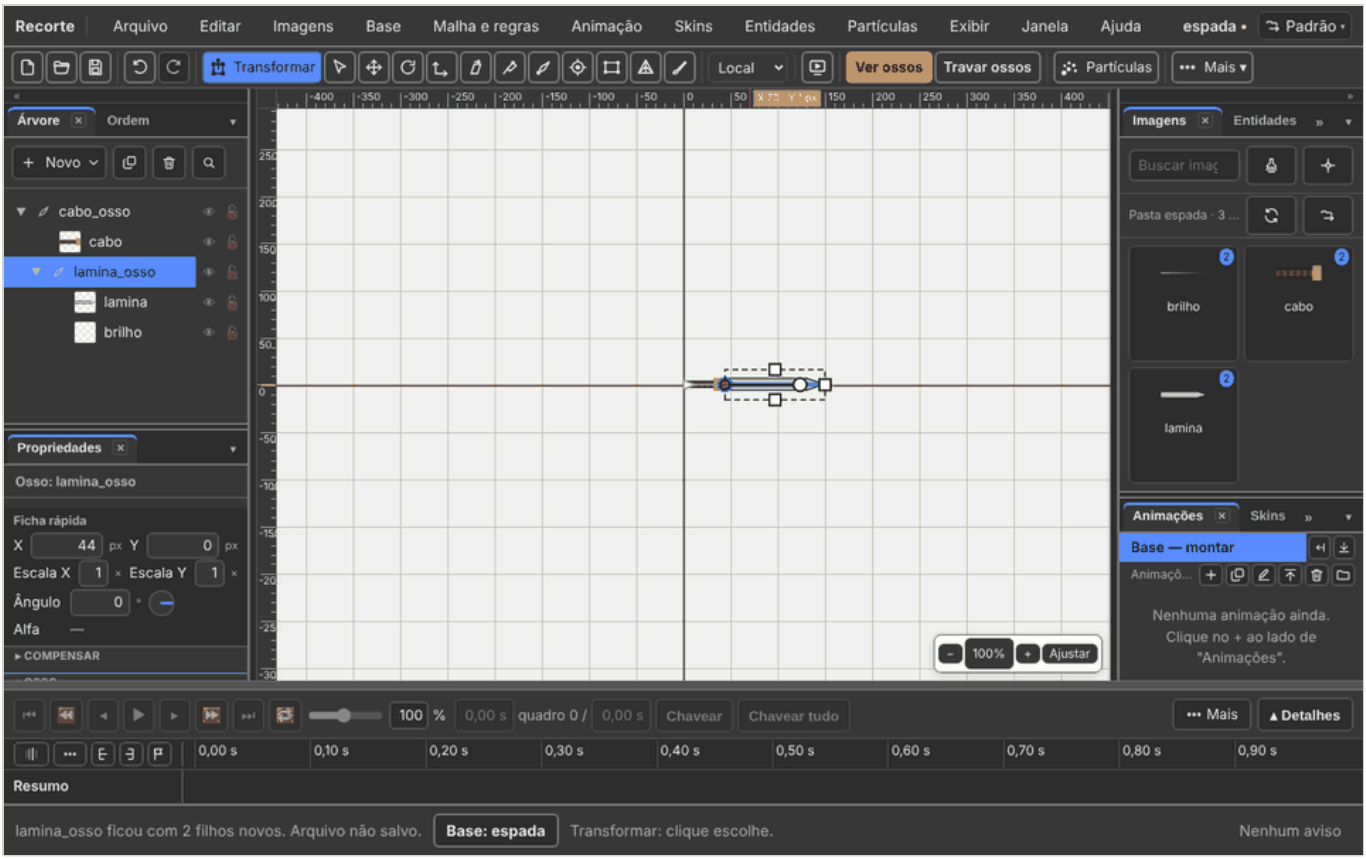


3. Os ossos

1. Clique no vazio da cena.
2. Tecla `B`.
3. Arraste do começo ao fim do cabo: nasce o osso do cabo.
4. Clique nele na **Árvore**.
5. Tecla `B` de novo.
6. Arraste ao longo da lâmina: nasce o osso filho.
7. Dois cliques no nome, na **Árvore**, para renomear.

Prender cada imagem no osso:

1. Clique no osso na **Árvore**.
2. Segure `P`.
3. Clique na imagem, na cena.
4. Solte `P`.

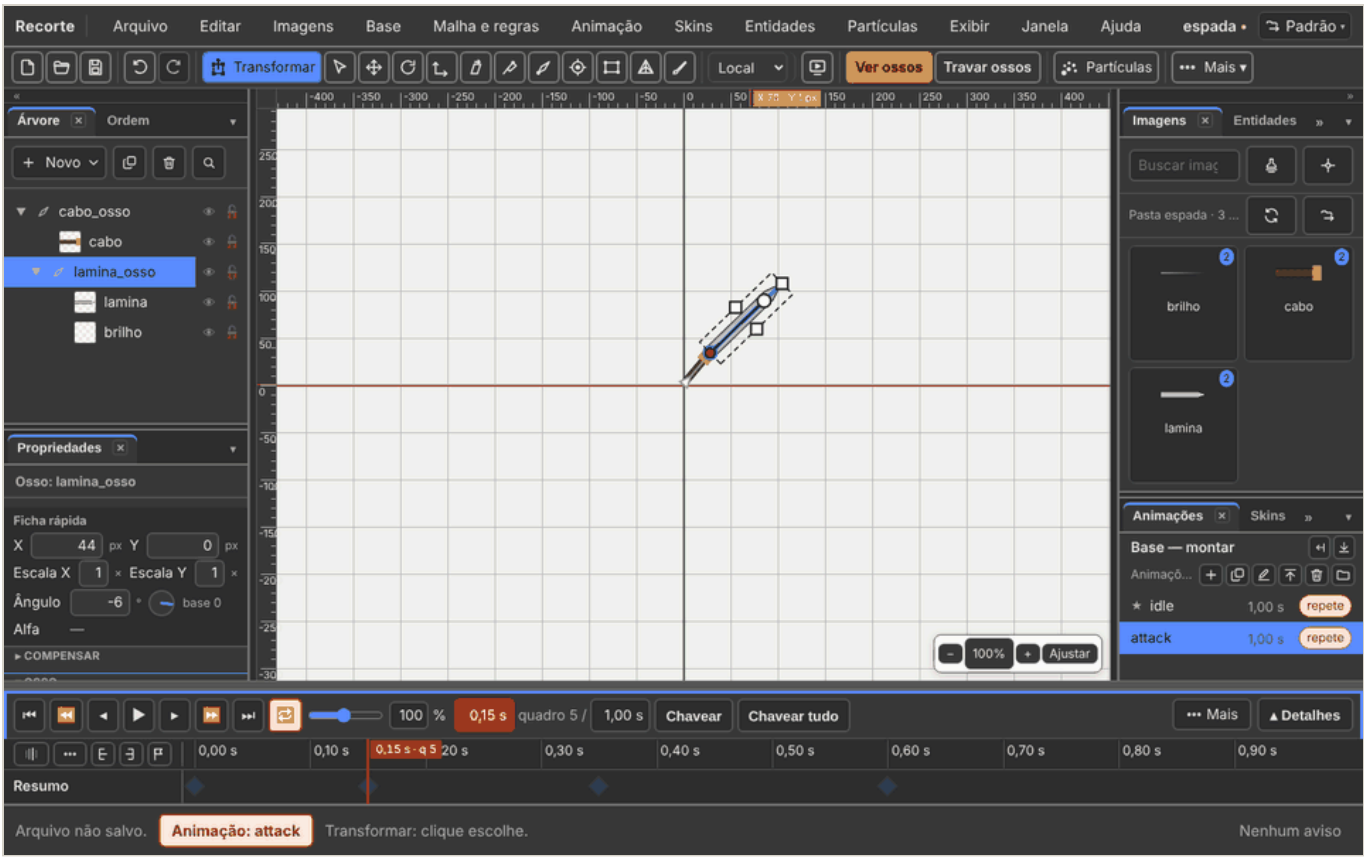


4. As animações

1. O `+` da aba **Animações**.
2. Escreva `idle`. Enter.
3. Escolha o osso da lâmina.
4. Escreva o tempo no relógio do tocador: `0,5`. Enter.
5. Escreva o **Ângulo** na ficha: `4`. Enter.
6. Relógio `1`. Ângulo `0`.

Agora o golpe:

1. O `+` de novo. Escreva `attack`.
2. Relógio `0,15`: o cabo a `50`.
3. Relógio `0,35`: o cabo a `-30`.
4. Relógio `0,6`: o cabo a `0`.
5. O botão **Repetir** do tocador: desligado. O golpe toca uma vez.



5. Salvar

1. `Ctrl+S`.
2. Na pasta ficam três arquivos que importam: `espada.bone`, `espada.atlas.json` e `espada-atlas.png`.

Para entregar: mande os três para a pessoa B.

Pessoa B: o herói com a espada

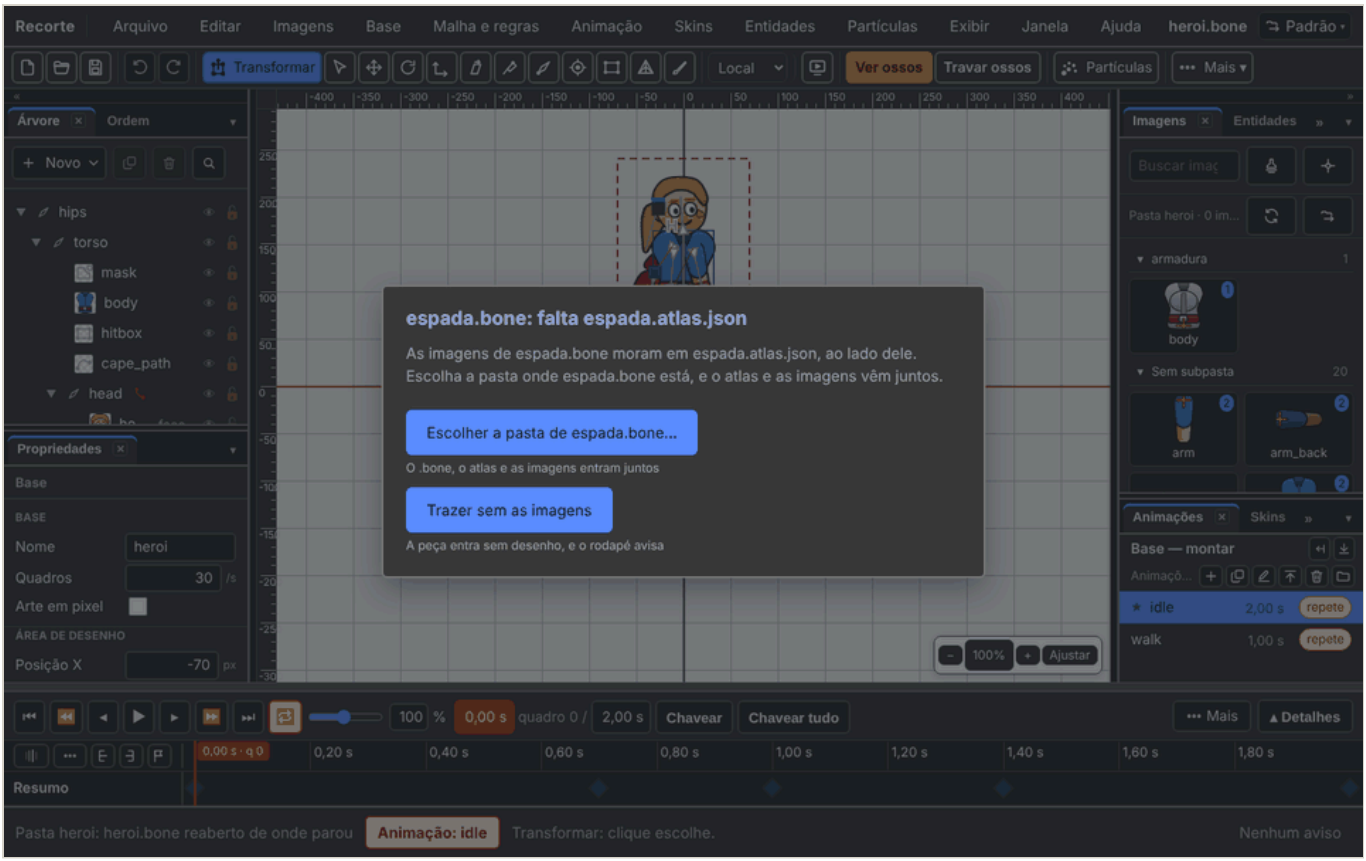
1. Abrir o herói

1. **Arquivo → Abrir pasta do projeto...**
2. Escolha a pasta do herói.

2. Trazer a espada

1. **Tomadas → Trazer entidade de fora...**
2. Escolha só o `espada.bone`.
3. O programa pergunta pela pasta dela: as imagens moram ao lado.
4. Clique **Escolher a pasta de espada.bone...**

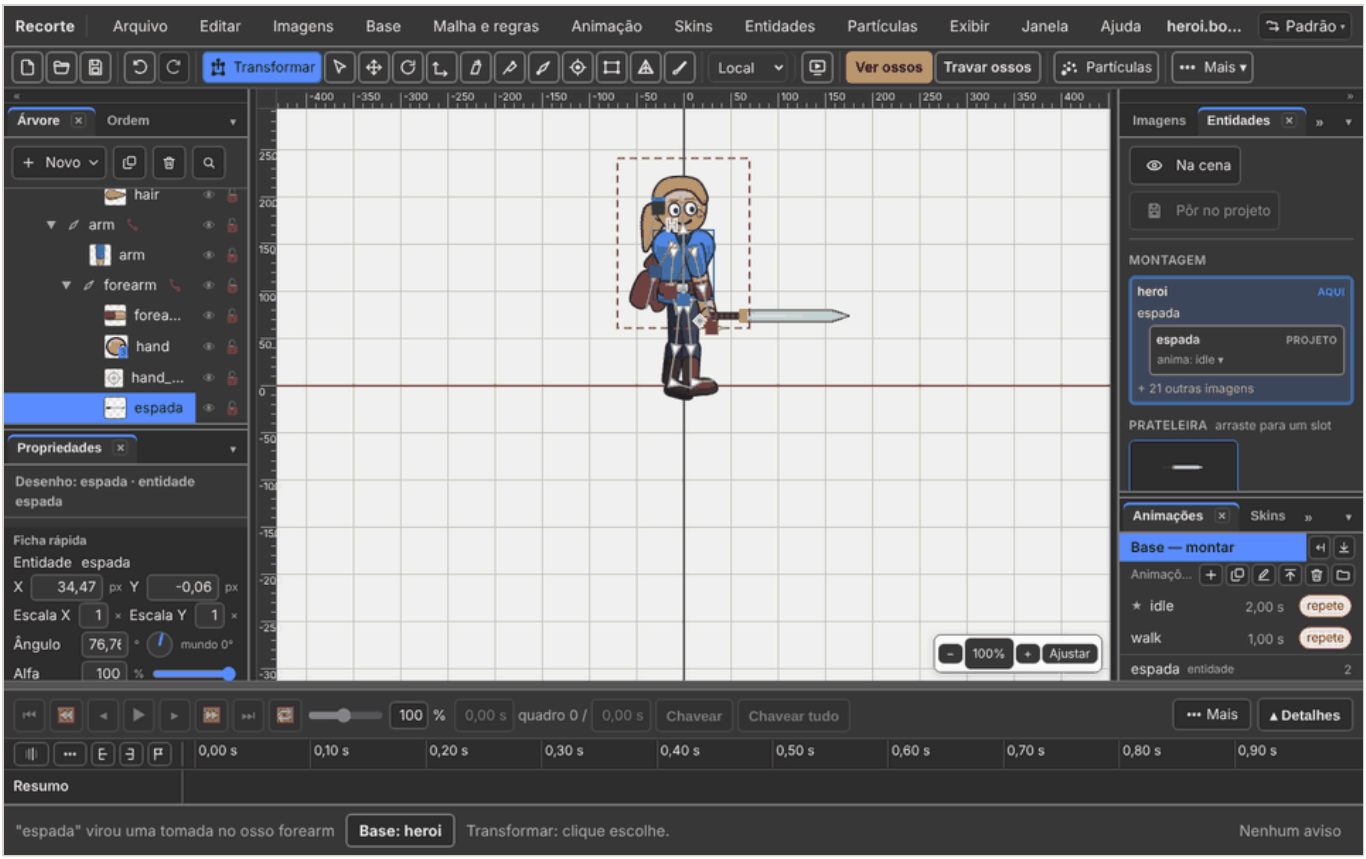
5. Escolha a pasta onde está o `espada.bone`.



A espada entra na lista **Peças** da aba **Tomadas**.

3. Pôr na mão

1. Clique **Base — montar**, na aba **Animações**. Assim vale em todas.
2. Arraste a espada da lista **Peças** até a mão, na cena.
3. Ela fica presa ao osso em que caiu.



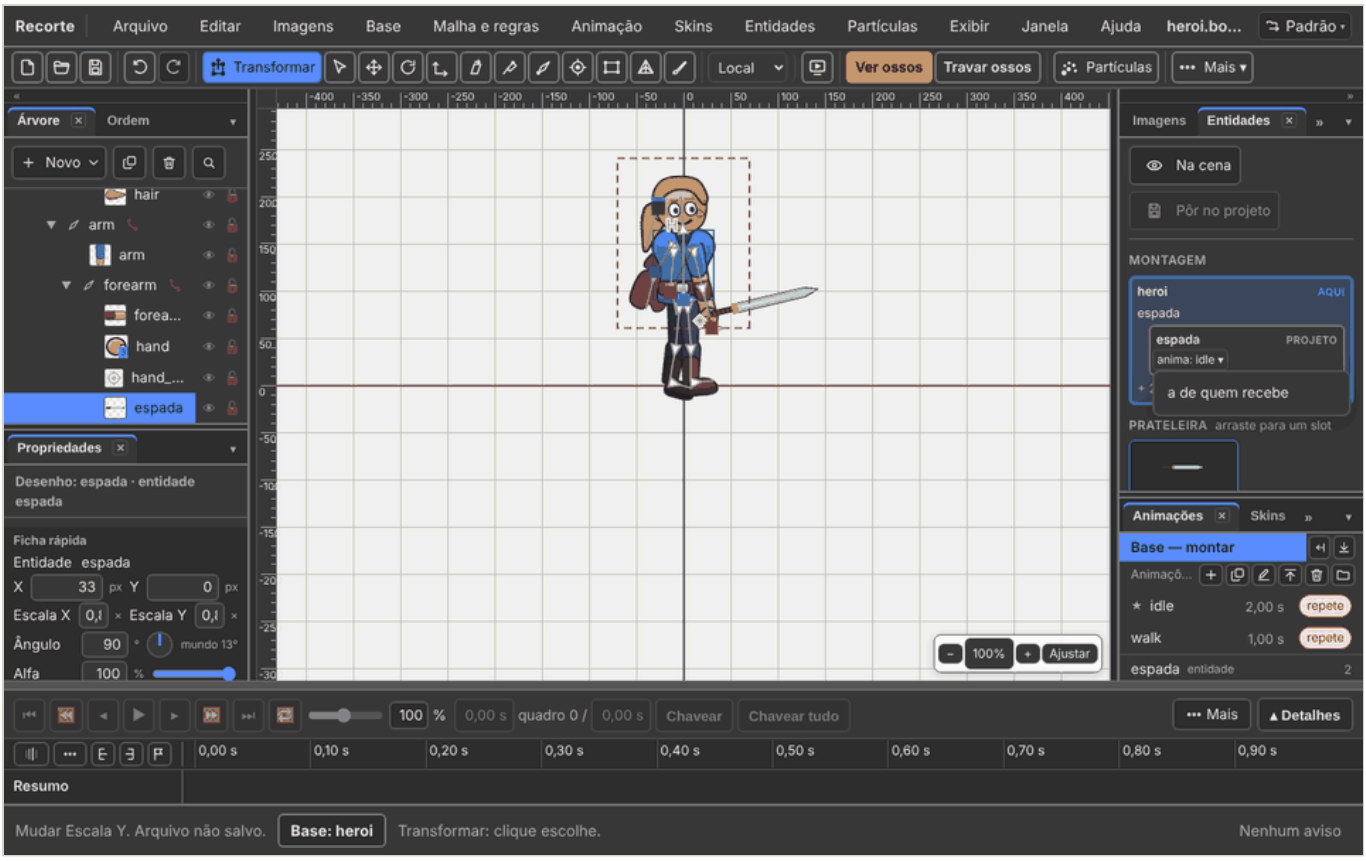
4. Acertar posição e giro

Com a espada escolhida, na ficha das **Propriedades**:

Campo	Exemplo
X	`33`
Y	`0`
Ângulo	`90`
Escala X e Escala Y	`0,8`

5. Responder à animação

1. Na aba **Tomadas**, no cartão **espada**, clique **anima ▾**.
2. Escolha **mexe junto com quem segura**.



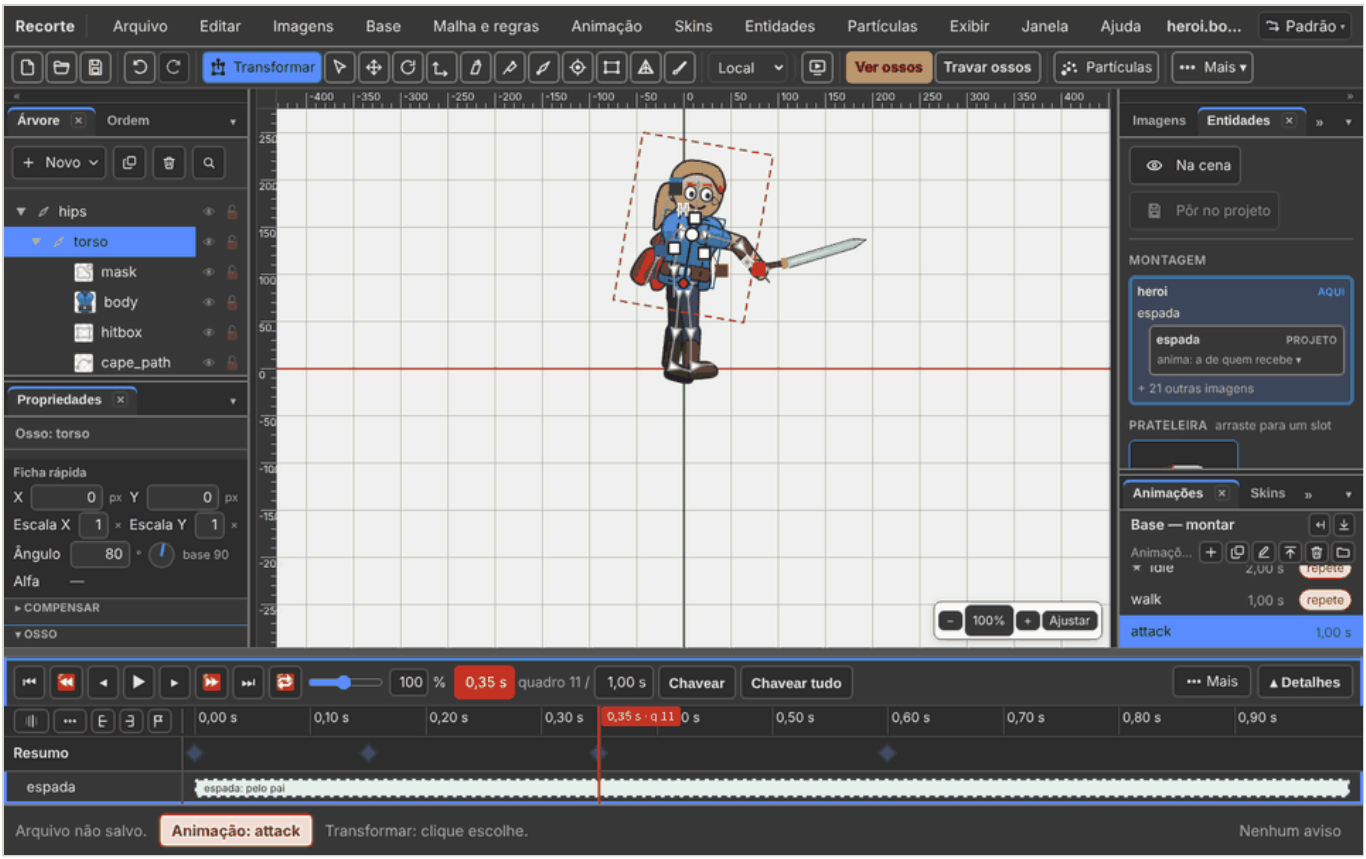
O herói toca	A espada toca
`attack`	o `attack` dela
`walk`	ela não tem `walk`: toca o `idle`

Clicar de novo desliga. `Ctrl+Z` desfaz.

6. O golpe

1. O `+` da aba **Animações**. Escreva `attack`.
2. Escolha o `hand_target` na **Árvore** (o alvo do braço).
3. Relógio `0,15`: X `-10`, Y `175`. A mão sobe.
4. Relógio `0,35`: X `80`, Y `105`. A mão desce na frente.
5. Relógio `0,6`: X `30`, Y `60`. Volta.
6. O tronco gira junto: `105`, `80`, `90`.

A faixa da espada diz **pelo pai**: ela segue o herói.

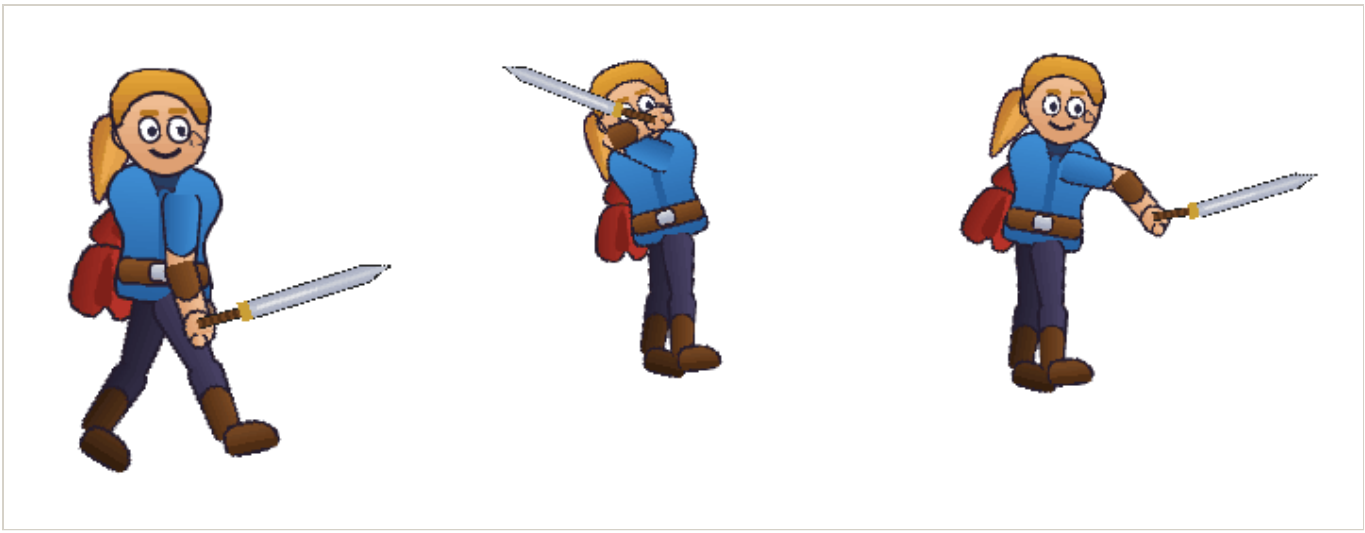


7. Salvar

1. `Ctrl+S`.
2. O programa leva para a pasta do herói o `espada.bone`, o atlas dela e a imagem dela. A pasta fica inteira: um jogo abre sem faltar nada.

O jogo vê o mesmo

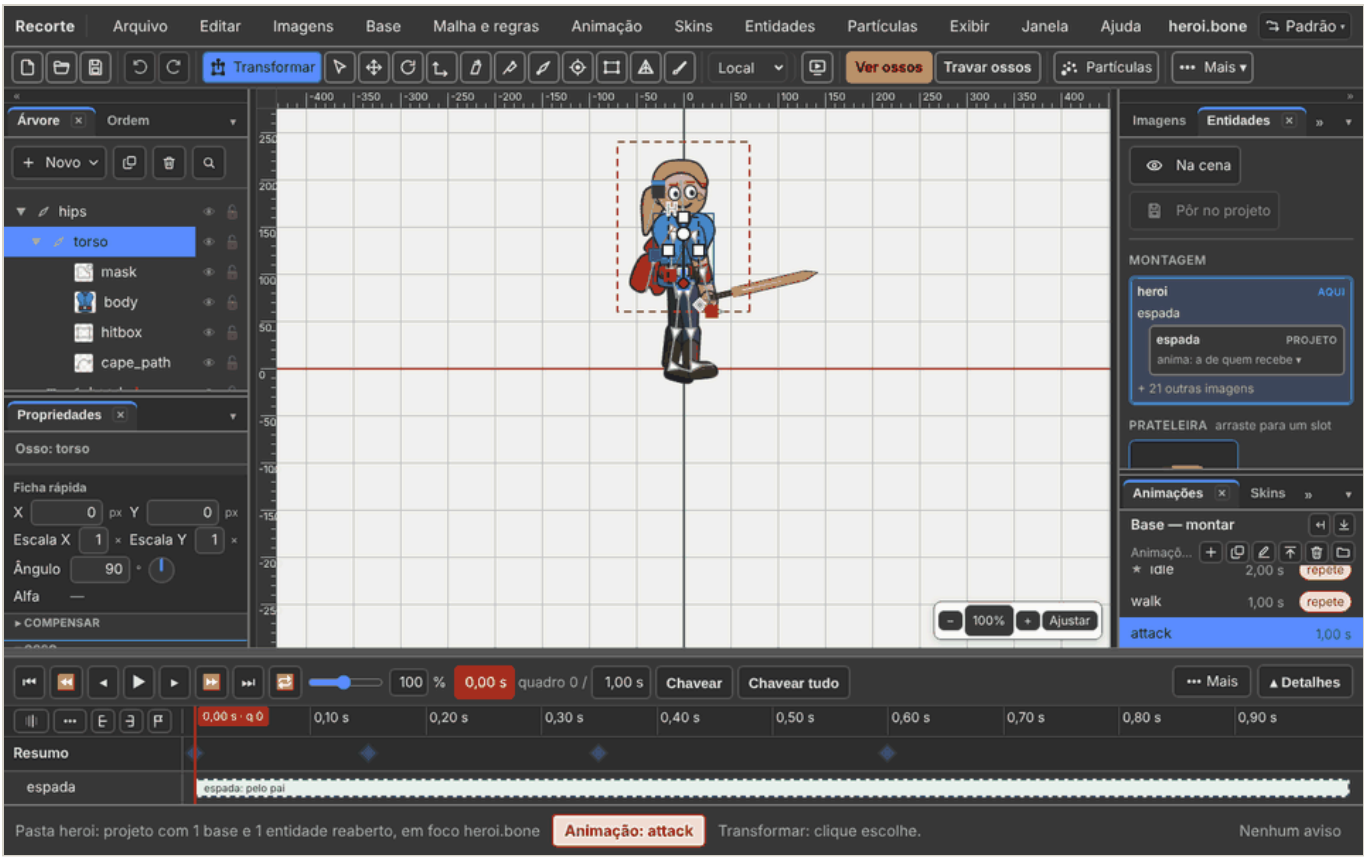
O runtime desenha o arquivo salvo. A espada segue a mão no `walk` e no `attack`, e toca o `attack` dela junto.

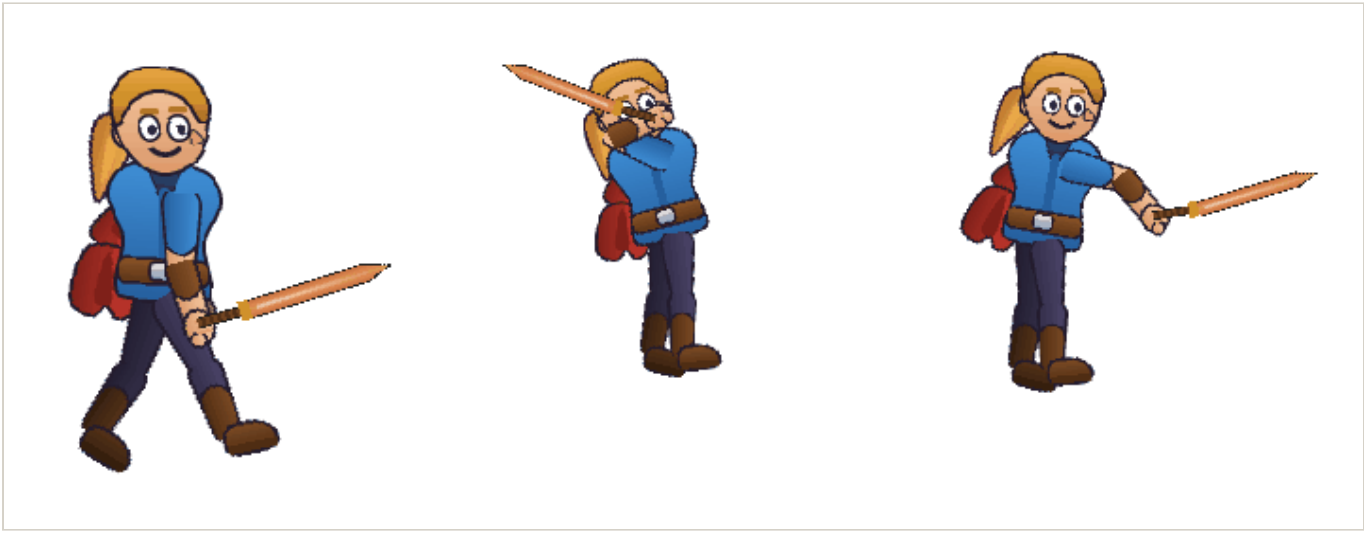


A pessoa A muda a espada

1. A pessoa A redesenha a `lamina.png` (outra cor).
2. Abre a pasta dela: **Arquivo → Abrir pasta do projeto...**
3. Botão **Recarregar a pasta**, na aba **Imagens**.
4. `Ctrl+S`. Salva por cima.
5. Manda de novo os três arquivos para a pessoa B.
6. A pessoa B põe os três na pasta do herói, por cima dos velhos.
7. A pessoa B abre a pasta do herói.

A espada nova está na mão. Nada foi refeito: o lugar, o giro, o "a de quem recebe" e o golpe continuam.





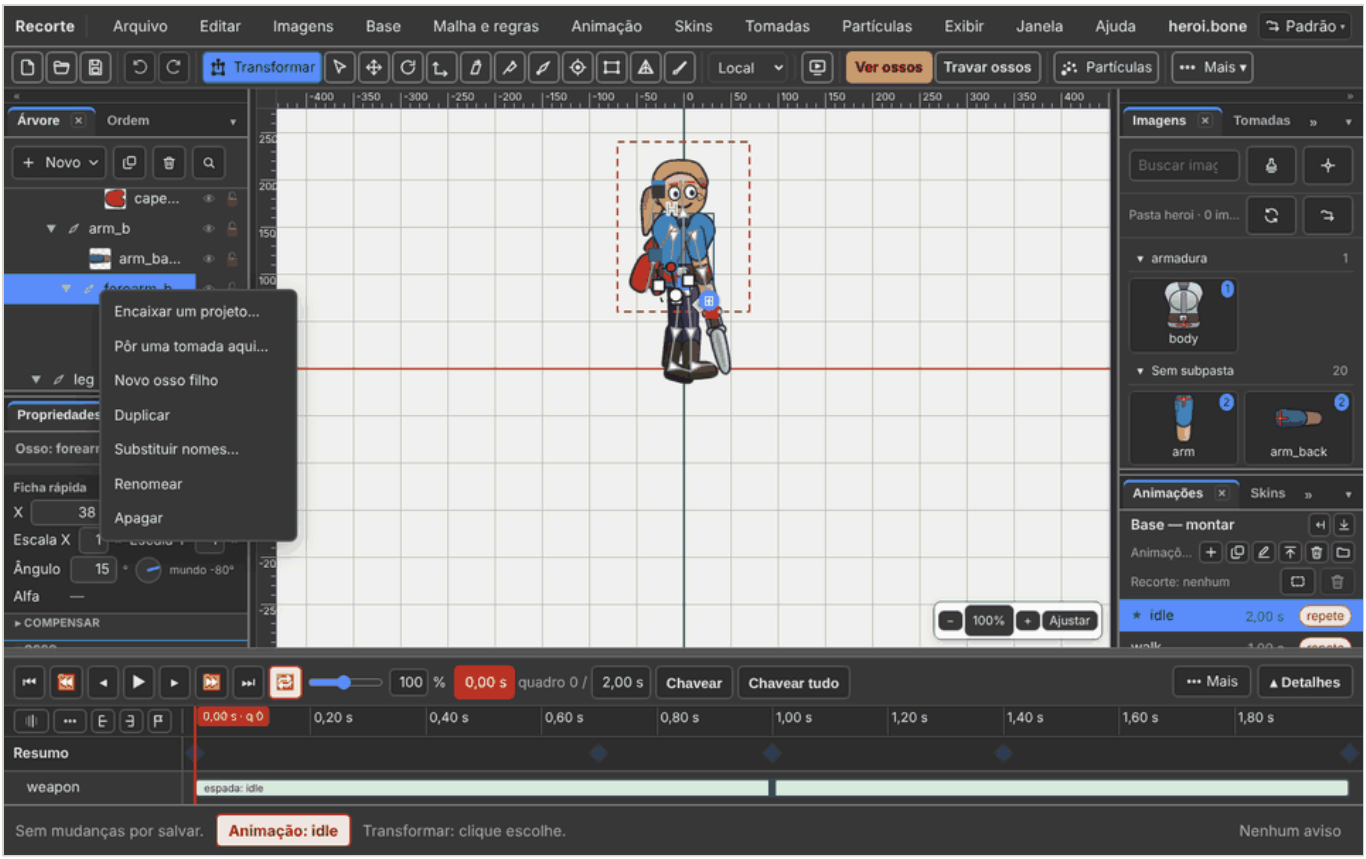
As tomadas: encaixar com um clique

Desde 05/11. Uma **tomada** é um lugar num osso onde uma peça entra. Uma **peça encaixada** é outro projeto: a espada na mão, o herói na cabine.

Na cena, cada tomada tem um ícone redondo. Cheio: tem peça. Vazado: vazia. Passe o mouse: a dica diz o nome e o que ela segura.

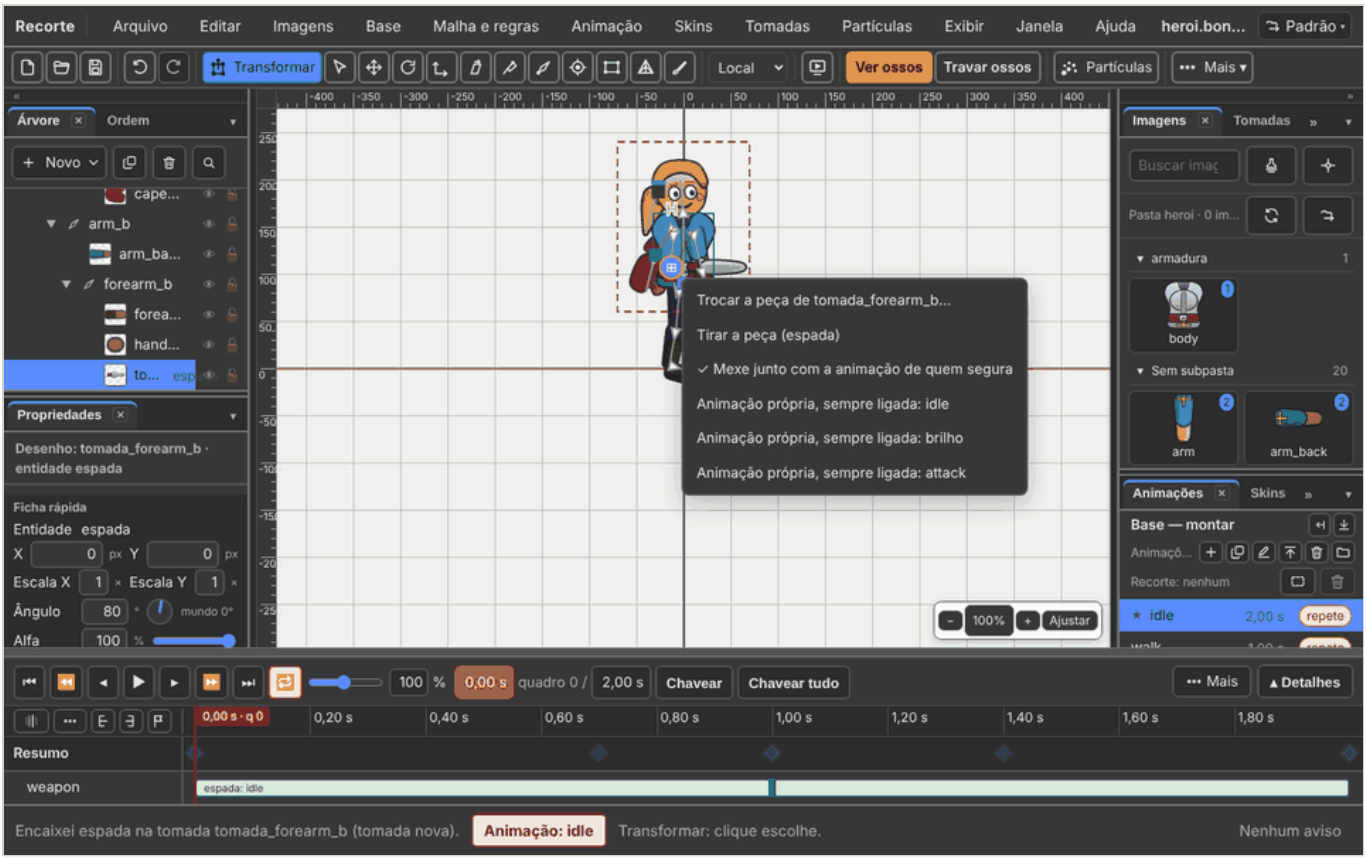
O herói segura a espada

1. Botão direito no osso da mão, na **Árvore** (ou na cena).
2. **Encaixar um projeto...**
3. Escolha o `espada.bone`.



A tomada nasce ali, com a espada dentro. A espada nasce em pé.

Clique no ícone da tomada: **Trocar a peça...** e **Tirar a peça**.

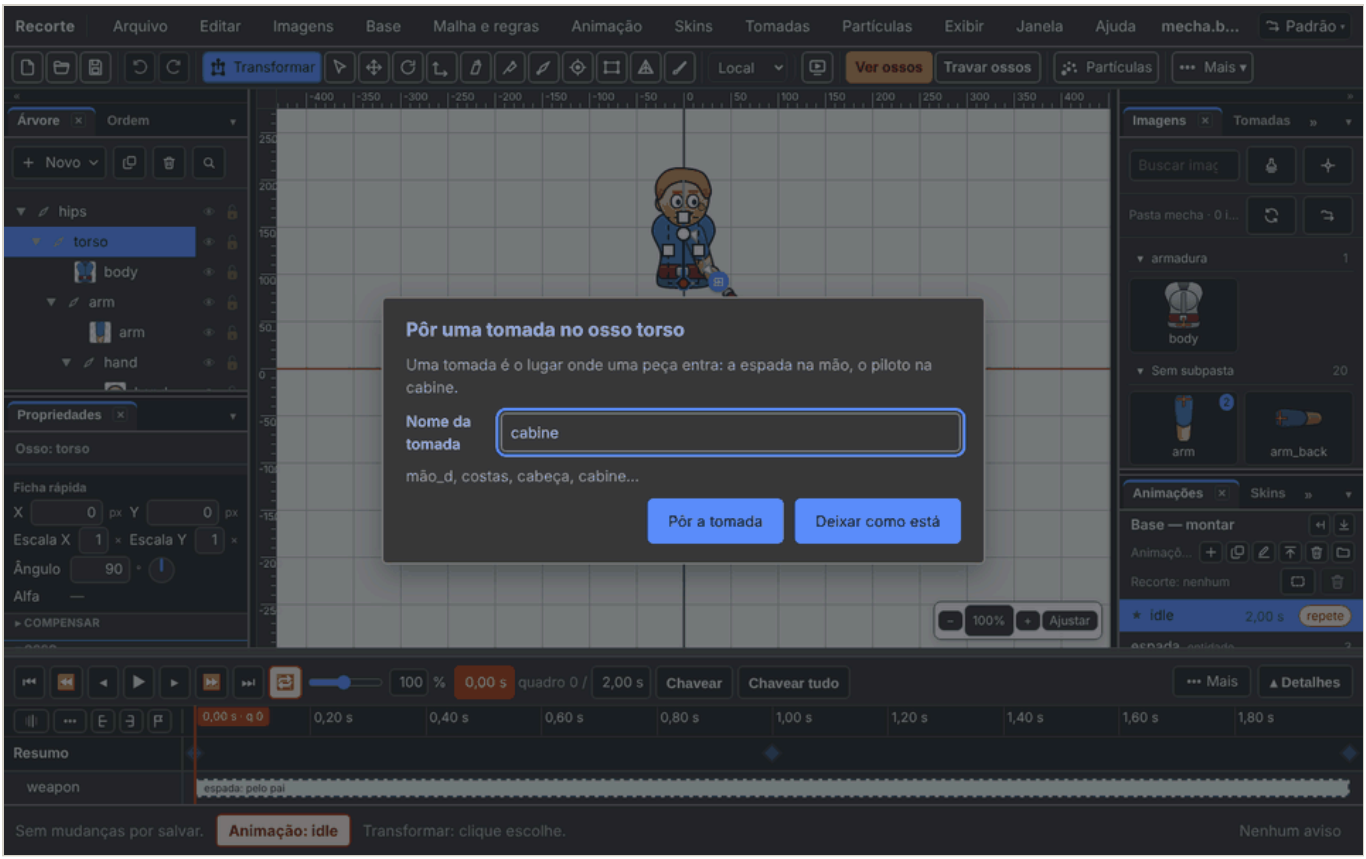


Outro jeito: arraste a peça da lista **Peças**, na aba **Tomadas**, até o ícone da tomada. Um `.bone` do disco também pode ser solto ali.

O herói entra no mecha

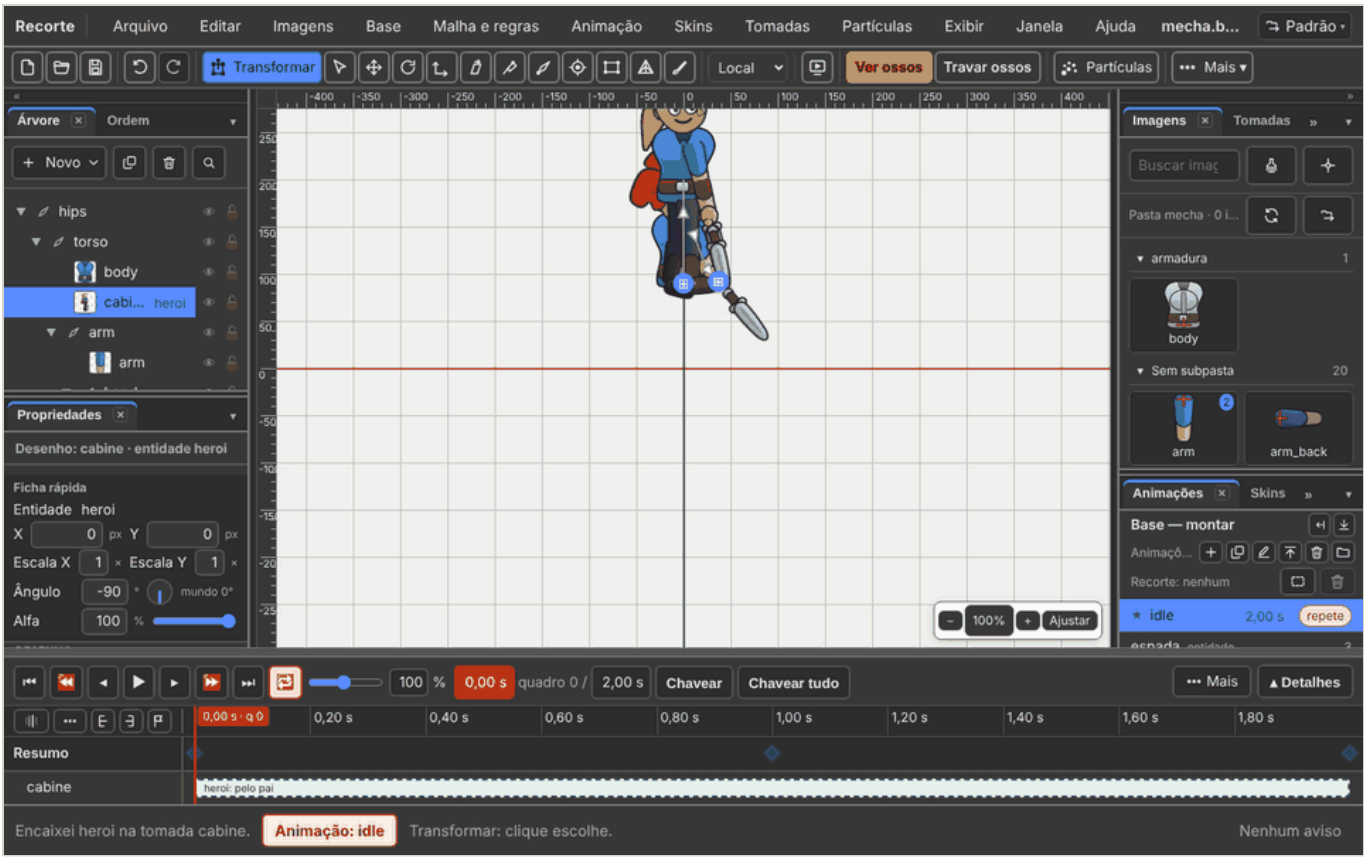
É o mesmo gesto, do outro lado. Abra o mecha.

1. Botão direito no tronco, na **Árvore**.
2. **Pôr uma tomada aqui...**
3. Escreva `cabine`. Clique **Pôr a tomada**.



1. Clique no ícone da tomada **cabine**, na cena.
2. **Encaixar um projeto...**
3. Escolha o `heroi.bone`.

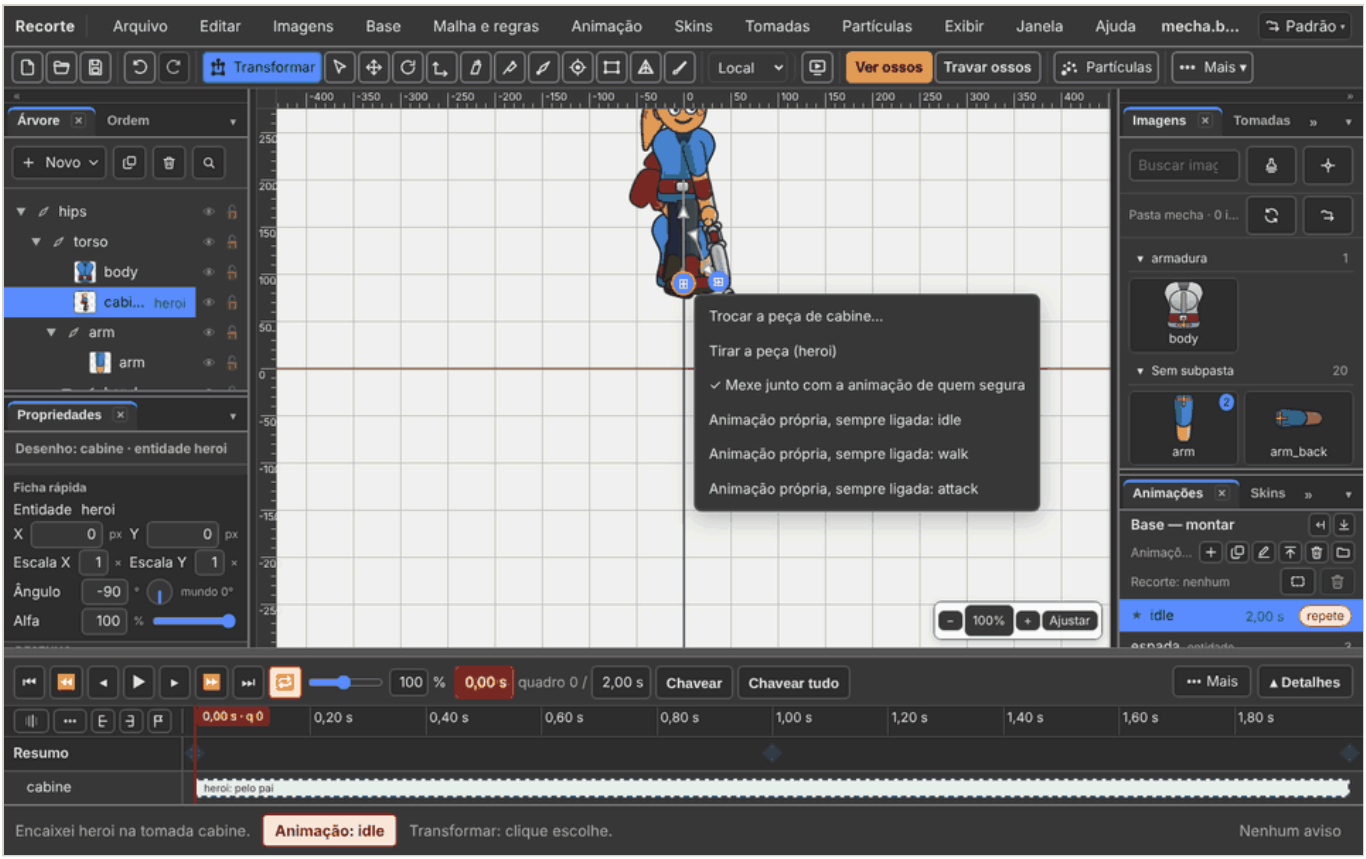
O herói entra, com a espada dele junto.



O que a peça toca

Clique no ícone da tomada:

Item	Quer dizer
✓ **Mexe junto com a animação de quem segura**	o mecha toca `idle`, o herói toca o `idle` dele. Vem ligado
Animação própria, sempre ligada: ...	uma animação da peça que roda sempre, por baixo



A aba **Tomadas** mostra a cadeia: mecha › cabine › heroi › a espada.

O jogo vê o mesmo

`Ctrl+S` no mecha. O validador aceita, e o jogo desenha o herói na cabine, com a espada.



Palavra na tela	No arquivo
Tomada	slot
Peça encaixada	anexo `skeleton` (7.11)
Mexe junto com a animação de quem segura	`inheritAnimation`
Animação própria, sempre ligada	`baseAnimation`
Este boneco entra em...	o projeto dentro de outro, em teste

O que ainda não funciona

O quê	Como é hoje
A espada nova chegar **sozinha**	a pessoa B põe os três arquivos na pasta dela. O navegador não deixa o programa ler a pasta da pessoa A de novo, sem pedir
Trazer a mesma espada de novo por **Trazer entidade de fora…**	entra como cópia, `espada-2.bone`. **Encaixar um projeto…** usa a que já está no projeto
Duas entidades com páginas de atlas de **mesmo nome**	o editor separa; o leitor do jogo pode confundir. Dê nomes diferentes aos projetos

---

Anterior: 10. Partículas e biblioteca

Os arquivos originais estão em `documentos/manual/`.